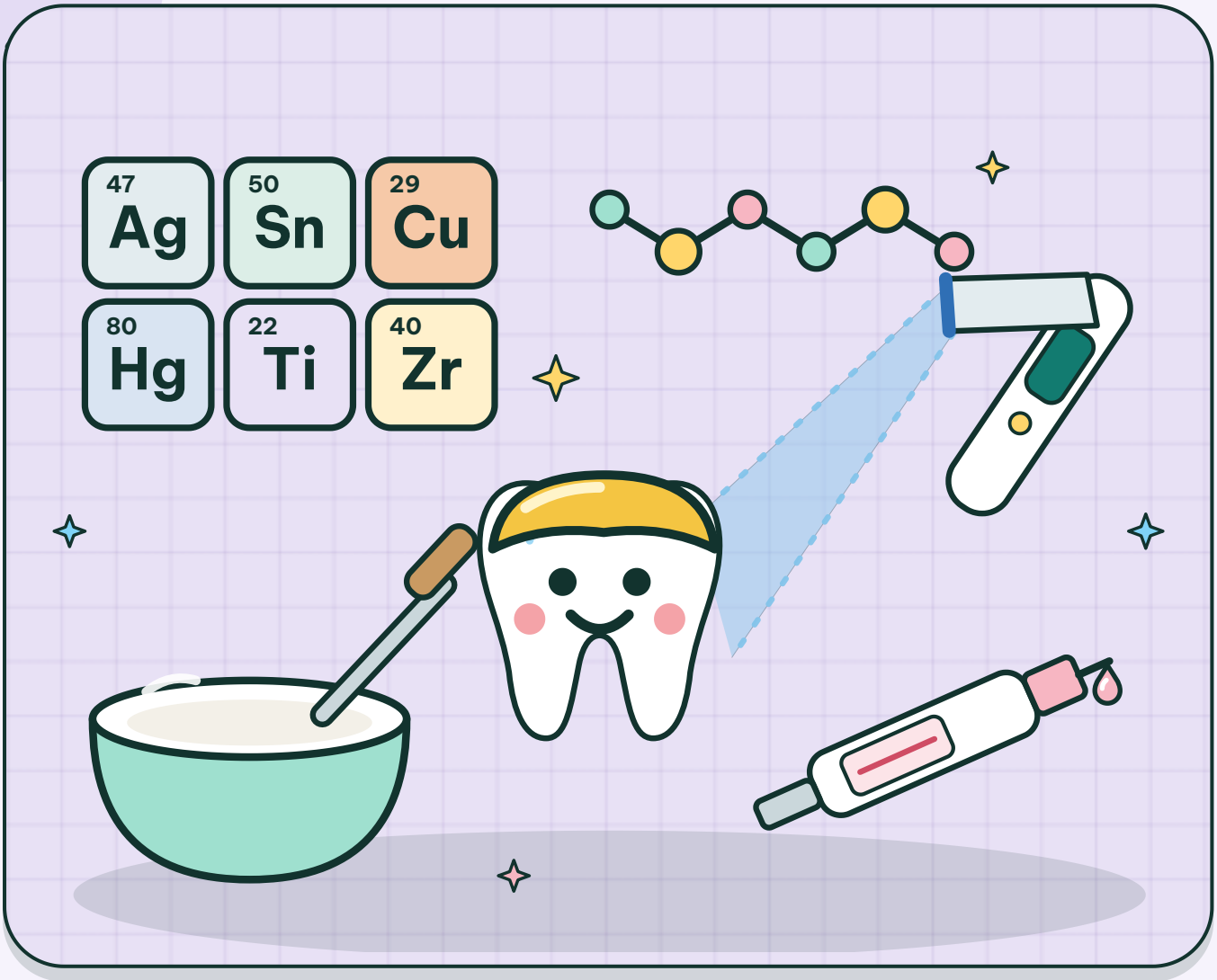
Ôn Luyện Nha Khoa
BỘ GIÁO TRÌNH ÔN TẬP

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT

Vật liệu nha khoa



Tài liệu mang tính tham khảo

Mục lục

Giáo trình Vật liệu nha khoa · 21 bài · 216 trang

BÀI 1 Đại cương về vật liệu nha khoa 6

1. MỞ ĐẦU 6
2. LỊCH SỬ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHA KHOA 6
3. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA 7
4. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA 8
5. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHA KHOA 9
6. AN TOÀN VẬT LIỆU NHA KHOA 11
7. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA 12

BÀI 2 Vật liệu nha khoa và tương hợp sinh học 15

1. KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG HỢP SINH HỌC 15
2. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG HỢP SINH HỌC 16
3. TƯƠNG HỢP SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU 22
4. NGUY CƠ NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA 24
5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU TƯƠNG HỢP SINH HỌC TRÊN LÂM SÀNG 24

BÀI 3 Cấu trúc vật chất và nguyên tắc dính 26

1. NGUYÊN TỬ VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT 26
2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ 27
3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ 28
4. KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT VÀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT 29
5. KHUẾCH TÁN 29
6. DÍNH VÀ DÁN (ADHESION AND BONDING) 30
7. DÁN DÍNH VÀO CẤU TRÚC RĂNG 33

BÀI 4 Polymer nha khoa 34

1. ĐẠI CƯƠNG 34
2. LỊCH SỬ POLYMER NHA KHOA 34
3. ỨNG DỤNG POLYMER TRONG NHA KHOA 35
4. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN 35
5. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA 37
6. TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA POLYMER 37
7. HÓA HỌC CỦA TRÙNG HỢP 39
8. NHỰA ACRYLIC 41

BÀI 5 Composite 44

1. TỔNG QUAN VÀ LỊCH SỬ 44
2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG 45
3. PHÂN LOẠI COMPOSITE 48
4. TÍNH CHẤT COMPOSITE 49
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG 52
6. TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ COMPOSITE 54

BÀI 6 Amalgam 56

1. MỞ ĐẦU 56
2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM 56
3. PHÂN LOẠI 57

4. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (AMALGAM HÓA) 57
5. TÍNH CHẤT CỦA AMALGAM 58

BÀI 7 Xi măng nha khoa 61
1. PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG 61
2. XI MĂNG GẮN 62
3. XI MĂNG BẢO VỆ TỦY 65
4. XI MĂNG PHOSPHATE KẼM 65
5. XI MĂNG POLYCARBOXYLATE KẼM 67
6. XI MĂNG GLASS-IONOMER (GIC) 68
7. GIC TĂNG CƯỜNG NHỰA (IONOMER LAI) 70
8. COMPOMER 71
9. XI MĂNG NHỰA 71
10. XI MĂNG EUGENOL OXIT KẼM (ZOE) 71
11. ĐỘ TAN VÀ PHÂN RÃ XI MĂNG 72
12. TÓM LƯỢC CHỌN XI MĂNG 72

BÀI 8 Sứ nha khoa 74
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA 74
2. TÍNH CHẤT CỦA SỨ 76
3. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA SỨ 79
4. CHẾ TÁC SỨ 81
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA SỨ 82

BÀI 9 Kim và chỉ khâu 88
1. KIM KHÂU 88
2. CHỈ KHÂU 89
3. CÁC LOẠI CHỈ KHÂU PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG 92

BÀI 10 Vật liệu nội nha 95
1. KHÁI QUÁT 95
2. VẬT LIỆU BƠM RỬA 95
3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY 99
4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY 101
5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP 103

BÀI 11 Vật liệu tái sinh mô 105
1. MỞ ĐẦU: HAI KIỂU LÀNH THƯƠNG 105
2. CƠ CHẾ TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN 105
3. MÀNG NGĂN 107
4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG 109
5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ 111
6. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG 112

BÀI 12 Tính chất vật liệu nha khoa 114
1. TÍNH CHẤT CƠ HỌC 114
2. MÀU SẮC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC 121
3. TÍNH CHẤT NHIỆT 124
4. TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA 125
5. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC 128

BÀI 13 Cấu trúc và tính chất hợp kim nha khoa 131
1. TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM NHA KHOA 131
2. LIÊN KẾT KIM LOẠI 132
3. PHÂN LOẠI HỢP KIM 132
4. ẢNH HƯỞNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ TRONG HỢP KIM QUÝ VÀ BÁN QUÝ 133
5. CỨNG HÓA VÀ VI CẤU TRÚC HỢP KIM ĐÚC 133
6. DUNG DỊCH RẮN 136
7. SƠ ĐỒ PHA CÂN BẰNG 137
8. HỢP KIM EUTECTIC 138
9. HỢP KIM PERITECTIC 139
10. PHẢN ỨNG TRẠNG THÁI RẮN – GIA CỨNG HỢP KIM QUÝ 139
11. MÀU HỢP KIM ĐÚC NHA KHOA 140

BÀI 14 Dán nha khoa 142
1. LỢI ÍCH VÀ LỊCH SỬ 142
2. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ DÁN 143
3. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG DÁN 144
4. TÍNH CHẤT 146
5. PHÂN LOẠI KEO DÁN (van Meerbeek, 2003) 146
6. DÁN NHA KHOA TRÊN LÂM SÀNG 148

BÀI 15 Polyme phục hình 153
1. NHỰA ACRYLIC 153
2. NHỰA NẤU (NHIỆT TRÙNG HỢP) 153
3. KỸ THUẬT ÉP NHỰA 154
4. QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP 155
5. NHỰA TỰ CỨNG (HÓA TRÙNG HỢP) 156
6. LƯU Ý KỸ THUẬT VỚI NHỰA TỰ CỨNG 156
7. NHỰA NỀN HÀM QUANG TRÙNG HỢP 157
8. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NHỰA NỀN HÀM 157
9. VẬT LIỆU MỀM ĐỆM HÀM 159
10. RĂNG NHỰA THÁO LẮP LÀM SẴN 160
11. VẬT LIỆU PHỤC HÌNH HÀM MẶT 160

BÀI 16 Hợp kim đúc 162
1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỢP KIM NHA KHOA 162
2. PHÂN LOẠI HỢP KIM NHA KHOA 162
3. TÍNH CHẤT LÝ TƯỞNG CỦA HỢP KIM ĐÚC 163
4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỢP KIM NHA KHOA 164
5. HỢP KIM CHO PHỤC HÌNH KIM LOẠI 164
6. HỢP KIM PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM) 166
7. HỢP KIM HÀM KHUNG 170
8. CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC PHỤC HÌNH 171

BÀI 17 Hợp kim mềm 173
1. THÉP KHÔNG GỈ 173
2. HỢP KIM CROM – COBAN – NIKEN (ELGILOY) 175
3. HỢP KIM NIKEN – TITAN (NITINOL) 176
4. HỢP KIM BETA-TITAN (TMA) 179
5. HỢP KIM MỀM QUÝ KIM VÀ HỢP KIM BỔ SUNG 180

BÀI 18 **Vật liệu lấy dấu** 182
1. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU LẤY DẤU 182
2. VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI (ELASTOMER) 182
3. KỸ THUẬT LẤY DẤU VỚI VẬT LIỆU ĐÀN HỒI 183
4. TÍNH CHẤT VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI 185
5. HYDROCOLLOID 189
6. VẬT LIỆU LẤY DẤU KHÔNG ĐÀN HỒI 192

BÀI 19 **Sáp nha khoa** 195
1. LỊCH SỬ SỬ DỤNG SÁP NHA KHOA 195
2. SÁP TỰ NHIÊN VÀ SÁP NHA KHOA 195
3. THÀNH PHẦN CỦA SÁP NHA KHOA 196
4. CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA SÁP NHA KHOA 196
5. PHÂN LOẠI SÁP NHA KHOA 198

BÀI 20 **Thạch cao nha khoa** 201
1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH CAO NHA KHOA 201
2. SỰ ĐÔNG KẾT CỦA THẠCH CAO 202
3. SỰ GIÃN NỞ CỦA THẠCH CAO 203
4. ĐỘ BỀN NÉN CỦA THẠCH CAO 204
5. CÁC LOẠI THẠCH CAO SỬ DỤNG TRONG NHA KHOA 204
6. CÁCH TRỘN VÀ BẢO QUẢN THẠCH CAO 205
7. MẪU HÀM IN 3D 206

BÀI 21 **Vật liệu nha khoa dự phòng** 208
1. GIỚI THIỆU 208
2. BỘT ĐÁNH BÓNG NHA CHU 208
3. KEM ĐÁNH RĂNG 209
4. FLUOR 211
5. SEALANT (CHẤT TRÁM BÍT HỐ RÃNH) 214

Bấm vào tên bài hoặc tên mục để chuyển nhanh tới trang đó. Nội dung mỗi bài giống bản PDF từng bài trong app.

BÀI 1 Đại cương về vật liệu nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 1, trang 5–18 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 3 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. MỞ ĐẦU
2. LỊCH SỬ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHA KHOA
3. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA
4. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA
5. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHA KHOA
6. AN TOÀN VẬT LIỆU NHA KHOA
7. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

Học xong bài này, bạn cần: kể được các mốc lịch sử chính của vật liệu nha khoa; phân loại vật liệu theo thành phần và theo mục đích điều trị; biết ba nhóm tính chất của vật liệu; hiểu vai trò của các tổ chức tiêu chuẩn (ADA, FDA, ISO, CE) và yếu tố an toàn; nắm xu hướng phát triển của vật liệu nha khoa.

Hiểu nhanh: vật liệu nha khoa là "phụ tùng thay thế" cho răng, mô nha chu và hệ thống nhai. Nó phải sống được trong một môi trường rất khắc nghiệt: ẩm ướt, nhiều vi khuẩn, nóng lạnh thất thường và chịu lực nhai hàng triệu lần. Vì vậy chọn vật liệu không chỉ là chọn màu đẹp, mà là chọn thứ **bền, an toàn và hợp với mô sống**.

1. MỞ ĐẦU

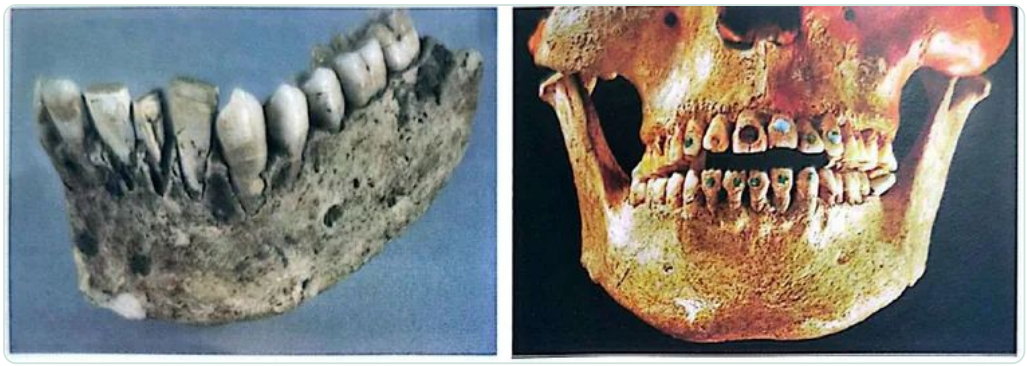
- **Định nghĩa:** vật liệu nha khoa là vật liệu dùng để **thay thế mô răng, mô nha chu và cấu trúc hệ thống nhai**. Khoa học vật liệu nha khoa nghiên cứu **thuật ngữ, thành phần, tính chất, cơ chế hoạt động và công dụng** của chúng.
- **Mục tiêu điều trị nha khoa:** duy trì, cải thiện chất lượng sống răng miệng; phòng bệnh, giảm đau; phục hồi chức năng (nhai, phát âm) và thẩm mỹ.
- **Thách thức của môi trường miệng:** luôn thay đổi và khắc nghiệt, có **lực nhai lớn, dao động nhiệt độ, vi khuẩn và nước bọt**. Vật liệu phải chịu lực, bền, ổn định sinh học và tồn tại lâu dài.
- **Nguyên nhân thất bại:** chọn sai vật liệu hoặc làm sai quy trình lâm sàng/labo. **Hư hỏng của phục hồi cũ hiện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất răng.**
- **Trách nhiệm của bác sĩ:** bảo đảm điều trị thành công, liên tục cập nhật kiến thức, phán đoán lâm sàng hợp lý, biết **chọn vật liệu nào, vì sao**, và lý giải được thất bại.

Vì sao phục hồi cũ lại làm mất răng? Mỗi lần thay một miếng trám hỏng, bác sĩ phải mài rộng thêm một ít mô răng. Sau vài lần "trám – hỏng – trám lại", răng yếu dần đến mức phải bọc mão hoặc nhổ. Chọn đúng vật liệu ngay từ đầu chính là cách giữ răng lâu nhất.

2. LỊCH SỬ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHA KHOA

Điều trị nha khoa bắt đầu khoảng **3.000 năm trước Công nguyên**.

- **Thời cổ đại:** người **Phoenic** (khoảng 2.500 năm TCN) dùng dây và dải vàng buộc các răng; xác ướp **Ai Cập** cho thấy răng giả bằng **ngà voi**; người **Etrusce** (khoảng 700 năm TCN) điêu khắc ngà voi, xương làm răng giả rồi buộc bằng dây vàng.
- **Người Maya** (châu Mỹ) dùng **vỏ sò** thay răng mất và gắn đá, vàng để **trang trí răng**.



Hình 1.1. Xương hàm dưới ở Honduras (khoảng 800 năm SCN) có 3 răng cửa bằng vỏ sò cấy ghép (trái); xương người Maya với inlay đá và kim loại trang trí trên răng, niên đại 700–900 SCN (phải).

- **Trám xoang sâu thời xưa** chủ yếu bằng lá kim loại (chì, thiếc, vàng): **Paré** (1509–1590) dùng chì; **Fauchard** (1678–1761) – **cha đẻ của nha khoa hiện đại** – dùng nút bạc hoặc chì; **Pfaff** (1715–1767) dùng vàng lá. Vàng được dùng phổ biến cuối thế kỷ XVIII – XIX.
- **Amalgam:** năm **1816**, Taveau (Pháp) trộn bạc với thủy ngân để trám răng. Anh em Crawcour đưa sang Hoa Kỳ năm **1833**. Chất lượng kém gây ra **"cuộc chiến amalgam" (1860–1890)**; năm **1895, G.V. Black** đề xuất tiêu chuẩn tạo xoang trám amalgam còn dùng đến nay.
- **Mão và răng sứ:** mão vàng được mô tả đầu tiên bởi **Mouton (1746)**, Beers (1873) được cấp bằng sáng chế; Fonzi (Ý) phát minh răng chốt sứ bạch kim (1808); Planteau giới thiệu răng sứ ở Hoa Kỳ (1817), Stockton sản xuất răng sứ từ 1825; Logan có bằng chế tạo răng chốt sứ (1885); năm 1907 có chốt tách rời với mão.
- **Lấy dấu: Pfaff (1756)** lấy dấu bằng sáp và đổ mẫu thạch cao; Evans (1836) cải thiện lấy dấu; **Goodyear (1839)** lấy dấu bằng cao su lưu hóa.
- **Răng sứ:** Duchateau và de Chemant thiết kế răng giả bằng sứ (bằng sáng chế 1789); inlay sứ có từ đầu những năm 1800, nhưng **sứ – kim loại** đến giữa thế kỷ XX mới hoàn thiện.
- **Nền hàm:** từ 1839 dùng cao su lưu hóa; **năm 1935 nhựa acrylic** trùng hợp nhiệt mới được dùng làm nền hàm.
- **Phục hồi gián tiếp:** năm **1907, Taggert** phát triển **kỹ thuật đúc inlay**; sau đó là các hợp kim đúc (titan, hợp kim thường, niken-crôm, coban-crôm, hợp kim quý) cho inlay, onlay, mão, khung hàm.
- **Vật liệu phòng ngừa:** fluor bắt nguồn từ quan sát tình trạng sâu răng thấp ở **Colorado** (nước có fluor cao, 1915); năm **1944** đề xuất **fluor hóa nước 1 ppm**, sâu răng trẻ em giảm **50%**; giữa thập niên **1960** bắt đầu dùng **sealant** trám bít hố rãnh.
- Khoa học vật liệu nha khoa chỉ thực sự bắt đầu giữa thế kỷ XIX với nghiên cứu về amalgam; mốc quan trọng nhất là nghiên cứu của **G.V. Black – nhà tiên phong của nha khoa phục hồi – từ năm 1895**.

Mẹo nhớ các "cha đẻ": Fauchard – cha đẻ **nha khoa hiện đại**; **G.V. Black** – cha đẻ **nha khoa phục hồi** (tiêu chuẩn tạo xoang amalgam 1895); **Taggert** – **đúc inlay (1907)**; **1935** – nhựa acrylic làm nền hàm.

3. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA

3.1. Phân loại theo bản chất và thành phần

Gồm 4 nhóm: **kim loại, sứ, polymer và vật liệu tổng hợp (composite)**.

- **Kim loại và hợp kim:**
  - Kim loại thuần ít dùng, trừ **titan thuần** (implant, inlay, onlay, mão – cầu) và vàng lá trám trực tiếp (nay hầu như không dùng).

- Phục hình: trám kim loại, inlay/onlay, khung hàm, móc hàm, khí cụ chỉnh nha.
- Dụng cụ: mũi khoan, khuôn trám, lưỡi cắt, trâm nội nha.

- **Sứ (ceramic):** inlay, onlay, veneer, mão – cầu, implant. Phục hình toàn sứ thường có **lớp sườn cứng** (kháng gãy) và **một hoặc hai lớp sứ ngoài** (độ trong mờ, thẩm mỹ).
- **Polymer – nhựa:** vật liệu trám, khay lấy dấu, khí cụ chỉnh nha, nhựa nền hàm, máng bảo vệ, dấu cắn. **Nhựa + hạt độn + silane = composite nha khoa.**
- **Xi măng nha khoa:** xi măng gắn, lót, nền, GIC, compomer, RMGIC.

3.2. Phân loại theo mục đích điều trị

- **Vật liệu dự phòng:** sealant, vật liệu kháng khuẩn, lót – nền, xi măng, compomer, GIC, RMGIC. Điểm quan trọng là **phóng thích fluor**, giúp giảm và ức chế sâu răng; có thể dùng làm phục hồi tạm **từ vài tháng đến 1–4 năm**.
- **Vật liệu phục hồi:** thay thế, sửa chữa mô răng mất hoặc hư (primer, adhesive, amalgam, composite, compomer, ionomer, kim loại đúc, sứ, polymer nền hàm). Một số vật liệu còn dùng làm phương tiện chứa thuốc.
  - Theo thời gian: **tạm thời** (mão, cầu, xi măng, inlay/onlay tạm) và **vĩnh viễn** (inlay, onlay, mão, cầu).
  - Theo kỹ thuật: **trực tiếp** trong miệng (composite, amalgam, GIC) và **gián tiếp** tại labo (inlay, onlay, mão, cầu, veneer).
- **Vật liệu phụ trợ:** dùng trong quá trình làm phục hồi nhưng **không nằm trong phục hình cuối cùng**: acid xoi mòn, vật liệu lấy dấu, bột đúc, bột đá, thạch cao, sáp mô hình, nhựa acrylic làm khay, khay tẩy trắng, máng bảo vệ, vật liệu đánh bóng, vật liệu nhiệt dẻo, gutta percha.

> **Ví dụ:** làm một mão sứ cần **vật liệu lấy dấu** (lấy hình răng), **thạch cao** (đổ mẫu), **sáp** (tạo hình) – đó là vật liệu **phụ trợ**; còn **sứ** và **xi măng gắn** mới ở lại trong miệng – đó là vật liệu **phục hồi**.

3.3. Lưu ý về Polymer và Composite

- **Polymer** rất đa năng: có thể là vật liệu phòng ngừa, phục hồi hoặc phụ trợ tùy dạng bào chế và mục đích.
- **Composite** đúng nghĩa khi hạt độn là polymer ("composite – nhựa" chỉ chính xác khi chỉ chứa hạt độn polymer). Khi hạt độn là **thủy tinh hoặc silica** gắn vào khung nhựa nhờ **silane**, ta gọi là **"composite nha khoa"** để phân biệt.

3.4. Lưu ý về Vật liệu phục hồi / phụ trợ tạm

- Thuộc nhóm phục hồi nhưng chỉ dùng **ngắn hạn**.
- Gồm: xi măng trám và gắn tạm, inlay/onlay nhựa tạm, mão – cầu tạm, dây cung chỉnh nha.

4. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

Vật liệu nha khoa là vật liệu sinh học trong môi trường miệng, có ba nhóm tính chất: **sinh học, vật lý, hóa học** (chi tiết ở Bài 12).

4.1. Tính chất sinh học

- Chủ yếu là **tương hợp sinh học**: phản ứng và mức độ tương tác giữa vật liệu với mô sống của cơ thể.
- Phản ứng bất lợi cần chú ý: **phản ứng viêm, độc tế bào, dị ứng, nhiễm độc mạn tính**.

4.2. Tính chất vật lý

Là các thông số đo được để mô tả trạng thái của vật liệu, dùng để đánh giá biến đổi khi chịu **lực nhai, áp suất, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, pH, thời gian**. Gồm nhiều nhóm nhỏ: cơ học, nhiệt học, điện học, quang

học.

- **Tính chất cơ học:** khả năng chịu lực, chống biến dạng và phá hủy.
  - Độ giòn, độ dẻo, độ cứng: chống xước và gãy vỡ.
  - Giới hạn tỉ lệ, độ đàn hồi (mô đun đàn hồi): khả năng trở lại hình dáng ban đầu.
  - Độ bền nén, kéo, cắt, gãy và **độ bền mỏi** (lực lặp lại nhiều lần).
- **Tính chất nhiệt:** thay đổi trạng thái, kích thước khi nhiệt độ thay đổi.
  - **Hệ số giãn nở nhiệt:** quan trọng để tránh nứt phục hình, hở bờ.
  - Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh, nhiệt độ chảy, điểm hóa mềm, nhiệt độ lỏng/rắn: ngưỡng đổi trạng thái (nhựa, sáp, kim loại đúc).
  - Độ dẫn nhiệt, khuếch tán nhiệt: cần lưu ý để tránh kích thích tủy.
- **Tính chất quang học:** quyết định thẩm mỹ.
  - Màu sắc, hấp thụ ánh sáng; độ trong mờ, chỉ số phản xạ, khúc xạ; huỳnh quang, phát quang.
  - **Độ cản quang:** để kiểm tra phục hồi trên phim X-quang.

4.3. Tính chất hóa học

- Ăn mòn, phản ứng điện hóa (kim loại, hợp kim).
- Hấp thu nước, độ hòa tan (ảnh hưởng tuổi thọ xi măng, nhựa).
- Thay đổi pH môi trường xung quanh; độ nhạy, độ phản ứng.
- Năng lượng bề mặt, sức căng bề mặt (ảnh hưởng bám dính vi khuẩn, mảng bám).
- Phản ứng với nước bọt, acid thức ăn, thuốc điều trị.
- Ngoài ra vật liệu còn được đánh giá qua **tính chất chế tác**: tính dễ đúc, độ bền rão, nhiệt độ (khoảng) nóng chảy, tính dễ cắt, dễ dát, độ bóng.

Tính chất hóa học	Tính chất cơ học	Tính chất quang học	Tính chất nhiệt
Tính ăn mòn	Độ giòn, độ cứng, độ dẻo	Sự hấp thụ, màu sắc	Hệ số giãn nở nhiệt
Tính hấp thu nước	Giới hạn tỉ lệ	Tính huỳnh quang, phát quang	Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh
Độ hòa tan	Mô đun đàn hồi	Chỉ số phản xạ	Độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt
pH, độ nhạy, độ phản ứng	Độ bền nén, mỏi, gãy	**Độ cản quang**	Nhiệt bốc hơi, nhiệt độ chảy
Năng lượng bề mặt, sức căng bề mặt	Độ bền kéo, độ bền cắt	Độ khúc xạ, độ trong mờ	Nhiệt độ lỏng, rắn; điểm chảy; điểm hóa mềm

> **Vật liệu phục hồi lý tưởng** mà các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm phải: (1) **tương hợp sinh học**; (2) **dính vĩnh viễn** với mô răng hay xương; (3) **thẩm mỹ tự nhiên**; (4) tính chất giống men răng, ngà răng và các mô khác; (5) có khả năng **sửa chữa hay tái sinh** mô bị mất. Hiện **chưa có vật liệu nào là vĩnh viễn**.

5. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHA KHOA

5.1. Tiêu chuẩn Hoa Kỳ

- **1919:** quân đội Hoa Kỳ yêu cầu Cục Tiêu chuẩn Quốc gia (nay là **NIST**) xây dựng thông số kỹ thuật để chọn **amalgam** dùng trong dịch vụ liên bang.

- **1928: Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA)** bắt đầu nghiên cứu tiêu chuẩn vật liệu. Đến **1965** NIST vẫn là cơ quan chính; từ **1966**, Hội đồng vật liệu và thiết bị nha khoa của ADA (nay là **CSA**) đảm nhận xây dựng tiêu chuẩn và cấp chứng nhận.
- ADA được **ANSI** công nhận; **Ủy ban tiêu chuẩn sản phẩm Nha khoa (SCDP)** xây dựng thông số kỹ thuật cho vật liệu, dụng cụ, thiết bị nha khoa (trừ thuốc và phim X-quang). Thông số qua SCDP và CSA rồi trình **ANSI** để thành tiêu chuẩn quốc gia; thông số được điều chỉnh định kỳ (ví dụ tiêu chuẩn amalgam điều chỉnh tháng 1/2003).
- **Một thông số kỹ thuật gồm:** (1) số xê ri; (2) thành phần; (3) tính chất vật lý; (4) tương hợp sinh học (nếu có yêu cầu); (5) các thông số chính thức khác. **Trách nhiệm đạt thông số thuộc về nhà sản xuất**, không phải tổ chức tiêu chuẩn.

5.2. Phân loại thiết bị và vật liệu theo FDA

Năm **1976**, **FDA** chia thiết bị, vật liệu y khoa thành **3 nhóm** theo mức độ nguy cơ:

Nhóm	Mức kiểm soát	Ví dụ
Nhóm I	Nguy cơ **thấp nhất**, chỉ cần đăng ký và tuân thủ quy định sản xuất	Băng cá nhân, găng tay khám, dụng cụ phẫu thuật cầm tay
Nhóm II	Kiểm soát **cao hơn**, kiểm soát đặc biệt của FDA và ADA	Xe lăn điện, bơm truyền thuốc, săng mổ dùng một lần, **amalgam nha khoa** (tài liệu 21CFR 872.1(e))
Nhóm III	Kiểm soát **nghiêm ngặt nhất**, phải có nghiên cứu chứng minh an toàn, hiệu quả trước khi duyệt	Van tim nhân tạo, máy tạo nhịp; trong nha khoa: **implant, xương ghép tổng hợp**

- Sản phẩm chứa **fluor** có thể được xem là **thuốc**; phần lớn vật liệu ở phòng khám được coi là **thiết bị** (đa số **vật liệu phục hồi thuộc nhóm II**). Sản phẩm bán cho cộng đồng (bàn chải, chỉ nha khoa, kem đánh răng) cũng do FDA kiểm soát.

> **Mẹo nhớ FDA: I – "Ít"** nguy cơ (găng, băng), **II – "Ít nữa thôi"** cần kiểm soát đặc biệt (**amalgam**), **III – "cấy vào người"** (implant, xương ghép, van tim).

5.3. Tiêu chuẩn quốc tế

- **FDI** (Liên đoàn Nha khoa Quốc tế) và **ISO** phối hợp xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; ISO có đại diện hơn 80 quốc gia, trong đó ANSI là thành viên.
- **Ủy ban kỹ thuật nha khoa ISO TC 106 – Dentistry** chịu trách nhiệm tiêu chuẩn nha khoa; từ **1963** đã phát triển hơn 100 tiêu chuẩn. Đến 5/2011 có 26 nước thành viên, 18 nước quan sát, 7 tiểu ban và 58 nhóm làm việc.
- Ba tiểu ban phụ trách hầu hết vật liệu phục hồi:
  - **TC 106/SC1 – vật liệu trám, phục hồi trực tiếp:** xi măng tạm, vật liệu nội nha, sealant, **amalgam (WG7)**, vật liệu trám gốc nhựa, xi măng gắn – lót – nền, đánh giá keo dán, vật liệu chỉnh nha, thun chỉnh nha, vật liệu dán.
  - **TC 106/SC2 – vật liệu phục hình:** sứ, hợp kim thường, thử độ ổn định màu, **vật liệu lấy dấu**, hợp kim quý, vật liệu đệm hàm, polymer nền hàm, thử ăn mòn, bột đúc, vật liệu hàn, polymer mặt dán, sáp, thử độ mòn, răng giả, khóa cài kim loại...
  - **TC 106/SC8 – vật liệu implant:** vật liệu cấy ghép, thử sinh học tiền lâm sàng, hồ sơ kỹ thuật, thử cơ học, thuật ngữ implant.
- **Châu Âu:** các nước Bắc Âu lập **NIOM** (1969, hoạt động từ 1973); từ **tháng 1/1995** dùng tiêu chuẩn chung với nhãn **CE (Conformité Européenne)**. Một số nước có tiêu chuẩn riêng, ví dụ **Thụy Điển hạn chế niken** trong hợp kim nha khoa vì lo ngại tương hợp sinh học.

- Nhật, Canada, Úc có cơ quan riêng, nhưng hầu hết thế giới chấp nhận **tiêu chuẩn Mỹ hoặc châu Âu**. Thông tin vật liệu còn đến từ phòng thí nghiệm của trường đại học, nhà sản xuất và đặc biệt là **dữ liệu lâm sàng** (nha khoa chứng cứ).

5.4. Quản lý vật liệu nha khoa tại Việt Nam

- Cơ quan quản lý: **Bộ Y tế**.
- Hàng nhập khẩu phải được kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép lưu hành; cơ sở sản xuất trong nước phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận phù hợp.
- Thách thức: vật liệu không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng, hàng xách tay chưa kiểm định, gây nguy cơ cho bệnh nhân và uy tín ngành.

> **Lưu ý:** không có vật liệu nha khoa nào hoàn hảo, thay thế được hoàn toàn cấu trúc tự nhiên. Tiêu chuẩn **ADA và ISO** là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi chọn vật liệu; sản phẩm đã được **FDA** chấp thuận thì không cần ADA đánh giá lại.

6. AN TOÀN VẬT LIỆU NHA KHOA

Tiêu chuẩn an toàn giúp nhà sản xuất, bác sĩ và người dùng đánh giá tính **an toàn, hiệu quả, độ tin cậy** của sản phẩm. Hai tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi: **tiêu chuẩn Mỹ (ADA/SCDP)** và **tiêu chuẩn châu Âu (CE)**. Việc nhà sản xuất kiểm tra theo tiêu chuẩn là **tự nguyện**, nhưng muốn bán ở Mỹ và châu Âu thì gần như bắt buộc.

6.1. An toàn chỉ là tương đối

- **Paracelsus** (1493–1541): **"Tất cả các chất đều là chất độc; liều lượng hợp lý chính là sự khác biệt giữa chất độc và phương thuốc."**
- Chọn vật liệu dựa trên giả định **lợi ích lớn hơn nguy cơ sinh học**.
- Hai tác dụng sinh học chính: **phản ứng độc tính** và **dị ứng**.
  - Chất độc vào cơ thể qua **tiêu hóa, hô hấp, tiếp xúc da và tiêm chích**.
  - Phơi nhiễm: **cấp** (dưới 24 giờ), **bán cấp** (lặp lại dưới 1 tháng), **bán mạn** (1–3 tháng), **mạn** (hơn 3 tháng).
  - Dị ứng thường xảy ra ở **liều thấp** sau khi đã mẫn cảm: các chất (hapten) gắn với protein cơ thể thành kháng nguyên; cần **1–2 tuần** để tạo kháng thể, lần tiếp xúc sau mới gây phản ứng.
- Nguy cơ thực tế **rất thấp**: phản ứng bất lợi với vật liệu nha khoa chỉ khoảng **0,14%** bệnh nhân nói chung và **0,33%** bệnh nhân phục hình.

> **Vì sao lần đầu tiếp xúc thường chưa dị ứng?** Cơ thể cần **1–2 tuần** để "học" nhận diện kháng nguyên và tạo kháng thể. Chỉ từ lần tiếp xúc sau, khi kháng thể đã sẵn, phản ứng dị ứng mới xuất hiện – kể cả với một lượng chất rất nhỏ.

6.2. Yếu tố an toàn trên lâm sàng

- **Bác sĩ:** dùng đúng chỉ định; đúng thời gian đông, thời gian chiếu sáng; cách ly, chống ẩm tốt (nhất là composite); trộn đúng tỷ lệ của nhà sản xuất.
- **Bệnh nhân:** tránh lực nhai quá mức lên phục hình mới, vệ sinh răng miệng đúng, báo ngay khi có dấu hiệu dị ứng, kích ứng.
- **Bảo quản và kiểm soát chất lượng:** đúng nhiệt độ, ánh sáng; không dùng vật liệu quá hạn; dụng cụ vô trùng tuyệt đối.

6.3. Giáo dục về an toàn vật liệu

- **Bác sĩ:** liên tục cập nhật đặc tính, chống chỉ định, nguy cơ của vật liệu mới.
- **Bệnh nhân:** được tư vấn rõ về vật liệu đặt vào miệng, nhất là phục hình cố định, implant, chỉnh nha.
- **Cơ sở nha khoa:** nắm quy định pháp lý, chỉ dùng vật liệu chính hãng, nguồn gốc minh bạch.

7. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

7.1. Xu hướng chung

- Trọng tâm dịch chuyển sang **phòng ngừa** (sâu răng, nha chu), **bảo tồn** tối đa mô răng (can thiệp tối thiểu) và **phục hồi toàn diện** chức năng lẫn thẩm mỹ.
- Nhu cầu vật liệu phục hồi vẫn tăng vì các **phục hồi cũ thất bại theo thời gian**, cần tái phục hồi.
- Lợi ích của phòng ngừa sâu răng làm **giảm nhu cầu phục hình tháo lắp** và tăng dùng vật liệu **phóng thích fluor**.

7.2. Xu hướng lựa chọn vật liệu

Lựa chọn dựa trên cân nhắc **lợi ích – nguy cơ**. Vật liệu phục hồi sinh học được ưu tiên nếu đạt 3 tiêu chí:

- Tương hợp sinh học cao.
- Bền vững, thân thiện môi trường.
- Đơn giản hóa kỹ thuật lâm sàng.

7.3. Tác động công nghệ và thay đổi vật liệu

- Tái sinh răng, tủy, mô quanh răng còn cần **nhiều thập kỷ** nữa, nên vật liệu phục hồi vẫn giữ vai trò chủ đạo.
- **Amalgam đang bị loại bỏ dần** (một số nước đã bỏ hoàn toàn) do nguy cơ **ô nhiễm thủy ngân** khi sản xuất và không đáp ứng thẩm mỹ.
- Mục tiêu vật liệu mới: **thao tác đơn giản, thẩm mỹ cao, độ bền tương đương hoặc hơn amalgam**.

7.4. Xu hướng thẩm mỹ và vật liệu thông minh

- Nhu cầu thẩm mỹ thúc đẩy **composite cao cấp** và **sứ thẩm mỹ** (mão toàn sứ, veneer).
- **Vật liệu "thông minh":** tương tác tích cực với môi trường miệng, ví dụ phóng thích fluor, canxi để **tái khoáng** men.
- **Xâm lấn tối thiểu:** hàn kín khiếm khuyết bằng keo dán, trám bít hố rãnh, vật liệu tái khoáng; ưu tiên **sửa** phục hồi hỏng một phần thay vì làm lại toàn bộ.

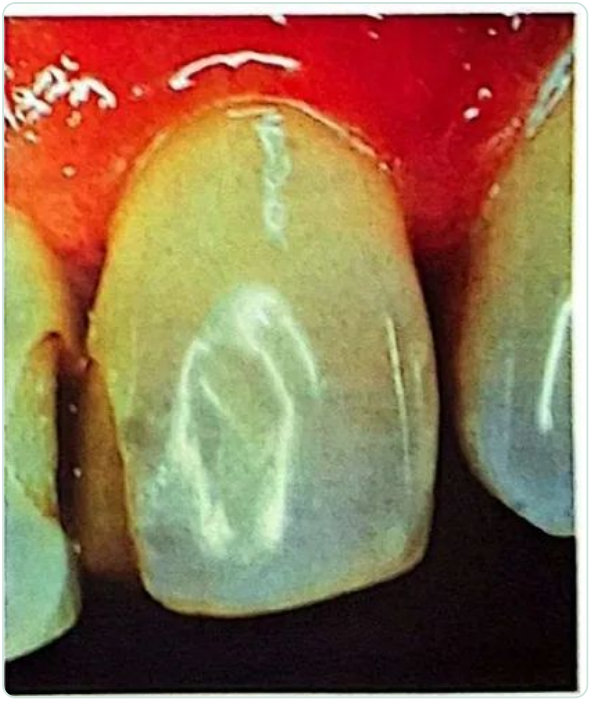
7.5. Vai trò công nghệ

Trong **30 năm** qua: **laser** cho mô cứng và mô mềm, **công nghệ số**, **sứ thông minh**, **composite co ngót thấp**, điều trị xâm lấn tối thiểu. Đặc biệt **CAD/CAM** làm **giảm hẳn vật liệu phụ trợ** truyền thống (lấy dấu, thạch cao, sáp) khi làm phục hồi gián tiếp, chính xác và tiết kiệm thời gian.

7.6. Khi nào vật liệu nha khoa lỗi thời?

Ví dụ điển hình: **xi măng silicat**, **inlay vàng**, **amalgam**.

- **Xi măng silicat** dùng trám răng trước đến đầu thập niên 70 nhờ màu giống răng và phóng thích fluor, nhưng **đổi màu, hở bờ**; bị **composite** thay thế giữa thập niên 70.
- **Inlay vàng** bền và khít sát tốt, nhưng **khó tạo lưu cơ học, nguy cơ kích thích tủy, chi phí cao, kém thẩm mỹ** → dần được thay bằng composite.



Hình 1.2. Miếng trám silicat thoái biến, đổi màu và hở bờ.



Hình 1.3. Miếng trám vàng dù rất khít sát qua thời gian nhưng chi phí cao và không còn được ưa chuộng vì lý do thẩm mỹ.

Một vật liệu bị đào thải khi có một hay nhiều lý do sau:

- **Nhược điểm vượt ưu điểm.**
- **Thoái biến** gây hở bờ, kém thẩm mỹ, đổi màu theo thời gian.
- Phục hồi kim loại **ngày càng ít được ưa chuộng** (thiếu thẩm mỹ).
- Có **vật liệu thay thế ưu việt hơn**.
- Kỹ thuật của vật liệu thay thế **đơn giản hơn**.
- Vật liệu thay thế **chi phí ít tốn kém hơn**.

Liên hệ lâm sàng: khi một bệnh nhân hỏi "Sao bây giờ ít ai trám bạc nữa?", câu trả lời gói gọn trong bài này: amalgam bền nhưng **kém thẩm mỹ**, có **thủy ngân** gây lo ngại môi trường, và **composite** ngày nay đã đủ bền, thao tác ngày càng đơn giản.

Ghi nhớ cả bài: vật liệu nha khoa thay thế **mô răng, mô nha chu, hệ thống nhai**. Phân loại theo thành phần: **kim loại, sứ, polymer, composite**; theo mục đích: **dự phòng – phục hồi – phụ trợ**. Ba nhóm tính chất: **sinh học, vật lý, hóa học**. FDA chia **3 nhóm nguy cơ** (amalgam nhóm II, implant nhóm III); tiêu chuẩn quốc tế **ISO TC 106**, châu Âu **CE**, Việt Nam do **Bộ Y tế** quản lý. Xu hướng: **phòng ngừa, xâm lấn tối thiểu, thẩm mỹ, vật liệu thông minh, CAD/CAM**; amalgam đang bị loại bỏ dần.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 1. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 2 Vật liệu nha khoa và tương hợp sinh học

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 3, trang 65–90 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG HỢP SINH HỌC
2. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG HỢP SINH HỌC
3. TƯƠNG HỢP SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU
4. NGUY CƠ NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA
5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU TƯƠNG HỢP SINH HỌC TRÊN LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: trình bày 7 nguyên tắc chung trong tương hợp sinh học của vật liệu nha khoa; phân tích đặc điểm tương hợp sinh học của 5 nhóm vật liệu phổ biến (amalgam, kim loại đúc, sứ – zirconia, nhựa – composite, latex và HF); trình bày nguy cơ bệnh nghề nghiệp với nhân viên nha khoa; ứng dụng nguyên tắc chọn vật liệu trên lâm sàng.

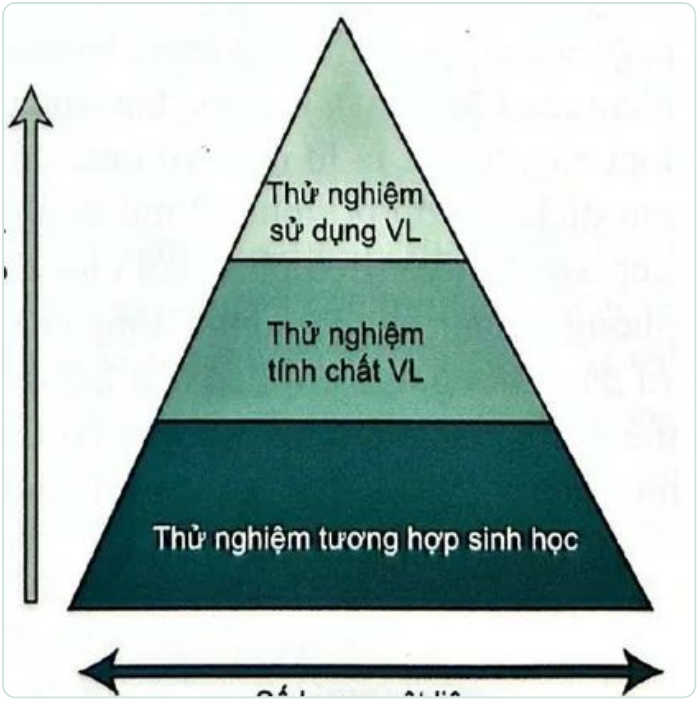
Hiểu nhanh: "tương hợp sinh học" là câu hỏi **vật liệu và cơ thể có "sống chung hòa bình" được không**. Không vật liệu nào an toàn tuyệt đối: kim loại có thể nhả ion gây dị ứng, nhựa có thể nhả monome kích thích tủy, latex và HF đe dọa chính nhân viên nha khoa. Việc của bác sĩ là **chọn vật liệu có lợi ích vượt trội nguy cơ đã biết**, hỏi kỹ tiền sử dị ứng và giải thích cho bệnh nhân.

1. KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG HỢP SINH HỌC

- Thành công của một vật liệu phụ thuộc **3 yếu tố**: (1) **tính chất vật lý**; (2) **thiết kế** của thiết bị hay phục hồi; (3) **tính tương hợp sinh học**.
- Tương hợp sinh học được đánh giá bằng: phân tích thành phần, đánh giá thoái biến bề mặt, **nuôi cấy tế bào**, **thử trên động vật**, **thử nghiệm lâm sàng**.
- Tương hợp sinh học của một vật liệu phụ thuộc **6 yếu tố**:

1. Tính chất **hóa học** của các thành phần.
2. Tính chất **vật lý** của các thành phần.
3. **Cấu trúc và vị trí mô** tiếp xúc với vật liệu.
4. **Thời gian** tiếp xúc.
5. **Đặc tính bề mặt** của vật liệu.
6. **Số lượng và tính chất các chất phân giải** từ vật liệu.

- Một sản phẩm muốn ra thị trường phải qua **3 tầng thử nghiệm** (tháp thử nghiệm): **tương hợp sinh học** (đáy tháp, nhiều vật liệu nhất) → **tính chất vật liệu** → **thử nghiệm sử dụng** (đỉnh tháp); cuối cùng được cơ quan tiêu chuẩn cấp phép lưu hành.



Hình 2.1. Tháp thử nghiệm vật liệu nha khoa: càng lên cao càng ít vật liệu vượt qua, từ thử nghiệm tương hợp sinh học đến thử nghiệm tính chất và thử nghiệm sử dụng.

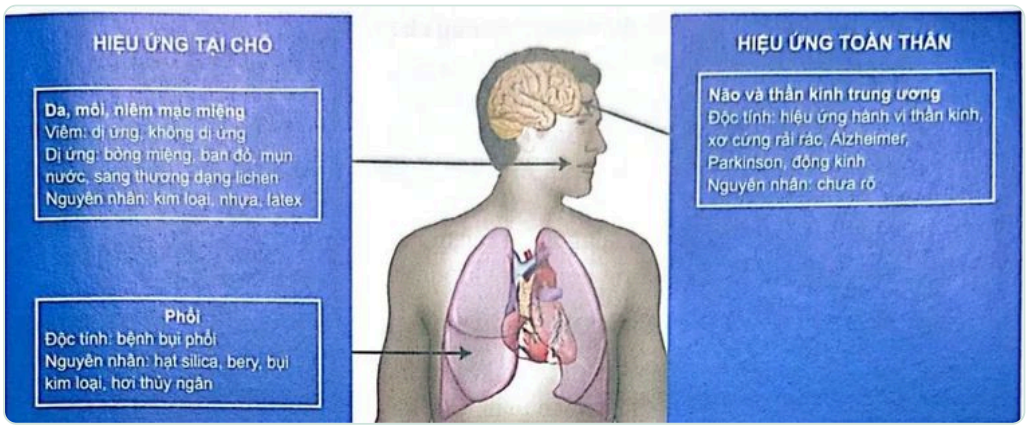
- Mục đích thử nghiệm là bảo vệ **bệnh nhân** và cả **nhân viên nha khoa** (bác sĩ, trợ thủ, kỹ thuật viên labo) – những người xử lý vật liệu hằng ngày.

> **Lưu ý:** nghịch lý của nghề nha là chúng ta thường **quá dễ dãi chấp nhận vật liệu mới** mà không đòi bằng chứng về an toàn và hiệu quả. Hãy hỏi "bằng chứng đâu?" trước khi dùng.

2. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG HỢP SINH HỌC

2.1. Phản ứng độc hại của vật liệu

- **Hiệu ứng phụ tới hạn** (critical adverse effect): tác dụng bất lợi **đầu tiên** xuất hiện ở mức tiếp xúc **thấp nhất**. Nơi xảy ra là **mô/cơ quan đích**; nồng độ gây ra là **nồng độ tới hạn**.
- Ví dụ thủy ngân có thể tiếp xúc với mô dưới dạng pha rắn (Ag_2Hg_3), ion hòa tan trong nước bọt hoặc **hơi**. Người ta lo ngại về **mức tiếp xúc, liều hấp thu, liều gánh** và độ tập trung ở mô đích.
- Thành phần vật liệu có thể phóng thích khi **nóng chảy, đúc kim loại, chế tác, mài, đánh bóng, bôi keo dán, gắn xi măng**; hấp thu qua **biểu mô miệng, tiêu hóa, hô hấp và da**.

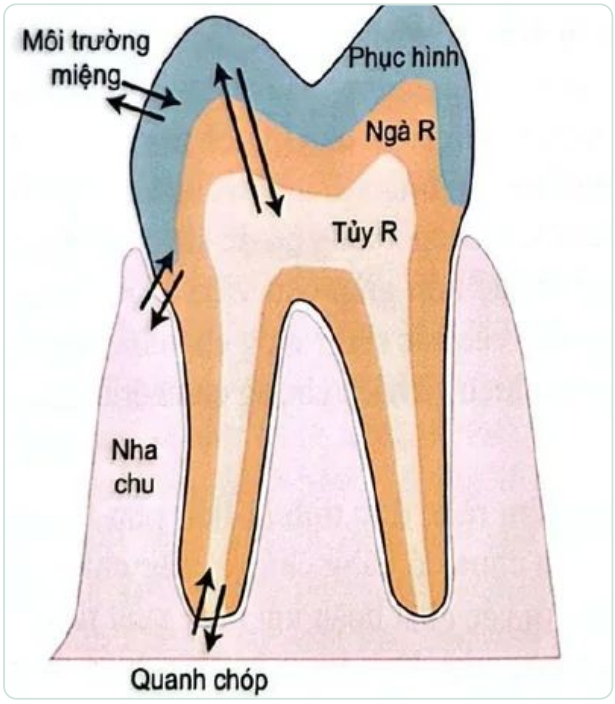


Hình 2.2. Các cơ quan có thể chịu tác dụng phụ của vật liệu nha khoa: tại chỗ ở da, môi, niêm mạc miệng (viêm, dị ứng); toàn thân ở phổi (bệnh bụi phổi do silica, bery, bụi kim loại, hơi thủy ngân) và thần kinh trung ương.

- Các phản ứng bất lợi gồm: **dị ứng, bỏng hóa chất, kích thích tủy, tổn thương tủy, bỏng nhiệt, kích thích mô, độc tính**.
- **Chẩn đoán rất khó** vì điều trị nha khoa đa yếu tố và triệu chứng mang tính chủ quan. Ví dụ ban đỏ mô mềm cạnh phục hồi có thể do **chấn thương cơ học** hay **dị ứng** → theo dõi; nếu tự hết sau một thời gian, thường là chấn thương hoặc dị ứng tự giới hạn.
- Công cụ hỗ trợ: **thử nghiệm dán (patch test)** do bác sĩ chuyên khoa dị ứng – da liễu thực hiện (không đủ để kết luận chắc chắn); với độc tính chưa có xét nghiệm trực tiếp, có thể đo **thủy ngân nước tiểu** để chẩn đoán phân biệt.
- Quan điểm truyền thống: **độc tính phụ thuộc liều, dị ứng không phụ thuộc liều**. Thực tế với dị ứng thực phẩm vẫn có "hiệu ứng liều" (ví dụ đậu phộng: liều gây phản ứng ở 10% người dị ứng – ED_{10} – là 12,3 mg), nhưng với vật liệu nha khoa **chưa có dữ liệu tương tự**.

2.2. Hiệu ứng tại chỗ và toàn thân

- Do các chất được **giải phóng** từ vật liệu; tính chất, mức độ và vị trí phụ thuộc sự phân bố của chúng.
- **Tại chỗ:** tủy, mô nha chu, vùng quanh chóp, niêm mạc miệng, lưỡi. Dây chằng nha chu là nơi tích tụ màng sinh học và ion từ vùng cổ phục hình. Phụ thuộc: (1) sự phân bố, tích tụ chất phóng thích; (2) nồng độ; (3) thời gian tiếp xúc (vài giây đến vài năm).
- **Toàn thân:** đường vào gồm (1) **tiêu hóa**; (2) **hít hơi**; (3) **rò rỉ qua chóp răng**; (4) **hấp thu qua niêm mạc miệng**; sau đó lan qua bạch huyết, mạch máu. Phụ thuộc 4 biến: **nồng độ, thời gian tiếp xúc, tỷ lệ bài tiết, cơ quan phơi nhiễm**. Chất **bài tiết chậm** sẽ đạt nồng độ tới hạn nhanh hơn.



Hình 2.3. Đường đi của các ion phân giải từ phục hình vào khoang miệng, ngà răng, tủy răng, mô nha chu và vùng quanh chóp.

2.3. Yếu tố cảnh báo tác dụng phụ

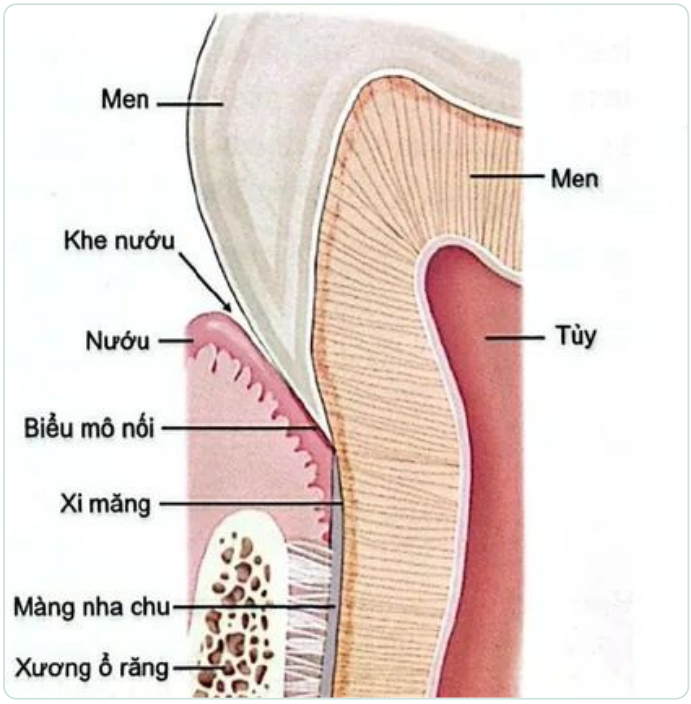
- Mọi vật liệu đều có thể **thoái biến** và giải phóng thành phần.
  - Kim loại thoái biến do **mài mòn, hòa tan, ăn mòn**.
  - Sứ và composite: **ứng suất chu kỳ** góp phần phân rã vật liệu.
- **Đặc điểm bề mặt** quan trọng:
  - Kim loại đúc cứng ở bề mặt khuôn trước, vùng nóng nhất cứng sau → **gradient thành phần**, vi hòa tan và ăn mòn khó lường.

- **Bề mặt thô ráp** làm tăng phóng thích chất gây dị ứng, gây đột biến, gây độc; thúc đẩy **ăn mòn**; tích tụ **mảng bám** → bệnh nha chu, sâu răng.

> **Liên hệ lâm sàng: đánh bóng kỹ** mọi phục hồi không chỉ để đẹp, mà còn để giảm ăn mòn, giảm phóng thích ion và giảm bám mảng bám – tức là tăng tương hợp sinh học.

2.4. Tác động lên tủy và mô nha chu

- Khó chịu sau điều trị do **chấn thương nhiệt, tổn thương hóa học, vi lậu, dị ứng**.
- **Thuyết thủy động lực học:** chuyển động của dịch trong ống ngà tác động lên nhú tạo ngà bào gây đau.
- Càng gần tủy, **tính thấm ngà càng tăng** → tác hại của vật liệu phụ thuộc nhiều vào **độ dày lớp ngà còn lại** giữa vật liệu và buồng tủy. Áp suất dịch từ tủy ra ngoài không đủ ngăn vi khuẩn, sản phẩm vi khuẩn hay thành phần vật liệu khuếch tán vào tủy.
- Khó khăn: **mô học tủy tổn thương hầu như không tương quan với triệu chứng lâm sàng**.
- Bờ phục hình luôn gần mô nha chu; túi nha chu, khe nướu tích tụ chất chiết xuất; vật liệu nội nha có thể qua lỗ chóp → viêm, dị ứng, bệnh nha chu, tổn thương quanh chóp.

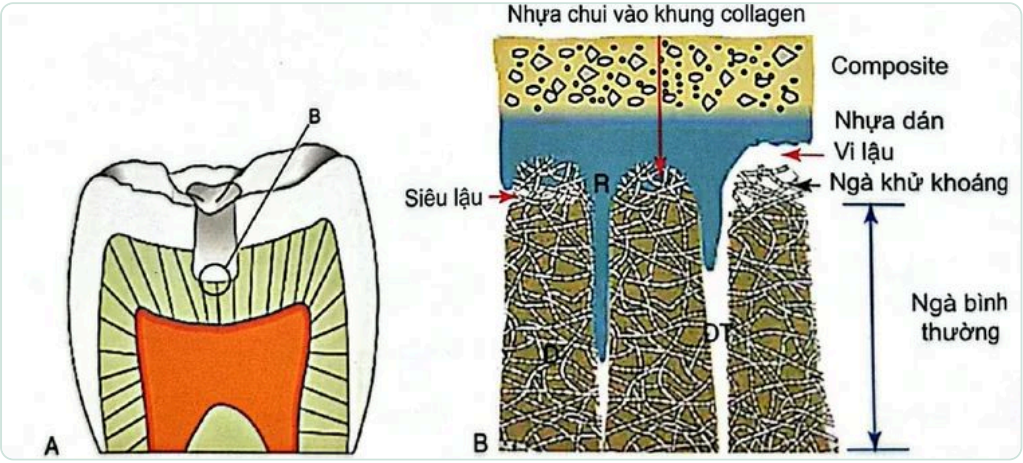


Hình 2.4. Các cấu trúc răng và mô nha chu liên quan đến phục hồi: men, ngà, tủy, khe nướu, nướu, biểu mô nối, xi măng, màng nha chu và xương ổ răng.

2.5. Giao diện với vật liệu nha khoa

- Giao diện quan trọng nhất là **ngà – xi măng** hoặc **ngà – nhựa**, nơi sản phẩm phóng thích có thể đi vào dịch ngà.
- Xi măng gắn như **phosphat kẽm, glass-ionomer, polycarboxylat, ZOE không cần xoi mòn ngà**. Ngược lại, **nhựa cần xoi mòn** để loại lớp mùn ngà (smear layer), làm lộ **lưới collagen** cho nhựa thấm vào tạo **lớp lai** – lớp này là rào cản một phần.
- Nhựa **co rút khi trùng hợp** hoặc không thấm vào collagen → tạo khe vài micron. Vi khuẩn **Streptococcus chỉ khoảng 1 µm** nên lọt qua được.

	Vi lậu (microleakage)	Siêu lậu (nanoleakage)
Kích thước khe	**Vài micron**	**< 0,1 µm**, giữa khuôn ngà và lớp lai
Nguyên nhân	Nhựa bong, co rút khi trùng hợp	Nhựa không thấm **hoàn toàn** vào khung collagen
Vi khuẩn lọt qua?	**Có** → nhiễm trùng tủy	**Không**, nhưng dịch trao đổi qua được
Hậu quả	Nhiễm trùng tủy, nứt bờ không nâng đỡ, **đổi màu**, phải thay phục hồi sớm	Thoái biến nhựa và collagen, **giảm tuổi thọ liên kết**
Ở men?	Có thể	**Không** (men không có khung collagen)



Hình 2.5. Miếng trám composite xoang I (A) và sơ đồ vi lậu – siêu lậu ở giao diện nhựa dán – ngà (B): nhựa phải chui vào khung collagen đã khử khoáng; chỗ không chui hoàn toàn để lại siêu khe, chỗ bong tạo vi khe.

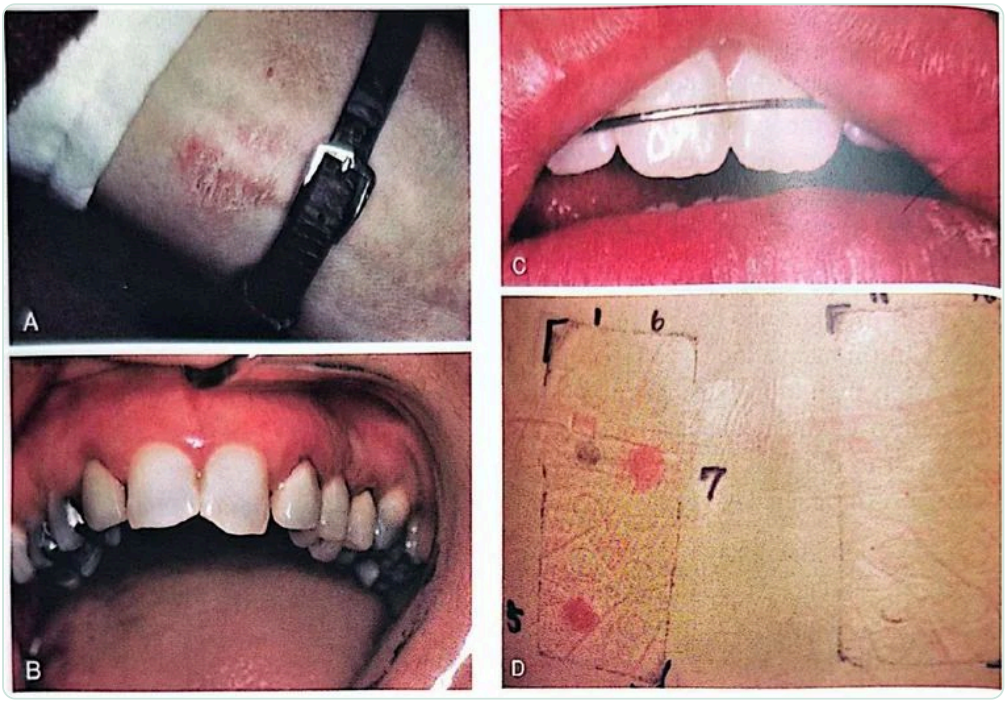
Mẹo nhớ: "**Vi** lậu – **Vi** khuẩn vào được"; "**Siêu** lậu – **siêu** nhỏ, chỉ nước vào".

2.6. Phản ứng viêm và dị ứng

- Phản ứng sinh học có thể gặp: **viêm, dị ứng, độc tính, đột biến** (không phải lúc nào cũng xảy ra).
- **Viêm** do chấn thương (lực quá tải, rách, mài mòn), dị ứng hoặc ngộ độc; quan trọng vì có thể thành **viêm mạn** như **viêm tủy, bệnh nha chu**.
- **Dị ứng:** hệ miễn dịch nhận diện một chất là **"lạ"** và phản ứng nhanh (phản vệ) hoặc chậm (viêm da tiếp xúc). Rất khó xác định dị nguyên cụ thể.
- Phân biệt viêm dị ứng với viêm không dị ứng: quan sát dấu hiệu ở nơi khác, **loại trừ**, theo dõi **2 tuần hoặc hơn** – nếu giảm thì có thể là chấn thương hoặc dị ứng tự giới hạn.



Hình 2.6. Viêm nướu tưởng như do kích thích cơ học quanh các miếng trám composite xoang V, nhưng thử nghiệm dán da chứng minh là dị ứng.



Hình 2.7. Dị ứng niken: với dây đeo đồng hồ (A), với phục hình sứ – kim loại chứa niken (B), phản ứng nặng ở môi với dây chỉnh nha chứa niken (C) và thử nghiệm dán da ở lưng dương tính (D).

- **Phân loại phản ứng quá mẫn (Gell và Coombs):**

Loại	Cơ chế	Ví dụ
I	**Tức thì**, qua IgE (IgG4), dưỡng bào, bạch cầu ái kiềm	**Phản vệ**, hen, viêm mũi dị ứng; **latex**
II	Quá mẫn **độc tế bào**	–
III	Quá mẫn **phức hợp miễn dịch**	–
IV	Quá mẫn **muộn**, qua **tế bào lympho T**, bạch cầu đơn nhân	**Viêm da tiếp xúc** với **ion kim loại, monome nhựa**
V	Kích thích kháng thể (hiếm, đôi khi xếp vào II)	–

Vì sao kim loại gây dị ứng chậm (loại IV)? Ion kim loại quá nhỏ để hệ miễn dịch nhận ra. Nó phải **gắn với một protein của cơ thể** (đóng vai hapten) mới thành kháng nguyên, rồi tế bào T mới phản ứng – quá trình này mất thời gian. Latex thì là protein sẵn, kích hoạt kháng thể ngay → phản ứng **nhanh (loại I)**.

2.7. Phản ứng dị ứng với vật liệu nha khoa

- **Hầu hết tác dụng phụ liên quan đến kim loại**; chất nguy cơ nhất là thành phần **hợp kim đúc**.
- Ở bệnh nhân có tổn thương **lichenoid** niêm mạc, môi, lưỡi: 60% nhạy cảm với ít nhất một chất; thứ tự dương tính: **thủy ngân (24%), amalgam (24%), niken (16%), palladium (16%)**, coban (12%), vàng (8%), crom, indium (4%).
- Khoảng **15% dân số nhạy cảm niken**, chỉ **4,2% với titan**.
- **Palladium** liên quan viêm miệng và lichenoid; dị ứng palladium chủ yếu ở người **đã nhạy cảm niken**.
- Biểu hiện thường gặp ở miệng: **viêm môi và viêm da quanh miệng (25,6%), bỏng rát miệng (15,7%), tổn thương lichenoid (14,0%)**, u hạt mặt – miệng (10,7%). Dị nguyên phổ biến: **vàng sodium thiosulfate (14,0%), niken sulfat (13,2%), thủy ngân (9,9%)**, palladium (7,4%), HEMA (5,8%), coban (5,0%).
- Một số bệnh nhân còn biểu hiện **dạng vảy nến ở lòng bàn tay, bàn chân**.
- **Gỡ bỏ phục hồi** thì khoảng **82,7%** bệnh nhân hồi phục; phản ứng tại chỗ thường bị chẩn đoán nhầm là **viêm thông thường**.
- Kim loại quý cũng có thể gây dị ứng (cao nhất là **palladium**), nhưng palladium phóng thích từ hợp kim rất thấp. Người có phục hồi vàng có tỷ lệ thử nghiệm dị ứng vàng dương tính cao hơn (33,8% so với 10,8%).



Hình 2.8. Dị ứng niken ở mão kim loại và mão sứ – kim loại (viền nướu đỏ); viêm niêm mạc dạng lichen kế cận và đối diện mão vàng.

- **Dấu hiệu dị ứng tiếp xúc:** lần đầu xuất hiện trong khoảng **10 ngày**; đã nhạy cảm thì tái xuất hiện trong **24–48 giờ**: (1) sưng, đỏ, ngứa; (2) mụn nước; (3) vảy; (4) mô thâm đen; (5) dày da; (6) nứt da.
- **Điều trị tốt nhất: tránh tiếp xúc** kim loại nghi ngờ; dùng trang sức không kim loại, titan hoặc vàng cao (18K trở lên).

Ghi nhớ 7 nguyên tắc chung: (1) phản ứng độc hại; (2) hiệu ứng tại chỗ và toàn thân; (3) yếu tố cảnh báo – thoái biến và bề mặt; (4) tác động tủy và nha chu; (5) giao diện – vi lậu, siêu lậu; (6) viêm và dị ứng; (7) dị ứng với vật liệu nha khoa.

3. TƯƠNG HỢP SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU

3.1. Thủy ngân và amalgam

- Tranh cãi **hơn 170 năm**, chủ yếu xoay quanh độc tính thủy ngân.
- **4 dạng thủy ngân:** kim loại (Hg^0), ion vô cơ (Hg^{2+}), hữu cơ (**methyl** và ethyl thủy ngân).
  - **Hơi thủy ngân** là đường vào chính (hấp thu dễ qua phổi); qua ruột rất kém (**0,01%**). Thải qua hơi thở, **nước tiểu và phân**; tích tụ ở **thận và não**.
  - **Methyl thủy ngân** là dạng **độc nhất**: tích lũy sinh học qua **chuỗi thức ăn** (cá mập, cá kiếm, cá ngừ), hấp thu qua ruột **90–95%**, bán hủy 1,5–3 tháng.
- Nồng độ cao gây tổn thương **não, thận, thai nhi**; ngộ độc mạn: **run, mất trí nhớ, thay đổi tính cách, giảm thị lực, thính lực**. **Trẻ em và thai nhi** nhạy nhất. Selenium có thể có tác dụng bảo vệ.
- **Liều lượng:**
  - Amalgam phóng thích lượng thủy ngân được hấp thu khoảng **1–3 µg/ngày**.
  - **Thực phẩm** khoảng **20 µg/ngày**; cá đóng góp thêm khoảng 3,8 µg/ngày methyl thủy ngân.
  - Mức độc thấp nhất **3 µg/kg** (≈ 30 µg/g creatinin nước tiểu); dị cảm từ 500 µg/kg, tử vong từ 4.000 µg/kg. Thủy ngân **nước tiểu 24 giờ** là chỉ số đánh giá tốt.
- Nghiên cứu ở người gỡ bỏ toàn bộ amalgam cùng lúc: thủy ngân máu, nước tiểu tăng rõ nhưng **không suy thận**; nha sĩ tiếp xúc thường xuyên **không có hiệu ứng độc**.
- **Kết luận: không có dữ liệu khoa học** chứng minh thủy ngân thoát ra từ amalgam gây hại.

Ví dụ trả lời bệnh nhân: "Lượng thủy ngân từ miếng trám amalgam mỗi ngày chỉ khoảng 1–3 µg, ít hơn nhiều so với lượng thủy ngân từ thức ăn hằng ngày (khoảng 20 µg). Tháo miếng trám còn tốt ra chỉ làm phát tán thêm thủy ngân và mất thêm mô răng."

3.2. Kim loại đúc nha khoa

- **Phân loại hợp kim theo ADA:**
  - **Hợp kim quý cao (high noble): ≥ 40% vàng** và **≥ 60% kim loại quý**.
  - **Hợp kim quý: ≥ 25%** kim loại quý.
  - **Hợp kim thường: < 25%** kim loại quý (vàng, bạch kim, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, osmium), gồm **thép không gỉ (Fe-C-Ni-Cr), Co-Cr, Ni-Cr, Co-Ni-Cr**. Cùng với **titan thuần (CP Ti)**, đây là nhóm dùng nhiều nhất trong phục hình và chỉnh nha.
- **Niken (Ni):**
  - Dùng rộng rãi (phục hình cố định, tháo lắp, chỉnh nha, trâm nội nha); chiếm khoảng **30–50%** thị phần hợp kim ở Mỹ.
  - Là kim loại **gây dị ứng nhiều nhất (10–20%)**, nhiều ở **nữ** (đồ trang sức). Phản ứng trong miệng thường nhẹ, **giống viêm nha chu**, nên bị báo cáo thấp hơn thực tế; có thể chỉ biểu hiện **ngoài miệng**.
  - **Dị ứng chéo niken – palladium:** hầu như **mọi người dị ứng palladium đều dị ứng niken**, nhưng chỉ **33–65%** người dị ứng niken dị ứng palladium.
  - Ion niken là **chất gây đột biến** nhưng **chưa có bằng chứng gây ung thư trong miệng**; niken, coban, thủy ngân gây viêm không đặc hiệu. Hợp kim độc tế bào cao thường chứa nhiều niken.

- **Bery (Be):**
  - Thêm **1–2%** vào hợp kim Ni-Cr để **dễ đúc, giảm nhiệt độ nóng chảy**, tạo lớp oxit giúp **liên kết với sứ**.
  - BeO, Be^{2+} được ghi nhận gây ung thư (chưa chứng minh với hợp kim nha khoa).
  - Hít bụi bery (khi **mài, đánh bóng**, khói khi **đúc**) gây **viêm phổi bery (berylliosis)** mạn tính ở người mẫn cảm → **kỹ thuật viên labo** nguy cơ cao nhất.
- **Hợp kim thường và quý kim:** ion kim loại và vi hạt được tìm thấy trong **mảng bám và mô nướu**; hầu hết tác động bất lợi tại chỗ xảy ra khi **kết hợp hợp kim quý và hợp kim thường**. Thử nghiệm trên chuột: **Ni-Cr phản ứng mạnh nhất, vàng 22k thấp nhất**; vàng cao và palladium cao tương tự vàng 22k.
- Hợp kim quý hầu như không ăn mòn; **Ni-Cr-Be** ăn mòn tăng khi **pH thấp**. **Không có bằng chứng** kim loại nha khoa gây đột biến, độc gen hay ung thư.
- **Độc tế bào:** đo bằng **IC_{50}** (nồng độ ức chế 50% tăng trưởng tế bào). **Cr^{6+} và Be^{2+} độc nhất** (0,04–12 ppm), rồi đến Ni^{2+} (3–30 ppm). Hợp kim độc ban đầu giảm độc tính đáng kể sau **10 tháng** – phục hồi sau một năm thường ít độc tế bào hơn.

3.3. Sứ và zirconia

- **Sứ** (nhất là **feldspathic**) có **tương hợp sinh học cao**, thoái biến bề mặt thấp; các oxit (Al_2O_3, SiO_2, ZrO_2...) rất ít tan.
- Môi trường **acid mạnh** làm tăng giải phóng ion: **APF (fluor phosphat acid hóa) ăn mòn bề mặt sứ và sứ bóng** → **không dùng APF** cho bệnh nhân có phục hồi sứ hoặc sứ – kim loại.
- Sứ hầu như không gây phản ứng niêm mạc; kích ứng nhẹ nếu có thường do **kích thích cơ học (bề mặt thô ráp)**; ít hơn composite hay vàng.
- **Zirconia** (khung sườn, phục hình răng sau): **không độc tế bào**, không gây phản ứng bất lợi tại chỗ hay toàn thân; vi khuẩn bám tương tự vật liệu khác.

3.4. Nhựa methacrylate và composite

- Dị nguyên chính là **HEMA** (khoảng **5,8%**, thấp hơn vàng, niken, thủy ngân). **Nhân viên nha khoa** có nguy cơ cao nhất do tiếp xúc thường xuyên.
- **Monome nhựa xuyên qua găng tay dễ dàng** → găng tay **không bảo vệ** được. Dị ứng chủ yếu là **viêm da tiếp xúc (loại IV)**; hiếm khi phản vệ; nặng có thể phải **đổi nghề**.
- Nhựa có độc tính **cao hơn kim loại**; thành phần **không trùng hợp** có thể xuyên qua ngà vào tủy → khuyến cáo **che tủy**, tránh nhựa tiếp xúc trực tiếp với tủy.
- **Bisphenol A (BPA) và thay đổi dục tính:** năm 1996 có báo cáo sealant có tác dụng như estrogen ở trẻ em. BPA là nguyên liệu tổng hợp **bis-GMA** và phóng thích từ **bis-DMA**. Thực tế BPA trong composite chỉ ở **dạng vết** hoặc không phát hiện; báo cáo năm 1996 bị **phóng đại do lỗi phương pháp**. Để an tâm, có thể **chọn vật liệu không chứa bis-DMA**.

3.5. Latex

- Từ đầu thập niên **1980**, do lo ngại **HIV**, nhân viên y tế đeo găng thường xuyên → quá mẫn latex tăng; FDA (1991): **6–7%** nhân viên phẫu thuật dị ứng latex.
- Dị nguyên: **protein mủ cao su** (bị amoniac thủy phân) và **hóa chất lưu hóa** (hợp chất lưu huỳnh). Ngâm nước nóng làm giảm dị nguyên nhưng lại tập trung chúng ở bề mặt.
- Latex gây **dị ứng loại I (nhanh)**, cũng có thể gây viêm da tiếp xúc. **Nhân viên nha khoa nhạy cảm nhất với latex.**

3.6. Axit hydrofluoric (HF)

- Dùng để **xoi mòn sứ** khi dán composite (sửa sứ, gắn mắc cài lên mão sứ). **Cực kỳ ăn mòn**, nguy hiểm hơn các acid khác nhiều.
- **Tiếp xúc da, niêm mạc, mắt:** phá hủy mô mềm, khử khoáng, bỏng **rất đau, chậm lành**; vào mắt có thể **mù**. HF nồng độ thấp **không đau ngay** mà đau dữ dội sau vài giờ → **mọi tiếp xúc đều cần xử trí khẩn cấp**, kể cả khi không đau. Có thể gây ngộ độc florua toàn thân.
- **Xử trí:**
  - **Mắt:** rửa ngay tại **trạm rửa mắt ít nhất 15 phút** với nhiều nước, giữ mí mắt mở; **không bôi gel canxi gluconat vào mắt**; đi khám ngay.
  - **Da tay, cẳng tay:** rửa sạch ngay; trong **5 phút** bôi **gel canxi gluconat**, lặp lại **mỗi 15 phút**; không có gel thì rửa liên tục ít nhất 15 phút. Bỏ quần áo nhiễm HF vào túi nhựa.
  - **Gel canxi gluconat** kết hợp HF tạo **canxi florua không tan**, ngăn HF lấy canxi từ mô và xương; cần **bảo quản lạnh**, đeo găng khi bôi.
- **Hít hơi HF:** tổn thương phổi, triệu chứng **muộn**; tiếp xúc mạn gây **nhiễm fluor toàn thân** (sụt cân, giòn xương, thiếu máu). OSHA giới hạn **3 ppm** trung bình 8 giờ. Dùng HF dạng gel, thông gió tốt; **HF > 5% phải dùng trong tủ hút**.

> **Mẹo nhớ xử trí HF:** "**Rửa ngay – Gel canxi – Không vào mắt – Đi khám**".

4. NGUY CƠ NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA

- **Kỹ thuật viên labo** có nguy cơ cao nhất khi chế tác phục hình kim loại: hít, nuốt bụi và hơi độc khi **nung, đúc, mài** → kích ứng hô hấp, tiêu hóa.
- **Bệnh bụi phổi (pneumoconiosis):** khảo sát ở Crete **9,8%** kỹ thuật viên mắc; kỹ thuật viên làm **≥ 20 năm: 15,4%**, so với dân số chung **< 1%**.
  - Nguyên nhân chủ yếu: bụi **Co-Cr, Co-Cr-Mo, Ni-Cr-Be**; bụi **silic** (silica, silicon carbide khi mài làm nguội khung sườn) – **bụi phổi silic là bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất** ở kỹ thuật viên; bụi silic hoặc **bery** có nguy cơ bụi phổi ác tính.
  - **Labo phải có thiết bị hút bụi.**
- Dị ứng niken, bery làm tăng IgE; tuy vậy xử lý hợp kim niken, crom, coban **không làm tăng** nguy cơ dị ứng. Không có bằng chứng phục hồi kim loại làm tăng đột biến hay ung thư ở nhân viên nha khoa.
- Phản ứng nghề nghiệp phổ biến ở nhân viên nha khoa: **viêm da tiếp xúc ở tay, mặt** và **bệnh hô hấp**, do **acrylate, formaldehyde, latex và phụ gia cao su**. Người có triệu chứng nên làm **thử nghiệm dị ứng** và được chuyên gia đánh giá.

5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU TƯƠNG HỢP SINH HỌC TRÊN LÂM SÀNG

5.1. Xác định thiết kế và chỉ định

- **Cách dùng** quyết định tương hợp sinh học: sứ thành công ở răng trước **chưa chắc** thành công ở răng sau.
- Vật liệu mới đã được thử **đúng cách dùng đề xuất** chưa? Dùng theo cách mới, môi trường mới → **hết sức thận trọng**.
- Bác sĩ và kỹ thuật viên phải **tuân thủ chỉ định** của nhà sản xuất (cũng để giảm nguy cơ kiện tụng).

5.2. Xác định thành phần chính

- Xem **MSDS** (bảng dữ liệu an toàn), nhưng nồng độ chất gây dị ứng có thể **không được liệt kê**.

- Thay đổi rất nhỏ về thành phần hay cách xử lý có thể đổi tương hợp sinh học → hỏi nhà sản xuất, hỏi kỹ thuật viên labo xem thành phần, cách xử lý có thay đổi không.

5.3. Đánh giá tính an toàn

Vật liệu	Phản ứng phụ đã biết
Amalgam	Viêm da tiếp xúc; tổn thương lichenoid; nhạy cảm và tổn thương tủy; tủy nhạy cảm nhiệt; ngộ độc thủy ngân cấp, mạn
Nhựa và composite	Viêm da tiếp xúc, nhạy cảm methacrylate; lichenoid; dục tính BPA; độc tính toàn thân; gốc monome tự do; ê buốt do ứng suất trùng hợp và hở kẽ
Kim loại và hợp kim	Viêm da tiếp xúc, nhạy cảm kim loại (**niken, đồng, bery**); lichenoid; hô hấp do bụi kim loại; tủy nhạy cảm nhiệt; toàn thân do ion kim loại
Sứ	Hô hấp do **bụi silica**; nhạy cảm với mảnh gãy sứ

- Không chấp nhận đơn giản câu "đã thử nghiệm, không thấy tác dụng phụ"; hỏi về **điều kiện, thời gian thử** có sát thực tế không. Thử nghiệm **so sánh có kiểm soát** đáng tin hơn thử nghiệm đơn lẻ. Thiếu dữ liệu lâm sàng thì dựa vào thử nghiệm in vitro và trên động vật.

5.4. Cân nhắc nguy cơ và lợi ích

- Mọi phục hồi kim loại đều **phóng thích ion** do ăn mòn. Hợp kim niken ăn mòn hơn ở pH thấp nhưng **rẻ và cứng (mô đun cao)**; hợp kim có bery dễ ăn mòn hơn nhưng **dễ đúc, liên kết sứ tốt**.
- **Niken vẫn dùng thành công trong chỉnh nha**: giảm nguy cơ bằng cách **hỏi tiền sử dị ứng** của bệnh nhân, cha mẹ.
- **Sealant:** BPA phóng thích rất nhỏ, trong khi sealant ngăn sâu răng rất hiệu quả → dùng sealant là quyết định **hợp lý**.
- **Luôn hỏi tiền sử dị ứng** trước khi dùng bất kỳ vật liệu nào.
- Chọn vật liệu không làm theo "cẩm nang" mà dựa trên **bằng chứng khoa học, kinh nghiệm, báo cáo của bệnh nhân, ý kiến bác sĩ trước và bác sĩ y khoa** của bệnh nhân.
- Thông báo cho bệnh nhân **lợi ích, rủi ro** của phương pháp đề xuất và các **phương pháp thay thế**; bệnh nhân **ký cam kết điều trị (consent form)**. Người hoàn toàn không chấp nhận rủi ro có thể chọn không điều trị; nhưng nếu cần phục hồi khớp cắn, chức năng thì phải chấp nhận một mức rủi ro.

Liên hệ lâm sàng: bệnh nhân nữ có tiền sử ngứa, đỏ da khi đeo khuyên tai giả và đồng hồ kim loại cần làm mão răng → **nghĩ ngay dị ứng niken**: tránh hợp kim Ni-Cr, chọn **toàn sứ, zirconia, titan hoặc hợp kim quý cao**, và cân nhắc cả palladium (dị ứng chéo).

Ghi nhớ cả bài: tương hợp sinh học phụ thuộc **thành phần, vị trí, thời gian tiếp xúc, bề mặt, chất phân giải**. Vi lậu (vài µm, vi khuẩn lọt) khác **siêu lậu (< 0,1 µm, chỉ dịch)**. Kim loại gây dị ứng **muộn loại IV**, latex gây **loại I**. **Niken dị ứng nhiều nhất (10–20%)**, dị ứng chéo palladium; **bery** gây viêm phổi ở kỹ thuật viên. Amalgam phóng thích **1–3 µg/ngày**, không có bằng chứng gây hại; **methyl thủy ngân** độc nhất. Sứ, zirconia tương hợp tốt nhất; **tránh APF** với sứ. HEMA là dị nguyên của nhựa, monome **xuyên qua găng**. HF: rửa ngay, **gel canxi gluconat**, trừ mắt. Luôn **hỏi tiền sử dị ứng** và có **cam kết điều trị**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 3. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 3 Cấu trúc vật chất và nguyên tắc dính

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 4, trang 91–108 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 10 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

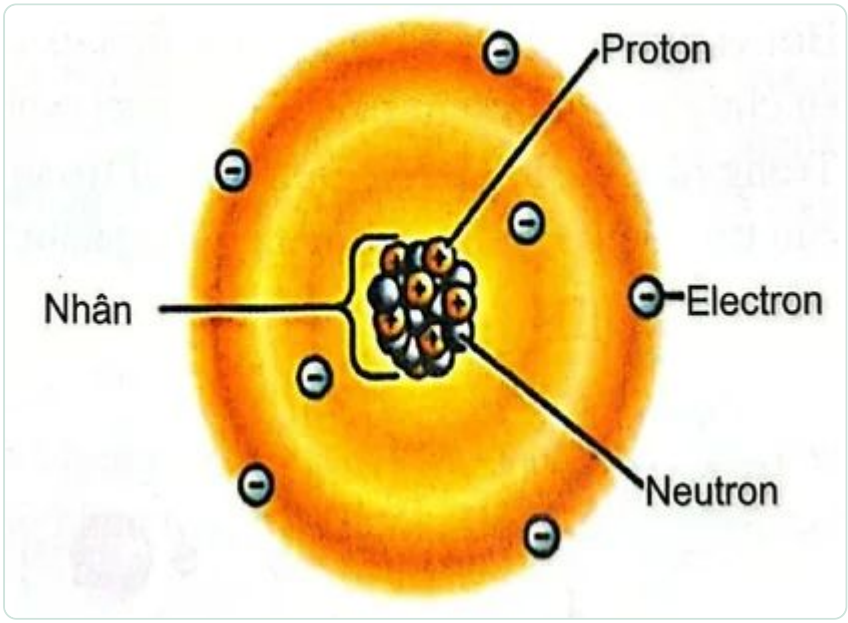
1. NGUYÊN TỬ VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT
2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ
3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ
4. KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT VÀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT
5. KHUẾCH TÁN
6. DÍNH VÀ DÁN (ADHESION AND BONDING)
7. DÁN DÍNH VÀO CẤU TRÚC RĂNG

Học xong bài này, bạn cần: trình bày 3 dạng liên kết nguyên tử sơ cấp và 2 dạng liên kết thứ cấp; trình bày các cấu trúc mạng tinh thể thường gặp trong vật liệu nha khoa; giải thích đặc điểm khuếch tán và vai trò của nó; giải thích hiện tượng dán và dính dựa trên năng lượng bề mặt và góc tiếp xúc.

Hiểu nhanh: tính chất của một vật liệu (cứng hay mềm, dẫn nhiệt hay cách nhiệt, nóng chảy ở bao nhiêu độ, có dính được vào răng không) đều bắt nguồn từ **cách các nguyên tử liên kết và sắp xếp với nhau**. Bài này là "nền móng hóa – lý" để hiểu vì sao kim loại cản quang, vì sao amalgam đông cứng ở nhiệt độ miệng và vì sao phải **xoi mòn men** trước khi dán composite.

1. NGUYÊN TỬ VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT

- Khoảng năm 460 trước Công nguyên, **Democritus** cho rằng vật chất cấu tạo từ những hạt "không thể chia cắt" – **a'tomos** – nguồn gốc của từ "atom" (nguyên tử).
- Nguyên tử gồm **hạt nhân** (proton mang điện dương và neutron – trừ hydro không có neutron) và **đám mây electron** mang điện âm. Nhận thêm electron → **ion âm**; mất electron → **ion dương**.



Hình 3.1. Mô hình đám mây điện tử của nguyên tử: proton và neutron tập trung ở hạt nhân, electron di chuyển quanh hạt nhân.

- **Thay đổi trạng thái:** hơi → lỏng → rắn khi động năng phân tử giảm (ví dụ nước → đá).
  - Năng lượng cần để chuyển rắn → lỏng: **nhiệt nóng chảy tiềm ẩn**; nhiệt độ tại đó là **nhiệt độ nóng chảy**.

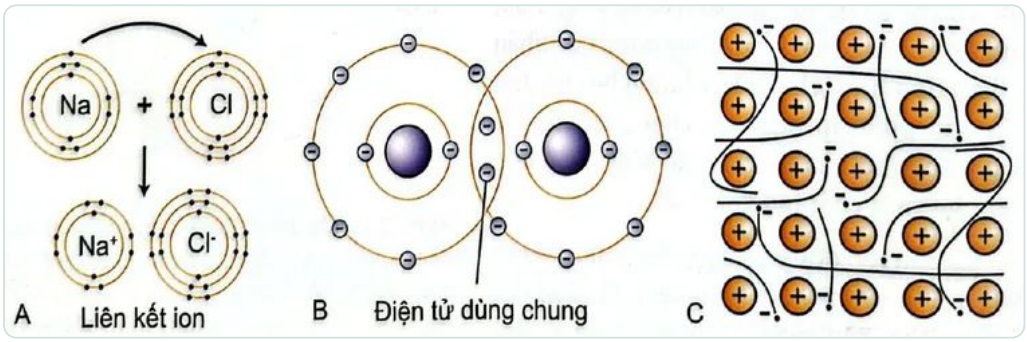
- Năng lượng chuyển lỏng → hơi: **nhiệt bốc hơi**.
- **Thăng hoa** (rắn → hơi trực tiếp, như đá khô) không có ý nghĩa thực tiễn với vật liệu nha khoa.

2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ

Nguyên tử bền khi có **8 electron ở lớp ngoài cùng** (như khí trơ, riêng helium là 2). Để đạt cấu hình này, nguyên tử **cho, nhận hoặc chia sẻ electron** → tạo **liên kết sơ cấp** (mạnh). Giữa các phân tử còn có **liên kết thứ cấp** (yếu hơn nhiều).

2.1. Liên kết sơ cấp (liên kết hóa học)

- **Liên kết ion:** một nguyên tử **cho** electron, nguyên tử kia **nhận**. Ví dụ Na^+Cl^-. Trong nha khoa: **thạch cao, xi măng phosphat**.
- **Liên kết cộng hóa trị:** hai nguyên tử **chia sẻ** electron (ví dụ phân tử H_2). Gặp trong hợp chất hữu cơ, **nhựa resin** (chuỗi hydrocarbon).
- **Liên kết kim loại:** electron hóa trị rời nguyên tử thành **đám mây điện tử tự do** bao quanh các ion dương trong mạng lưới.
  - Electron tự do giúp kim loại **dẫn nhiệt và dẫn điện tốt**.
  - Electron hấp thụ ánh sáng → kim loại **cản quang, không truyền sáng**.
  - Khi các mặt phẳng tinh thể **trượt** lên nhau, electron tự do tái tổ hợp giữ gắn kết → kim loại **biến dạng dẻo** được mà không gãy.
- Các liên kết có thể **phối hợp** trong cùng hợp chất: trong $CaSO_4$, SO_4^{2-} liên kết **ion** với Ca^{2+}, còn bên trong SO_4^{2-} là liên kết **cộng hóa trị**.



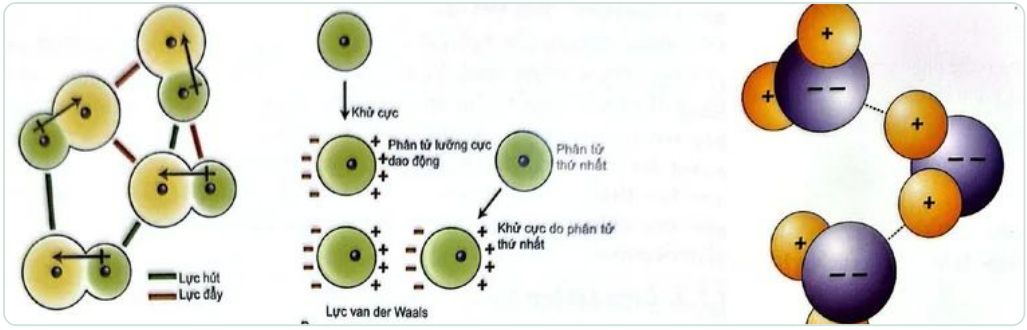
Hình 3.2. Ba loại liên kết sơ cấp: A, liên kết ion (Na cho electron cho Cl); B, liên kết cộng hóa trị (electron dùng chung); C, liên kết kim loại (đám mây điện tử quanh các ion dương trong mạng lưới).

> **Mẹo nhớ: "Ion – cho nhận; Cộng hóa trị – chia sẻ; Kim loại – electron tự do"**. Liên kết kim loại giải thích **3 tính chất đặc trưng của kim loại: dẫn điện – nhiệt, cản quang, dẻo**.

2.2. Liên kết thứ cấp

Không chia sẻ electron; do **lưỡng cực** (phân bố điện tích lệch) giữa các phân tử.

- **Lực van der Waals:** lực hút giữa các phân tử do sự thăng giáng phân bố điện tích. Gồm 3 loại:
  - **Lực định hướng:** giữa các phân tử **phân cực** (có momen lưỡng cực) – các đầu trái dấu hút nhau.
  - **Lực cảm ứng:** phân tử **không phân cực** đến gần phân tử phân cực (hoặc ion) bị **phân cực hóa** thành lưỡng cực cảm ứng.
  - **Lực khuếch tán: lưỡng cực tạm thời** (do electron dịch chuyển tức thời) hút nhau – có cả ở khí trơ.
- **Liên kết hydro:** trường hợp đặc biệt của lực lưỡng cực ở phân tử phân cực, ví dụ **nước**: phía H tích điện dương của phân tử này hút phía O tích điện âm của phân tử khác. Quan trọng trong phản ứng giữa các phân tử hữu cơ, ví dụ **sự hấp thụ nước của resin**.



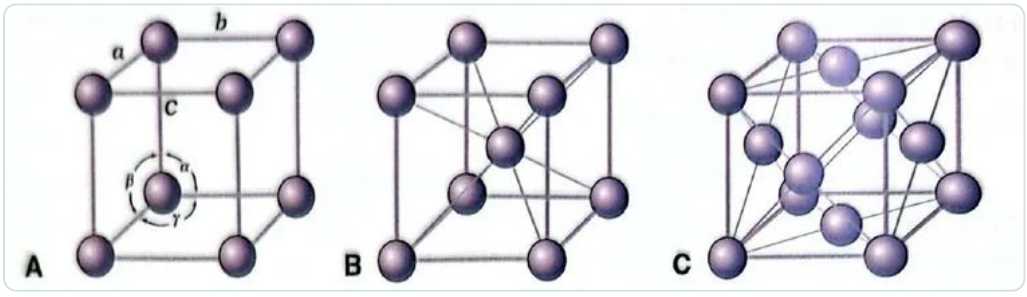
Hình 3.3. Lực van der Waals do lưỡng cực (trái) và liên kết hydro giữa các phân tử nước (phải).

3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ

- Năm 1665, **Robert Hooke** mô tả cấu trúc tinh thể như **xếp các quả bóng vào giỏ** – mô hình đúng cho nhiều kim loại.
- Ở trạng thái rắn, nguyên tử sắp xếp sao cho **năng lượng nội tại thấp nhất**. Ví dụ trong muối ăn, mỗi ion Na^+ được 6 ion Cl^- bao quanh và ngược lại → mạng lưới đều đặn gọi là **tinh thể**.

3.1. Cấu trúc tinh thể

- **Ô tinh thể (unit cell):** khối nhỏ nhất lặp lại, xác định bởi chiều dài 3 trục và các góc giữa chúng. Hầu hết tinh thể đều có **vị trí nguyên tử trống (vacancy)**.
- **Hầu hết kim loại nha khoa có tinh thể dạng khối:**
  - **Lập phương tâm khối** (một nguyên tử ở mỗi góc và một ở tâm khối): **sắt** ở nhiệt độ phòng.
  - **Lập phương tâm diện** (nguyên tử ở góc và ở tâm mỗi mặt): **đồng**.
- **Lục giác xếp chặt: titan, kẽm, zirconium**.
- Ngoài ra còn các dạng thoi, thoi thẳng, đơn tà, tam tà, tứ giác, lục giác đơn.
- **Mọi vật liệu kim loại nha khoa đều có cấu trúc tinh thể**; một số sứ thuần như **sứ alumina** và sườn **zirconia** cũng tinh thể toàn bộ.



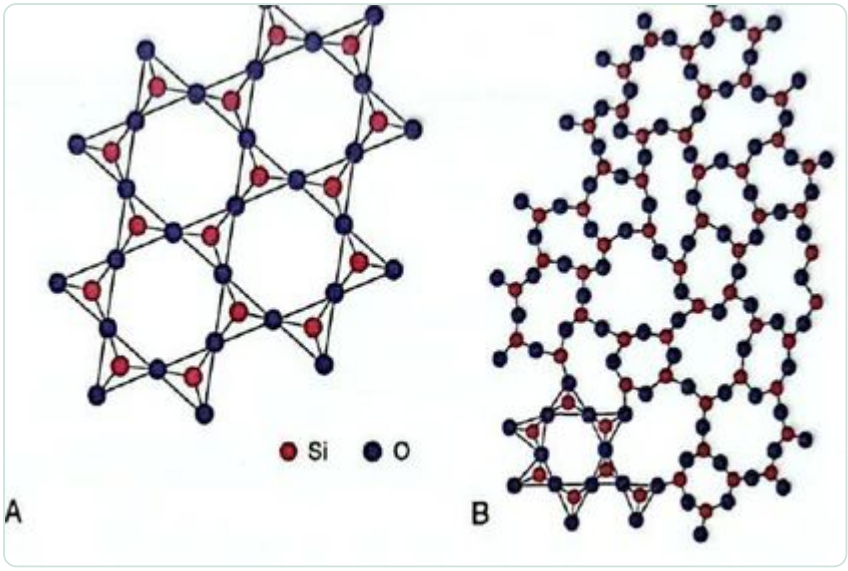
Hình 3.4. Các ô tinh thể dạng khối: A, lập phương đơn; B, lập phương tâm khối; C, lập phương tâm diện.

> **Mẹo nhớ:** "**Sắt – tâm Khối, Đồng – tâm Diện, Titan – Lục giác**".

3.2. Cấu trúc không tinh thể (vô định hình)

- **Thủy tinh (SiO_2)** là chất rắn không tinh thể điển hình: chỉ có trật tự cục bộ, các đơn vị không lặp lại đều – đôi khi gọi là **"chất lỏng siêu lạnh"**.
- **Polyme, resin nha khoa** thường **không có cấu trúc tinh thể** vì chuỗi polyme phức tạp; **sáp** đông lại cũng vô định hình.
- Chất rắn vô định hình **không có nhiệt độ nóng chảy cụ thể**, mà **mềm dần** khi nóng lên. Nhiệt độ mà hệ số giãn nở nhiệt tăng đột ngột gọi là **nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg)**; dưới Tg vật liệu cứng, bền với biến dạng. **Resin nha khoa đã đông cứng có Tg cao hơn nhiệt độ cơ thể.**

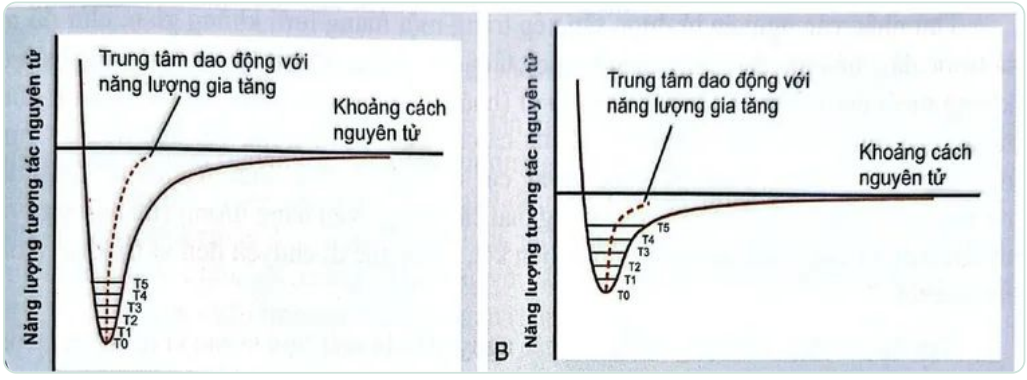
- Nhiều vật liệu là **khuôn thủy tinh + tinh thể vùi (pha độn)**: tinh thể giúp tạo màu, độ đục, tăng hệ số giãn nở và tăng **cản quang** (ví dụ sứ nha khoa, hạt độn thạch anh trong composite).



Hình 3.5. Dạng tinh thể (A) và vô định hình (B) của SiO_2.

4. KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT VÀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT

- Giữa hai nguyên tử luôn có **lực hút và lực đẩy**; cả hai tăng khi nguyên tử gần nhau, nhưng **lực đẩy tăng nhanh hơn** khi rất gần.
- **Khoảng cách cân bằng:** nơi hai lực bằng nhau (hợp lực bằng 0) – cũng là nơi **năng lượng liên kết thấp nhất**.
- **Năng lượng nhiệt:** trên 0 K, nguyên tử luôn **dao động**; nhiệt độ càng cao, biên độ càng lớn → khoảng cách trung bình tăng → **giãn nở nhiệt**.
- Vật liệu có **"giếng năng lượng" sâu và hẹp** (liên kết mạnh) thì:
  - **Hệ số giãn nở nhiệt thấp** hơn.
  - **Nhiệt độ nóng chảy cao** hơn.
  - Thường **cứng hơn** (mô đun đàn hồi cao hơn).



Hình 3.6. Năng lượng nhiệt và năng lượng liên kết: khi nhiệt độ tăng từ T0 đến T5, khoảng cách nguyên tử tăng ít hơn ở chất rắn có giếng năng lượng sâu (A) so với giếng nông (B).

> **Liên hệ:** đây là lý do **sứ** (liên kết ion – cộng hóa trị mạnh) có hệ số giãn nở nhiệt thấp, nóng chảy cao; còn **sáp** (liên kết yếu) giãn nở rất mạnh và mềm ở nhiệt độ thấp.

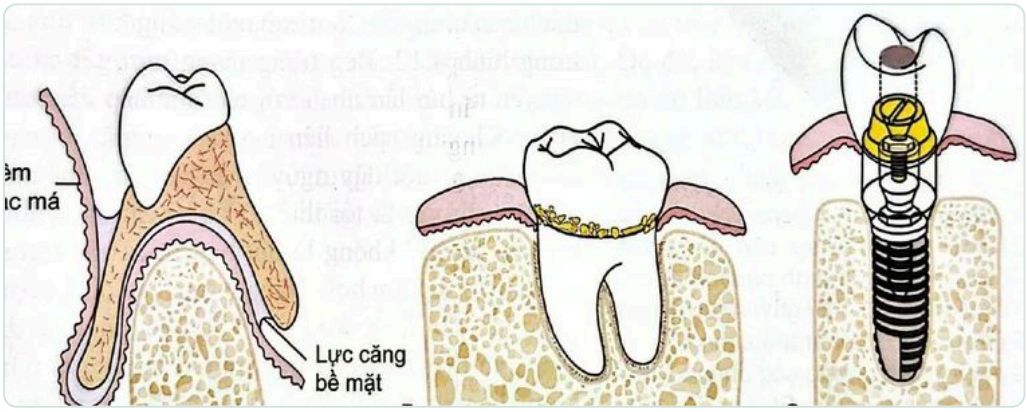
5. KHUẾCH TÁN

- Giọt mực lan dần trong nước là **khuếch tán**; trong chất rắn cũng có khuếch tán nhưng **chậm hơn nhiều**.
- Khuếch tán trong chất rắn xảy ra nhờ: (1) một số nguyên tử có **năng lượng vượt năng lượng liên kết** nên "nhảy" sang vị trí khác; (2) có sẵn các **vị trí trống** trong mạng lưới. Ngay cả trong kim loại nguyên chất ở trạng thái cân bằng cũng có **tự khuếch tán**.
- Khuếch tán có thể làm **đồng đều** nồng độ, cũng có thể làm **tập trung** nguyên tử (đường kết tinh khi dung dịch quá bão hòa; hợp kim đồng – bạc quá bão hòa thì đồng tập trung và kết tủa).
- **Tốc độ khuếch tán tăng** khi: tăng nhiệt độ, gradient hóa học hoặc gradient nồng độ lớn, mạng lưới không ổn định. **Giảm** khi nguyên tử lớn, liên kết mạnh.
- **Hệ số khuếch tán (D):** lượng chất khuếch tán qua 1 cm^2 diện tích, qua 1 cm bề dày trong 1 giây. Ở nhiệt độ phòng rất thấp với hầu hết chất rắn tinh thể; tăng mạnh khi nhiệt độ cao vài trăm độ.
- **Kim loại nóng chảy thấp khuếch tán nhanh hơn**; vật liệu **vô định hình** khuếch tán nhanh hơn tinh thể, rõ ngay ở nhiệt độ phòng – nhiệt độ cơ thể.

> **Vì sao amalgam đông cứng được ngay trong miệng? Thủy ngân** (nóng chảy ở −38,36°C) và **gallium** (29,78°C) **lỏng ở nhiệt độ phòng**. Khi trộn kim loại lỏng với bột hợp kim, nguyên tử hợp kim **hòa tan và khuếch tán rất nhanh** vào kim loại lỏng ở nhiệt độ miệng, tạo **hợp chất kim loại rắn mới** – đó chính là nguyên lý của **amalgam**, vật liệu phục hồi kim loại trực tiếp.

6. DÍNH VÀ DÁN (ADHESION AND BONDING)

- Hai chất rắn có thể dính nhau trực tiếp hoặc qua một chất trung gian. Ví dụ:
  - **Hàm giả toàn hàm** dính vào niêm mạc nhờ **nước bọt** (lực căng bề mặt, mao dẫn).
  - **Mảng bám, vôi răng** tích tụ trên bề mặt men.
  - **Implant** ổn định ban đầu nhờ **lưu giữ cơ học**, lâu dài nhờ **tích hợp xương**.



Hình 3.7. Ví dụ về lực dính trong nha khoa: A, hàm giả lưu giữ nhờ lực căng bề mặt của nước bọt; B, mảng bám tích tụ thành vôi răng; C, implant ổn định nhờ lưu giữ cơ học rồi tích hợp xương.

- **Thuật ngữ:**
  - **Dính bám (adhesion):** phân tử của **hai chất khác nhau** hút nhau.
  - **Dính kết (cohesion):** phân tử **cùng loại** hút nhau.
  - **Chất dính (adhesive):** vật liệu dùng để dán; **vật dính (adherend):** vật được dán.

6.1. Bề mặt và năng lượng bề mặt

- Nguyên tử **bên trong** mạng lưới được hút đều mọi hướng, năng lượng thấp nhất. Nguyên tử **ở bề mặt** không được hút đều → có **năng lượng cao hơn** – gọi là **năng lượng bề mặt** (mJ/m^2) hay sức căng bề

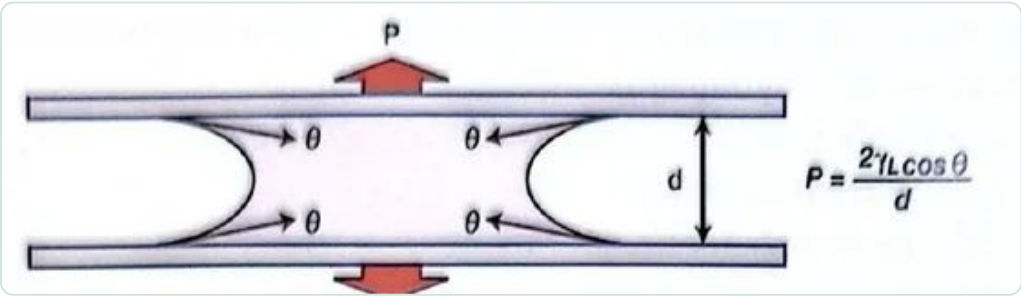
mặt (mN/m).

- Bề mặt có năng lượng cao sẵn sàng hút nguyên tử, phân tử khác: phân tử khí hấp phụ lên bề mặt (lực van der Waals); có thể thành liên kết hóa học (ví dụ bạc tạo oxit bạc – **hấp thụ hóa học**). Vàng, bạch kim hấp thụ oxy nhưng **không tạo oxit bền** ở nhiệt độ phòng.
- **Tạp chất** (oxy hấp phụ, dịch tiết) làm **giảm năng lượng bề mặt** và chất lượng dán.

Vật liệu / cấu trúc	Năng lượng bề mặt (mJ/m²)
Men răng	**92**
Ngà răng	**87**
Hợp kim vàng	51–54
Titan	50
Ni-Cr	48
Nhựa nền hàm	46–54
Keo dán ngà	34–55
Nước bọt (37°C)	53
Nước (25°C)	72
Teflon	**20**
Thủy ngân	468

6.2. Thấm ướt

- Hai tấm kính phẳng ép vào nhau **không dính**, vì ở mức nguyên tử bề mặt vẫn gồ ghề, chỉ chạm nhau ở vài điểm; lực hút không xảy ra khi khoảng cách > **0,7 nm**.
- Nhưng nhỏ một giọt nước vào giữa rồi ép lại thì **rất khó tách** – do **mao dẫn**: chất lỏng lấp đầy chỗ gồ ghề và tiếp xúc toàn bộ bề mặt.
- Muốn dính, chất lỏng phải **chảy lan dễ dàng** trên bề mặt – gọi là **thấm ướt**. Không thấm ướt thì gần như không có dính.
- **Bề mặt sạch** là điều kiện tiên quyết; tạp chất làm giảm năng lượng bề mặt, cản trở mọi chất dính (kể cả epoxy). **Sáp, teflon** có năng lượng bề mặt rất thấp nên hầu như không vật liệu nào làm ướt được. Ngược lại, **kim loại sạch** có năng lượng bề mặt cao, dễ dán.
- Nguyên tắc: **chất lỏng năng lượng bề mặt thấp sẽ lan tốt trên chất rắn năng lượng bề mặt cao.**



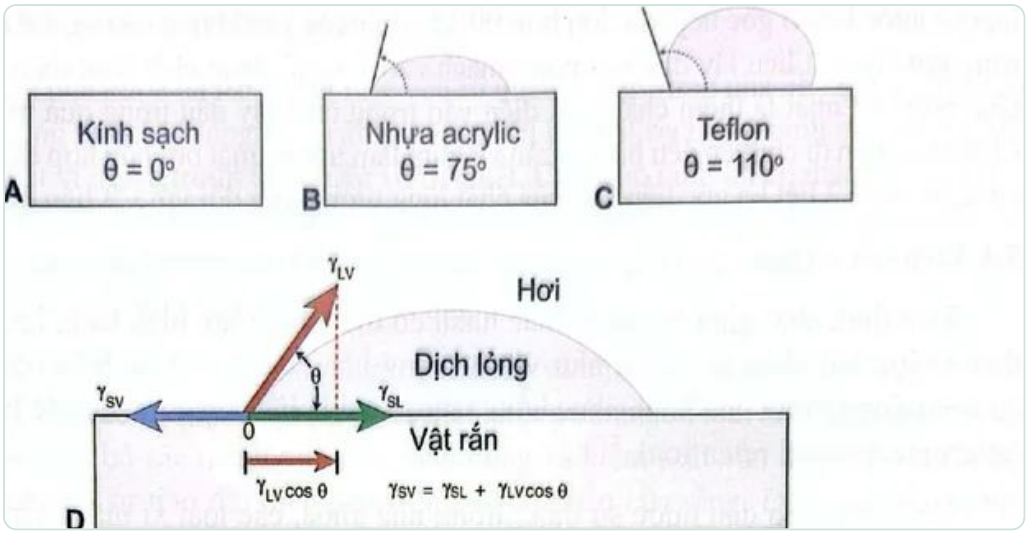
Hình 3.8. Màng nước giữa hai tấm kính: nước lan rộng nhờ thấm ướt tốt và kéo hai tấm kính sát lại nhờ lực mao dẫn.

6.3. Góc tiếp xúc

- Giọt chất lỏng trên mặt rắn tạo **góc tiếp xúc (θ)** tại nơi ba pha gặp nhau (khí – lỏng – rắn).
  - **θ càng nhỏ → thấm ướt càng tốt** (chất lỏng lan rộng). **θ = 0°:** ướt hoàn toàn; **θ = 180°:** không ướt.

- Ví dụ nước: trên **kính sạch θ = 0°**, trên **nhựa acrylic θ = 75°**, trên **teflon θ = 110°**.

- Quan hệ năng lượng giao diện mô tả bằng **phương trình Young** (giả định bề mặt phẳng hoàn hảo; độ gồ ghề và tạp chất làm lệch góc thực tế).



Hình 3.9. Góc tiếp xúc của nước trên kính sạch (θ = 0°), nhựa acrylic (θ = 75°) và teflon (θ = 110°), và cân bằng các năng lượng giao diện theo phương trình Young.

Vật liệu	Góc tiếp xúc	Chất lỏng
Amalgam	77°	Nước
Nhựa nền hàm	75°	Nước
Sứ feldspar	71° / **54°**	Nước / **Nhựa dán**
Titan	54°	Nước
Vật liệu lấy dấu polyether	30–45°	Nước
Polysulfide	76–85°	Nước thạch cao
Silicone (cộng)	34–105°	Nước
Silicone ưa nước	20–78°	Nước
Silicone ngưng tụ	**82–103°**	Nước
Teflon	110°	Nước

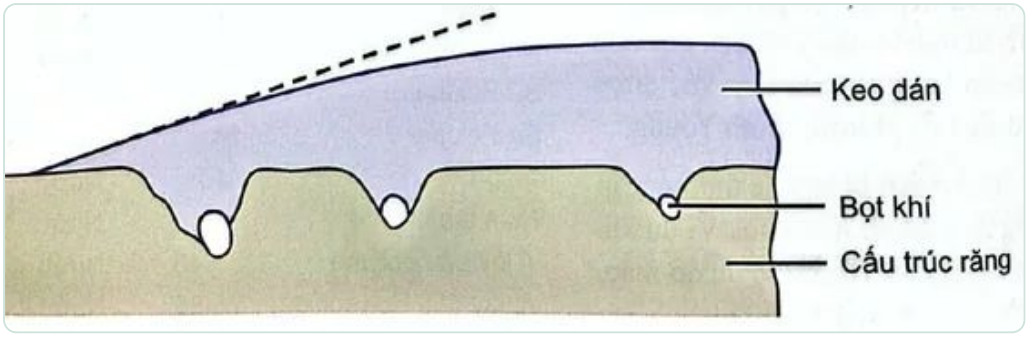
> **Liên hệ lâm sàng:** silicone vốn **kỵ nước** (góc tiếp xúc > 90°) nên khi đổ thạch cao vào dấu dễ bị bọt, mẫu kém. Giải pháp: nhà sản xuất **thêm chất hoạt diện (surfactant)** vào chất lấy dấu → silicone "ưa nước", thạch cao lan đều.

6.4. Liên kết cơ học

- Hai vật có thể bám chặt nhờ **lưu giữ cơ học** (như vít, bu lông, vùng lẹm) thay vì lực hút phân tử. Trong nha khoa gọi là **liên kết vi cơ học (micromechanical retention)**.
- **Xi măng gắn truyền thống** (phosphat kẽm, carboxylat) không tạo lực hút bề mặt, nhưng **chảy vào chỗ gồ ghề** của mão và răng đã sửa soạn; khi đông cứng tạo **neo chặn vi cơ học**.
- **Composite trước đây** không dán bền với răng → rò rỉ bờ, nhiễm màu bờ, sâu tái phát, kích thích tủy. Chỉ khi có **xoi mòn men bằng acid phosphoric** (thời gian ngắn, < 60 giây, rồi rửa sạch) vấn đề mới

được kiểm soát: acid tạo **vi ngàm** trên men cho lưu giữ vi cơ học, đồng thời **làm sạch** và **tăng diện tích, năng lượng bề mặt** → nhựa thấm ướt tốt hơn.

- Lưu ý: chỗ gồ ghề có thể **kẹt bọt khí** mà chất dính không lấp đầy. Khi nhiệt độ hay lực thay đổi, **ứng suất tập trung** quanh các khoảng trống này có thể làm **bong tách** cả phục hồi.



Hình 3.10. Bọt khí kẹt trong các chỗ gồ ghề của cấu trúc răng dưới lớp keo dán, dù góc tiếp xúc thấp; các khoảng trống này góp phần làm bong keo dán do tập trung ứng suất.

7. DÁN DÍNH VÀO CẤU TRÚC RĂNG

- Răng **không đồng nhất**: men và ngà có thành phần hữu cơ và vô cơ khác nhau. Chất dính vào phần hữu cơ có thể không dính vào phần vô cơ; dính tốt vào men chưa chắc dính tốt vào ngà.
- Sau sửa soạn, bề mặt răng **thô ráp, đầy mảnh vụn** (mùn ngà), có thể nhốt bọt khí → xử lý bề mặt để loại mùn, kiểm soát **nhiễm nước bọt**.
- **Ngà có dịch ống ngà** → keo dán phải **cạnh tranh với nước** để làm ướt bề mặt và tồn tại bền trong môi trường ẩm. Vì vậy keo dán hiện nay được thiết kế **ưa nước**, và có thêm các nhóm chức **phản ứng hóa học** với bề mặt.
- Tương lai: keo dán có thể **không cần lưu giữ cơ học**; lý tưởng là tạo **màng mỏng bền** trên bề mặt răng nguyên vẹn, giúp ngăn mảng bám, sâu răng và vôi răng.

> **Ghi nhớ cả bài:** liên kết **sơ cấp**: **ion** (thạch cao, xi măng phosphat), **cộng hóa trị** (resin), **kim loại** (dẫn điện – nhiệt, cản quang, dẻo); **thứ cấp**: **van der Waals** và **liên kết hydro**. Kim loại nha khoa đều là **tinh thể** (sắt tâm khối, đồng tâm diện, titan lục giác xếp chặt); thủy tinh, resin, sáp **vô định hình**, có **Tg**. Liên kết mạnh → giãn nở thấp, nóng chảy cao, cứng. **Khuếch tán** là nguyên lý đông cứng **amalgam**. Dính tốt cần **bề mặt sạch, năng lượng bề mặt cao, góc tiếp xúc nhỏ**; men 92, ngà 87, teflon 20 mJ/m². **Xoi mòn men** tạo lưu giữ vi cơ học; ngà ẩm nên keo dán phải **ưa nước**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 4. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 4 Polymer nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 5, trang 109–132 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 6 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. LỊCH SỬ POLYMER NHA KHOA
3. ỨNG DỤNG POLYMER TRONG NHA KHOA
4. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN
5. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA
6. TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA POLYMER
7. HÓA HỌC CỦA TRÙNG HỢP
8. NHỰA ACRYLIC

Học xong bài này, bạn cần: trình bày thành phần và tính chất cơ bản của polymer; nêu các tiêu chí chọn polymer trong nha khoa; trình bày tính chất cơ học, vật lý của polymer và lưu ý lâm sàng; giải thích phản ứng trùng hợp (khởi tạo, lan truyền, chuyển chuỗi, kết thúc); trình bày đặc điểm nhựa acrylic (MMA, PMMA, bis-GMA, TEGDMA, UDMA) và ứng dụng.

Hiểu nhanh: polymer là những **chuỗi rất dài** được nối từ các phân tử nhỏ (**monome**). Ở dạng monome nó **lỏng, dễ tạo hình**; sau khi **trùng hợp** nó **rắn vĩnh viễn**. Chuỗi càng dài, càng nhiều **liên kết ngang** thì vật liệu càng cứng, bền, khó tan. Gần như mọi chuyên ngành nha khoa đều dùng polymer: từ nền hàm, composite, keo dán đến vật liệu lấy dấu và găng tay.

1. ĐẠI CƯƠNG

- **Polymer** hình thành khi nhiều phân tử nhỏ (**monome**) phản ứng tạo **đại phân tử**. **Nhựa** là monome hoặc đại phân tử trộn thêm thành phần khác.
- Hình dạng đại phân tử quyết định vật liệu ở dạng **sợi, rắn hay đàn hồi (cao su)**.
- **Nhựa nhiệt dẻo:** thay đổi **hoàn nguyên** khi gia nhiệt (mềm khi nóng, cứng khi nguội, tái sử dụng được). **Nhựa nhiệt đông:** thay đổi **không hoàn nguyên**. **Vật liệu đàn hồi:** biến dạng lớn nhưng hoàn nguyên dưới ứng suất nhỏ.

2. LỊCH SỬ POLYMER NHA KHOA

- **1853:** nền hàm bằng **cao su tự nhiên lưu hóa** (cao su + lưu huỳnh). Cùng thời, **celluloid** (dùng làm banh billiard, cổ áo) được dùng làm hàm giả nhưng **hấp thụ màu, đổi màu, có mùi**. Cao su lưu hóa nay không làm nền hàm nữa nhưng vẫn làm **găng tay, đê cao su**.
- **Thập niên 1890: gutta-percha** (polymer nhiệt dẻo từ cây) làm mão tạm, vật liệu trám, **vật liệu nội nha** (vẫn dùng đến nay).
- **Thế kỷ XX:** các vật liệu đàn hồi tổng hợp **polysulfide, silicone, polyether, polyvinylsiloxane** → làm **vật liệu lấy dấu**.
- **1936: PMMA** (polymethylmethacrylate) ra đời – nhựa nhiệt đông làm **nền hàm** thành công; thập niên 1940 dùng làm inlay, mão, cầu.
- **Giữa thập niên 1940:** methacrylate trùng hợp ở nhiệt độ phòng – **nhựa tự cứng** → phục hồi thẩm mỹ trực tiếp (Sevriton, thập niên 1950: monome MMA trộn bột PMMA, cho răng cửa hàm trên).
- **Cuối thập niên 1950: Ray Bowen** phát minh **composite**: dùng monome **bis-GMA** và **hạt độn ceramic** gia cố → mạng lưới polymer thẩm mỹ, bền, giàu liên kết ngang.
- Sau đó **quang trùng hợp** thay nhựa tự cứng (ánh sáng cực tím rồi **ánh sáng xanh**); gần đây có **hạt nano** và hệ **trùng hợp mở vòng** (silorane) giảm co ngót.

Mẹo nhớ mốc: 1853 cao su lưu hóa → **1890** gutta-percha → **1936** PMMA → **1950s** Bowen – bis-GMA – composite.

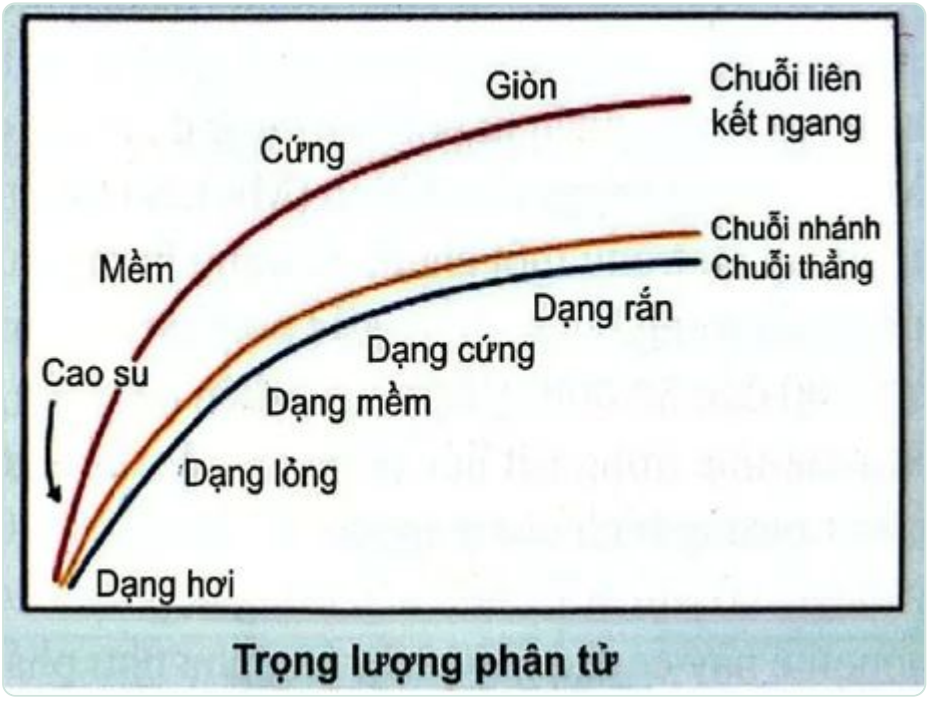
3. ỨNG DỤNG POLYMER TRONG NHA KHOA

Hầu như **không có chuyên ngành nào** thiếu polymer:

Lĩnh vực	Ứng dụng
Phục hình	Nền hàm, vật liệu đệm, khay cá nhân, **vật liệu lấy dấu**, tái tạo cùi, phục hồi tạm, vật liệu gắn, phục hình hàm mặt
Nha khoa phục hồi	**Keo dán**, vật liệu trám (**composite**), xi măng nhựa, **glass-ionomer**, **sealant**, nẹp răng, veneer
Chỉnh nha	Mắc cài, keo dán mắc cài, thun tách kẽ
Nội nha	Côn **gutta-percha**, sealer trám bít ống tủy, **đê cao su**
Thiết bị	Chén trộn, bay trộn, máng bảo vệ, kính bảo hộ

4. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN

- Polymer gồm rất nhiều **đại phân tử dạng chuỗi**. Tính chất phụ thuộc: **chiều dài chuỗi, mức phân nhánh, liên kết ngang, cách tổ chức chuỗi**.
- Trọng lượng phân tử có thể tới **50 triệu**. Polymer vô cơ (SiO_2) có trong thủy tinh, sứ, hạt độn, GIC; bài này chỉ bàn polymer **hữu cơ**.



Hình 4.1. Khi trọng lượng phân tử tăng, polymer chuyển từ dạng hơi, lỏng sang mềm, cứng rồi giòn; chuỗi liên kết ngang cứng hơn chuỗi nhánh và chuỗi thẳng.

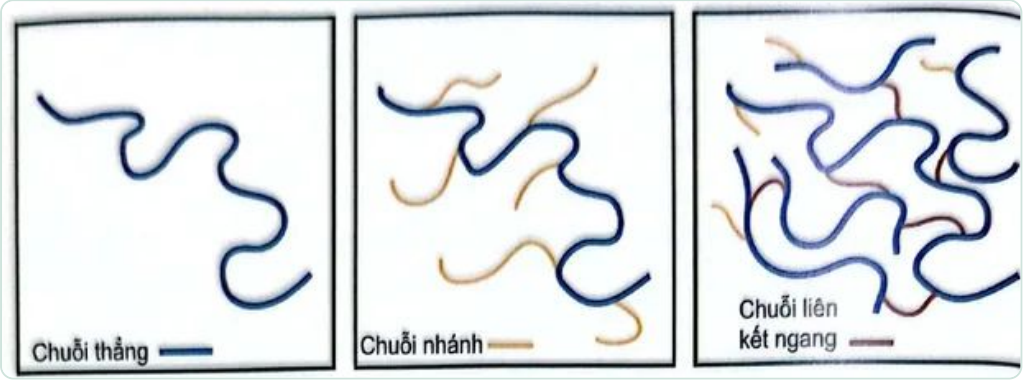
4.1. Chiều dài chuỗi và trọng lượng phân tử

- Chuỗi **càng dài** → càng nhiều điểm vướng víu, liên kết → **khó biến dạng**: độ cứng, độ bền, nhiệt độ nóng chảy **tăng**.

- Chuỗi trong một vật liệu dài ngắn khác nhau nên dùng trọng lượng trung bình: **Mn** (số trung bình) và **Mw** (trọng lượng trung bình); polymer nha khoa có Mn khoảng **8.000–39.000**. **Mw/Mn = chỉ số đa phân tán**: càng cao thì vật liệu nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn, khoảng nóng chảy rộng hơn.
- **Monome còn sót** làm giảm trọng lượng phân tử trung bình rõ rệt (chỉ 0,9% monome dư có thể làm Mn từ 22.400 giảm còn khoảng 7.300) và có thể **gây dị ứng**.
- Cần khoảng **150–200 đơn vị lặp lại** để polymer có độ bền cơ học; quá mức này, tăng trọng lượng ít cải thiện độ bền.

4.2. Phân nhánh và liên kết ngang

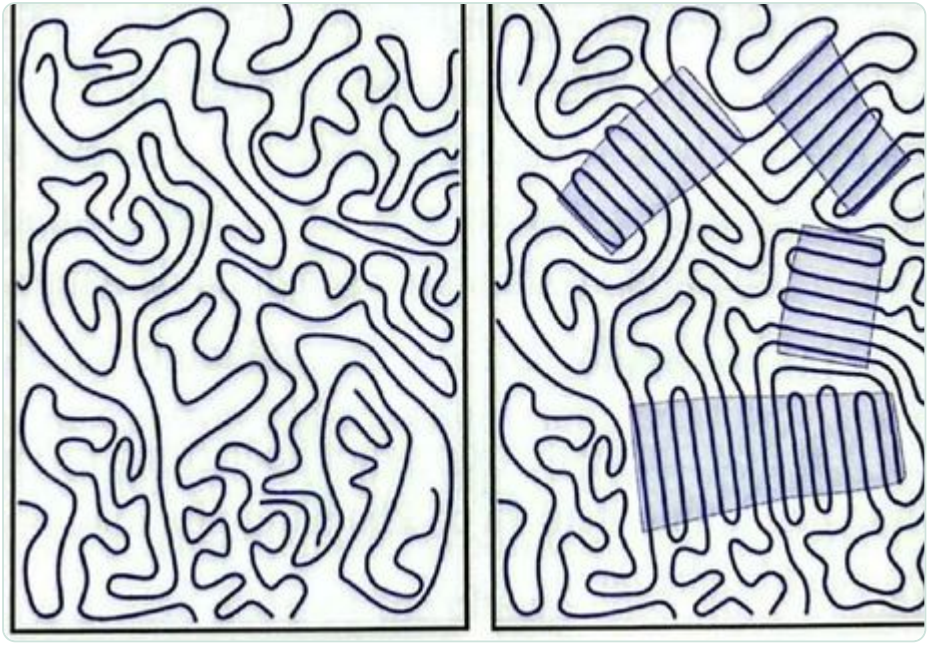
- **Chuỗi thẳng – chuỗi nhánh – chuỗi liên kết ngang.**
- Kết nối qua **nhánh** là liên kết tạm, dễ tách; **liên kết ngang** là **liên kết hóa học**, cần năng lượng cao để phá.
- Liên kết ngang tạo **mạng lưới 3 chiều**: tăng **độ cứng** và **kháng hòa tan** trong dung môi, tăng Tg; nhưng **ít ảnh hưởng đến độ bền**.
- **Copolymer:** polymer từ ≥ 2 loại monome – kiểu **ngẫu nhiên** (ABBABAB...), **khối** (AAAABBBB...), **ghép nối** (chuỗi B ghép vào chuỗi chính A thành nhánh).



Hình 4.2. Ba dạng chuỗi polymer: chuỗi thẳng, chuỗi nhánh và chuỗi liên kết ngang.

4.3. Tổ chức phân tử

- **Vô định hình:** chuỗi xoắn ngẫu nhiên, đan vào nhau hỗn loạn. **Tinh thể:** chuỗi xếp có trật tự. Hầu hết polymer **kết hợp cả hai**.
- **Tinh thể làm tăng** độ bền, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy nhưng **giảm tính dẻo (tăng giòn)**.
- Các yếu tố **cản trở kết tinh:** đồng trùng hợp (copolymer), phân nhánh, nhóm thế lớn sắp xếp ngẫu nhiên, **chất làm dẻo**.



Hình 4.3. Polymer có cấu trúc vô định hình (trái) và polymer kết hợp vùng vô định hình với vùng tinh thể (phải).

5. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA

Không polymer nào đáp ứng tất cả; mỗi sản phẩm cân bằng các tiêu chí sau:

1. **Tính chất cơ học, vật lý:** đủ bền, đàn hồi chống lực nhai, cắn, va chạm; đủ cứng chống nứt gãy và mỏi; **ổn định kích thước** khi nhiệt độ, tải lực thay đổi. Nền hàm trên cần **nhẹ** (mật độ thấp) và **dẫn nhiệt tốt** để bệnh nhân cảm nhận nóng lạnh.

2. **Dễ thao tác:** không sinh khói, bụi độc; dễ trộn, tạo hình, trùng hợp; thời gian trùng hợp ngắn, ít nhạy với biến đổi trong xử lý; ít bị ảnh hưởng bởi **oxy, nước bọt, máu**; dễ đánh bóng; dễ sửa chữa.

3. **Thẩm mỹ:** trong suốt hoặc trong mờ như mô thay thế; nền không màu, nhuộm được, **màu bền**.

4. **Ổn định hóa học:** trơ trong môi trường miệng luôn thay đổi.

5. **Tương hợp sinh học:** không mùi, không vị, không độc, không kích ứng; **không tan** trong nước bọt và nước uống; vật liệu trám, gắn phải **đông nhanh, liên kết răng** để tránh vi khuẩn ở giao diện.

6. **Chi phí hợp lý:** nhựa và cách chế tác rẻ, không cần thiết bị đắt.

> **Mẹo nhớ:** "**Bền – Dễ – Đẹp – Trơ – Lành – Rẻ**".

6. TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA POLYMER

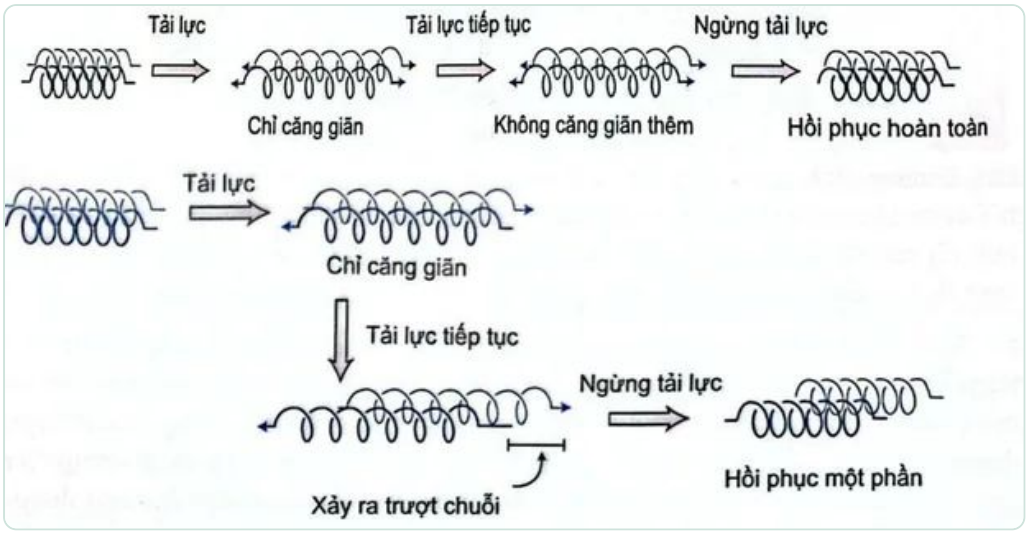
6.1. Biến dạng và phục hồi

- **Biến dạng dẻo:** không hoàn nguyên, do **chuỗi trượt lên nhau**.
- **Biến dạng đàn hồi:** hoàn nguyên nhanh, do chuỗi **giãn ra rồi co lại** (mở xoắn rồi xoắn lại).
- **Biến dạng nhớt đàn hồi:** kết hợp cả hai; chỉ phần đàn hồi phục hồi và **cần thời gian**.
- Không có liên kết ngang, chuỗi chỉ được giữ bởi lực **van der Waals** và **liên kết hydro**. Chuỗi càng dài càng khó trượt; tới một chiều dài tới hạn, lực có thể **phá vỡ chuỗi** thay vì làm chuỗi trượt.
- Chuỗi **nhánh dài** làm nhựa yếu hơn, mềm ở nhiệt độ thấp hơn (giống tác dụng làm dẻo); nhưng nếu nhánh phản ứng thành **liên kết ngang** thì vật liệu **bền hơn**.

6.2. Tính lưu biến

- **Chảy dẻo:** chuỗi trượt, biến dạng vĩnh viễn; nhánh và liên kết ngang **cản trở** chảy dẻo.

- **Hồi phục đàn hồi:** chuỗi thẳng ra rồi xoắn lại **như lò xo**, không trượt lên nhau.
- Thực tế vật liệu đàn hồi vẫn có một ít biến dạng dẻo, nhựa dẻo vẫn có một ít đàn hồi → **hồi phục nhớt đàn hồi**.



Hình 4.4. Hồi phục đàn hồi – chuỗi giãn ra như lò xo rồi trở về hoàn toàn (trên); hồi phục nhớt đàn hồi – khi tải lực tiếp tục, chuỗi trượt lên nhau nên chỉ hồi phục một phần (dưới).

6.3. Tính tan

- Polymer **tan chậm**, hiếm khi tan hoàn toàn:
  - Chuỗi càng dài, tan càng chậm.
  - Polymer **hấp thụ dung môi, phồng lên và mềm đi** trước khi tan.
  - **Liên kết ngang** ngăn tách chuỗi → polymer liên kết ngang nhiều **không tan**.
  - Vật liệu đàn hồi phồng nhanh và nhiều hơn nhựa dẻo.
  - Phân tử nhỏ hấp thụ (như **nước**) chen giữa các chuỗi giúp chúng trượt dễ → **dẻo hóa**.
- **Trương phồng** ảnh hưởng **độ khít sát** của hàm giả. Liên kết ngang giúp **giảm hấp thụ nước, giảm tan, tăng bền và cứng** – ví dụ **răng acrylic** liên kết ngang kháng rượu, dung môi và **rạn nứt bề mặt**.
- **Chất làm dẻo:** giảm nhiệt độ làm mềm, làm nhựa mềm dẻo (ống nước PVC cứng ít chất làm dẻo, ống dây PVC mềm nhiều chất làm dẻo).
  - **Làm dẻo ngoài:** chất xen giữa các phân tử, không thuộc cấu trúc polymer (ít dùng trong nha khoa).
  - **Làm dẻo trong: đồng trùng hợp** với comonome, ví dụ thêm **butyl methacrylate** vào methylmethacrylate.
  - Chất làm dẻo **giảm độ bền, độ cứng** → dùng làm **nhựa mềm đệm hàm**.

6.4. Tính chất nhiệt

- Nhiệt độ càng cao, polymer càng **mềm và yếu**.

	Nhựa nhiệt dẻo	**Nhựa nhiệt đông**
Khi gia nhiệt	**Mềm ra**, nguội thì cứng lại; **tái xử lý** được nhiều lần	Thay đổi hóa học khi đông; **không mềm lại** khi nung
Cấu trúc	Chuỗi **thẳng hoặc nhánh**	Có **liên kết ngang**
Dung môi	**Chảy và tan** trong dung môi hữu cơ	**Không tan**, nung quá thì **phân hủy**
Đặc tính	Mềm từ nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg)	**Chống mài mòn, ổn định kích thước** tốt hơn

- Không có liên kết ngang, khi đun đến **Tg** các liên kết yếu giữa chuỗi bị phá, chuỗi di động tự do → giảm độ bền, mô đun đàn hồi, tăng giãn nở. Chuỗi dài hơn → **Tg cao hơn**.
- Liên kết ngang nhiều → trên Tg vẫn **kháng chảy**, có độ đặc như cao su.
- **Vật liệu lấy dấu đàn hồi:** polymer **ít liên kết ngang, Tg thấp hơn nhiệt độ phòng** → chuỗi linh hoạt; liên kết ngang giúp **trở lại hình dạng ban đầu** khi tháo khay qua vùng lẹm (như alginate). Liên kết ngang quá cao thì cứng, giòn, không lấy dấu được.

> **Liên hệ lâm sàng: không ngâm hàm nhựa vào nước nóng** để "tiệt trùng" – nhựa nền hàm có thể mềm, hồi phục ứng suất và **vênh**, mất khít sát.

7. HÓA HỌC CỦA TRÙNG HỢP

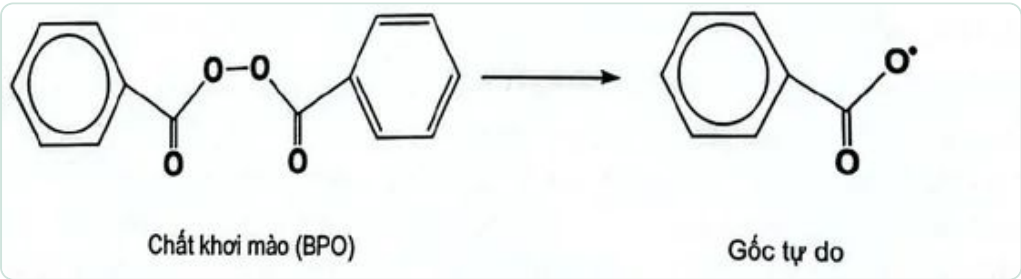
Hai kiểu: **trùng hợp cộng thêm** (monome lần lượt gắn vào đầu chuỗi đang lớn) và **trùng hợp tăng trưởng từng bước** (ngưng tụ).

7.1. Trùng hợp cộng thêm

- Hầu hết nhựa nha khoa trùng hợp theo cơ chế này; tạo được **phân tử khổng lồ**, thành phần không đổi. Đơn giản nhưng **khó kiểm soát**.
- Hai loại: **mở liên kết đôi C=C** (nhóm vinyl, điển hình là **methacrylate**) và **mở vòng** (vòng imine – vật liệu lấy dấu polyether; vòng epoxy – keo dán và composite **silorane**).
- Gồm **4 giai đoạn: khởi tạo – lan truyền – chuyển chuỗi – kết thúc**.

7.1.1. Khởi tạo

- Cần nguồn **gốc tự do (R•)** – nguyên tử có **một electron chưa bắt cặp**. Gốc tự do lấy một electron của **liên kết đôi** monome → monome thành gốc tự do mới → phản ứng bắt đầu.
- Chất tạo gốc tự do gọi là **chất khơi mào** (không phải "xúc tác", vì nó trở thành một phần sản phẩm). Thông dụng nhất là **benzoyl peroxide (BPO)**: liên kết O–O bị bẻ gãy tạo **hai gốc tự do**; BPO hoạt hóa nhanh ở **50–100°C**.



Hình 4.5. Benzoyl peroxide (BPO) bị bẻ gãy liên kết O–O khi được hoạt hóa (nhiệt hoặc hóa học), tạo hai gốc tự do có electron chưa bắt cặp.

- **Ba hệ thống khởi tạo:**

Hệ thống	Cơ chế	Ví dụ
Nhiệt	Nhiệt bẻ gãy BPO	Hầu hết **nhựa nền hàm** (trùng hợp nhiệt)
Hóa học (tự trùng hợp)	**Amin bậc ba** (chất hoạt hóa) + **BPO** (chất khơi mào) trộn với nhau; amin giảm năng lượng cần để bẻ BPO ở **nhiệt độ phòng, nhiệt độ miệng**. Hai thành phần phải để **riêng** khi bảo quản	Nhựa tự cứng, composite hai thành phần

Hệ thống	Cơ chế	Ví dụ
Ánh sáng (quang trùng hợp)	Ban đầu dùng ánh sáng **cực tím** (lo hại võng mạc, độ sâu thấp, cường độ giảm dần) → nay dùng **ánh sáng xanh ~470 nm** kích hoạt **camphorquinone + amin hữu cơ**	**Composite quang trùng hợp**, keo dán

- Giai đoạn khởi tạo bị ảnh hưởng bởi **độ tinh khiết** của monome (tạp chất kéo dài khởi tạo) và **nhiệt độ** (cao thì nhanh).
- Hệ quang trùng hợp có thể bảo quản lâu **trong bóng tối**, nhưng **nhạy kỹ thuật**: kết quả phụ thuộc **cường độ đèn, góc chiếu, khoảng cách** từ đèn đến nhựa.

> **Liên hệ lâm sàng:** khi chiếu đèn composite, đặt đầu đèn **sát và vuông góc** với bề mặt, đúng thời gian; để xa hoặc chiếu xiên làm giảm số gốc tự do tạo ra → composite **trùng hợp không hoàn toàn**, mềm, dễ đổi màu, kích ứng tủy.

7.1.2. Lan truyền

- Phức hợp gốc tự do – monome tiếp tục tấn công monome khác, chuỗi **dài ra liên tục**; cần rất ít năng lượng, chuỗi lớn trong **vài giây**.
- Phản ứng **tỏa nhiệt** đáng kể và **không bao giờ hoàn toàn**.

7.1.3. Chuyển chuỗi

- Gốc tự do của chuỗi đang lớn **chuyển sang một phân tử khác** (monome hoặc chuỗi đã bất hoạt) → tạo gốc tự do mới tiếp tục phát triển; chuỗi đã kết thúc có thể được **tái kích hoạt**.

7.1.4. Kết thúc

- Hai gốc tự do **kết nối trực tiếp** với nhau bằng liên kết cộng hóa trị, hoặc trao đổi nguyên tử hydro → chuỗi **bất hoạt**.

7.1.5. Ức chế trùng hợp

- **Tạp chất** phản ứng với gốc tự do làm chậm hoặc ngăn trùng hợp.
- **Hydroquinone** (≤ 0,006%) được **cố ý thêm** vào nhựa để ngăn tự trùng hợp khi bảo quản và kéo dài **thời gian làm việc**.
- **Oxy** phản ứng rất nhanh với gốc tự do → **lớp ức chế oxy** chưa trùng hợp trên bề mặt nhựa.

> **Liên hệ lâm sàng: không xịt hơi mạnh lên keo dán** đang trùng hợp (đưa thêm oxy vào); dùng **khuôn trám** mặt bên vừa để tạo hình vừa làm **hàng rào oxy**, giảm lớp ức chế trên bề mặt.

7.2. Trùng hợp mở vòng

- Monome có **vòng 3 nguyên tử** (imine: 2C + N; epoxy: 2C + O) mở vòng rồi nối với vòng khác. Ưu điểm chính: **co ngót trùng hợp thấp hơn** methacrylate (ứng dụng trong composite silorane).

7.3. Trùng hợp tăng trưởng từng bước (ngưng tụ)

- Các monome **hai hoặc ba chức** được kích hoạt **đồng thời**, nối với nhau từng bước (dimer → trimer → ...), thường sinh **sản phẩm phụ** trọng lượng thấp như **nước, rượu**, acid halogen, amoniac → nên còn gọi là **trùng hợp ngưng tụ**. Cũng là cơ chế tạo protein, ADN, ARN trong cơ thể.
- Ví dụ: HO-(silicone)-OH + n HO-(silicone)-OH → chuỗi silicone dài + n H_2O (**silicone ngưng tụ** trong vật liệu lấy dấu).
- Phản ứng **tương đối chậm**, có xu hướng dừng lại trước khi chuỗi đạt kích thước rất lớn.

	Cộng thêm	Tăng trưởng từng bước
Kích hoạt	Monome được thêm **tuần tự** vào trung tâm hoạt động	Monome lưỡng/ba chức kích hoạt **đồng thời**
Sản phẩm phụ	**Không**	**Có** (nước, rượu...)
Kích thước phân tử	Có thể **khổng lồ**, gần như không giới hạn	Thường dừng trước khi rất lớn
Ví dụ	Methacrylate, composite, nhựa nền hàm	Silicone ngưng tụ, polysulfide

7.4. Đồng trùng hợp

- Tạo **copolymer** từ ≥ 2 monome để có tính chất mong muốn. Ví dụ thêm một ít **ethylacrylate** vào methylmethacrylate để tăng **tính linh hoạt, kháng gãy** của hàm phục hình; **butyl methacrylate** + MMA làm giảm Tg.
- Polymer dạng **khối hoặc ghép nối** cải thiện **độ bền va đập**, thay đổi tính dính và đặc tính bề mặt.

8. NHỰA ACRYLIC

- Nhựa nha khoa cần **đủ cứng, không giòn, dễ xử lý** – monome **acrylate** đáp ứng tốt nên được dùng rộng rãi, gồm **MMA** và **PMMA**.
- Nhựa acrylic là dẫn xuất ethylene chứa **nhóm vinyl (C=C)**. Có hai loại gốc: từ **acid acrylic** và **acid methacrylic**. Polyacid thuần rất cứng nhưng **hút nước** (nhóm carboxyl phân cực) nên mềm, yếu → nha khoa dùng **este** của chúng.
- Chuỗi nhánh este dài hơn thì **Tg thấp hơn**:

Poly(methacrylate)	Tg (°C)
Methyl (PMMA)	**125**
Phenyl	120
Isopropyl	95
Ethyl	65
n-Propyl	38
n-Butyl	33

8.1. Methylmethacrylate (MMA – monome)

- Chất **lỏng trong suốt**, dùng để **hòa tan bột PMMA** khi làm nền hàm. Áp suất hơi cao, là **dung môi hữu cơ** tốt.
- Trọng lượng phân tử 100; **sôi 100,8°C**; mật độ 0,945 g/mL; nhiệt trùng hợp 12,9 kcal/mol. Trùng hợp được bằng hóa, nhiệt hoặc quang; phổ biến nhất là **hóa trùng hợp**.
- **Co ngót thể tích khoảng 21%** khi MMA tinh khiết trùng hợp → ảnh hưởng độ chính xác (lý do trộn bột PMMA đã trùng hợp sẵn để giảm co).

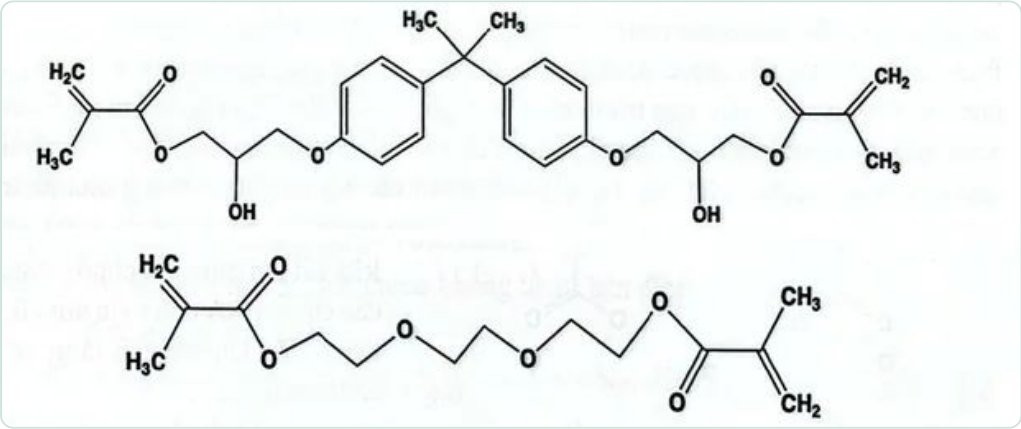
8.2. Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Nhựa **trong suốt**, độ cứng Knoop **18–20**, độ bền kéo khoảng **60 MPa**, mật độ 1,19 g/cm^3, mô đun đàn hồi khoảng **2,4 GPa**.
- **Rất ổn định hóa học**, không đổi màu dưới tia cực tím; nhưng **lão hóa** đáng kể. Ở **125°C** đúc được như nhựa nhiệt dẻo; trên 125°C bắt đầu phân hủy thành MMA, khoảng **450°C** phân hủy 90%.

- Ưu điểm: **dễ dùng, bền, kháng mài mòn, nhuộm màu giống thật, tiệt trùng được, dễ vệ sinh, an toàn sinh học**.
- **Hấp thụ nước** (nhóm carboxyl tạo liên kết hydro với nước); cấu trúc vô định hình nên phân tử nước khuếch tán vào dễ.
- PMMA là polymer **chuỗi thẳng** nên **tan trong chloroform, aceton**.

8.3. Nhựa methacrylate đa chức năng

- Nhóm methacrylate luôn nằm ở **các đầu chuỗi** và các nhánh.
- **Bis-GMA (nhựa Bowen):** este thơm của dimethacrylate, tổng hợp từ nhựa epoxy (ethylene glycol của **bisphenol A**) và methyl methacrylate.
  - Có **hai nhóm OH** tạo liên kết hydro giữa các phân tử → **rất nhớt**.
  - Lõi trung tâm cứng (hai vòng thơm) hạn chế xoay → một nhóm methacrylate thường phản ứng trước, tạo nhánh; **mức độ chuyển đổi** (phần trăm nhóm methacrylate đã phản ứng) quyết định hiệu quả trùng hợp và liên kết ngang.
- **TEGDMA** (triethyleneglycol dimethacrylate): chuỗi polyether **rất linh hoạt**, độ nhớt thấp → trộn với bis-GMA để **giảm độ nhớt**, dễ thao tác, **tăng mức chuyển đổi**.
- **UDMA** (urethane dimethacrylate): tương tự bis-GMA nhưng có **nhóm urethane (–NH–CO–O–)** ở phần trung tâm linh hoạt; là lựa chọn **hứa hẹn** để giảm độ nhớt và tăng mức chuyển đổi.
- **PENTA-P:** monome đa chức với **5 nhóm acrylate** và nhóm **phosphate** – nhóm phosphate **xoi mòn men, ngà** giúp dính; nhiều nhóm acrylate tăng liên kết ngang → dùng trong **keo dán ngà**.
- **Acid polyacrylic (PAA) ghép HEMA:** dùng trong **glass-ionomer quang trùng hợp (RMGIC)** – ánh sáng khởi động trùng hợp nhóm methacrylate, sau đó nhóm **carboxyl** tiếp tục **phản ứng acid – base** với hạt thủy tinh; chuỗi PAA tích điện âm liên kết ion với **Ca^{2+}, Al^{3+}** và với **Ca^{2+} của mô răng** → vật liệu lai. Nhiều nhóm methacrylate thì ít nhóm carboxyl → **giảm phản ứng acid – base và giảm dính răng**.
- Thay HEMA bằng monome có tính acid → **compomer**: vừa có tính chất giống composite, vừa **phóng thích fluor** như glass-ionomer.



Hình 4.6. Phân tử bis-GMA với lõi trung tâm cứng và hai nhóm OH gây độ nhớt cao (trên); phân tử TEGDMA với chuỗi polyether rất linh hoạt giúp giảm độ nhớt (dưới).

Mẹo nhớ: "**Bis-GMA đặc – TEGDMA loãng – UDMA vừa**"; composite là **hỗn hợp bis-GMA + TEGDMA (hoặc UDMA)** để vừa bền vừa dễ thao tác.

Ghi nhớ cả bài: polymer = chuỗi dài từ **monome**; chuỗi dài, liên kết ngang nhiều → **cứng, bền, khó tan, Tg cao**. Polymer **tinh thể** bền hơn nhưng giòn hơn. **Nhiệt dẻo** mềm lại khi nung, tan trong dung môi; **nhiệt đông** liên kết ngang, không tan. Trùng hợp cộng thêm 4 giai đoạn: **khởi tạo – lan truyền – chuyển chuỗi – kết thúc**; chất khơi mào **BPO**; khởi tạo bằng **nhiệt, hóa học (amin bậc ba + BPO), ánh sáng (camphorquinone 470 nm)**. **Oxy và hydroquinone ức chế** trùng hợp. Trùng hợp từng bước sinh **sản phẩm phụ** (silicone ngưng tụ). **PMMA** (1936) làm nền hàm, Tg 125°C; MMA co **21%**. **Bis-GMA (Bowen)** nhớt → pha **TEGDMA**; **UDMA** thay thế; PAA + HEMA → **RMGIC**; monome acid → **compomer**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 5. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 5 Composite

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 8, trang 191–226 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TỔNG QUAN VÀ LỊCH SỬ
2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG
3. PHÂN LOẠI COMPOSITE
4. TÍNH CHẤT COMPOSITE
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
6. TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ COMPOSITE

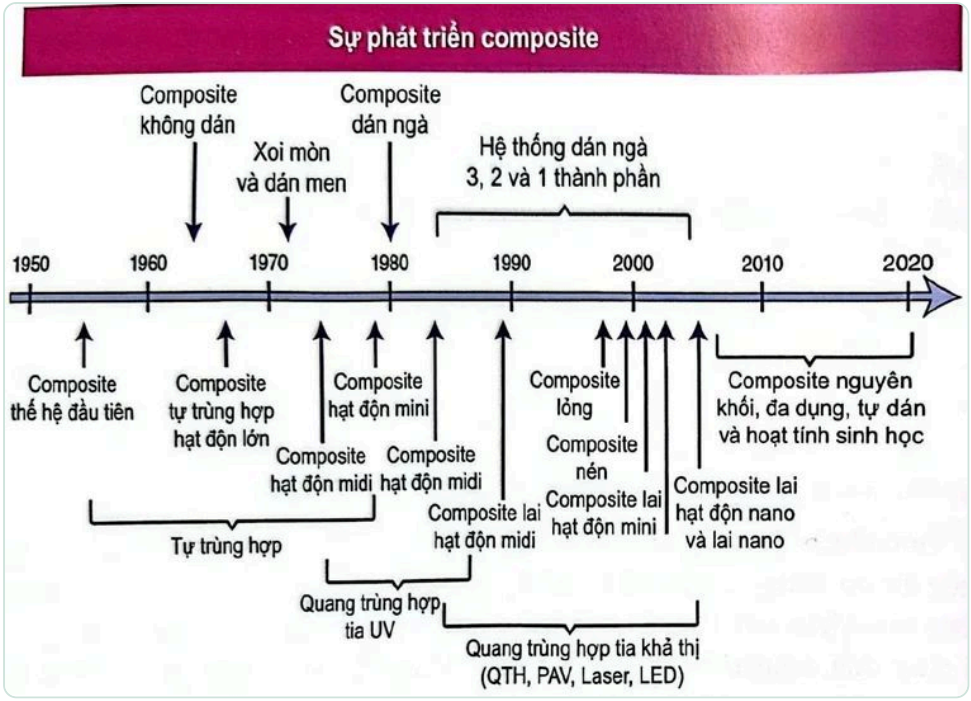
Học xong bài này, bạn cần: phân tích vai trò các thành phần composite; phân loại composite theo kích thước hạt độn và theo lâm sàng; giải thích tính chất composite và ứng dụng lâm sàng; trình bày kỹ thuật sử dụng composite; trình bày tiến bộ công nghệ composite hiện nay.

Hiểu nhanh: composite giống **bê tông**: "xi măng" là **khuôn nhựa** (bis-GMA, UDMA, TEGDMA), "đá sỏi" là **hạt độn** vô cơ, và "chất dính sỏi vào xi măng" là **silane**. Thêm **chất khơi mào** để nhựa từ dạng nhão hóa cứng. Gần như mọi tính chất (bền, bóng, co ngót, mòn, đổi màu) đều phụ thuộc vào **bao nhiêu hạt độn, hạt to hay nhỏ, và có dính tốt vào nhựa không**.

1. TỔNG QUAN VÀ LỊCH SỬ

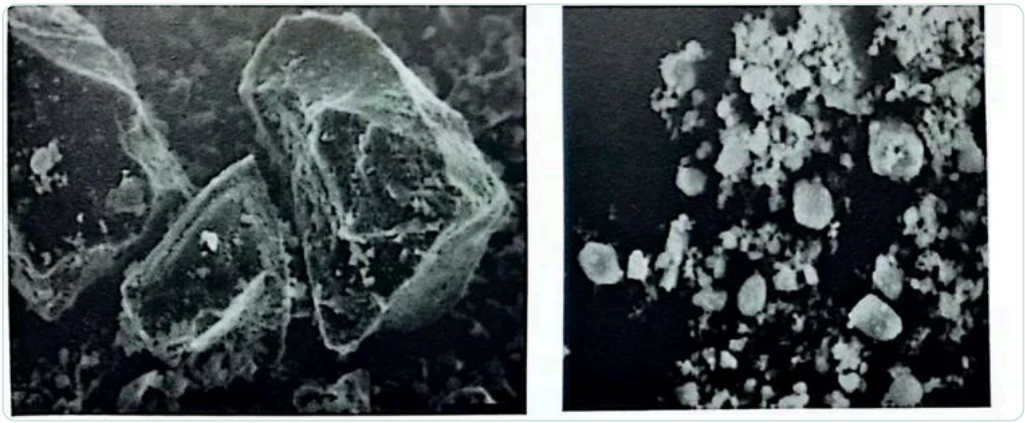
- Composite gồm **3 thành phần chính**: **khuôn polyme** nhiều liên kết ngang, **pha phân tán** (hạt độn thủy tinh, khoáng chất, nhựa hoặc sợi ngắn), và **chất kết nối** (silane) gắn hai pha.
- Ứng dụng: trám xoang, keo dán, sealant hố rãnh, sealer nội nha, xi măng gắn, dán mắc cài, phục hình tạm.
- **Tiêu chuẩn tham chiếu vàng** để đánh giá composite là **amalgam**. Composite thay thế dần vì amalgam **kém thẩm mỹ**, có nguy cơ **thủy ngân**, và vấn đề **chất thải**.

Thời kỳ	Vật liệu	Vấn đề
đầu thế kỷ XX	**silicat** (phóng thích fluoride)	mòn nhanh trong vài năm
sau đó	**nhựa acrylic (PMMA)**	kháng mòn kém, **co ngót** lớn, giãn nở nhiệt cao → vi kẽ
PMMA + thạch anh	composite đầu tiên	hạt độn **không gắn** với nhựa → rò rỉ, nhuộm màu
1962	**Bowen: bis-GMA + silane**	nền tảng composite hiện đại
1970s	composite truyền thống (hạt độn lớn)	bề mặt **nhám**
sau đó	hạt nhỏ, micro, nano, lai, lỏng, nén, nguyên khối	



Hình 5.1. Lịch sử phát triển composite: từ tự trùng hợp hạt độn lớn đến quang trùng hợp và các composite nano, nguyên khối, đa dụng hiện nay.

- Composite truyền thống: hạt độn **80–90% trọng lượng**, 65–77% thể tích.
- Trùng hợp: ban đầu dùng **tia UV**, sau đó thay bằng **ánh sáng xanh** (thời gian < 1 phút).

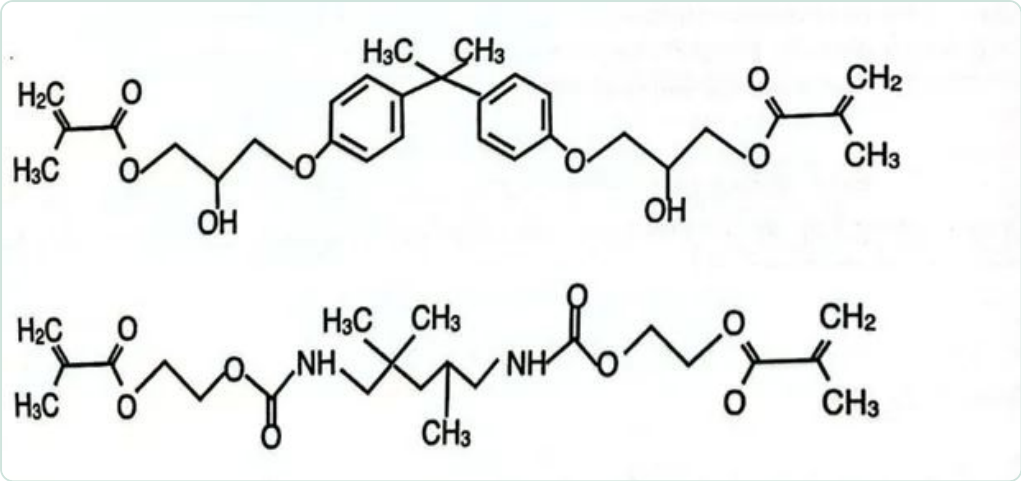


Hình 5.2. Trái: hạt độn thạch anh 1–30 µm ở composite truyền thống. Phải: hạt độn nhỏ điển hình 0,1–10 µm.

2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG

2.1. Khuôn nhựa

- Monome **dimethacrylate** như **bis-GMA** và **UDMA**:
  - Phân tử lớn → co ngót trùng hợp thấp (chỉ **0,9%**, trung bình **1,5%**, so với **2–3%** ở đa số composite, khi hạt độn đạt 88% trọng lượng).
  - Nhưng **rất nhớt** (bis-GMA ~**800.000 centipoise**, như mật ong để lạnh) → khó trộn, khó thao tác.
- Vì vậy phải pha thêm monome **"pha loãng"** như **TEGDMA** (5–30 cP):
  - 75% bis-GMA + 25% TEGDMA → 4.300 cP.
  - 50/50 → 200 cP (như xi-rô loãng).
- Nhược điểm: **monome pha loãng càng nhiều → co ngót càng lớn** → nguy cơ rò rỉ bờ.



Hình 5.3. Cấu trúc hóa học bis-GMA (trên, phần trung tâm cứng) và UDMA (dưới, có 2 nhóm urethane linh hoạt).

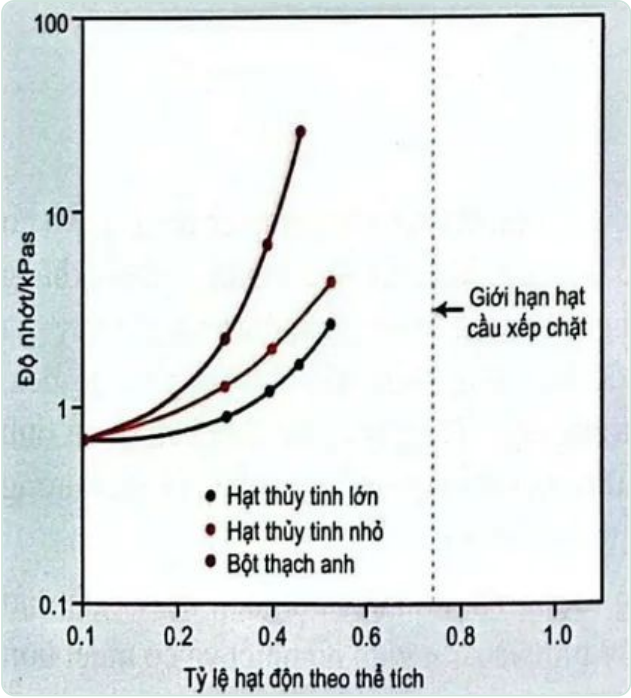
2.2. Hạt độn

- Chiếm **30–70% thể tích** hoặc **50–85% trọng lượng**.
- Loại hạt: thủy tinh borosilicate, **thạch anh**, silicat nhôm, silicat lithium nhôm, **fluoride ytterbium**, **barium (Ba)**, **strontium (Sr)**, **zirconium (Zr)**, thủy tinh kẽm. **5 loại sau cản quang** (nguyên tử kim loại nặng).
- **Thạch anh:** trơ hóa học nhưng **rất cứng** → mòn răng đối diện, khó đánh bóng. **Silica vô định hình** cùng thành phần và chiết suất nhưng không quá cứng → **ít mòn răng đối diện, dễ đánh bóng**.
- **Độ trong mờ:** chiết suất hạt độn phải khớp với nhựa (bis-GMA 1,55; TEGDMA 1,46; hỗn hợp 1:1 ≈ **1,50**). Hầu hết thủy tinh, thạch anh có chiết suất khoảng **1,50**.

Chức năng hạt độn:

Chức năng	Giải thích
Gia cố	tăng độ bền nén, bền căng, **mô đun đàn hồi**, kháng gãy; ~70% thể tích thì kháng mòn gần bằng mô răng
Giảm co ngót trùng hợp	composite co từ < 1% đến ~4% thể tích
Giảm giãn nở nhiệt	gần với răng hơn → giảm ứng suất khi ăn nóng lạnh
Kiểm soát độ nhớt	nhiều hạt → bột nhão đặc, dễ điêu khắc, ít chảy
Giảm hấp thụ nước	ít mềm nhựa, ít nhuộm màu
Cản quang	Ba, Sr, Zn, YbF_3; độ cản quang nên **≈ men** (gấp đôi ngà)

- Thủy tinh barium phổ biến nhất nhưng **kém trơ** hơn thạch anh → bị **axit, fluoride phosphate axit** tấn công, mòn nhanh hơn.
- **Phân bố kích thước** hạt giúp tăng hàm lượng: các quả cầu cùng cỡ chỉ xếp chặt tối đa **74%**, thêm hạt nhỏ vào khoảng trống thì lượng hạt tăng.
- Hạt **càng nhỏ** → tổng diện tích bề mặt **càng lớn** → **độ nhớt tăng**. Vì vậy tỷ lệ hạt độn giới hạn khoảng **80% thể tích**.
- Hạt **lớn hơn bước sóng ánh sáng** → tán xạ, mờ đục, bề mặt thô ráp, tích tụ màu và mảng bám.



Hình 5.4. Độ nhớt khuôn nhựa tăng theo tỷ lệ hạt độn; hạt càng nhỏ thì độ nhớt tăng càng nhanh. Đường đứt là giới hạn xếp chặt các quả cầu.

2.3. Chất kết nối (silane)

- Gắn hạt độn với nhựa → nhựa **truyền ứng suất** sang hạt độn cứng hơn; ngăn nước thấm dọc giao diện.
- Phổ biến nhất: **γ-methacryloxypropyl trimethoxysilane**. Nhóm methoxy thủy phân thành **silanol (-Si-OH)**, gắn với silanol bề mặt hạt độn bằng liên kết **siloxan (-Si-O-Si-)**. Đầu **methacrylate** đồng trùng hợp với nhựa.

2.4. Hệ khơi mào và kích hoạt

Cơ chế là **trùng hợp cộng thêm gốc tự do**.

	Hóa trùng hợp	Quang trùng hợp	Lưỡng trùng hợp
Khơi mào	**benzoyl peroxide** + **amin thơm bậc 3** (2 bột nhão)	**camphorquinone (CQ ≤ 0,2%)** + amin (DMAEMA ~0,15%), ánh sáng xanh **400–500 nm (đỉnh ~468 nm)**	cả hai hệ
Ưu	tiện, không cần thiết bị; trùng hợp đồng nhất; **ứng suất giao diện thấp hơn**	không cần trộn → ít xốp, bền; **màu ổn định**; **kiểm soát thời gian làm việc**; đắp từng lớp, nhiều màu	trùng hợp được cả ở chỗ đèn không tới (inlay, onlay, mão sứ)
Nhược	**kẹt bọt khí** khi trộn (xốp, ức chế oxy); amin thơm **đổi màu**; **khó kiểm soát thời gian làm việc**	chỉ trùng hợp sâu **2–3 mm**; **ứng suất giao diện cao hơn**; nhạy ánh sáng phòng; cần đèn; màu tối cần chiếu lâu	có thể nhốt bọt khí; màu kém ổn định hơn quang trùng hợp

- **Lớp ức chế oxy:** oxy phản ứng với gốc tự do mạnh hơn monome → bề mặt có **lớp chưa trùng hợp**.
- Lớp 2 mm quang trùng hợp chưa tới **40 giây**, so với vài phút của hóa trùng hợp.

2.5. Chất ức chế và chất điều chỉnh quang học

- **Chất ức chế** (**BHT 0,01%**) phản ứng với gốc tự do trước → **kéo dài thời gian bảo quản** và **thời gian làm việc**.
- **Màu:** hạt oxit kim loại. **Độ đục: titanium dioxide**, oxit nhôm (0,001–0,007%). Composite trong suốt ở xoang IV làm bờ cắn trông tối, nên phải thêm chất đục.

- Thường có khoảng **10 màu** (vàng đến xám), thêm màu **tint** và màu **opaque**. Màu tối và đục làm **giảm truyền sáng** → phải chiếu lâu hơn hoặc lớp mỏng hơn.

2.6. Mức độ chuyển đổi (DC)

- Là tỷ lệ liên kết đôi C=C chuyển thành liên kết đơn. Bis-GMA đạt **50–60%**. Điều này **không** có nghĩa 40–50% monome còn tự do, vì nhiều nhóm còn lại vẫn treo (pendant) trên polyme.
- Tổng chuyển đổi của hóa trùng hợp và quang trùng hợp tương tự nhau (**50–70%**).
- DC càng cao → càng bền, cứng, kháng mòn.

3. PHÂN LOẠI COMPOSITE

3.1. Theo kích thước hạt độn

Hạt độn	Kích thước
lớn	10–100 µm
nhỏ	0,1–10 µm
midi	1–10 µm
mini	0,1–1 µm
micro	**0,01–0,1 µm**
nano	**0,005–0,1 µm**

Loại	Đặc điểm	Ứng dụng
Truyền thống (hạt lớn)	8–40 µm, cơ tính tốt nhưng **nhám**	vùng chịu lực
Hạt nhỏ	0,1–10 µm, độn **77–88%**, cứng, bền nhưng giòn; không bóng như gương	trám răng trước
Hạt micro	silica keo **~40 nm** (nhiệt phân $SiCl_4$); **bóng cao**; nhưng diện tích bề mặt rất lớn (50–400 m^2/g) → nhớt, độn vô cơ chỉ ~50% → dùng **hạt độn hữu cơ** (nhựa đã trùng hợp nghiền 5–50 µm)	**xoang III, V** (không chịu lực)
Lai	kết hợp hạt micro + hạt nhỏ: **vừa bóng vừa bền**; độn **75–80%**	răng trước, cả **xoang IV**; vùng chịu lực vừa
Nano, nanohybrid	hạt 1–100 nm xử lý silane, độn ~**78%** trọng lượng	răng trước và sau
Nguyên khối (bulk fill)	nanohybrid, giảm ứng suất, tăng thấu quang	xoang sâu **> 4 mm**, đặt một lần
Đa dụng	nanohybrid hoặc nanofill	xoang I–V

- **Composite micro** có cơ tính kém hơn: 40–80% là nhựa → hút nước nhiều, giãn nở nhiệt cao, mô đun thấp. Liên kết giữa hạt hữu cơ và khuôn **yếu** → dễ mòn, mẻ. Nên dùng **mũi kim cương** (không dùng carbide) để mài chỉnh.



Hình 5.5. (A) Răng cửa giữa gãy cạnh cắn. (B) Kết quả sau trám composite lai.

Mẹo nhớ: "Micro bóng mà yếu, hạt nhỏ bền mà nhám, lai lấy cả hai." Composite micro dùng cho **xoang III và V**; vùng chịu lực **I, II, IV** dùng **lai, nanohybrid**.

3.2. Theo lâm sàng

- **Composite lỏng (từ 1995):**
  - Hạt độn **42–53% thể tích**, độ nhớt thấp, bơm qua kim nhỏ.
  - Dùng làm **lớp lót**, xoang nhỏ ít chịu lực, **xoang V cổ răng**, răng sữa, thay sealant.
  - Nhược: **co ngót cao hơn**, cơ tính kém, dễ mòn. Có loại **tự dính** (Vertise Flow, Fusio Liquid Dentin).
- **Composite nén:**
  - Hạt độn **66–70% thể tích**, hạt dài hoặc phân nhánh → **không sụm**, nhồi nén được như amalgam, dễ tạo **tiếp xúc bên xoang II**.
  - Mòn ~**3,5 µm/năm**. Chỉ định xoang **I, II (MOD)**.
  - Mất thời gian **gấp đôi** amalgam và chưa chứng minh ưu thế hơn composite lai.
- **Composite tái tạo cùi:** thường **hóa trùng hợp** 2 thành phần, nhuộm màu tương phản (xanh, trắng, đục). Ưu điểm: **dán ngà**, dễ tạo hình, **cứng**, hoàn tất trong một hẹn. Lưu ý: một số loại hóa trùng hợp **không tương thích** với keo dán quang trùng hợp.
- **Composite tạm:** Luxatemp, Protemp 4. Bis-GMA + hạt nano 40–70%, thời gian làm việc **4–5 phút**, **tỏa nhiệt ít**.

	Nhựa acrylic tạm	Composite tạm
Ưu	thẩm mỹ, màu ổn định, dễ thao tác, **rẻ**	**kháng mòn tốt**, bền uốn cao, tương hợp sinh học, co ngót thấp, **tỏa nhiệt ít**
Nhược	**tỏa nhiệt cao**, co ngót cao, **mùi khó chịu**	cứng, giòn, **đắt**

- **Composite gián tiếp:** inlay, onlay trùng hợp ngoài miệng bằng **quang + nhiệt + áp suất + chân không/khí nitơ**, có khi dùng chùm điện tử → **DC cao hơn**, kháng mòn tốt. Thế hệ 2 (1997): hạt 0,04–1 µm, độn ~80%, có **sợi gia cố**. Gắn bằng **xi măng nhựa**.

4. TÍNH CHẤT COMPOSITE

4.1. Co ngót trùng hợp và ứng suất co ngót

- Ứng suất co ngót phụ thuộc vào:

1. **Thể tích** composite.
2. **Loại** composite.

3. **Tốc độ** trùng hợp.
4. **C-factor**: tỷ lệ diện tích bề mặt **dán / không dán** của xoang.

- Hậu quả: phá liên kết dán → **vi kẽ bờ** → rò rỉ, nhuộm màu, **ê buốt**, **sâu thứ phát**. Đây là vấn đề lớn nhất của **xoang II và V**.
- Hai giải pháp vật liệu: monome **phân tử lớn** (bis-GMA, UDMA nặng gấp 5 lần MMA, ít liên kết đôi hơn 2,5 lần), và **tăng hạt độn**.

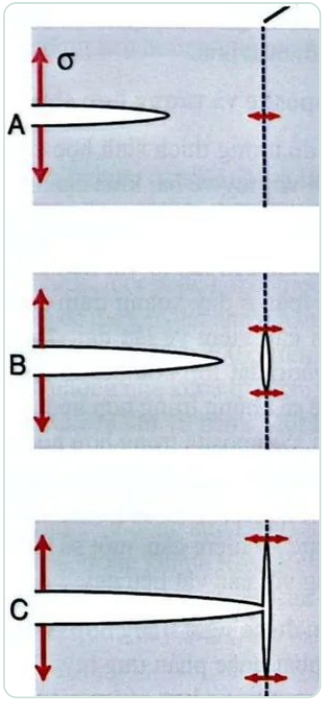
> **Vì sao:** khi trùng hợp, monome xích lại gần nhau để tạo liên kết cộng hóa trị → thể tích **co lại**. Hạt độn không tham gia trùng hợp, nên càng nhiều hạt độn thì phần "co" càng ít.

4.2. Tính mòn

- Composite răng sau mòn **10–20 µm/năm**, nghĩa là sau 10 năm khoảng **0,1–0,2 mm**, cao hơn men nhiều.
- Hai cơ chế:
  - **Mòn cơ học**: tiếp xúc trực tiếp, nhất là múi răng.
  - **Mòn hóa học**: ở vùng **không tiếp xúc**, do thức ăn, phụ thuộc độ cứng, độ rỗng, độ ổn định silane, DC, kích thước hạt.
- Composite **hạt nhỏ (≤ 1 µm)** kháng mòn tốt nhất.
- **Xoang II composite** là chống chỉ định hoặc phải rất thận trọng ở bệnh nhân **nghiến răng** và **nguy cơ sâu cao**.

4.3. Độ bền gãy

- Phụ thuộc vào khả năng của silane trong việc truyền ứng suất sang hạt độn. Không có silane, hạt độn hoạt động như **khoảng trống** (vết nứt sẵn có) → làm yếu vật liệu.
- Liên kết tốt → vết nứt phải **đi vòng hoặc xuyên qua hạt** → tốn năng lượng → **cứng hơn**.
- Cơ chế **"gãy cùn"**: nếu giao diện yếu hơn khuôn nhựa, vết nứt phụ tại giao diện có thể làm đầu vết nứt chính bị cùn lại và dừng.
- Khuôn nhựa liên kết ngang nhiều → cứng hơn, nhưng **giòn** hơn.



Hình 5.6. Lan truyền nứt qua khuôn nhựa: (A) nứt tiến về giao diện yếu, (B) tạo nứt thứ phát tại giao diện, (C) nứt chính bị "cùn" và dừng lại.

4.4. Nhiệt và nước

- **Dẫn nhiệt thấp** → cách nhiệt tốt cho tủy.
- **Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn răng**. Hạt độn càng ít thì giãn nở càng cao, nên composite micro giãn nở hơn composite hạt nhỏ.
- **Hấp thụ nước** gây đổi màu và thoái biến. Composite **lai** hút nước ít (0,3–0,6 mg/cm²) so với **micro** (1,2–2,2 mg/cm²).

4.5. Tương hợp sinh học

- Hai khía cạnh: **độc tính hóa học** và **vi lậu**.
  - Composite **trùng hợp không hoàn toàn** ở đáy xoang (lớp quá dày, chiếu không đủ) có thể phóng thích chất kích thích tủy.
  - Composite trùng hợp hoàn toàn thì **tương đối tương hợp**. **Dị ứng** rất hiếm gặp, có thể xảy ra ở bệnh nhân và nhân viên.
- **Bisphenol A (BPA):**
  - Là tiền chất của bis-GMA, có hoạt tính **estrogen ngoại sinh** (gây rối loạn nội tiết). BPA và BPA-DM kích thích tăng sinh tế bào ung thư vú in vitro.
  - Olea (1996) tìm thấy BPA trong nước bọt **1 giờ sau bôi sealant**.
  - Tác động trên người vẫn **còn tranh cãi** do liều thấp. Khuyến cáo **hạn chế BPA-DM**.

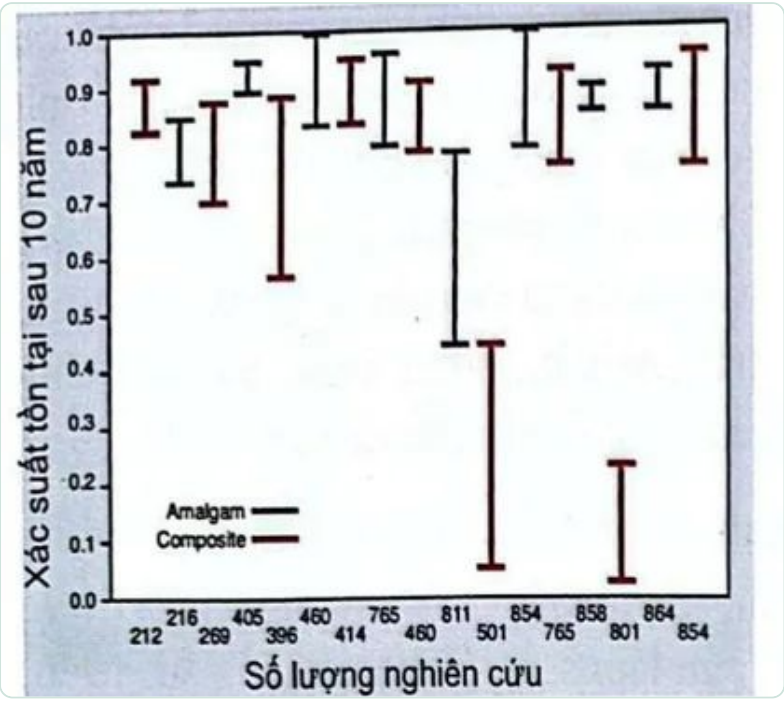
4.6. Tuổi thọ

- Nguyên nhân thất bại chính: **sâu thứ phát**, nứt gãy, hở bờ, mòn.
- Composite răng sau tồn tại **91,7% sau 5 năm**, **82,2% sau 10 năm** (Opdam, 2007).

Phục hồi (răng vĩnh viễn)	3 năm	5 năm	7 năm
Amalgam	97,2%	95,4%	**94,5%**
Composite	90,0%	78,2%	**67,4%**
Glass-ionomer	73,8%	64,9%	–

Phục hồi (răng vĩnh viễn)	3 năm	5 năm	7 năm
Composite xoang V với keo dán ngà	83,7%	41,5%	–
Inlay sứ hoặc composite	93,3%	85,3%	–

- Amalgam **ổn định và tuổi thọ cao nhất**. Composite **biến thiên lớn** giữa các nghiên cứu.



Hình 5.7. Xác suất tồn tại sau 10 năm của phục hồi amalgam (đen) và composite (đỏ) ở răng sau theo các nghiên cứu.

5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

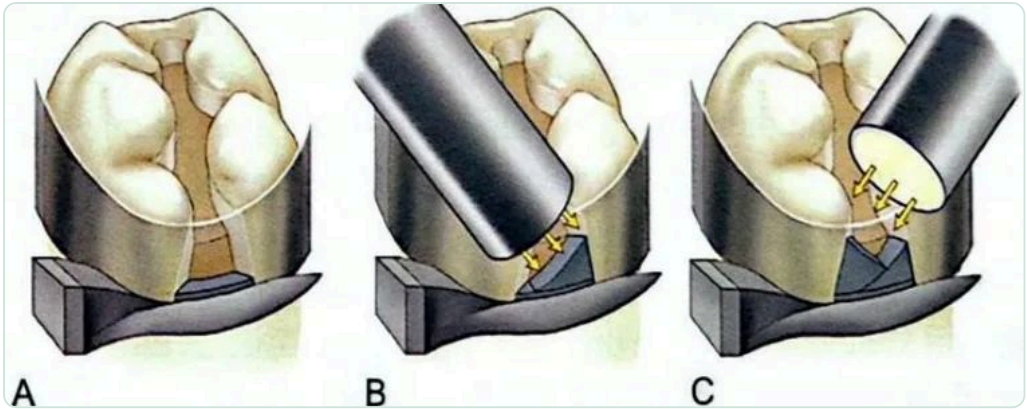
5.1. Giảm co ngót và ứng suất co ngót

- Composite **hóa trùng hợp** có ứng suất thấp hơn: trùng hợp **chậm**, nhựa còn chảy được để giải tỏa ứng suất trước **điểm gel (gelation)**; bọt khí bên trong cũng giúp giảm ứng suất.
- Ba giải pháp lâm sàng:

1. **Đắp từng lớp**: lớp mỏng **≤ 2 mm** giảm diện tích dán, tăng bề mặt tự do → **giảm C-factor**. Nhược: tốn thời gian.

2. **Kỹ thuật chiếu đèn "khởi đầu mềm"**: cường độ thấp ban đầu rồi tăng dần (theo bậc, tuyến tính, hàm mũ) hoặc **trùng hợp trì hoãn** (chiếu thấp → điêu khắc → chiếu tối đa) → kéo dài thời gian giải tỏa ứng suất.

3. **Phục hồi gián tiếp** (inlay, onlay composite): co ngót xảy ra **ngoài miệng**, chỉ còn lớp xi măng mỏng. Tỷ lệ thất bại hằng năm của inlay composite xoang I, II là **1,9%**, tương đương amalgam, tốt hơn composite trực tiếp (3,6%).



Hình 5.8. Kỹ thuật đắp từng lớp: (A) lớp đầu tiên đã chiếu đèn, (B) lớp thứ hai và hướng chiếu, (C) lớp thứ ba và hướng chiếu.

- Đèn cường độ cao rút ngắn thời gian: lớp 2 mm cần **~40 giây** với halogen 500 mW/cm², **10 giây** với plasma, **5 giây** với laser argon. Nhưng trùng hợp nhanh làm **tăng ứng suất dư**, nên cần cân nhắc trước khi đầu tư đèn đắt tiền.

5.2. Đèn quang trùng hợp

Đèn	Đặc điểm
LED	diode bán dẫn, **440–480 nm**, **không cần bộ lọc**, ít nhiệt, êm, dùng pin; bản mới cường độ cao, nhiều LED mở rộng phổ
Halogen (QTH)	bóng thạch anh – vonfram, cần **lọc** lấy 400–500 nm; **cường độ giảm dần** theo tuổi bóng → cần **đo định kỳ**
Plasma (PAC)	khí xenon ion hóa, cường độ cao, lọc 400–500 nm
Laser argon	cường độ **cao nhất**, bước sóng đơn **~490 nm**

- **Năng lượng cần:** khoảng **16 J/cm²** cho lớp 2 mm, tức 400 mW/cm² × 40 giây. Tương đương **20 giây ở 800** hoặc **13 giây ở 1.200 mW/cm²**.
- **Độ sâu trùng hợp** thực tế giới hạn ở **2–3 mm**. Màu **tối, đục**, hạt độn lớn → chiếu **lâu hơn**. Chiếu **qua răng** thì tăng thời gian **2–3 lần**.
- Nhiều đèn tại phòng khám **không đủ cường độ**: bóng, bộ lọc, ống dẫn quang thoái biến; hấp tiệt trùng làm giảm ánh sáng.

Liên hệ lâm sàng: 4 lưu ý khi chiếu đèn

- Bước sóng đèn phải **trùng với phổ hấp thụ** của chất khơi mào (CQ).
- Đầu đèn **càng gần càng tốt** và giữ trong suốt thời gian chiếu (**≥ 20 giây**).
- Đầu đèn **vuông góc** với bề mặt composite.
- **Kiểm tra cường độ** thường xuyên để bảo đảm khoảng **16 J/cm²**.

Cảnh báo: ánh sáng xanh (nhất là **laser**) có thể **tổn thương võng mạc**. Không nhìn thẳng vào đầu đèn; dùng **kính bảo vệ mắt** cho cả nhân viên và bệnh nhân.

5.3. Hoàn tất miếng trám

- **Hoàn thiện** (mài chỉnh giải phẫu) khác **đánh bóng** (làm láng bề mặt). Bề mặt nhám → **sâu thứ phát, viêm nướu, nhuộm màu**.
- **Môi trường:** đánh bóng khô làm **tăng vi lậu** (sinh nhiệt). Nên **tưới nước** khi hoàn thiện.

- **Thời điểm:** hoàn thiện **ngay cùng hẹn**, tốt nhất khoảng **15 phút** sau trùng hợp. Hoàn thiện muộn không có lợi và có thể tăng vi lậu.
- **Dụng cụ:** mũi carbide tungsten hoặc **kim cương mịn** cho mặt nhai; **đĩa phủ oxit** thô → mịn; mũi silicon carbide, bột nhão đánh bóng. Mặt bên khó nhất, phải dùng **băng nhám kẽ**.
- **Lớp keo phủ (surface sealer):** keo độ nhớt thấp, ít hoặc không hạt độn, bôi sau đánh bóng để lấp vi nứt → **giảm vi lậu**.

5.4. Sửa chữa miếng trám

- Composite **mới trùng hợp** còn **lớp ức chế oxy**, là "keo dán tuyệt vời" cho lớp mới.
- Composite **cũ**: ít nhóm methacrylate còn phản ứng, hạt độn bề mặt không còn silane → độ bền sửa chữa chỉ **khoảng một nửa** vật liệu ban đầu.
- Tăng độ bền: **xoi mòn + nhựa không hạt độn**, hoặc **dung môi (toluene) + silane** làm mềm bề mặt cho monome thấm vào.

5.5. Veneer nhựa và chỉ định composite răng sau

- **Veneer nhựa trên kim loại:**
  - Ưu: **dễ chế tác, dễ sửa**, ít mòn răng đối diện.
  - Nhược: giới hạn tỷ lệ thấp, **biến dạng dẻo** dưới lực nhai, **nhuộm màu** do hút nước, **mòn khi chải răng** → dặn bàn chải mềm. Mặt nhai nên làm bằng kim loại.
  - **Không dùng** cho răng mang móc hàm tháo lắp.
- **Composite răng sau:**
  - Chỉ định chính là **thẩm mỹ**; ngoài ra **bảo tồn mô** (không cần lẹm lưu giữ) và **cách nhiệt** (ít ê buốt hơn amalgam).
  - **Không chỉ định** khi mất chất **> 1/3 chiều rộng** răng.
  - **Chống chỉ định** ở bệnh nhân **cận chức năng** (nghiến răng).

6. TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ COMPOSITE

Hướng	Sản phẩm	Ý tưởng
polycarbonate dimethacrylate	Alert	liên kết carbonate thay urethane; dạng nén, trùng hợp nguyên khối, ít ứng suất
urethane phân tử lớn, trung tâm cứng	**Kalore (DX-511)**	trọng lượng phân tử 895 (bis-GMA 512) → **giảm co ngót**
dicarbamate với chuỗi bên kỵ nước	N'Durance	trọng lượng phân tử 843; tách pha khi trùng hợp → **giãn nở nhỏ bù co ngót**
Silorane (epoxy siloxane vòng mở)	**Filtek LS**	vòng mở ra khi trùng hợp → **chiếm thêm không gian**, bù co ngót; trùng hợp cation
Ormocer	Admira, Definite, Ceram-X	gốm biến đổi hữu cơ, hạt lai 2–3 nm: **co ngót thấp**, kháng mòn, tương hợp sinh học
POSS	Artiste Nano-Hybrid	silicat dạng **lồng 12 cạnh**, gia cố ở mức phân tử, bóng và bền

Ghi nhớ cả bài:

- Composite = **khuôn nhựa** (bis-GMA, UDMA + TEGDMA pha loãng) + **hạt độn** (30–70% thể tích) + **silane** + **chất khơi mào** + chất ức chế (BHT) + chất màu.
- TEGDMA càng nhiều → **càng loãng nhưng co ngót càng lớn**.
- Hạt độn: **gia cố, giảm co ngót, giảm giãn nở nhiệt, kiểm soát nhớt, giảm hút nước, cản quang** (Ba, Sr, Zr, Yb, Zn).
- Quang trùng hợp: **CQ + amin**, ánh sáng xanh **400–500 nm**; LED **440–480 nm**. Cần **16 J/cm²** cho lớp **2 mm**; trùng hợp sâu tối đa 2–3 mm.
- Hóa trùng hợp: **BPO + amin thơm**, dễ bọt khí, đổi màu, nhưng ứng suất thấp hơn.
- Hạt micro **0,01–0,1 µm**: **bóng, yếu** (xoang III, V). **Lai**: vừa bóng vừa bền. **Lỏng**: lót, xoang V. **Nén**: xoang I, II.
- Co ngót và **C-factor** gây vi kẽ → khắc phục bằng **đắp lớp ≤ 2 mm**, khởi đầu mềm, inlay gián tiếp.
- Composite răng sau mòn **10–20 µm/năm**; tồn tại 7 năm **67%** so với amalgam **94,5%**.
- Hoàn thiện ngay (~15 phút), **có nước**; phủ keo bề mặt. Sửa composite cũ chỉ đạt **½ độ bền**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 8. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 6 Amalgam

Biên soạn lại từ GT_VLNK.pdf, trang 51–56, đối chiếu giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023) · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng · Ôn Luyện Nha Khoa

1. MỞ ĐẦU
2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM
3. PHÂN LOẠI
4. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (AMALGAM HÓA)
5. TÍNH CHẤT CỦA AMALGAM

Học xong bài này, bạn cần: trình bày thành phần và vai trò từng kim loại trong mạt hợp kim amalgam; phân loại amalgam theo hàm lượng đồng và hình dạng mạt hợp kim; viết được phản ứng đông cứng của amalgam đồng thấp và đồng cao; giải thích các tính chất (thay đổi thể tích, độ bền, creep, ăn mòn, nhiệt, sinh học) và ý nghĩa lâm sàng; trình bày biện pháp an toàn thủy ngân.

Hiểu nhanh: amalgam là **thủy ngân lỏng + bột hợp kim bạc – thiếc – đồng**. Trộn lại, thủy ngân "ăn" vào bề mặt hạt hợp kim, tạo các **pha tinh thể mới** rồi cứng lại thành khối kim loại ngay trong xoang. Điểm mấu chốt cả bài là **pha γ_2 (thiếc – thủy ngân)**: yếu nhất, dễ ăn mòn nhất, gây creep. **Thêm đồng** (amalgam đồng cao) để **loại bỏ γ_2**, và đó là lý do amalgam hiện đại bền hơn hẳn.

1. MỞ ĐẦU

- **Định nghĩa:** vật liệu phục hồi tạo ra bằng cách trộn **thủy ngân (Hg) lỏng** với **bột mạt hợp kim** (chủ yếu **bạc, thiếc, đồng**).
- **Mài trộn (trituration, amalgam hóa):** tạo khối dẻo, nhồi nén vào xoang, rồi **tự đông cứng** kết tinh thành khối kim loại.
- Dùng **hơn 150 năm**, từng là **"chuẩn vàng"** cho răng sau nhờ **bền, kháng mòn, dễ thao tác, rẻ**; cũng là **tiêu chuẩn tham chiếu** khi đánh giá composite. Nay giảm dần do **kém thẩm mỹ** và **lo ngại môi trường** về thủy ngân.

Liên hệ lâm sàng: tỷ lệ tồn tại sau **7 năm** ở răng vĩnh viễn: **amalgam 94,5%**, composite **67,4%** (xem Bài 5). Amalgam vẫn là lựa chọn bền nhất cho xoang lớn răng sau ở bệnh nhân nguy cơ sâu cao, khó cách ly.

2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM

Kim loại	Tỷ lệ	Vai trò	Hạn chế
Bạc (Ag)	**40–70%** (nhiều nhất)	tăng **bền, cứng, kháng mòn**; đông nhanh hơn; giảm creep	**tăng giãn nở** khi đông
Thiếc (Sn)	**12–30%**	**ái lực mạnh với Hg** → trộn dễ; **bù giãn nở** của bạc	**giảm bền, giảm cứng**, kéo dài thời gian đông; tạo **γ_2**
Đồng (Cu)	tùy loại (< 6% hoặc 12–30%)	như bạc: tăng bền, cứng, giảm creep; hàm lượng cao **chống ăn mòn** (loại γ_2)	
Kẽm (Zn)	**0–2%**	**chất khử oxy** khi nấu hợp kim	nhiễm ẩm khi nhồi → **khí hydro** → **giãn nở trì hoãn**

Kim loại	Tỷ lệ	Vai trò	Hạn chế
Pd, In, Pt	rất nhỏ	cải thiện cơ tính, chống ăn mòn	

Mẹo nhớ: "Bạc Bền – Thiếc Trộn – Đồng Diệt γ_2 – Kẽm Khử oxy."

3. PHÂN LOẠI

3.1. Theo hàm lượng đồng

	Amalgam đồng thấp	Amalgam đồng cao
Đồng	**< 6%**	**12–30%**
Pha γ_2 (Sn-Hg)	**có**: yếu nhất, dễ ăn mòn, creep cao	**không** (đồng ưu tiên phản ứng với thiếc)
Tính chất	bền kém, ăn mòn nhiều	**bền nén rất cao**, **chống ăn mòn** xuất sắc, **creep thấp**, giữ bờ tốt
Hiện nay	gần như **không còn dùng**	**loại tiêu chuẩn**

3.2. Theo hình dạng mạt hợp kim

Hình dạng ảnh hưởng **cảm giác tay khi nhồi** và **lượng thủy ngân** cần dùng.

Mạt	Cách chế tạo	Đặc điểm
Mạt tiện (lathe-cut)	tiện phôi rắn rồi nghiền	hạt **không đều, góc cạnh**; cần **lực nhồi mạnh** và **nhiều thủy ngân**
Mạt hình cầu (spherical)	nung chảy, **phun sương vào khí trơ**	hạt tròn, trơn; **ít lực nhồi**, vào góc tốt; **ít thủy ngân** → đông nhanh, **bền ban đầu cao**, dễ đánh bóng; nhưng khó tạo tiếp xúc bên
Mạt hỗn hợp (admixed)	trộn mạt tiện (thường đồng thấp) + mạt cầu (đồng cao)	độ "nặng" vừa phải, nhồi tốt, **dễ tạo tiếp xúc bên**; **được ưa chuộng nhất**

Liên hệ lâm sàng: mạt **hình cầu** "trượt" dưới cây nhồi, nên khi trám **xoang II** khó ép amalgam vào đai trám để tạo **điểm tiếp xúc**. Mạt **hỗn hợp** khắc phục điều này.

3.3. Thay đổi ở thành phần thủy ngân

Thêm **10–15% indium (In)** vào thủy ngân lỏng:

- **Giảm lượng thủy ngân** cần trộn; **giảm hơi thủy ngân** thoát ra khi đông.
- Giảm creep, tăng thấm ướt.
- **Kéo dài thời gian đông** (thêm thời gian thao tác) nhưng **độ cứng sau cùng cao hơn**.

4. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (AMALGAM HÓA)

- Thủy ngân thâm nhập hạt hợp kim; một phần hợp kim tan, bề mặt hạt kết tinh tạo **pha mới**.
- Khối đông cứng gồm **hạt chưa phản ứng hết** (lõi cứng) được bao bởi **sản phẩm phản ứng** (chất nền).
- Đây là ví dụ điển hình của **khuếch tán ở trạng thái rắn** (Bài 3) và của hệ **peritectic Ag-Sn** (Bài 13).

Amalgam	Phản ứng
Đồng thấp	**γ + Hg → γ_1 + γ_2 + γ**, tức $Ag_3Sn + Hg \rightarrow Ag_2Hg_3 + Sn_{7-8}Hg + Ag_3Sn$
Đồng cao	**γ + Cu + Hg → γ_1 + Cu_6Sn_5 (η) / Cu_3Sn (ε) + γ: không có γ_2**

Pha	Thành phần	Đặc điểm
γ	Ag_3Sn (chưa phản ứng)	**bền nhất**, lõi cứng
γ_1	Ag_2Hg_3	chất nền chính
γ_2	Sn-Hg	**yếu nhất**, **dễ ăn mòn nhất**, creep cao
η, ε	Cu-Sn	thay cho γ_2 ở amalgam đồng cao

Mẹo nhớ độ bền các pha: γ > γ_1 > γ_2. "Gamma 2 là gót chân Achilles của amalgam."

5. TÍNH CHẤT CỦA AMALGAM

5.1. Tiêu chuẩn

- **Thay đổi thể tích: −0,1% đến +0,2%** (từ phút thứ 5 đến 24 giờ; tương đương −15 đến +20 µm/cm).
- **Độ bền nén:** tối thiểu **50 MPa sau 1 giờ**, **300 MPa sau 24 giờ**.
- **Creep:** tối đa **3,0%** (thử nghiệm khắt khe hơn chỉ cho phép 1%).

5.2. Thay đổi thể tích

- **Nửa giờ đầu co lại** (thủy ngân xâm nhập hợp kim), sau đó **giãn nở** khi tinh thể lớn lên.
- **Co quá nhiều** → **hở bờ, vi lậu**. **Giãn quá nhiều** → trám nhô cao, cộm khớp, **nứt thành răng**.
- **Giãn nở trì hoãn:** amalgam **chứa kẽm** bị nhiễm **nước bọt, máu** khi nhồi: **$Zn + H_2O \rightarrow ZnO + H_2$**. Khí H_2 tích tụ đẩy miếng trám giãn mạnh sau **3–5 ngày**, gây **đau**, trám nhô, **vỡ răng**.

Cảnh báo: với amalgam có kẽm, **cách ly tuyệt đối** (đê cao su) khi trộn và nhồi. Hoặc chọn amalgam **không kẽm**.

5.3. Độ bền

- **Bền nén** tăng dần, **tối đa sau 24 giờ** → dặn bệnh nhân **không nhai mạnh bên trám trong 1 ngày**. Amalgam hiện đại cứng ban đầu nhanh hơn.
- **Bền kéo, bền cắt rất thấp**, giòn như men → thiết kế **xoang dạng hộp**, **không vát bờ** men (bờ amalgam mỏng dễ vỡ rìa), **đủ độ dày**.
- Độ bền phụ thuộc lượng Hg trong khối trám, **tối ưu 44–48%**. Trộn tỷ lệ khoảng **50/50**, nên phải **nhồi mạnh để vắt bỏ thủy ngân dư** lên bề mặt rồi gạt bỏ.

5.4. Tính chảy (creep)

- Biến dạng dẻo vĩnh viễn dưới **tải trọng liên tục hoặc lặp lại** (lực nhai).
- Creep cao (thường do **pha γ_2**) → **rìa trám trồi lên**, dễ ăn mòn, gãy, tạo **rãnh quanh bờ** ("mương bờ").

5.5. Ăn mòn

- **Xỉn màu (tarnish):** mất bóng do lớp **sulfide**, không ảnh hưởng cơ tính.
- **Ăn mòn (corrosion):** phá hủy cấu trúc theo cơ chế **pin điện hóa** (nước bọt là chất điện giải). Ở amalgam cổ điển, **γ_2 là anode**, bị ăn mòn mạnh nhất.

- **Mặt tích cực:** sản phẩm ăn mòn (oxit kim loại) **lấp khe hở** giữa trám và thành răng → **vi lậu giảm dần theo thời gian** ("tự bít bờ").
- **Đánh bóng kỹ** (sau 24 giờ) giúp hạn chế ăn mòn.
- Tránh để amalgam tiếp xúc **kim loại khác** (vàng) → **dòng galvanic** gây ê buốt, vị kim loại (Bài 12).

5.6. Đặc điểm nhiệt

- **Dẫn nhiệt rất cao** → bắt buộc **lót, nền** (GIC, $Ca(OH)_2$) ở xoang sâu để **cách nhiệt**, bảo vệ tủy.
- **Hệ số giãn nở nhiệt gấp ~3 lần ngà** → miếng trám lớn chịu co giãn liên tục khi ăn nóng lạnh.

5.7. Đặc điểm sinh học và an toàn thủy ngân

- **Thủy ngân** là chất độc, qua được nhau thai; nhưng **chưa có bằng chứng xác đáng** về liên quan giữa số miếng trám amalgam với bệnh toàn thân hay rối loạn tâm thần.
- **Dị ứng** rất hiếm (viêm da tiếp xúc, tổn thương **dạng lichen** ở niêm mạc kế cận).
- **Nguy cơ nghề nghiệp** lớn hơn bệnh nhân: bác sĩ, trợ thủ phơi nhiễm **hơi Hg** khi trộn, nhồi, đánh bóng, **tháo amalgam cũ**.
- **Biện pháp an toàn:**
  - Phòng **thông thoáng**; dùng **viên nang trộn sẵn** (capsule) và máy trộn có nắp.
  - **Không làm nóng** dụng cụ dính amalgam.
  - Thu gom Hg, amalgam dư vào **bình kín chứa nước** hoặc dung dịch cố định.
  - **Không chạm tay trần** (Hg thấm qua da).
  - Khi tháo amalgam cũ: **phun nước, hút mạnh**, đê cao su.
- Cấm hoàn toàn amalgam đôi khi bỏ qua nguy cơ của vật liệu thay thế: độc tế bào của monome, tính estrogen của **BPA** (Bài 5), hít **bụi nano** khi đánh bóng composite.

	Amalgam	Composite
Thẩm mỹ	**kém**	tốt
Sửa soạn xoang	lưu giữ **cơ học**, mài nhiều hơn	**dán**, bảo tồn mô
Nhạy kỹ thuật, cách ly	**ít** (trừ amalgam có kẽm)	**nhiều**
Tuổi thọ răng sau	**cao, ổn định**	thấp hơn, biến thiên
Dẫn nhiệt	**cao** (cần lót)	thấp
Co ngót	co rồi giãn nhẹ; tự bít bờ nhờ ăn mòn	**co ngót trùng hợp** → vi kẽ

Ghi nhớ cả bài:

- Amalgam = **Hg lỏng + mạt hợp kim Ag (40–70%), Sn (12–30%), Cu, Zn (0–2%)**.
- **Đồng thấp (< 6%)** có **γ_2** (Sn-Hg) yếu, ăn mòn, creep cao; **đồng cao (12–30%) không có γ_2** → tiêu chuẩn hiện nay.
- Mạt **tiện** (nhồi mạnh, nhiều Hg), **cầu** (ít Hg, đông nhanh, khó tạo tiếp xúc), **hỗn hợp** (ưa chuộng nhất). Thêm **indium** vào Hg giảm hơi Hg.
- Phản ứng: **$\gamma + Hg \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma$** (đồng thấp); **$\gamma + Cu + Hg \rightarrow \gamma_1 + \eta/\varepsilon + \gamma$** (đồng cao). Bền: **$\gamma > \gamma_1 > \gamma_2$**.
- Tiêu chuẩn: thể tích **−0,1 → +0,2%**; bền nén **50 MPa/1 giờ, 300 MPa/24 giờ**; creep **≤ 3%**.
- **Giãn nở trì hoãn**: amalgam có **kẽm** nhiễm ẩm → **H_2**.
- Bền nén cao, **bền kéo thấp** → xoang hộp, không vát bờ; Hg tối ưu **44–48%**; kiêng nhai mạnh **24 giờ**.
- Ăn mòn: γ_2 là anode; sản phẩm ăn mòn **tự bít bờ**. **Dẫn nhiệt cao** → lót nền.
- An toàn Hg: thông thoáng, capsule, **không đun nóng**, bình kín chứa nước, không chạm tay trần.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ GT_VLNK.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Mẹo nhớ", "Liên hệ lâm sàng" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 7 Xi măng nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 9, trang 227–262 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 9 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG
2. XI MĂNG GẮN
3. XI MĂNG BẢO VỆ TỦY
4. XI MĂNG PHOSPHATE KẼM
5. XI MĂNG POLYCARBOXYLATE KẼM
6. XI MĂNG GLASS-IONOMER (GIC)
7. GIC TĂNG CƯỜNG NHỰA (IONOMER LAI)
8. COMPOMER
9. XI MĂNG NHỰA
10. XI MĂNG EUGENOL OXIT KẼM (ZOE)
11. ĐỘ TAN VÀ PHÂN RÃ XI MĂNG
12. TÓM LƯỢC CHỌN XI MĂNG

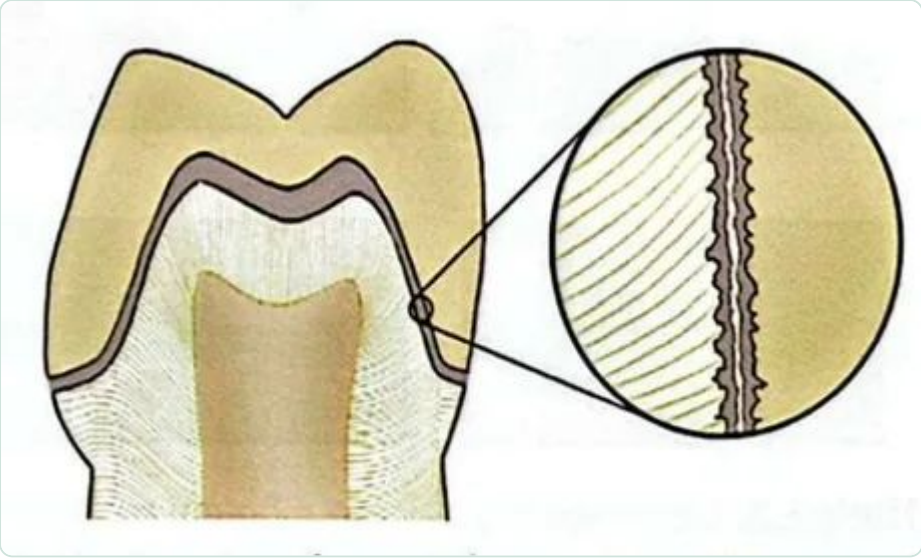
Học xong bài này, bạn cần: trình bày phân loại xi măng nha khoa; trình bày thành phần, tính chất và quy trình sử dụng các xi măng phổ biến; phân tích ưu nhược điểm và chỉ định của từng loại trên lâm sàng.

Hiểu nhanh: xi măng nha khoa hầu hết là hệ **bột + lỏng**: lỏng là **axit**, bột là **bazơ** (oxit kẽm, thủy tinh). Trộn vào là **phản ứng axit – bazơ** rồi đông cứng (trừ xi măng nhựa trùng hợp như composite). Mỗi loại mạnh một kiểu: **phosphate kẽm** bền nhưng **chua**, **polycarboxylate** hiền với tủy và **dính hóa học**, **GIC** dính hóa học **+ nhả fluor**, **ZOE làm dịu tủy** nhưng yếu, **xi măng nhựa** bền và thẩm mỹ nhất. Không có loại nào "tốt nhất cho mọi việc".

1. PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG

Xi măng	Bột	Lỏng	Phản ứng	Chỉ định chính
Phosphate kẽm	oxit kẽm, oxit magie	axit phosphoric, nước	axit – bazơ	gắn phục hình cố định kim loại
ZOE	oxit kẽm	eugenol	axit – bazơ	che tủy, gắn tạm
ZOE tăng cường (EBA)	oxit kẽm (+ alumin)	eugenol, EBA	axit – bazơ	che tủy, gắn tạm
Polycarboxylate kẽm	oxit kẽm, oxit magie	axit polyacrylic, nước	axit – bazơ	gắn phục hình kim loại, mão
Glass-ionomer (GIC)	thủy tinh fluoroaluminosilicate	axit polyacrylic, nước	axit – bazơ	gắn mão (kim loại, alumina, zirconia), chốt, cùi
GIC tăng cường nhựa	thủy tinh + chất khơi mào	axit polyacrylic + monome methacrylate	axit – bazơ + trùng hợp	gắn phục hình, chốt, cùi kim loại
Compomer	thủy tinh, monome	monome axit	trùng hợp + axit – bazơ chậm	xoang ít chịu lực, trám tạm
Xi măng nhựa	monome methacrylate, hạt độn		quang / hóa / lưỡng trùng hợp	veneer, cầu Maryland, sứ lithium disilicate, zirconia

Xi măng	Bột	Lỏng	Phản ứng	Chỉ định chính
Calcium silicate (MTA)	tri-/dicalcium silicate	nước	hydrat hóa	che tủy, trám bít ống tủy



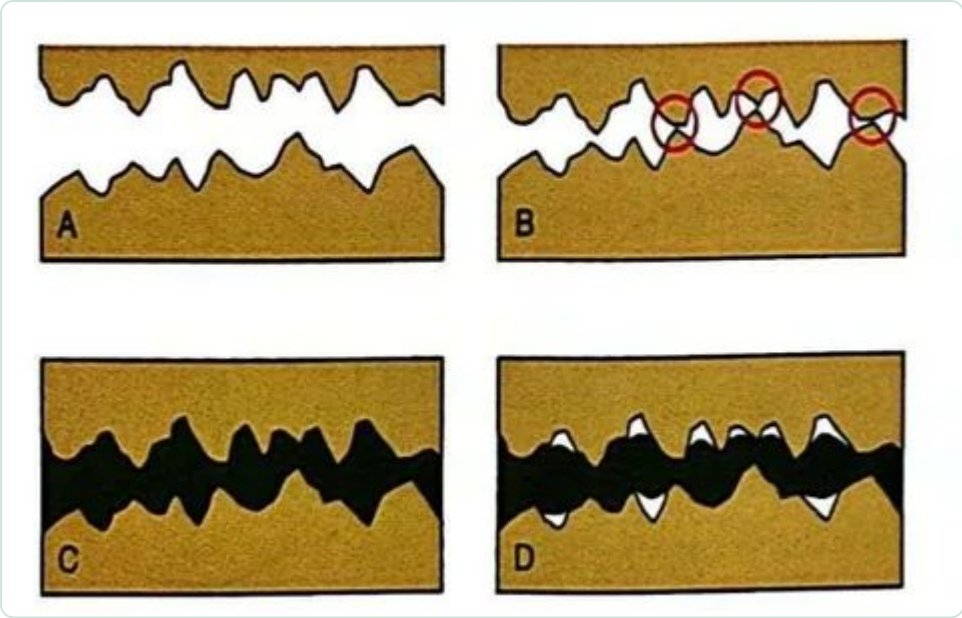
Hình 7.1. Các dạng xi măng gắn: xi măng lưu giữ cơ học bằng cách lấp đầy vi nhám giữa bề mặt răng và phục hình; khi lớp xi măng nứt thì phục hình sút.

- **Độ nhớt** quyết định công dụng:
  - Xi măng **gắn** cần **loãng** để chảy dọc giao diện và làm ướt cả hai bề mặt.
  - Xi măng **nền**, trám cùi giả, trám bít ống tủy cần **đặc** hơn.
  - Xi măng gắn **mắc cài** phải vừa dính vừa đủ quánh để giữ mắc cài yên vị.
- Theo chức năng, có 3 nhóm: **xi măng gắn**, **xi măng bảo vệ tủy** (vecni, lót, nền) và **xi măng trám**.

2. XI MĂNG GẮN

2.1. Giao diện gắn

- Ở vi thể, bề mặt răng và phục hình đều **nhám**, chỉ chạm nhau ở các **đỉnh**. Xi măng phải lấp đầy các vùng không tiếp xúc để chặn **dịch miệng và vi khuẩn**.
- Xi măng phải **chảy dưới áp lực**, làm ướt bề mặt và tạo màng mỏng liên tục, **không bọt khí**.
- Nếu **không kiểm soát độ ẩm**, giao diện còn **lỗ trống** → dễ sút.



Hình 7.2. Giao diện cùi răng – phục hình: (A) trước khi gắn; (B) hai bề mặt chỉ tựa vào nhau ở vài đỉnh; (C) giao diện liên tục khi có lớp xi măng; (D) lỗ trống do không kiểm soát độ thấm ướt.

2.2. Tính chất xi măng gắn (ISO 9917)

Xi măng	Thời gian đông (phút)	Độ dày màng (µm)	Bền nén 24 giờ (MPa)	Mô đun (GPa)	Độ tan (%)	Phản ứng tủy
Phosphate kẽm	5,5	20	**104**	**13,5**	0,06	trung bình
ZOE	4–10	25	6–28	–	0,04	**nhẹ**
Polycarboxylate	6,0	21	55	5,1	0,06	**nhẹ**
GIC	7,0	24	86	7,3	1,25	nhẹ – trung bình
GIC tăng cường nhựa	4,25	11–22	85–185	2,5–7,8	1,00	nhẹ – trung bình
Compomer	4,0	36	165	3,6	0,69	trung bình
Xi măng nhựa	2–4	< 25	**70–172**	2,1–3,1	**0–0,01**	trung bình
ISO 9917	2,5–8	**≤ 25**	≥ 50	–	≤ 0,20	

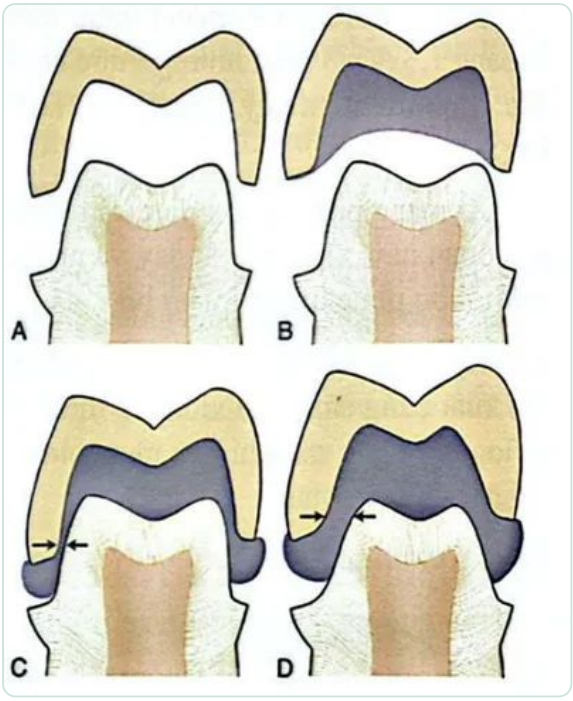
2.3. Ba bước gắn phục hình

1. **Đưa xi măng:** phủ toàn bộ bề mặt trong phục hình, vượt qua bờ. Với mão, **đổ khoảng ½ thể tích lòng mão**, tránh bọt khí ở mặt nhai. **Không đổ đầy lòng mão** vì dễ bẫy bọt khí, khó ép phục hình vào khít, khó lấy xi măng thừa.

2. **Gắn:** ấn bằng lực ngón tay, có thể cho bệnh nhân **cắn gòn cuộn**. Kiểm tra **khít sát và khớp cắn trước khi xi măng đông**.

3. **Lấy xi măng thừa:**
   - **Phosphate kẽm, ZOE** không dính răng → chờ **đông hoàn toàn** rồi lấy.
   - **GIC, polycarboxylate, xi măng nhựa** dính hóa học → lấy **ngay** (hoặc ở giai đoạn gel), có thể bôi **chất cách ly** (thạch dầu) xung quanh.
   - **Polycarboxylate** có giai đoạn **"cao su"**: **không lấy lúc này** vì có thể kéo xi măng ra khỏi bờ, gây hở bờ.

- Mặt bên: dùng **chỉ nha khoa thắt nút**.

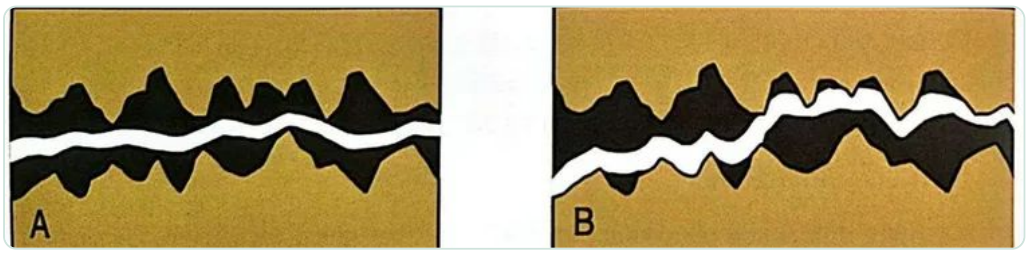


Hình 7.3. Cơ chế gắn: (A) phục hình và cùi; (B) xi măng phủ toàn bộ lòng phục hình; (C) khoảng thoát xi măng hẹp dần khi ấn phục hình xuống; (D) cùi thuôn hơn cho khoảng thoát rộng hơn.

- Để gắn dễ: dùng xi măng **độ nhớt thấp**, tăng **độ thuôn** cùi, giảm **chiều cao** cùi. Nhưng hai cách sau làm **giảm lưu giữ**.

2.4. Sút phục hình

- Nguyên nhân: **nứt gãy xi măng**, **rã xi măng**, xói mòn, sâu răng thứ phát, lực xé.
- Lớp xi măng là **mắt xích yếu nhất** giữa phục hình và răng. Xi măng tan rã để lại khoảng trống → mảng bám, sâu thứ phát.
- Xi măng **chỉ lưu giữ cơ học**: thất bại bắt đầu ở **giao diện**. Xi măng **dán hóa học**: có thể thất bại do **nứt bên trong lớp xi măng**.
- **Phòng ngừa:** bôi **vecni hoặc keo dán** dọc bờ phục hình trước khi bệnh nhân về; lớp xi măng **càng mỏng** càng ít xốp; ưu tiên xi măng **bền nén, bền xé cao, ít tan**.



Hình 7.4. Kiểu thất bại giao diện gắn: (A) đường nứt xuyên qua lớp xi măng; (B) bong tại giao diện xi măng với phục hình, phổ biến ở xi măng chỉ lưu giữ cơ học.

2.5. Độ dày màng xi măng

- Đo bằng cách ép xi măng giữa hai mặt phẳng với tải **150 N**. Màng mỏng = độ nhớt thấp = xi măng thừa dễ trào ra.
- Tiêu chuẩn ADA/ISO: **≤ 25 µm** cho xi măng gắn; sealer ống tủy **≤ 50 µm**.
- Trên lâm sàng, độ dày lớp xi măng chấp nhận được **25–120 µm**; xi măng nhựa có thể > 150 µm.

3. XI MĂNG BẢO VỆ TỦY

- Kích thích tủy có thể do **nhiệt** (phục hồi kim loại dẫn nhiệt), **hóa học** (axit phosphoric, composite, một số GIC) hoặc **vi lậu** (co ngót).
- Mức kích ứng tủy tăng dần: **polycarboxylate < phosphate kẽm < GIC**.

Lớp	Bản chất	Vai trò	Lưu ý
Vecni	nhựa tự nhiên (copal, rosin) trong dung môi (acetone, chloroform, ether)	màng mỏng giảm xâm nhập dịch, giảm đổi màu ngà do amalgam	bôi **≥ 2 lớp**; **không dùng** với GIC, composite
Lót	chủ yếu **$Ca(OH)_2$** (pH kiềm, kháng khuẩn, kích thích **ngà thứ phát**); MTA	che tủy trực tiếp, gián tiếp	**không bền, không cách nhiệt**; **tan trong nước** nên không để ở bờ xoang
Nền	phosphate kẽm, ZOE, polycarboxylate, GIC; lớp dày **> 0,75 mm**	**cách nhiệt**, chịu lực nhồi	đặt vật liệu trám khi nền **bắt đầu đông**

- **Phosphate kẽm** cách nhiệt tốt (dẫn nhiệt thấp hơn kim loại) nhưng **pH thấp** → cần **lót $Ca(OH)_2$** bên dưới ở xoang sâu.
- Độ bền nén xi măng nền tăng nhanh trong **30 phút đầu**, tiếp tục tăng sau 24 giờ. Ví dụ phosphate kẽm: 6,9 MPa (7 phút) → 86,9 (30 phút) → 119,3 MPa (24 giờ).
- **Phối hợp với vecni:**
  - Nền **phosphate kẽm** → bôi **vecni trước**.
  - Nền tương hợp ($Ca(OH)_2$, polycarboxylate, GIC) → vecni **sau** nền.
  - Dưới **composite** chỉ dùng **$Ca(OH)_2$ và GIC**, không vecni.

> **Liên hệ lâm sàng:** độ dày ngà còn lại **< 0,5 mm** (gần tủy) thì luôn đặt một lớp **$Ca(OH)_2$** trước, bất kể dùng xi măng gì phía trên.

4. XI MĂNG PHOSPHATE KẼM

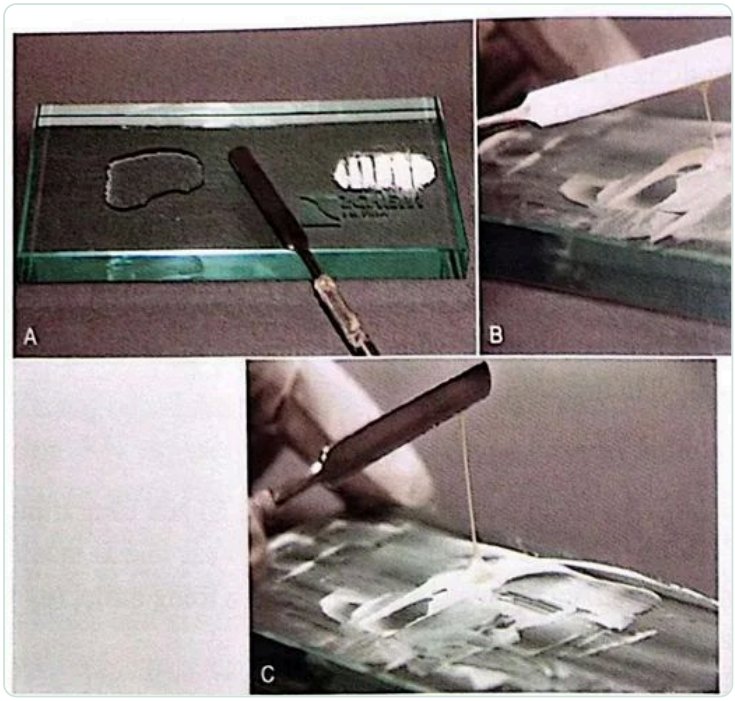
- Dùng từ **1879**, là xi măng gắn **lâu đời nhất**, là **chuẩn để so sánh** các xi măng mới.
- **Bột:** > **75% oxit kẽm**, **13% oxit magie** (thiêu kết > 1.000°C), ít oxit nhôm, silica.
- **Lỏng: axit phosphoric 38–59%**, nước 30–55%, phosphate nhôm 2–3%, có thể có phosphate kẽm (≤ 10%). Phosphate nhôm **đệm pH**, kiểm soát tốc độ phản ứng. **Lỏng mất nước → đông chậm; ngậm thêm nước → đông nhanh.**
- **Phản ứng:** axit hòa tan oxit kẽm → khuôn **alumino-phosphate kẽm vô định hình** bọc các hạt oxit kẽm chưa phản ứng. Phản ứng **tỏa nhiệt**.

Tính chất:

- Bền nén **104 MPa**, bền căng 5,5 MPa, mô đun **13 GPa**: **cứng và bền nhất** trong nhóm xi măng gắn truyền thống.
- Tan ít trong nước nhưng bị **axit lactic, acetic, citric** phân hủy.
- **Tính axit:** pH 2,1 lúc 2 phút → 3,6 lúc 20 phút → **5,5 sau 24 giờ** → có thể **kích ứng tủy**. Bệnh nhân **trẻ** (ống ngà rộng) nhạy hơn người lớn tuổi.
- **Không dính hóa học**, chỉ **lưu giữ cơ học**. Bôi vecni trước khi gắn làm **giảm lưu giữ** (bề mặt trơn).

Thao tác:

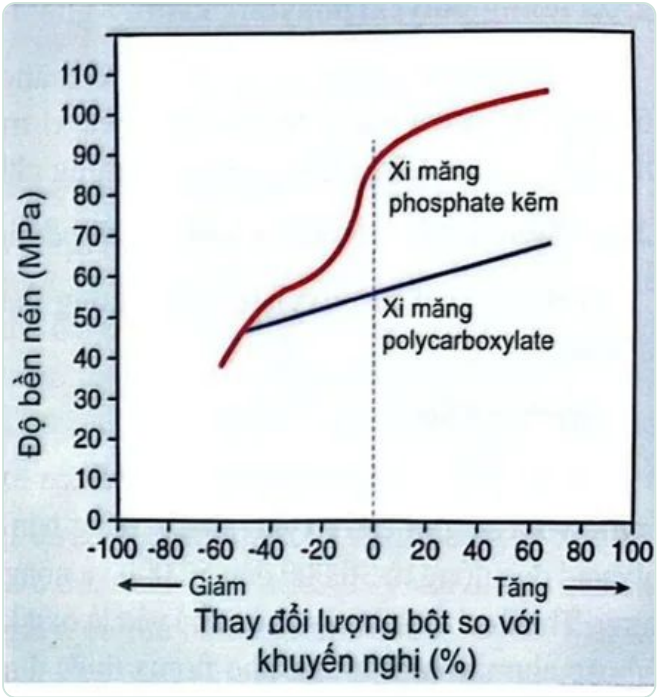
- Trộn trên **kính dày, mát**. Chia bột **nhiều phần nhỏ** (ví dụ 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 1/4), cho **phần nhỏ trước**. Mỗi phần **15–20 giây**, tổng **1,5–2 phút**. Bay trộn **miết rộng** để tản nhiệt.
- Thử độ quánh: nâng bay lên, xi măng kéo sợi **12–19 mm** (½–¾ inch) là đủ lỏng để gắn. Kéo dài hơn là quá lỏng.



Hình 7.5. Thao tác xi măng phosphate kẽm: (A) bột chia nhiều phần trên kính trộn; (B) độ đặc phù hợp để gắn khi kéo sợi khoảng ½–¾ inch; (C) dài quá ¾ inch là quá loãng.

Bốn cách kéo dài thời gian làm việc:

1. **Giảm tỷ lệ bột/lỏng (P/L)**: không khuyến khích vì **pH thấp hơn**, **cơ tính giảm**.
2. **Cho phần bột nhỏ trước**: bột nhỏ trung hòa bớt axit, làm chậm phản ứng.
3. **Kéo dài thời gian trộn phần bột cuối** (miết mạnh phá khuôn mới hình thành).
4. **Dùng kính trộn lạnh**: hữu hiệu nhất, nên áp dụng khi gắn **phục hình nhiều đơn vị**. Nhưng kính **không được lạnh dưới điểm sương**, nếu không hơi nước ngưng tụ làm giảm độ bền.



Hình 7.6. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột/lỏng đến độ bền nén: giảm lượng bột so với khuyến nghị làm phosphate kẽm yếu đi rõ rệt.

Mẹo nhớ: phosphate kẽm = **"bền – chua – không dính"**. Bền nhất (104 MPa), chua nhất lúc đầu (pH ~2), và chỉ lưu giữ cơ học.

5. XI MĂNG POLYCARBOXYLATE KẼM

- Là xi măng **đầu tiên dính hóa học** với mô răng. Rất **đục** nên **không dùng phục hồi**.
- **Lỏng:** dung dịch nước **axit polyacrylic** (hoặc copolyme với axit itaconic), trọng lượng phân tử 30.000–50.000, nồng độ 32–42%.
- **Bột:** oxit kẽm + ít oxit magie, oxit thiếc, bismuth, alumin; có loại thêm **fluorua thiếc** (fluor nhả ra chỉ **15–20%** so với GIC).
- **Phản ứng:** axit hòa tan bột, giải phóng ion **Zn^{2+}, Mg^{2+}, Sn^{2+}**, liên kết ngang với nhóm **carboxyl** → khuôn **gel vô định hình** bọc hạt chưa phản ứng.
  - pH ban đầu **~1,7** nhưng tăng nhanh lên 3–6.
  - Thời gian đông **6–9 phút**.
- **Cơ chế dính:** axit polyacrylic **liên kết với Ca^{2+}** của men và ngà.

Tính chất:

- Bền nén **~55 MPa**, thấp hơn phosphate kẽm; **đàn hồi hơn** nên khó lấy phần thừa.
- **Rất ít kích ứng tủy**: phân tử axit polyacrylic **lớn**, không vào được ống ngà → tương hợp sinh học tuyệt vời, **ít nhạy cảm sau gắn**.
- Tỷ lệ P/L thấp → **tan nhanh**.

Thao tác:

- **Làm sạch** răng bằng **axit polyacrylic 10%** trong **10–15 giây**, rửa nước, cô lập. Mặt trong phục hình nên **thổi cát**, rửa sạch, sấy khô.
- Tỷ lệ P/L khoảng **1,5** theo trọng lượng. Lỏng **bay hơi rất nhanh** → dùng ngay. Trộn nhanh trên kính.
- **Dùng khi xi măng còn bóng**: bề mặt bóng cho thấy còn **nhóm carboxyl tự do** để dính với răng. Khi đã **mờ** thì không còn dính tốt.

- Thời gian làm việc **ngắn (~2,5 phút)** so với phosphate kẽm (**5 phút**). **Không làm lạnh** chất lỏng (tăng nhớt), nhưng có thể **làm lạnh bột**.

6. XI MĂNG GLASS-IONOMER (GIC)

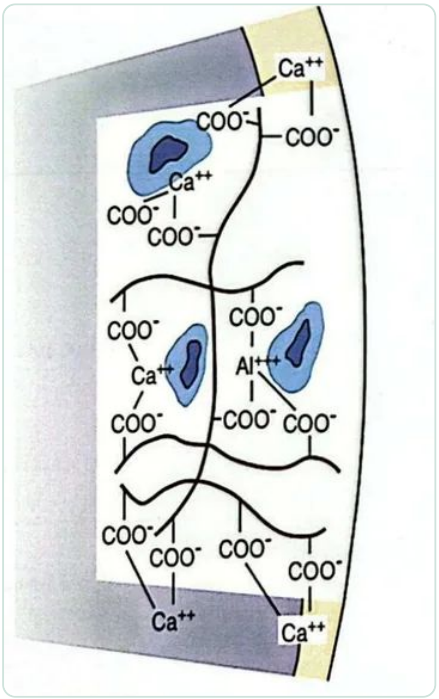
- Ra đời **1972** (Wilson và Kent), thay thế xi măng **silicat** (tồn tại trung bình chỉ ~4 năm do tan rã).
- Phân loại:
  - **Loại I**: gắn mão, cầu, mắc cài.
  - **Loại IIa**: phục hồi thẩm mỹ.
  - **Loại IIb**: phục hồi gia cố.
  - **Loại III**: lót, nền.

6.1. Thành phần và phản ứng

- **Bột:** thủy tinh **fluoroaluminosilicate** (silica, alumina, calcia, fluoride; có Ba, Sr để cản quang). **Tỷ lệ alumina/silica** là chìa khóa phản ứng. Hạt **~50 µm** dùng phục hồi, **~15 µm** dùng gắn.
- **Lỏng:** copolyme **axit polyacrylic** với axit itaconic, maleic, tricarboxylic. **Axit tartaric** giúp kéo dài thời gian làm việc, rút ngắn thời gian đông (đông "gọn" hơn).
- Có dạng GIC **đông với nước** (axit đông khô trộn sẵn trong bột).
- **Phản ứng đông kết:**

1. Axit hòa tan bề mặt thủy tinh, giải phóng **Ca^{2+}, Al^{3+}, Na^{+}, F^{-}**.
2. Ban đầu **Ca^{2+}** liên kết ngang chuỗi polyacrylic (nhanh).
3. Trong **24 giờ** sau, **Al^{3+}** thay thế → khuôn bền hơn.
4. Hạt thủy tinh chưa tan được bọc bởi **gel silic**. Fluor phân tán trong khuôn.

- **Cơ chế dính: chelat hóa** nhóm carboxyl với Ca^{2+} của **apatite** men và ngà.



Hình 7.7. Cấu trúc GIC: hạt thủy tinh không phản ứng (xanh đậm) bọc bởi lớp gel silic (xanh nhạt), nằm trong khuôn polyacrylate liên kết ngang bởi Ca^{2+} và Al^{3+}; nhóm COO^{-} bám vào canxi của men – ngà.

6.2. Thao tác lâm sàng

- **Chuẩn bị bề mặt:** làm sạch bằng **pumice**, hoặc xử lý **axit polyacrylic 10–20% trong 10–20 giây**, rửa 20–30 giây. Răng **sạch, khô vừa** (không quá khô), không nhiễm nước bọt, máu. Ngà còn **< 0,5 mm** → lót $Ca(OH)_2$.



Hình 7.8. Lớp mùn ngà: (A) ngà sau sửa soạn phủ lớp mùn; (B) sau khi xử lý bằng axit polyacrylic 10% trong 10 giây, lớp mùn được loại bỏ, ống ngà vẫn bít bởi nút mùn.

- **Trộn:** trộn ½ bột vào lỏng **5–15 giây**, phần còn lại nhanh chóng; tổng **≤ 45 giây**. Hỗn hợp phải **bóng**. Hỗn hợp **mờ** nghĩa là polyacid đã phản ứng quá nhiều, **giảm dính**. Dạng **con nhộng trộn máy** cho tỷ lệ P/L chuẩn hơn.
- **Bảo vệ khi đông:** GIC mới **hút nước** (bị loãng, phá khuôn) và **mất nước** (nứt). Cần phủ **khuôn nhựa ~5 phút**, sau đó bôi **vecni hoặc keo dán** ngay. Không tuân thủ → miếng trám **đục, nứt vi thể**.



Hình 7.9. Miếng trám GIC bị nứt bề mặt do không được phủ lớp bảo vệ đúng kỹ thuật.

6.3. Tính chất

- **Phóng thích fluor** tương đương xi măng silicat; ức chế khử khoáng men – ngà in vitro. Hiệu quả **chống sâu thứ phát** trên lâm sàng **chưa được xác nhận chắc chắn**.

GIC	Fluor 14 ngày (µg)	Fluor 30 ngày (µg)
Loại II	440	650
Cermet	200	300

GIC	Fluor 14 ngày (µg)	Fluor 30 ngày (µg)
Gia cường bạc	**3.350**	**4.040**
Loại I	470	700
Trám lót truyền thống	1.000	1.300
Trám lót lai	1.200	1.600

- Bền nén tương tự phosphate kẽm, **bền căng cao hơn một chút**, nhưng **mô đun chỉ ½** → dễ biến dạng đàn hồi, nâng đỡ sứ kém; **dễ mòn, dễ nứt** hơn composite.
- **Kích ứng tủy** nhiều hơn ZOE, ít hơn phosphate kẽm. **GIC gắn** gây tổn thương tủy cao hơn GIC trám (pH axit lâu hơn).
- Độ **kháng nứt** thấp: GIC truyền thống 0,27–0,72 MPa·$m^{1/2}$, so với composite lai 1,75–1,92 và amalgam 0,97–1,60.

6.4. Các biến thể GIC

Loại	Đặc điểm	Ứng dụng, lưu ý
GIC gia cố kim loại (cermet)	hạt bạc thiêu kết vào thủy tinh, màu **xám**, cản quang	tái tạo cùi, trám **răng sữa**; **không** dùng khi mất > **40%** cùi; không cải thiện kháng nứt
GIC độ nhớt cao	hạt nhỏ, P/L cao, **dễ nhồi** (Ketac Molar, Fuji IX)	kỹ thuật **ART**; tái tạo cùi, trám răng sữa, trám tạm
GIC canxi aluminat	monocalcium aluminate + GIC (Ceramir)	gắn phục hình cố định; pH kiềm, tương hợp tốt; màng 15 µm, giãn nở 0,4%

- **ART (điều trị phục hồi không sang chấn):**
  - Dùng cho vùng thiếu điện, nước: cô lập bằng gòn, mở xoang và nạo ngà mềm bằng **dụng cụ cầm tay**, xử lý axit yếu, trám GIC độ nhớt cao.
  - Trám một mặt tồn tại **99% sau 1 năm**, **88% sau 3 năm**.
  - Sau **6,3 năm**: ART **66,1%** so với amalgam **57,0%**.

7. GIC TĂNG CƯỜNG NHỰA (IONOMER LAI)

- Thay một phần lỏng bằng **monome methacrylate tan trong nước** (**HEMA**). Có phản ứng axit – bazơ **và** trùng hợp (quang và/hoặc hóa).
- **Ưu điểm:** thời gian làm việc **dài hơn**, độ bền ban đầu cao hơn, **ít nhạy ẩm** khi đông, tan thấp hơn, bền căng cao hơn GIC truyền thống. **Fluor nhả ra không đổi**. Có độ **trong mờ**.
- **Nhược điểm:**
  - Co ngót trùng hợp **lớn hơn** GIC truyền thống. Ít axit, ít nước → thấm ướt kém, **vi lậu cao hơn**.
  - **HEMA** gây **viêm da tiếp xúc**, dị ứng (nguy cơ cho cả nhân viên nha khoa).
  - Tỏa nhiệt khi trùng hợp. **Hút nước giãn nở ~8%** → có thể gây **nứt mão toàn sứ** khi dùng làm vật liệu gắn hoặc tái tạo cùi.
- **Ứng dụng:**
  - Trám lót, trám bít hố rãnh, tái tạo cùi, phục hồi xoang, dán mắc cài, sửa amalgam, trám ngược.
  - **Không dùng che tủy trực tiếp** (cần lót $Ca(OH)_2$ trước).
- **Kỹ thuật sandwich:** GIC lai làm lớp nền dưới composite → dính ngà, nhả fluor, **bù co ngót** của composite, **giảm vi kẽ** bờ nướu. Khuyến cáo cho **xoang II, V** ở bệnh nhân **nguy cơ sâu trung bình – cao**.

8. COMPOMER

- Là **composite biến đổi polyacid**: thủy tinh GIC + monome polyacid, **không chứa nước**. Khởi đầu đông kết bằng **quang trùng hợp**. Sau đó **hút nước bọt** (~3% trọng lượng) mới có phản ứng **axit – bazơ chậm** và **nhả fluor**.
- **Không tự dính** như GIC → cần **xoi mòn và keo dán** như composite. Riêng dạng gắn bột – lỏng có nước nên có tự dính.
- Fluor **ít hơn** GIC và ionomer lai. Độ bền **giảm** khi ngâm dung dịch muối. **Ổn định màu** là một vấn đề.
- **Ứng dụng:** xoang **III, V** (ít chịu lực), răng sữa; gắn phục hình kim loại, gắn mắc cài. Dạng gắn hóa trùng hợp đông trong **3 phút**, lấy phần thừa ở giai đoạn gel (~90 giây).

9. XI MĂNG NHỰA

- Là **composite độ nhớt thấp**, **hầu như không tan** trong dịch miệng. Dán lên ngà cần **keo dán ngà**.
- Monome dính: HEMA, **4-META**, **MDP** (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate). Xi măng chứa 4-META có thể **không cần keo dán**.
- **Xi măng nhựa tự dính** (RelyX Unicem): monome có nhóm **axit phosphoric**, gắn trực tiếp không cần xoi mòn, primer, keo.
- Trùng hợp hóa, quang hoặc **lưỡng trùng hợp**. Đa số hiện nay là **lưỡng trùng hợp**. Loại chỉ quang trùng hợp dùng cho **veneer sứ mỏng**.
- Monome **kích ứng tủy** → ngà còn **< 0,5 mm** phải lót.

Phục hình	Xử lý bề mặt
Kim loại	thổi cát (hạt 30–50 µm, 0,4–0,7 MPa) hoặc ăn mòn điện hóa; **primer kim loại**; xi măng có **MDP, 4-META** bám tốt vào oxit kim loại; hợp kim quý có thể **mạ thiếc** hoặc **phun silica + silane**
Nhựa, composite	thổi cát tạo nhám
Sứ silica (feldspar, lithium disilicate)	**xoi mòn axit hydrofluoric + silane**
Sứ alumina, zirconia	**không hiệu quả** với HF và silane; dùng thổi cát + xi măng có MDP

- **Gắn veneer sứ:** đặt phục hình, **chiếu nhanh vài giây** ở bờ để giữ yên, lấy xi măng thừa, rồi chiếu đủ thời gian. Dùng **gel thử màu (try-in)** tan trong nước để chọn màu xi măng trước.
- **Gắn mắc cài:** xi măng phải chịu lực **> 2 năm**, nhưng khi tháo không được làm vỡ men. Mắc cài kim loại lưu giữ bằng **lưới**; mắc cài sứ phủ sẵn **silane**; mắc cài polycarbonate quét dung môi MMA. Lý tưởng là khi tháo, nứt xảy ra **ở giao diện xi măng – mắc cài**, **không trong men**. Khâu chỉnh nha thường gắn bằng **GIC**.

10. XI MĂNG EUGENOL OXIT KẼM (ZOE)

- **Bột:** oxit kẽm. **Lỏng:** eugenol. Có dạng hai bột nhão (Temp-Bond).
- **Phản ứng:** oxit kẽm + nước → **hydroxit kẽm**, rồi chelat hóa với eugenol. Đông chậm nhưng **nhanh hơn trong môi trường ẩm, ấm**.
- Bền nén **3–55 MPa** → hợp cho **ứng dụng tạm thời**. Bột mịn → bền hơn.
- **Biến thể:**
  - **ZOE không eugenol** (dùng axit carboxylic): eugenol tự do **cản trở trùng hợp composite và xi măng nhựa**.
  - **EBA** (thay một phần eugenol bằng axit ethoxybenzoic, thêm alumina).

    - **ZOE polyme** (thêm 20–40% hạt polyme).
- 4 loại theo ứng dụng: **(I) gắn tạm**, **(II) gắn vĩnh viễn**, **(III) trám tạm và lót nền**, **(IV) trám trung hạn**. Còn dùng làm **sealer nội nha**, bột băng nha chu.
- **Ưu điểm:**
    - **Làm dịu tủy**, hàn kín ống ngà, **kháng khuẩn**.
    - Lý tưởng để **trám tạm** chờ phục hồi hoặc chờ tủy lành thương. Trộn đặc như putty có thể làm phục hồi trung hạn **≥ 1 năm**.
    - Ưa dùng gắn **phục hình trên implant** vì **dễ tháo** (xi măng lưu giữ quá tốt có thể làm hỏng implant khi tháo).
- **Lưu ý:**
    - **Không dùng khi lớp ngà rất mỏng (~0,5 mm)**: eugenol có thể gây **hoại tử tủy**.
    - **Không gắn tạm phục hình chính thức** bằng ZOE vì rất khó làm sạch lòng phục hình.

> **Cảnh báo:** trước khi trám composite hoặc gắn xi măng nhựa, **tránh dùng xi măng tạm có eugenol**. Eugenol tồn dư sẽ làm composite **không trùng hợp hoàn toàn**. Hãy chọn loại **không eugenol**.

11. ĐỘ TAN VÀ PHÂN RÃ XI MĂNG

- Xi măng trong miệng tiếp xúc liên tục với axit từ vi khuẩn và thức ăn.
- Pha khuôn từ **phản ứng axit – bazơ tan nhiều hơn** pha khuôn từ **trùng hợp nhựa**: **độ tan tỷ lệ nghịch với hàm lượng nhựa**.
- Độ tan giảm dần: **GIC truyền thống ≥ phosphate kẽm ≥ polycarboxylate > GIC lai > compomer > xi măng nhựa**.
- GIC phải được **cách ly khỏi nước bọt 7–10 phút** để giảm tan ở bờ.
- Polycarboxylate trộn **thiếu bột** (P/L thấp) **tan rất nhanh**.

12. TÓM LƯỢC CHỌN XI MĂNG

Tình huống	Lựa chọn hợp lý
gắn mão, cầu kim loại, khít sát tốt	**phosphate kẽm**, GIC, polycarboxylate
răng nhạy cảm, bệnh nhân trẻ	**polycarboxylate**, GIC (tránh phosphate kẽm)
veneer sứ, inlay sứ, toàn sứ thẩm mỹ	**xi măng nhựa**
zirconia	xi măng nhựa có **MDP** hoặc tự dính, GIC
gắn tạm, trám tạm	**ZOE** (không eugenol nếu sắp làm composite)
phục hình trên implant cần tháo được	**ZOE**, xi măng lưu giữ thấp
lót dưới composite	**$Ca(OH)_2$**, GIC hoặc GIC lai
vùng thiếu thiết bị, trẻ em	**GIC độ nhớt cao (ART)**

Ghi nhớ cả bài:

- Hầu hết xi măng là **bột (bazơ) + lỏng (axit)** → phản ứng **axit – bazơ**. Xi măng nhựa trùng hợp như composite.
- Độ dày màng xi măng gắn **≤ 25 µm**; đổ **½ lòng mão**; kiểm tra khớp cắn trước khi xi măng đông.
- **Phosphate kẽm:** bền nhất (104 MPa), **pH thấp** (2 → 5,5 sau 24 giờ), chỉ lưu giữ cơ học; trộn **từng phần nhỏ trên kính lạnh**, kéo sợi ½–¾ inch.
- **Polycarboxylate:** dính hóa học đầu tiên, **hiền với tủy**; dùng khi còn **bóng**; không lấy thừa ở giai đoạn cao su.
- **GIC:** thủy tinh fluoroaluminosilicate + axit polyacrylic; **chelat Ca^{2+}**, **nhả fluor**; phải **bảo vệ khỏi nước** khi đông; xử lý ngà bằng **axit polyacrylic 10%**.
- **GIC lai:** thêm HEMA, ít nhạy ẩm, nhưng **giãn nở ~8%** (nứt sứ) và gây dị ứng.
- **Compomer:** cần keo dán, nhả fluor ít, xoang III, V.
- **Xi măng nhựa:** gần như **không tan**, thẩm mỹ, dùng cho sứ; sứ silica → **HF + silane**; zirconia → **MDP**.
- **ZOE:** làm dịu tủy, tạm thời, dễ tháo; **eugenol ức chế trùng hợp composite**.
- Độ tan giảm khi **hàm lượng nhựa tăng**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 9. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 8 Sứ nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 11, trang 299–366 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 11 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA
2. TÍNH CHẤT CỦA SỨ
3. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA SỨ
4. CHẾ TÁC SỨ
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA SỨ

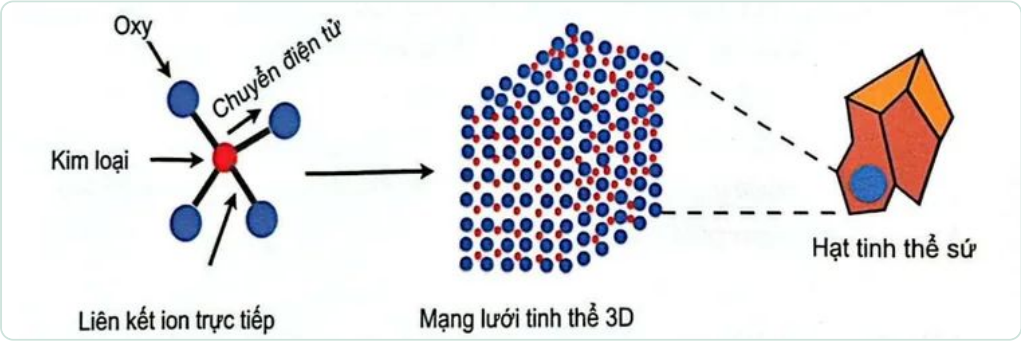
Học xong bài này, bạn cần: trình bày thành phần, tính chất và ứng dụng lâm sàng của sứ nha khoa; giải thích tương quan giữa cơ tính và thành công của phục hình toàn sứ; phân biệt độ trong suốt, trong mờ và cản quang; trình bày liên kết sứ – kim loại và nguyên nhân thất bại; mô tả các bước chế tác sứ kim loại và toàn sứ; giải thích các yếu tố gây nứt gãy sứ, hiện tượng mòn răng do sứ và cách khắc phục; trình bày nguyên tắc lựa chọn sứ.

Hiểu nhanh: sứ là **oxit kim loại** liên kết **ion** rất mạnh và **có định hướng**. Nhờ vậy sứ **cứng, bền hóa học, đẹp như răng thật**, nhưng cũng vì thế mà nó **giòn**: chỉ cần một vết nứt nhỏ là vỡ. Toàn bộ "nghệ thuật dùng sứ" xoay quanh hai câu hỏi: **pha thủy tinh và pha tinh thể chiếm bao nhiêu** (quyết định đẹp hay bền) và **làm sao cho sứ luôn chịu nén, không chịu căng**.

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA

1.1. Cơ bản về sứ

- Sứ là hợp chất của **oxy** với kim loại hoặc bán kim loại (Al, B, Ca, Ce, Li, Mg, P, K, **Si**, Na, Ti, **Zr**). Liên kết giữa kim loại và oxy là **liên kết ion**: electron chuyển hẳn từ kim loại sang oxy.
- Liên kết ion **mạnh và định hướng cao** → sứ **giòn**, dễ nứt dù chỉ biến dạng một chút.
- Cấu trúc cơ bản: **tứ diện $(SiO_4)^{4-}$**, Si^{4+} ở tâm, O^{2-} ở 4 góc. Các tứ diện nối nhau qua góc tạo chuỗi.



Hình 8.1. Sứ được tạo bởi mạng nguyên tử kim loại và oxy liên kết ion; các nguyên tử tạo mạng tinh thể ba chiều hình thành hạt sứ. Liên kết ion định hướng làm sứ giòn.

- **Vai trò các oxit:**
  - **Na_2O, K_2O, CaO** là **chất thông lượng (flux)**: phá vỡ mạng silicat, **giảm nhiệt độ thiêu kết**, **tăng hệ số giãn nở nhiệt**, tăng độ trong mờ, nhưng **giảm độ bền**.
  - **Al_2O_3** là chất ổn định, **tăng độ cứng**, giảm nứt gãy.
- **Zirconia (ZrO_2)** có độ kháng gãy cao. Nguyên chất dễ nứt do chuyển từ **pha tứ giác** sang **pha đơn nghiêng** khi nguội. Thêm **yttria (Y_2O_3)** ổn định pha tứ giác → **Y-TZP**.

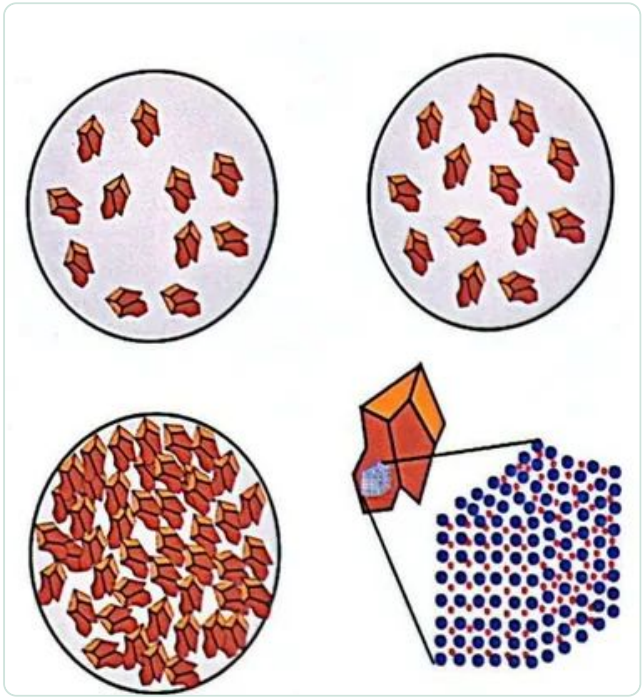
- **"Ceramic"** là thuật ngữ rộng (mọi vật liệu có mạng liên kết kim loại – oxy). **"Porcelain"** là một loại ceramic nướng từ **feldspar** (K_2O-Al_2O_3-SiO_2), silica, alumina và chất thông lượng. Porcelain hầu như là **vô định hình**, với các đảo tinh thể **leucite** ($K[Si_2O_6]$). Đây là loại **thẩm mỹ nhất nhưng yếu nhất**.

1.2. Phân loại sứ

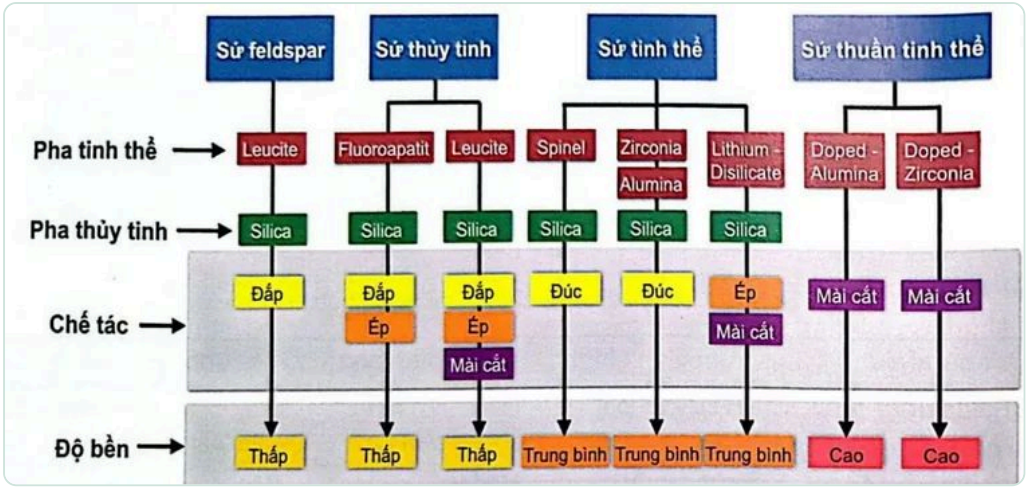
Sứ có thể phân loại theo: chỉ định (mão, cầu, veneer, cùi, chốt, sứ nhuộm, sứ bóng), thành phần, cấu trúc, phương pháp chế tác, nhiệt độ nướng, vi cấu trúc, độ trong mờ, độ kháng gãy và độ mài mòn.

Theo cấu trúc (quan trọng nhất), có 4 loại:

Loại	Pha chủ yếu	Đặc điểm	Dùng làm
Sứ feldspar	**thủy tinh** vô định hình + đảo **leucite**	**đẹp nhất, yếu nhất** (70–90 MPa)	**sứ veneer** cho sứ kim loại và toàn sứ; veneer dán
Sứ thủy tinh	thủy tinh, **tăng pha tinh thể** (leucite, fluoroapatite)	bền hơn, vẫn đủ trong	mão toàn sứ **răng trước**; sứ veneer
Sứ tinh thể	**~70% tinh thể** (spinel, zirconia, alumina, **lithium disilicate**) + thủy tinh	**đục hơn**, bền	**khung sườn**; lithium disilicate làm được cả mão răng trước
Sứ thuần tinh thể	**không có pha thủy tinh** (alumina hoặc zirconia pha tạp)	**bền nhất** (600–1.100 MPa), **rất đục**	**khung sườn**; mão nguyên khối răng sau



Hình 8.2. Bốn loại sứ theo cấu trúc: feldspar (trên trái, chủ yếu thủy tinh xen đảo tinh thể), sứ thủy tinh (trên phải, pha tinh thể tăng lên), sứ tinh thể (dưới trái, chủ yếu tinh thể) và sứ thuần tinh thể (dưới phải, không có pha thủy tinh).



Hình 8.3. Tóm tắt các loại sứ: pha tinh thể, pha thủy tinh, phương pháp chế tác (đắp, ép, đúc, mài cắt) và độ bền uốn (thấp, trung bình, cao).

Mẹo nhớ: "Càng nhiều thủy tinh càng đẹp, càng nhiều tinh thể càng bền." Đi từ feldspar → thủy tinh → tinh thể → thuần tinh thể thì **bền tăng, trong mờ giảm**.

Chỉ định và chống chỉ định chính:

Loại sứ	Chỉ định chính	Chống chỉ định
Feldspar	sứ kim loại, **veneer răng trước**	inlay, onlay vùng chịu lực, mão toàn sứ
Thủy tinh leucite	veneer, cầu răng trước 3 đơn vị	cầu răng, phục hình răng cối lớn
Lithium disilicate	mão răng trước và răng cối nhỏ, cầu răng trước 3 đơn vị	mão, cầu răng sau
Alumina	sườn cầu, mão răng trước	veneer răng trước, mão cầu răng sau, **nghiến răng**
Zirconia	**sườn sứ răng sau**	cầu, mão răng trước khi cần thẩm mỹ cao, nghiến răng

1.3. Lịch sử

- **1789**: Chemant (bác sĩ nha khoa) cùng Duchateau (dược sĩ) phát minh vật liệu sứ đầu tiên.
- **1903**: **Charles Land** giới thiệu **mão sứ (jacket)** đầu tiên. Rất đẹp nhưng **độ bền uốn thấp**, nứt gãy nhiều.
- **1962**: **Weinstein** đưa ra công thức sứ feldspar kiểm soát được nhiệt độ thiêu kết và hệ số giãn nở → nền tảng **sứ kim loại**. VITA thương mại hóa khoảng **1963**.
- **Giữa 1970**: McLean và Hughes giới thiệu **sứ nhôm** (40–50% Al_2O_3), bền uốn ~131 MPa, tỷ lệ nứt gãy răng trước ~2%, răng sau ~15%.
- **1984**: **Dicor** (sứ thủy tinh đúc chứa tinh thể fluormica).
- **Đầu 1990**: **IPS Empress** (sứ ép, ~34% leucite). **Cuối 1990**: **IPS Empress 2** (~70% **lithium disilicate**), làm được cầu 3 đơn vị.
- **1992**: **Duceram LFC** (sứ độ chảy cực thấp, thủy tinh "thủy nhiệt").

2. TÍNH CHẤT CỦA SỨ

2.1. Tính chất cơ học

Vật liệu	Mô đun (GPa)	Độ bền (MPa)
Sứ feldspar	65–75	70–90
Sứ thủy tinh	65–75	175–180
Sứ tinh thể	95	300–500
Sứ thuần tinh thể	**210**	**600–1.100**
Hợp kim Co-Cr	230	650
Ngà	11	260
Men	130	10

- Sứ có **độ bền nén và mô đun cao**, nhưng **độ bền căng thấp**. **Giòn** là hạn chế chính.
- **Độ bền uốn** là chỉ số dự báo lâm sàng tốt nhất.
- **Độ cứng:** sứ feldspar, sứ thủy tinh **> 460 kg/mm²**, cao hơn men (343 kg/mm²). Sứ thuần tinh thể **1.200–1.500 kg/mm²** → **mòn răng đối diện** là vấn đề lớn. Vì vậy, hàm tháo lắp đối diện răng thật nên dùng **răng nhựa**.
- **Độ bền gãy (KIC):** sứ feldspar **0,75 MPa·m$^{1/2}$**, sứ zirconia, alumina **≥ 8 MPa·m$^{1/2}$**; men 0,7–1,3; ngà 3,1.
- Nứt gãy sứ **không do độ giòn đơn thuần**, mà do sứ **không thể chặn vết nứt bằng biến dạng dẻo** ở đầu vết nứt như kim loại.

2.2. Tính chất nhiệt

- **Hệ số giãn nở nhiệt (CTE)** của sườn (kim loại hoặc sứ) và sứ veneer **phải tương thích**. CTE sứ feldspar khoảng **12–13,5 × 10^{-6}/K**.
- Nguyên tắc: **CTE sườn lớn hơn CTE veneer một chút**. Khi nguội, sườn co nhiều hơn, kéo sứ veneer vào trạng thái **chịu nén** (an toàn). Ngược lại, nếu veneer co nhiều hơn sườn, sứ sẽ **chịu căng** → nứt ngay hoặc vài năm sau.



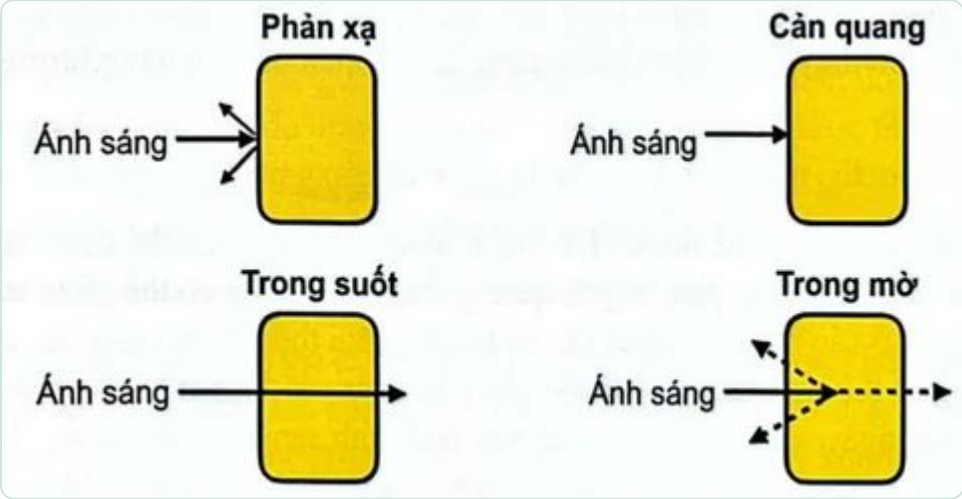
Hình 8.4. Tương thích nhiệt giữa sườn và sứ veneer: khi CTE sườn > CTE veneer, veneer chịu lực ép khi nguội (an toàn); khi CTE sườn < CTE veneer, veneer chịu lực căng và dễ nứt.

Phân loại theo nhiệt độ nướng:

Loại	Nhiệt độ thiêu kết	Ứng dụng
Cao	> 1.300°C	răng giả, sườn zirconia, alumina thiêu kết hoàn toàn
Trung bình	1.100–1.300°C	răng giả, sườn thiêu kết một phần
Thấp	850–1.100°C	sứ veneer cầu mão
Cực thấp	**< 850°C**	sứ veneer cầu mão; **ít mòn men đối diện**

2.3. Tính chất quang học

- **Phản xạ:** ánh sáng dội lại từ bề mặt.
- **Trong suốt:** ánh sáng đi qua gần như không đổi (kính cửa sổ). **Không dùng** trong nha khoa.
- **Trong mờ:** ánh sáng vào được, một phần bị phản xạ, tán xạ bên trong → tạo **chiều sâu** giống răng thật. Đây là đặc trưng của sứ feldspar và sứ thủy tinh.
- **Cản quang (mờ đục):** ánh sáng không đi qua, như sứ tinh thể. Dùng để **che màu sườn kim loại** (sứ lót).



Hình 8.5. Tính chất quang học của sứ: phản xạ, cản quang, trong suốt và trong mờ.

- **Màu sắc** theo hệ **Munsell** có 3 thông số:
  - **Màu (hue):** màu cơ bản như vàng, xanh.
  - **Sắc độ (chroma):** cường độ màu, nhạt hay đậm.
  - **Giá trị (value):** độ **sáng – tối**, từ 0 (đen) đến 10 (trắng). **Quan trọng nhất** khi so màu răng, có thể đánh giá bằng cách **nheo mắt**.
- **Hiện tượng metamerism:** màu răng khác nhau dưới **ánh sáng mặt trời, đèn tungsten, đèn huỳnh quang**. Vì vậy cần so màu dưới nhiều nguồn sáng, trong phòng không có màu tường gây nhiễu.
- **Hạn chế của bảng so màu:** răng mẫu **dày hơn** sứ trên mão, cổ răng mẫu **sậm hơn**. Một số bác sĩ mài bỏ phần cổ của răng so màu.
- Màu sứ được tạo bằng **oxit kim loại**: sắt hoặc niken (nâu), đồng (xanh lá), titan (vàng nâu), mangan (hoa oải hương), coban (xanh). Chất che màu: oxit xeri, zirconium, titan, thiếc.

2.4. Tính chất sinh học

- Sứ feldspar được xem là **trơ, tương hợp sinh học** dựa trên kinh nghiệm lâm sàng lâu dài. Sứ thuần tinh thể (zirconia) tương hợp tốt đến mức được dùng làm **implant**.

- Tuy nhiên không vật liệu nào **hoàn toàn trơ**. Lithium disilicate từng ghi nhận **độc tính ban đầu** in vitro, giảm dần theo thời gian.
- Sứ còn **cách nhiệt, cách điện**, không bị ảnh hưởng bởi **dòng điện galvanic**.

3. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA SỨ

3.1. Sứ feldspar

- Thành phần: **SiO_2 52–65%**, **Al_2O_3 11–20%**, **K_2O 10–15%**, **Na_2O 4–15%**, cùng B_2O_3, CeO_2, Li_2O, TiO_2, Y_2O_3.
- Có 4 loại: (1) sứ **độ chảy thấp**, (2) sứ **đặc hiệu** (sứ bờ vai, wash-coat), (3) sứ **nhuộm màu**, (4) sứ **bóng**.
- **Leucite ($K_2O{\cdot}Al_2O_3{\cdot}4SiO_2$)** có **CTE cao (20–25 × 10^{-6}/K)**, gấp nhiều lần thủy tinh feldspar (8,6). Lượng leucite **kiểm soát CTE** của sứ để tương thích với hợp kim.
- **Không nên nướng đi nướng lại** sứ veneer nhiều lần: leucite thay đổi → **mất cân bằng CTE**, sứ đục và dễ nứt.
- **Sứ độ chảy cực thấp (< 850°C):** hạt leucite rất nhỏ (< 1 µm) → **dễ đánh bóng, ít mòn men đối diện**, CTE và co ngót thấp hơn.



Hình 8.6. Mòn răng quá mức ở hàm dưới do răng sứ đối diện.

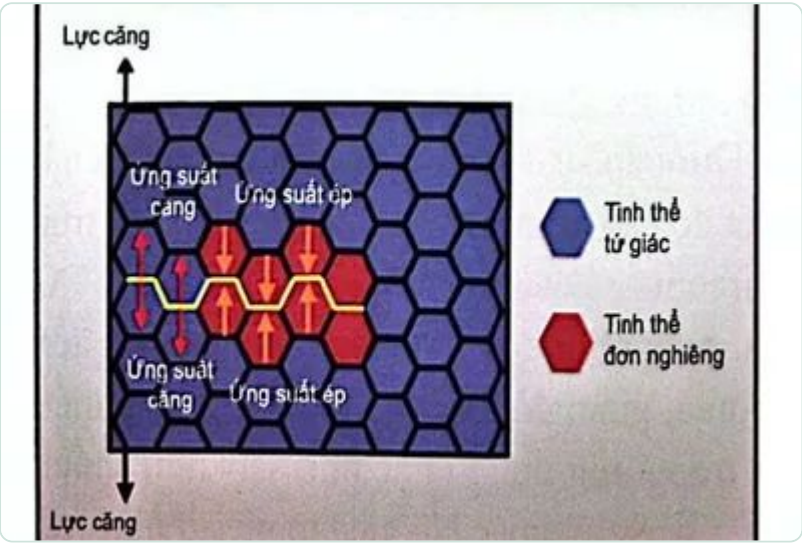
Chất điều chỉnh thủy tinh (glass modifier):

- Silica nóng chảy quá cao để dùng với hợp kim. **Na, K, Ca** phá vỡ liên kết Si-O → **giảm nhiệt độ làm mềm**, **tăng CTE**, tăng tính chảy. Nhưng dùng quá nhiều sẽ **giảm độ bền hóa học** và làm thủy tinh **dễ kết tinh**.
- **B_2O_3** giảm độ nhớt, giảm nhiệt độ làm mềm.
- **Sứ tự bóng** được ưa chuộng hơn sứ bóng quét thêm (sứ bóng cần nhiều chất điều chỉnh → kém bền).
- **Nước (H_3O^+)** là chất điều chỉnh **không mong muốn**: có thể thay ion Na^+, gây **"nứt gãy chậm"** của sứ dưới ứng suất căng trong môi trường ẩm.

3.2. Sứ zirconia yttria (Y-TZP)

- Zirconia dùng làm vật liệu sinh học từ thập niên 1970, làm cầu mão từ **2004**. Phân biệt với **zirconium** (kim loại) và **zircon** ($ZrSiO_4$).

- **Ba pha tinh thể: khối** (> 2.367°C), **tứ giác** (1.167–2.367°C), **đơn nghiêng** (< 1.167°C). Chuyển từ tứ giác sang đơn nghiêng làm **tăng thể tích 3–5%** → nứt.
- Thêm **3 mol% Y_2O_3** → **3Y-TZP**, ổn định pha tứ giác ở nhiệt độ phòng. Độ bền uốn **≈ 900 MPa**, KIC **8–10,3 MPa·$m^{1/2}$**.
- **Gia cứng chuyển dạng (transformation toughening):** ở đầu vết nứt, hạt tứ giác chuyển sang đơn nghiêng, **nở ra ~3%**, tạo **ứng suất nén** bóp vết nứt lại → vết nứt **dừng**. Vì vậy zirconia còn được gọi là **"sứ thép"**.
- Mài bề mặt có thể kích hoạt chuyển pha. Nhưng hầu hết nhà sản xuất **không khuyến khích mài bằng mũi hạt thô**, vì có thể làm lộ khiếm khuyết sâu. **Nung lại ở 900–1.000°C** giúp chuyển ngược pha đơn nghiêng ở bề mặt về pha tứ giác.
- **Thoái biến thủy nhiệt (lão hóa):** ở nhiệt độ miệng, tiếp xúc nước lâu ngày có thể làm bề mặt chuyển dần sang pha đơn nghiêng → tăng mòn, nứt vi thể.



Hình 8.7. Gia cứng chuyển dạng ở Y-TZP: tại đầu vết nứt (vùng ứng suất căng), tinh thể tứ giác (xanh) chuyển thành đơn nghiêng (đỏ), nở thể tích và tạo ứng suất ép làm vết nứt dừng lại.

- **Zirconia nguyên khối** (không đắp sứ ngoài): hữu ích ở **răng sau** chịu lực lớn, người nghiến răng. Nhưng **mòn răng đối diện**, khó mài chỉnh khớp cắn, khó cắt bỏ, khó khoan xuyên khi cần nội nha, sinh nhiệt khi mài.

Tính chất	Leucite	Lithium disilicate	Zirconia (Y-TZP)
Thể tích tinh thể (%)	35	70	97
Độ bền uốn (MPa)	85–112	**215–400**	**900**
Độ bền gãy (MPa·$m^{1/2}$)	1,3–1,7	2,2–3,3	**8–10,3**
Mô đun đàn hồi (GPa)	65–68	95–103	210

3.3. Sứ alumina zirconia (ZTA)

- **70–90% alumina + 10–20% zirconia**. In-Ceram Zirconia: 62% alumina, 20% zirconia, 18% thủy tinh.
- Gia cứng chuyển dạng tương tự Y-TZP → độ bền **gấp đôi** alumina.

Tính chất	Alumina	ZTA	Y-TZP
Độ bền uốn (MPa)	330	760	≥ 900
Độ bền gãy (MPa·$m^{1/2}$)	3,5	5–7	9–13

Tính chất	Alumina	ZTA	Y-TZP
Độ cứng Vickers	1.175	**1.750**	1.300
Dẫn nhiệt (W/m·K)	24	21	**2,5–2,8**

4. CHẾ TÁC SỨ

Sứ có liên kết ion mạnh, chỉ tan chảy ở nhiệt độ rất cao, nên **không đúc như kim loại** mà dùng kỹ thuật nướng và thiêu kết. Có 3 nhóm: **đắp**, **ép** và **mài cắt (gia công)**.

Phương pháp	Sản phẩm ví dụ	Dạng ban đầu	Sản phẩm
Đắp	Ceramco, VITA, Duceram	bột sứ	veneer trên sườn
Ép nóng	IPS Empress 2, Finesse	thỏi sứ	inlay hoặc sườn
Ép khô	Procera	khối alumina ép khô	sườn 99,9% alumina
Đúc thấm	In-Ceram	bột sứ	sườn thiêu kết một phần, nhúng thủy tinh
CAD/CAM thiêu kết hoàn toàn	Cerec, BruxZir	thỏi sứ	phục hình nguyên khối
CAD/CAM thiêu kết một phần	Cercon, e.max ZirCAD	bánh sứ	sườn rồi thiêu kết hoàn tất

4.1. Sứ đắp một thì

1. **Trộn** bột sứ với **nước hoặc glycerol** thành dạng sệt, đắp lên mẫu bằng kỹ thuật **phết** hoặc **quét**.

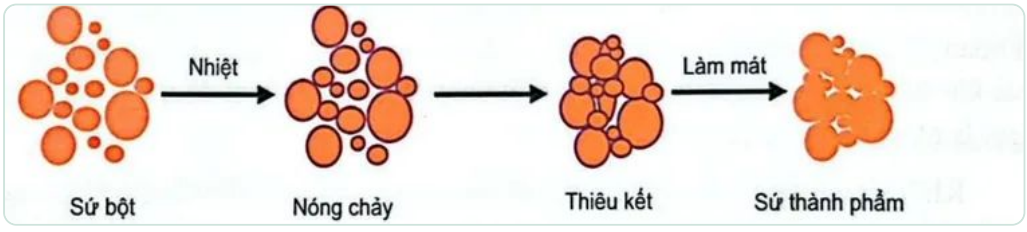
2. **Ngưng tụ:** rung, thấm hút nước dư để các hạt sứ nén chặt (trạng thái **"green"**). Ngưng tụ tốt giúp **giảm co ngót** và **giảm rỗ xốp**. **Không để sứ khô** trước khi ngưng tụ xong.

3. **Tiền nung** ở khoảng **650°C** để bay hơi nước còn lại, **sau 5 phút** mới đưa vào lò. Đưa vào lò ngay sẽ sinh hơi nước nhanh → **rỗ xốp, nứt sứ**.

4. **Thiêu kết:** các hạt chảy và kết dính ở bề mặt. **Co ngót đến ~10%** → phải đắp **lớn hơn** một chút để bù.

5. **Nướng chân không:** hạn chế rỗ xốp. Khi xả chân không ở khoảng 55°C dưới nhiệt độ thiêu kết, áp suất tăng 10 lần, ép lỗ xốp nhỏ lại. Đạt **95–99% mật độ lý thuyết** là thiêu kết hoàn toàn.

6. **Làm nguội** từ từ: làm nguội đột ngột gây **nứt vỡ**, nhất là sứ có leucite.

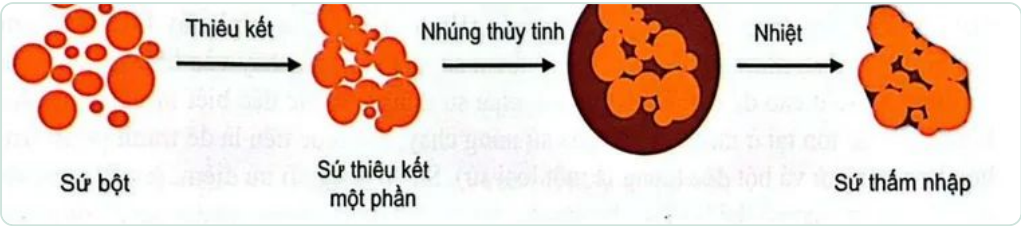


Hình 8.8. Quá trình thiêu kết: các hạt sứ bột nóng chảy bề mặt, kết nối với nhau, rồi làm mát thành sứ thành phẩm.

4.2. Sứ đắp hai thì (sứ thủy tinh thấm nhập)

- **Thiêu kết một phần** khung sườn xốp, sau đó **nhúng thủy tinh lanthan** nóng chảy để thủy tinh **thấm vào** theo mao dẫn.

- Ví dụ **In-Ceram Alumina** (~85% alumina, bền ~600 MPa), In-Ceram Spinell (trong mờ hơn, ~350 MPa), In-Ceram Zirconia (~620 MPa).
- Không co ngót → độ khít sát bờ tương đương sứ ép.



Hình 8.9. Sứ thủy tinh thấm nhập: bột sứ được thiêu kết một phần, nhúng thủy tinh nóng chảy và nung để thủy tinh thấm vào khung xốp.

4.3. Sứ ép nóng đẳng nhiệt

- Thỏi sứ nóng chảy (dạng nhớt) được **ép dưới áp suất cao** vào khuôn (giống đúc kim loại nhưng sứ quá nhớt nên cần ép).
- Áp suất **bù co ngót** → kích thước gần đúng mong muốn.
- **IPS Empress 2, e.max Press:** **~70% lithium disilicate**, bền uốn **~350 MPa**, KIC **~3,3 MPa·m$^{1/2}$**. Làm được mão răng trước, răng sau và **cầu 3 đơn vị răng trước**. Tuy vậy cầu lithium disilicate vẫn có báo cáo **nứt gãy phần nối**.

4.4. Sứ ép khô

- **Procera AllCeram:** cùi răng được quét, dữ liệu số tạo mẫu phóng to bù co ngót; **alumina nguyên chất ép khô** rồi thiêu kết. Bền **620–700 MPa**.
- Alumina **không xoi mòn được** bằng axit → cần **thổi cát hạt alumina phủ silic** (Rocatec) để liên kết resin.

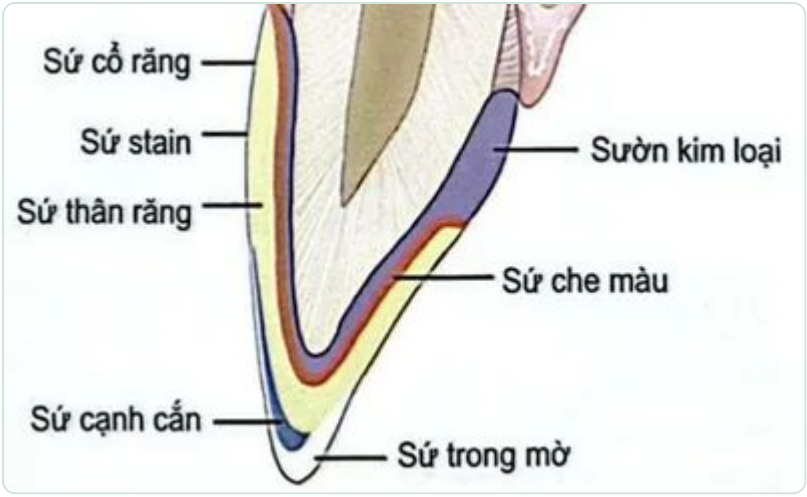
4.5. Sứ gia công mài cắt

- **Mài cắt bản sao (Celay):** dò bề mặt mẫu composite để mài phôi sứ. Nay hầu như **không còn dùng**.
- **CAD/CAM:**
  - **Quét** mẫu hoặc **quét trực tiếp** trong miệng → **thiết kế** bằng phần mềm (CAD) → **mài cắt** (CAM) → thiêu kết, đắp veneer nếu cần.
  - Ưu điểm: **không co ngót** do nhiệt và ngưng tụ, tính chất **dự đoán được**.
  - Zirconia có 3 dạng: **chưa thiêu kết** (Cercon, Lava), **thiêu kết một phần** (e.max ZirCAD, VITA In-Ceram YZ), **thiêu kết hoàn toàn**. Khung chưa hoặc mới thiêu kết một phần được mài **lớn hơn** để bù co ngót.
  - **Cerec** cho phép làm inlay, onlay, mão **ngay tại phòng khám** trong một lần hẹn.

5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA SỨ

5.1. Phục hình sứ kim loại

- Nhiều lớp sứ liên kết với **khung sườn kim loại** dày **< 0,5 mm** (thường 0,3–0,5 mm). Lớp **sứ lót** ~0,3 mm che màu oxit kim loại, **sứ veneer** ~1 mm.
- Các lớp từ trong ra: **sườn kim loại → sứ lót (che màu) → sứ cổ răng → sứ thân răng (ngà) → sứ cạnh cắn (trong mờ)** → sứ nhuộm, sứ bóng.



Hình 8.10. Sơ đồ mão sứ kim loại: sườn kim loại, sứ che màu, sứ cổ răng, sứ thân răng, sứ cạnh cắn trong mờ và sứ stain.

Liên kết sứ – kim loại:

- **Yếu tố quan trọng nhất** cho thành công. Liên kết qua **lớp oxit** trên bề mặt hợp kim.
- Hợp kim vàng cho sứ chứa khoảng **1%** kim loại thường (**Fe, In, Sn**) để **tạo oxit**.
- Hợp kim phải có **nhiệt độ nóng chảy cao hơn** nhiệt độ nướng sứ và **không biến dạng** khi nướng.
- **CTE kim loại phải lớn hơn sứ một chút**. Chênh lệch **0,5–1,0 × 10^{-6}/K** là hệ thống tương thích. Chênh **1,7 × 10^{-6}/K** có thể tạo ứng suất xé **~280 MPa** trong sứ, vượt độ bền → **nứt tự phát**.
- **Ba yếu tố** kiểm soát độ bền liên kết:

1. Liên kết **cơ học** (oxit chìm tạo nốt gồ, như hợp kim Pd-Ag).
2. Liên kết **hóa học** qua giao diện sứ – oxit (**chủ yếu**).
3. **Ứng suất dư** trong sứ.

- **Thất bại liên kết:**
  - Oxit **quá mỏng** → liên kết yếu.
  - Oxit **quá dày** → oxit giòn, gãy trong lớp oxit.
  - Phổ biến nhất là thất bại **trong chính lớp sứ** gần giao diện.

Chế tác sườn kim loại:

- Đúc, mạ điện, CAD/CAM hoặc **ép dát miếng kim loại (Captek)**.
- Sườn được **nung oxy hóa** để đốt tạp chất và tạo oxit (ví dụ Olympia nung ở 1.038°C). Bề mặt phải **thổi cát alumina tinh khiết**, tránh **dầu từ tay** hay khí nén.
- **Captek:** băng kim loại Au-Pt-Pd (Captek P) miết lên cùi, nung, rồi thấm Captek G (97,5% Au). Sườn rất mỏng (**~50 µm** ở bờ, tổng 0,25–0,35 mm), tiết kiệm mô răng. Cầu tối đa ~18 mm, cần thận trọng ở vùng chịu lực.

Ưu nhược điểm:

- **Ưu:**
  - Tỷ lệ tồn tại **cao**: cầu sứ quý kim sau **7,5 năm** có tỷ lệ nứt **< 2,3%**. Bền hơn mọi loại toàn sứ.
  - **Mài răng ít hơn**.
  - Thuận lợi khi cần **nội nha** (khoan xuyên dễ).
  - Sửa chữa bằng keo dán.
- **Nhược:**
  - Kém thẩm mỹ hơn toàn sứ, nhất là **răng trước hàm trên**.

    - Bờ kim loại gây **đen viền nướu**, có thể lộ khi tụt nướu → dùng **sứ bờ vai**.
    - Nguy cơ **dị ứng kim loại** (hiếm, chủ yếu với **niken**).
- Sứ kim loại vẫn chiếm **60–70%** phục hình cố định.

5.2. Phục hình toàn sứ

- **Ưu điểm:** thẩm mỹ hơn, không cần sứ lót che màu.
- **Nhược điểm:** chịu **ứng suất uốn** không có kim loại đỡ; **màu cùi răng sậm** hoặc **màu xi măng** ảnh hưởng thẩm mỹ (nhất là sứ thủy tinh trong mờ).
- Đa số dùng **sườn sứ bền cao** (tinh thể hoặc thuần tinh thể) + **sứ veneer**.

Veneer sứ (laminate):

- Từ sứ feldspar hay sứ thủy tinh, chỉ thay **mặt ngoài răng trước**, mài **rất ít**.
- Mặt trong xử lý bằng **axit hydrofluoric (HF)** hoặc **NH_4HF_2**. **Không dùng axit phosphoric** để xoi mòn sứ.
- Dán bằng **xi măng nhựa quang trùng hợp**. Tỷ lệ thành công **95–100% sau 5 năm**.
- Lưu ý: màu xi măng ảnh hưởng thẩm mỹ, có thể đổi màu theo thời gian; vệ sinh kém dễ sâu thứ phát.

> **Cảnh báo: axit hydrofluoric** gây tổn thương mô **nghiêm trọng** ngay cả khi tiếp xúc ngắn. Cả bác sĩ và kỹ thuật viên phải được hướng dẫn **xử trí khẩn cấp**.

Inlay, onlay sứ:

- Từ sứ tinh thể hoặc thuần tinh thể, thay amalgam, composite. Ngày nay chủ yếu **lấy dấu kỹ thuật số + CAD/CAM**, gắn bằng **xi măng nhựa**.
- So với composite trực tiếp: inlay sứ **mài nhiều hơn** nhưng **ít tốn thời gian** tại ghế; composite cần **kỹ năng cao** hơn.

Liên kết sứ – resin (quan trọng vì giúp lưu giữ, tăng kháng gãy, cho phép sửa sứ):

- **Silane** liên kết với **sứ silica**: thủy phân nhóm methoxy → silanol (Si-OH) → liên kết **siloxan (Si-O-Si)** với bề mặt sứ; đầu methacrylate đồng trùng hợp với nhựa.
- Sứ **alumina, zirconia** không xoi mòn được, silane không hiệu quả. Dùng **monome ester phosphate (MDP)** cho zirconia.
- Xoi mòn HF vừa tạo **vi lưu** vừa **làm cùn đỉnh nhọn** bề mặt → giảm tập trung ứng suất.

Lưu ý khi gắn:

- Kiểm tra và chỉnh lòng mão **trước khi** gắn; đặt nhẹ nhàng.
- Sứ thủy tinh: xoi mòn mặt trong, gắn bằng **xi măng nhựa** quang hoặc lưỡng trùng hợp.
- Lấy xi măng dư **trước khi chiếu đèn**. **Giảm tối đa khoảng trống** trong lớp xi măng (lỗ trống tăng ứng suất căng).

Tác hại của gel fluor APF:

- **APF 1,23%** hoặc **SnF_2 8% xoi mòn sứ thủy tinh** trong vòng **4 phút** (lọc ion natri) → bề mặt nhám, tích tụ mảng bám, nhuộm màu.
- Nồng độ thấp (SnF_2 0,4%, NaF 2%) không ảnh hưởng.
- Nếu cần dùng APF: **bảo vệ phục hình bằng sáp hoặc dầu cách ly**.

Thách thức: bong tách sứ veneer khỏi sườn zirconia, do bất tương hợp CTE, làm mát không thích hợp (zirconia dẫn nhiệt rất kém) hoặc nhiễm bẩn bề mặt sườn.

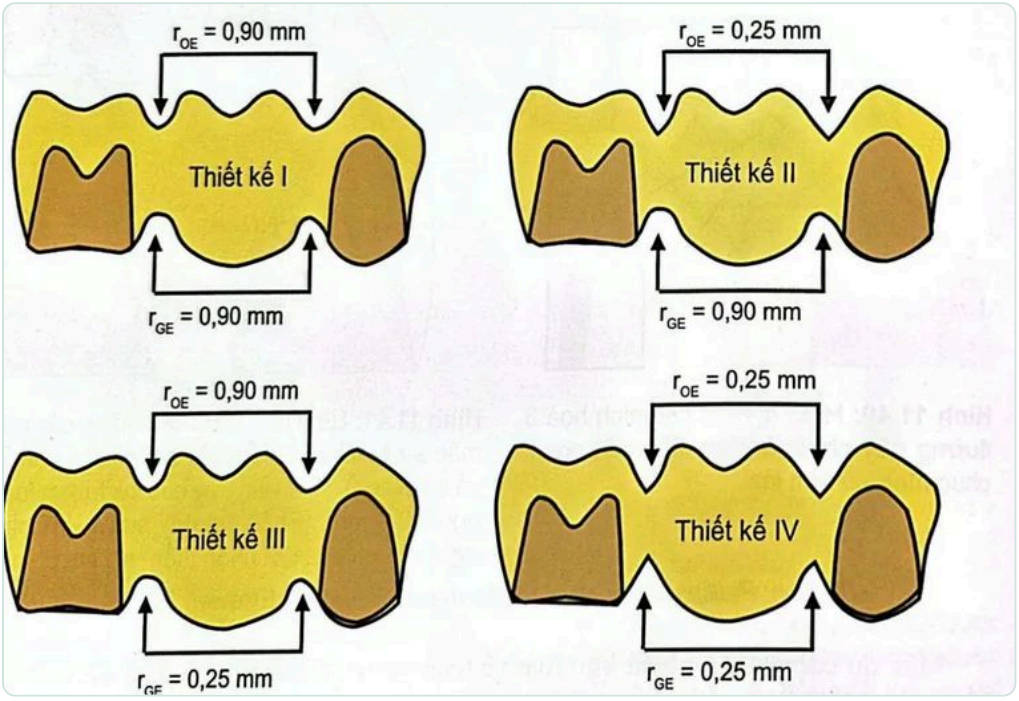
5.3. Nứt gãy phục hình sứ

8 nhóm nguyên nhân:

1. Thiết kế phục hình.
2. Ứng suất dư.
3. Khiếm khuyết do chế tác.
4. Khiếm khuyết bề mặt vật liệu.
5. Tính chất vật liệu.
6. Lực nhai.
7. Sai sót lâm sàng.
8. Chế độ ăn.

Thiết kế phần nối:

- Phần nối cầu là điểm yếu. **Chiều cao phần nối tối thiểu 4 mm** cho cầu toàn sứ răng sau.
- Ví dụ thực tế: cầu lithium disilicate gãy sau 1,5 năm vì phần nối xa chỉ cao **3,5 mm** (thiếu 0,5 mm).
- **Bán kính cong khoang kẽ** càng lớn → càng ít tập trung ứng suất. Tránh **góc cạnh bén nhọn**.



Hình 8.11. Các thiết kế cầu sứ với bán kính cong khoang nhai (r_{OE}) và khoang kẽ (r_{GE}) khác nhau: thiết kế I và III (r_{GE} = 0,90 mm) tập trung ứng suất thấp nhất.

Tập trung ứng suất:

- Khiếm khuyết bề mặt nhỏ làm ứng suất ở đầu khiếm khuyết **tăng rất cao** → nứt dưới mức độ bền lý thuyết.
- Nguồn tập trung ứng suất: góc nhọn khi sửa soạn cùi, **độ dày sứ thay đổi đột ngột**, hạt sứ nhỏ ở bờ, mài chỉnh khớp cắn sai (**nứt hình nón Hertzian**), nếp gấp lá platin trong mão Captek.

7 cách tăng kháng gãy cho sứ:

1. Chọn **sứ cứng và bền hơn**.
2. Tạo **ứng suất nén dư ở bề mặt** (làm nguội nhanh bề mặt, **trao đổi ion**: K^+ thay Na^+, lớn hơn 35%).
3. Tạo ứng suất nén dư ở giao diện bằng cách **phối hợp CTE** hợp lý.
4. Dùng vật liệu **nâng đỡ cứng** (mô đun đàn hồi lớn).

5. **Giảm số lần nướng** sứ feldspar.

6. Thiết kế phần nối **dày, bán kính cong rộng**.

7. **Dán** phục hình vào cấu trúc răng.

Số lần nướng: nướng nhiều lần làm **tăng leucite** → tăng CTE của sứ → chênh lệch với kim loại → **nứt sứ ngay hoặc muộn**.

Gia bền phân tán: tinh thể nhỏ, cứng phân bố đều trong thủy tinh chặn đường lan của vết nứt. Ví dụ KIC thủy tinh soda-lime-silica 0,75 → **1,3** (34% leucite, IPS Empress) → **3,3 MPa·m$^{1/2}$** (70% lithium disilicate, e.max Press). Zirconia dùng cơ chế khác là **gia bền chuyển dạng**.

5.4. Mòn răng do sứ

- Cơ chế: **kết dính**, **nứt gãy vi thể** và **mài mòn ba vật thể** (hạt mài trong nước bọt).
- Sứ thô nhám + lực nhai cao (nghiến răng, vướng cộm) → **mòn men đối diện** nhiều nhất.
- Sứ **kháng gãy cao** (alumina, zirconia) gây mòn nhiều hơn; sứ thủy tinh kháng gãy thấp gây **ít mòn hơn**.
- **Độ cứng không phải yếu tố dự báo chính** của khả năng gây mòn.
- **Nước ngọt có gas** làm tăng tốc mòn men do một số loại sứ.

Guideline giảm mòn răng do sứ:

1. Đảm bảo **hướng dẫn răng nanh**.

2. Loại bỏ **vướng cộm**.

3. Dùng **kim loại** ở mặt nhai nếu bệnh nhân **nghiến răng**.

4. Dùng sứ **nóng chảy cực thấp** ở mặt nhai.

5. **Đánh bóng mặt nhai kỹ**.

6. Tái đánh bóng mặt nhai **định kỳ**.

7. Điều chỉnh khớp cắn **định kỳ**.

- **Đánh bóng rồi nướng bóng** là tối ưu. Mũi mài kim cương hạt 100 µm thì mũi đánh bóng đầu tiên ≤ 75 µm. Dùng **đĩa Soft-Lex** (thô → mịn) hoặc bộ **Shofu**, kết thúc bằng bột kim cương. **Tưới nước** khi đánh bóng; nhiệt sinh ra có thể gây **viêm tủy không hồi phục** nếu thành răng ≤ 0,5 mm.

> **Liên hệ lâm sàng:** sau khi mài chỉnh khớp cắn trên mão sứ, **luôn đánh bóng lại** (hoặc nướng bóng lại). Mặt sứ thô vừa **yếu sứ** vừa **mài mòn răng đối diện**.

5.5. Nguyên tắc lựa chọn sứ

- Khoảng mài tối thiểu mặt nhai: **1,5 mm** cho sứ kim loại, **2 mm** cho hầu hết toàn sứ (một số zirconia nguyên khối 0,6 mm).
- Phục hình **bền nhất cho răng sau** vẫn là **sứ quý kim** (đặc biệt hợp kim vàng). Toàn sứ ngày càng chiếm ưu thế ở **răng trước**.
- **Sườn bền nhất lại đục** (In-Ceram Alumina, Zirconia, Procera, Cercon, Lava, e.max ZirCAD) → cần veneer trong mờ. Sườn trong hơn (Empress, e.max Press) yếu hơn.

Sáu tiêu chí trước khi chỉ định toàn sứ:

1. **Không** chỉ định cho bệnh nhân có **nguy cơ khớp cắn** (nghiến, cắn chặt, mòn răng nhiều) → dùng kim loại hoặc sứ kim loại.

2. Cần **kỹ thuật viên giỏi**, tỷ lệ thành công ≥ 98% trong 3 năm.

3. Nếu bệnh nhân **hài lòng với sứ kim loại** trước đây thì không nên đổi sang toàn sứ.

4. Chỉ định toàn sứ khi **răng kế bên trong mờ cao**; chọn sườn trong mờ.
5. Bệnh nhân phải được **giải thích lợi ích, rủi ro, chi phí** và đồng ý (tốt nhất bằng văn bản).
6. Bác sĩ phải **mài cùi đủ, không lẹm, lấy dấu rõ đường hoàn tất**.

5.6. Implant sứ và trụ implant sứ

- **Trụ phục hình (abutment) sứ** chế tác bằng CAD/CAM được ưa chuộng ở **răng trước** vì thẩm mỹ.
- **Implant zirconia** mở ra triển vọng mới trong implant nha khoa.

Ghi nhớ cả bài:

- Sứ: liên kết **ion định hướng** → cứng, bền nén, thẩm mỹ nhưng **giòn**, bền căng thấp.
- 4 loại: **feldspar** (đẹp, 70–90 MPa, veneer) → **thủy tinh** → **tinh thể** (lithium disilicate ~350–400 MPa) → **thuần tinh thể** (zirconia ~900 MPa, đục).
- **Leucite** tăng CTE; **flux** (Na_2O, K_2O) giảm nhiệt độ nướng; **Al_2O_3** tăng cứng.
- **CTE sườn > CTE veneer một chút** → sứ chịu nén. Chênh 0,5–1,0 × 10^{-6}/K là tương thích.
- **Y-TZP:** 3 mol% Y_2O_3; **gia cứng chuyển dạng** (tứ giác → đơn nghiêng, nở 3%); thoái biến thủy nhiệt.
- Chế tác: **đắp** (ngưng tụ, tiền nung 650°C, co ~10%), **thấm thủy tinh** (In-Ceram), **ép nóng** (e.max), **CAD/CAM**.
- Sứ kim loại: liên kết qua **lớp oxit** (Fe, In, Sn); sườn < 0,5 mm; **bền nhất cho răng sau**.
- Veneer sứ: **HF + silane** + xi măng nhựa quang trùng hợp; zirconia dùng **MDP**. **Tránh APF** trên sứ.
- Cầu toàn sứ: phần nối **≥ 4 mm**, bán kính cong khoang kẽ rộng.
- Giảm mòn răng: **hướng dẫn nanh**, hết vướng cộm, **đánh bóng** kỹ; nghiến răng thì dùng kim loại.
- Mài mặt nhai: **1,5 mm** (sứ kim loại), **2 mm** (toàn sứ).

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 11. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 9 Kim và chỉ khâu

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 18, trang 501–512 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KIM KHÂU
2. CHỈ KHÂU
3. CÁC LOẠI CHỈ KHÂU PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: mô tả hình dạng và đặc tính của các loại kim dùng trong phẫu thuật nha khoa; trình bày các cách phân loại chỉ khâu; phân tích đặc tính của chỉ khâu; phân tích ưu nhược điểm và ứng dụng các loại chỉ khâu trong phẫu thuật nha khoa.

Hiểu nhanh: chọn chỉ khâu như chọn **dây buộc**: cần **chắc** (độ bền kéo), **nút không tuột**, **không làm hại mô**, và **giữ đủ lâu** cho vết thương lành rồi mới tiêu (hoặc được cắt bỏ). Ba câu hỏi phân loại cần nhớ: **tự nhiên hay tổng hợp? tiêu hay không tiêu? đơn sợi hay đa sợi?** Đa sợi **dễ thắt, nút chắc** nhưng **ngấm dịch, tích tụ vi khuẩn**; đơn sợi thì ngược lại.

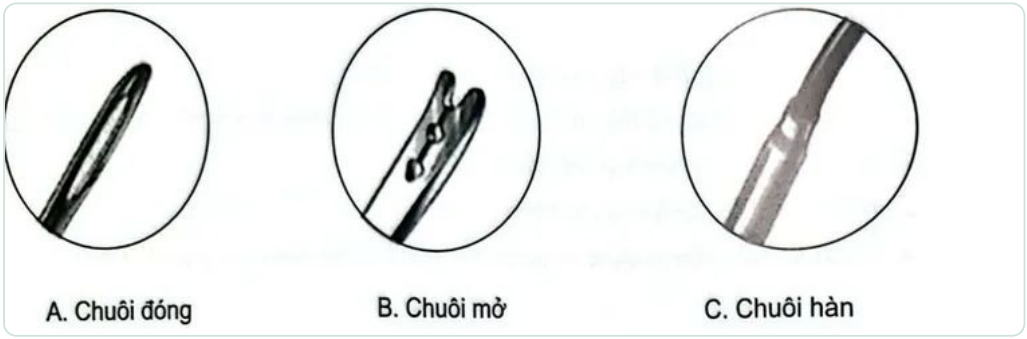
1. KIM KHÂU

1.1. Cấu trúc kim khâu

Gồm **3 phần**: **chuôi kim**, **thân kim**, **mũi kim**.

Chuôi kim (phần nối với chỉ):

- **Chuôi xỏ chỉ** (dùng đầu tiên): dạng **đóng** hoặc dạng **mở** (kiểu French). Tái sử dụng được, nhưng:
  - Chuôi **lớn hơn thân kim** → **chấn thương mô**, nhất là vùng vạt mỏng như niêm mạc, nướu.
  - Qua nhiều lần dùng và tiệt trùng, kim **mòn, dễ gãy**, khó lấy đoạn gãy trong mô.
- **Chuôi hàn (kim liền chỉ):** chuôi **hàn liền** với chỉ, **dùng một lần**. Đường kính chuôi **≤ thân kim** → **hạn chế chấn thương mô**. Hiện nay **phổ biến nhất**.



Hình 9.1. Các loại chuôi kim khâu: A, chuôi đóng; B, chuôi mở; C, chuôi hàn.

Thân kim (nơi **kẹp kim** giữ):

Đặc điểm	Giá trị, ý nghĩa
Chiều dài kim	từ chuôi đến mũi; phẫu thuật miệng – hàm mặt thường **13, 16, 18, 20, 25 mm**
Đường kính	0,33–0,73 mm, **gần bằng đường kính chỉ** để hạn chế khe hở sau khâu
Bán kính	bán kính vòng tròn tạo từ thân kim

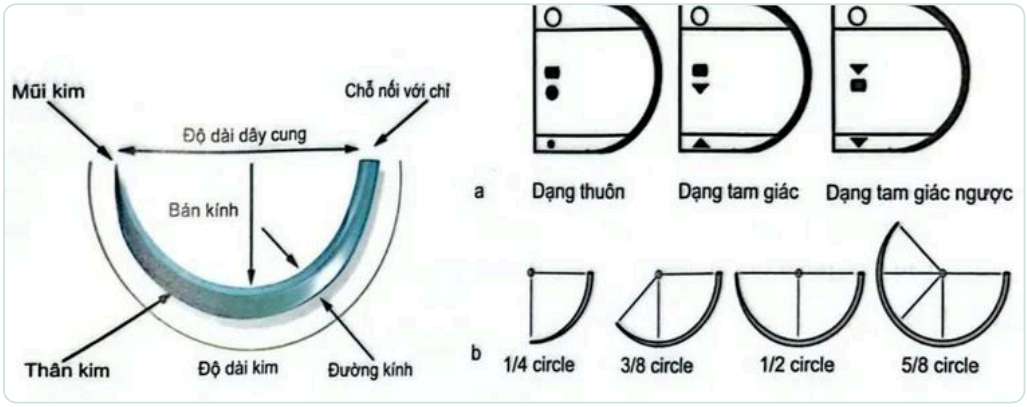
Đặc điểm	Giá trị, ý nghĩa
Chiều dài cung	đoạn thẳng nối chuôi đến mũi kim
Hình dạng	theo chu vi vòng tròn: **1/4, 3/8, 1/2, 5/8**

Thiết diện thân kim:

Thiết diện	Đặc điểm	Dùng cho
Tròn (thuôn)	độ bén kém	mô bở như gan, thận
Tam giác	ba cạnh cắt, **đỉnh tam giác ở phần lõm**	khâu mô mỏng, đàn hồi kém **dễ rách mô** khi kéo chỉ
Tam giác ngược	ba cạnh cắt, **mặt phẳng cắt ở phần lõm, đỉnh ở phần lồi → hạn chế rách mô**	mô **chắc, kém đàn hồi** (dây chằng, mô dưới niêm) hoặc mô **mỏng** như **niêm mạc miệng**

Mũi kim: tiếp xúc và xuyên mô đầu tiên.

- **Dạng cùn:** khâu thành bụng, mô bở; **giảm nguy cơ kim đâm** cho người khâu.
- **Dạng bén:** xuyên mô với lực ít; dùng cho mô có khả năng đàn hồi, không bị khe hở sau khâu.



Hình 9.2. Trái: cấu trúc kim khâu (mũi kim, thân kim, chỗ nối với chỉ, độ dài dây cung, bán kính, đường kính). Phải: a, thiết diện dạng thuôn, tam giác, tam giác ngược; b, hình dạng kim 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 vòng tròn.

1.2. Đặc tính kim khâu

- **Đủ bén** để xuyên mô ít chấn thương nhất.
- **Đủ cứng** để không biến dạng, nhưng **đủ dẻo** để biến dạng trước khi gãy.
- **Kháng ăn mòn**, **vô trùng**.
- Làm từ **thép không gỉ chất lượng cao** → đường kính rất nhỏ vẫn đủ cứng.
- **Kim quá bén** → khó kiểm soát lực, **dễ rách mô**. **Kim quá cùn** → phải dùng lực mạnh, **chấn thương mô**, kém thẩm mỹ.

> **Liên hệ lâm sàng:** trong nha khoa, kim **tam giác ngược 3/8 hoặc 1/2 vòng tròn** được dùng nhiều nhất, vì niêm mạc miệng mỏng, dễ rách và vùng khâu hẹp.

2. CHỈ KHÂU

2.1. Phân loại chỉ khâu

Theo nguồn gốc:

- **Chỉ tự nhiên:** từ **động vật** (ruột cừu, dê: **catgut**; tơ tằm: **silk**), **thực vật** (chỉ len, sợi bông, cotton) và **kim loại** (chỉ thép).

- **Chỉ tổng hợp:** từ **axit glycolic** (Vicryl), **polyamide** (nylon), **polyester**, propylene.

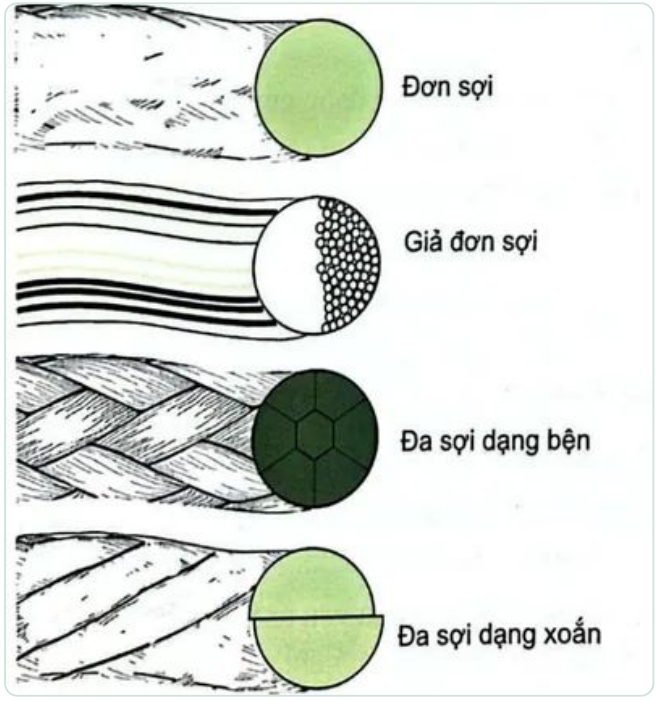
Theo đặc tính sinh học:

- **Chỉ không tiêu:** silk, thép, polyamide, polyester, polypropylene, **PTFE**.
- **Chỉ tiêu:**
  - **Nguồn gốc tự nhiên** (catgut, collagen) bị phân hủy bởi **enzyme** của đại thực bào và lympho bào.
  - **Nguồn gốc tổng hợp** (axit glycolic, galactic) bị phân hủy bởi **thủy phân** → **ít kích thích viêm** hơn.

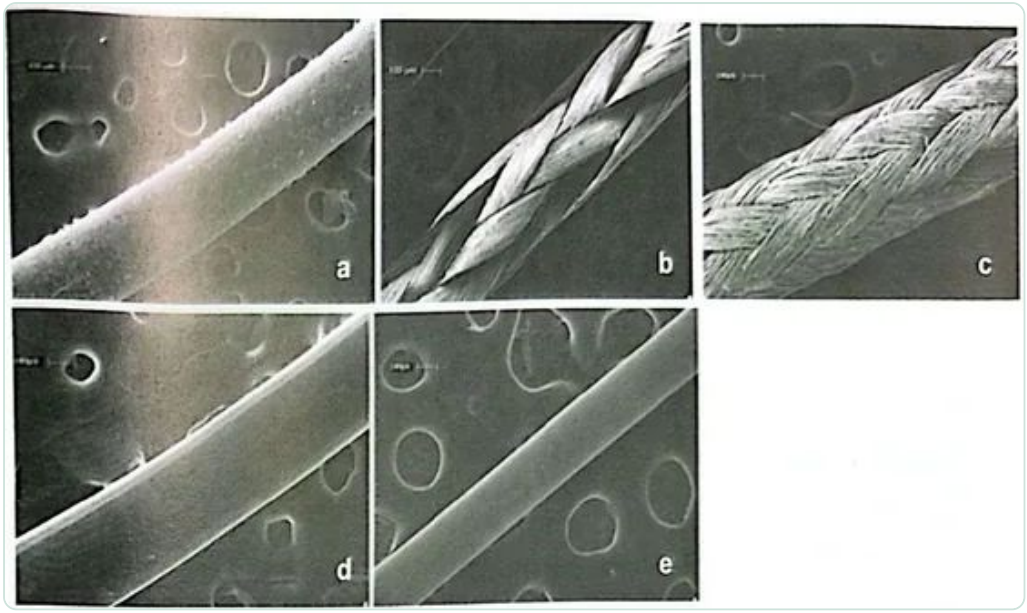
Theo cấu trúc:

	Đơn sợi	**Đa sợi**
Ví dụ	nylon, polypropylene, polydioxanone	silk (bện), chỉ xoắn
Xuyên mô	**dễ**	kém hơn
Mao dẫn, ngấm dịch	**không**	**có**
Tích tụ vi khuẩn, kích thích mô	**ít**	**nhiều**
Mềm mại, dễ thao tác	kém (**cứng**)	**mềm**, dễ thao tác
Nút thắt	**kém ổn định**, phải thắt nhiều vòng	**ổn định**

- **Chỉ giả đơn sợi:** đa sợi tổng hợp được **bao phủ** bên ngoài → có ưu điểm của cả hai (ví dụ **Glycolon**).



Hình 9.3. Phân loại chỉ theo cấu trúc: đơn sợi, giả đơn sợi, đa sợi dạng bện, đa sợi dạng xoắn.



Hình 9.4. Ảnh hiển vi điện tử quét về tích tụ vi khuẩn trên các loại chỉ: a, chromic catgut; b, Vicryl; c, silk; d, Prolene; e, chỉ thép. Chỉ đa sợi (b, c) có nhiều kẽ cho vi khuẩn bám.

Mẹo nhớ: "Đơn sạch – Đa chắc." Đơn sợi **sạch** (ít vi khuẩn, xuyên mô tốt) nhưng nút dễ tuột; đa sợi nút **chắc**, dễ thắt nhưng bẩn hơn.

2.2. Đặc tính chỉ khâu

Đặc tính sinh học:

- **Khả năng tái hấp thu:** bị phân hủy trong mô hoặc thủy phân. Sau phân hủy, phân tử được đào thải hoặc tái hấp thu.
- **Vô trùng:** bằng **oxide ethylene, coban 60, tia gamma**.
- **Tương hợp sinh học:** chỉ vẫn là **vật lạ** với mô; chưa có loại nào trơ hoàn toàn. Mức kích thích phản ứng viêm **giảm dần**: **catgut > silk > polyester > polyamide > polypropylene > thép > titan**.

Đặc tính vật lý:

Đặc tính	Ý nghĩa
Độ bền kéo	lực kéo tối đa trước khi đứt; giảm dần: **thép > tổng hợp > tự nhiên**
Tính mao dẫn	khả năng dẫn dịch dọc sợi chỉ; **đa sợi** mao dẫn cao
Tính ưa nước	ái lực với nước; **catgut** ngấm dịch, nước bọt → trương to, **giảm độ bền kéo**
Tính bền (flexibility)	gấp, xoắn mà không đứt
Tính dẻo	duy trì hình dạng mới
Tính co giãn	kéo giãn rồi tự co lại chiều dài cũ
Độ ổn định nút thắt	kháng lực làm đứt hoặc trượt nút; phụ thuộc đơn hay đa sợi, độ dẻo, co giãn
Tính tiện dụng	uyển chuyển, dễ thắt nút
Tính xuyên mô	phụ thuộc độ nhẵn bề mặt, hệ số ma sát; **đơn sợi xuyên mô tốt hơn**
Độ dài, đường kính	chiều dài **30–90 cm**; đường kính theo hệ châu Âu (mm) hoặc hệ Mỹ **X/0**

Đường kính chỉ:

Mỹ	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
Châu Âu	5	4	3,5	3	2	1,5	1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2
Đường kính thật (mm)	0,5	0,4	0,35	0,3	0,2	0,15	0,1	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02

- Trong hệ Mỹ, **số X càng lớn thì chỉ càng nhỏ**. Nha khoa thường dùng **3/0, 4/0, 5/0, 6/0**.

Chỉ lý tưởng cần: vô trùng; phù hợp mọi phẫu thuật; **không gây chấn thương** mô (không cắt, rách, co mô); không phản ứng mô, không sinh ung; dễ thao tác; **nút thắt ổn định**; **độ bền kéo cao**; **tiêu hợp lý**; đề kháng nhiễm trùng; giá hợp lý.

3. CÁC LOẠI CHỈ KHÂU PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Chỉ	Nguồn gốc, cấu trúc	Tiêu?	Ưu điểm	Nhược điểm	Chỉ định trong nha khoa
Silk	tơ tằm (70% protein), **đa sợi**; phủ sáp, silicone	**không**	**dễ thao tác**, **nút ổn định**, **rẻ**	**phản ứng mô cao**, tích tụ mảng bám; bền kéo kém, co giãn thấp, dễ đứt khi ngấm dịch	**không** khâu vết thương **nhiễm trùng**
Nylon (polyamide)	tổng hợp, đơn sợi (Ethilon) hoặc đa sợi phủ silicone (Surgilon)	**không** (bị tiêu hủy một phần)	**xuyên mô tốt**, ít chấn thương, không mao dẫn; **kháng khuẩn**; bền căng cao (81% sau 1 năm, 72% sau 2 năm)	**cứng**, nhớ hình dạng → **nút dễ tuột**; khó chịu cho bệnh nhân (cọ má, lưỡi); có báo cáo dị ứng	khâu da, cố định ống dẫn lưu, **răng khôn**, **phẫu thuật nha chu**, vị trí **nhiễm trùng**
Polyester	tổng hợp, đơn hoặc đa sợi (đa sợi phủ silicone, teflon...)	**không**	đơn sợi xuyên mô tốt, ít tích tụ vi khuẩn	đa sợi thô ráp	tương tự nylon
Polypropylene (Prolene)	tổng hợp, **đơn sợi**	**không**	**dẻo hơn nylon**, **không tích tụ vi khuẩn**	bền kéo kém hơn nylon; **rất cứng** (cỡ ≥ 3/0) → ít dùng trong miệng	cỡ nhỏ **6/0, 7/0** dùng được trong phẫu thuật miệng
Polyethylene, PTFE	tổng hợp, đơn sợi; **trơ sinh – hóa**	**không**	**bền kéo cao hơn polypropylene**, dẻo, độ cứng thấp, **phản ứng mô thấp**, dễ thao tác, **nút ổn định**; PTFE co giãn tốt	cỡ lớn (2/0, 3/0) vẫn khó chịu	**mũi khâu giảm căng**: giữ mô không rách khi sưng ở giai đoạn viêm (ghép xương, implant)

Chỉ	Nguồn gốc, cấu trúc	Tiêu?	Ưu điểm	Nhược điểm	Chỉ định trong nha khoa
Plain gut / Chromic gut (catgut)	tự nhiên (mô dưới niêm ruột non dê, cừu), đa sợi	**có** (enzyme)		plain gut **phản ứng mô cao**, tiêu nhanh (bền kéo 3–5 ngày); trong miệng ngấm dịch, tăng kích thước **~40%**, giảm bền kéo **20–30%** → nút dễ đứt sớm	**chromic gut** (thêm muối crom) bền kéo **7–10 ngày**, tiêu trong ~30 ngày; khâu **mô dưới niêm**, **nhổ răng đơn giản**, implant đơn giản. **Không** dùng khi cần lành thương kéo dài
Polyglactin 910 (Vicryl)	tổng hợp (**90% axit glycolic, 10% axit lactic**), đa sợi bện	**có** (**thủy phân**)	ít phản ứng viêm hơn chỉ tiêu bằng enzyme; bền nhất ở môi trường trung hòa (giảm 50% sau **3 tuần**, tiêu hoàn toàn **56–70 ngày**)	bền kéo giảm nhanh trong môi trường **axit, kiềm**; đa sợi **ngấm dịch**; có báo cáo dị ứng	vết thương **cần lành lâu**: **implant ghép xương**, phẫu thuật điều chỉnh sóng hàm; **Vicryl Rapide** tiêu nhanh (7–10 ngày). Chống chỉ định khi bệnh nhân **rối loạn dinh dưỡng**, bệnh làm chậm lành thương
Polyglycolic acid (PGA)	tổng hợp, đa sợi hoặc **giả đơn sợi**	**có**	giả đơn sợi giảm mao dẫn, **dễ xuyên mô**	nút thắt kém ổn định; bền kéo giảm 50% sau 15 ngày, 100% sau 30 ngày; tiêu hoàn toàn sau **4–6 tháng**	
PGA kết hợp (**Glycolon**, **Monocryl**, Monocryl Plus có **triclosan**)	tổng hợp, **giả đơn sợi**	**có**	**bền kéo ổn định 2 tuần đầu**, dẻo, **dễ thao tác, nút ổn định**, không khó chịu; Monocryl Plus **giảm 28%** nguy cơ nhiễm khuẩn		phẫu thuật **cần lành thương dài**, khâu **dưới niêm**



Hình 9.5. Cấu trúc chỉ silk đa sợi và trường hợp khâu ở răng sau nhổ bằng chỉ silk: chỉ tích tụ mảng bám.

Mẹo nhớ chọn chỉ:

- **Nhổ răng đơn giản, không nhiễm trùng** → **chromic catgut** (tự tiêu, không cần cắt chỉ).
- **Răng khôn, nha chu, vùng nhiễm trùng** → **nylon** (không tiêu, xuyên mô tốt, kháng khuẩn).
- **Implant, ghép xương, cần lành lâu** → **Vicryl** hoặc **PTFE**.
- **Vùng nhiễm trùng** → **tránh silk** (đa sợi, tích tụ vi khuẩn).

Liên hệ lâm sàng: chỉ **đơn sợi** (nylon, polyester, polypropylene) **cứng**, nút thắt kém ổn định → phải **thắt nhiều vòng**, càng làm **khó chịu** cho bệnh nhân. Nhớ dặn bệnh nhân **tái khám cắt chỉ** đúng hẹn (thường **7–10 ngày**) với chỉ không tiêu.

Ghi nhớ cả bài:

- Kim khâu: **chuôi – thân – mũi**. **Chuôi hàn (kim liền chỉ)** phổ biến nhất, ít chấn thương mô.
- Hình dạng kim **1/4, 3/8, 1/2, 5/8**. Thiết diện: **tròn** (mô bở), **tam giác** (đỉnh ở phần lõm, dễ rách mô), **tam giác ngược** (đỉnh ở phần lồi, **ít rách mô**, dùng cho niêm mạc miệng).
- Kim làm bằng **thép không gỉ**: đủ bén, đủ cứng, đủ dẻo, kháng ăn mòn.
- Chỉ: **tự nhiên / tổng hợp**; **tiêu / không tiêu**; **đơn sợi / đa sợi**. Chỉ tiêu tổng hợp phân hủy bằng **thủy phân** (ít viêm), tự nhiên bằng **enzyme**.
- Phản ứng mô giảm dần: **catgut > silk > polyester > polyamide > polypropylene > thép > titan**.
- Bền kéo: **thép > tổng hợp > tự nhiên**. Hệ Mỹ **X/0**: số càng lớn chỉ càng nhỏ; nha khoa dùng **3/0–6/0**.
- **Silk**: rẻ, dễ thắt, nhưng phản ứng mô cao. **Nylon**: không tiêu, cứng, nút dễ tuột. **Chromic gut**: tiêu, bền 7–10 ngày. **Vicryl**: 90% glycolic + 10% lactic, giảm 50% sau 3 tuần, tiêu sau 56–70 ngày. **PTFE**: trơ, mũi giảm căng.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 18. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 10 Vật liệu nội nha

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 10, trang 263–298 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT
2. VẬT LIỆU BƠM RỬA
3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY
4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY
5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP

Học xong bài này, bạn cần: giải thích vai trò của dung dịch bơm rửa – làm sạch, băng thuốc khử khuẩn và trám bít ống tủy; phân tích tính chất và cơ chế tác động của từng nhóm; trình bày ưu nhược điểm của chúng; chỉ định vật liệu nội nha phù hợp.

Hiểu nhanh: điều trị nội nha có **3 giai đoạn**, mỗi giai đoạn một nhóm vật liệu: **tạo dạng – làm sạch** (bơm rửa: NaOCl, CHX, EDTA), **băng thuốc** (chủ yếu $Ca(OH)_2$) và **trám bít** (côn gutta-percha + sealer). Nhớ "bộ ba bơm rửa": **NaOCl hòa tan mô và diệt khuẩn**, **EDTA lấy lớp mùn vô cơ**, **CHX rửa cuối để diệt khuẩn kéo dài**. Nhưng **không trộn chúng với nhau**.

1. KHÁI QUÁT

- Mục đích nội nha: **làm sạch và bít kín** hệ thống ống tủy. Ống tủy phải được **tạo dạng** mới làm sạch được, tạo dạng cũng giúp trám bít tốt hơn.
- Ba nhóm vật liệu:
  - **Bơm rửa – làm sạch:** hòa tan mô tủy, mô hoại tử, lấy lớp mùn, diệt khuẩn. Ống tủy sạch có thể **trám bít ngay**, không cần băng thuốc.
  - **Khử khuẩn nội tủy (băng thuốc):** khi ống tủy nhiễm trùng, nhiễm trùng chóp, nhất là vi khuẩn kháng trị như ***E. faecalis***.
  - **Trám bít ống tủy:** bít kín, **không tan theo thời gian**, cắt đường thông từ miệng (hữu khuẩn) vào mô nha chu (vô khuẩn).

2. VẬT LIỆU BƠM RỬA

2.1. Tính chất lý tưởng của chất bơm rửa

- Diệt vi sinh vật hiệu quả và **kéo dài**.
- **Không độc**, không dị ứng, không cản trở lành thương quanh chóp.
- Hiệu quả **cả khi có máu, huyết thanh, mô hoại tử**.
- Loại bỏ hoàn toàn **lớp mùn**, khử khuẩn ngà và ống ngà.
- Không ảnh hưởng **khả năng bít kín** của vật liệu trám; sức căng bề mặt thấp; **không nhiễm màu răng**; không làm hại ngà; dễ dùng, rẻ.

Lưu ý: chưa có dung dịch nào có đủ các tính chất này, nên luôn phải **kết hợp** nhiều dung dịch.

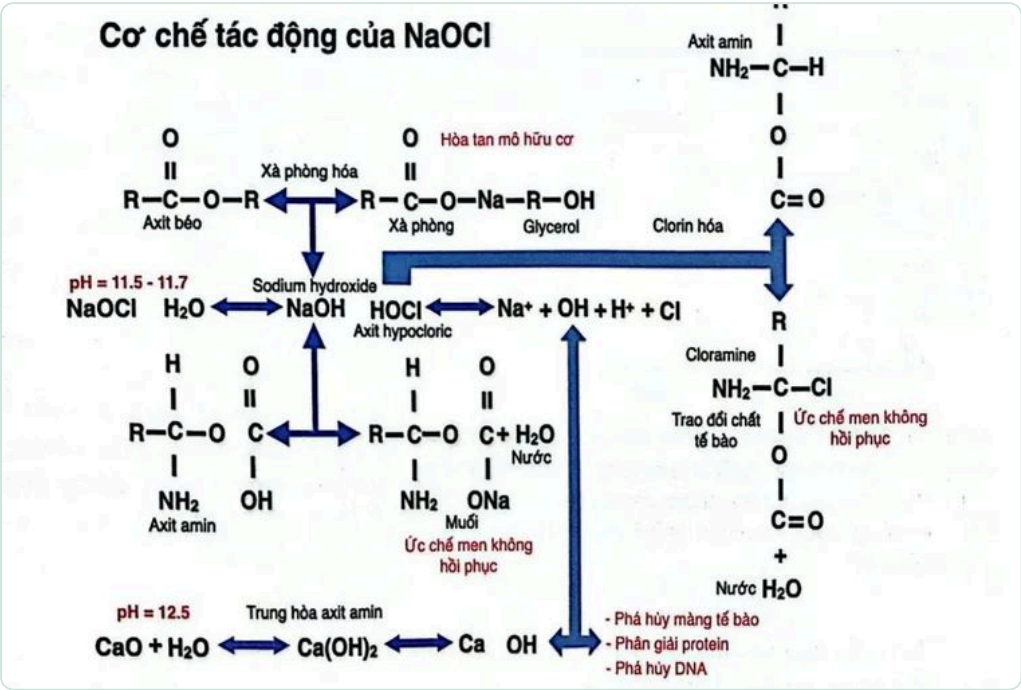
2.2. Natri hypochlorite (NaOCl)

- Là chất bơm rửa **dùng nhiều nhất**: kháng khuẩn và **hòa tan nhanh mô hoại tử, mô tủy sống, chất hữu cơ của ngà, màng sinh học**.

- Lịch sử: hypochlorite dùng ở Pháp năm 1789. Dakin dùng **NaOCl 0,5%** rửa vết thương trong Thế chiến I. Coolidge đưa vào nội nha.

Cơ chế tác động:

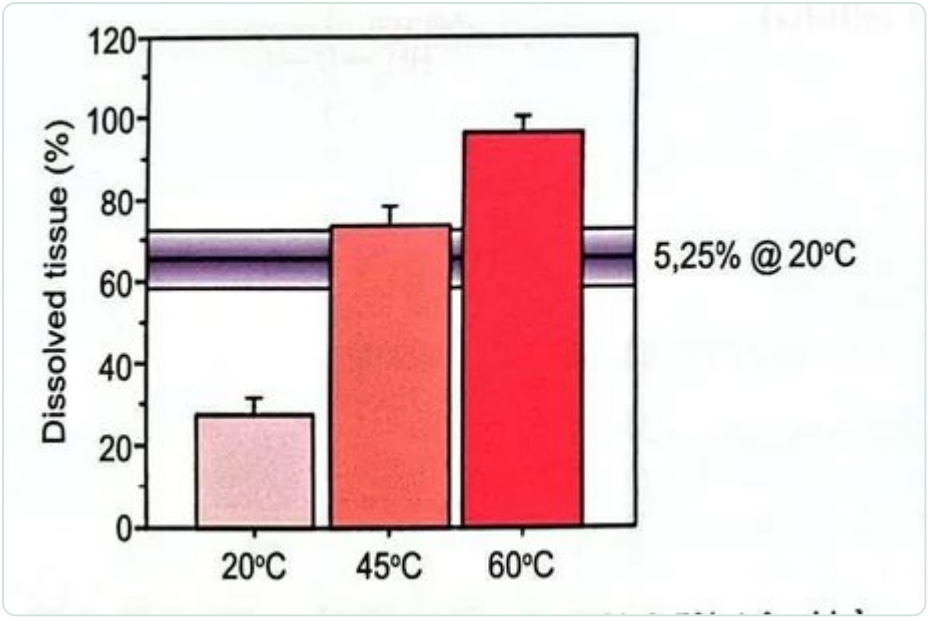
- **Xà phòng hóa:** biến axit béo thành xà phòng và glycerol → giảm sức căng bề mặt.
- **Trung hòa axit amin:** tạo muối và nước.
- **Tạo axit hypochlorous (HOCl):** chất oxy hóa, thoái biến axit amin, thủy phân protein.
- **Chloramine hóa:** chlorine kết hợp nhóm amino tạo **chloramine**, ức chế enzyme vi khuẩn bằng **oxy hóa nhóm SH không hồi phục**.
- **pH > 11:** ion OH^- ức chế enzyme, phá vỡ màng tế bào (giống cơ chế $Ca(OH)_2$).



Hình 10.1. Sơ đồ cơ chế tác động của NaOCl: xà phòng hóa, trung hòa axit amin, tạo axit hypochlorous và chloramine hóa, kết quả là phá hủy màng tế bào, phân giải protein và phá hủy DNA.

Các yếu tố ảnh hưởng:

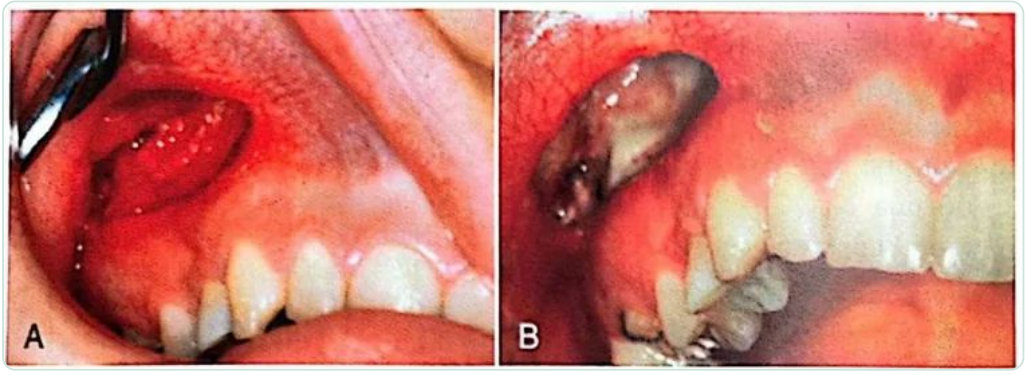
Yếu tố	Ý nghĩa
Nhiệt độ	làm nóng tăng hòa tan mô; NaOCl **0,5% ở 45°C** hòa tan mô tủy như **5,25% ở 20°C**; ở **60°C** hòa tan gần hoàn toàn. Nhưng dung dịch nguội nhanh trong ống tủy → nên **kích hoạt siêu âm** trong ống
Nồng độ	0,5–6%; nồng độ cao diệt *E. faecalis*, *Candida* và hòa tan mô tốt hơn, nhưng **độc hơn**; nồng độ thấp nhưng **lượng nhiều, thay thường xuyên** thì hiệu quả tương đương
Thời gian	không có chất hữu cơ thì diệt khuẩn trong vài giây; chlorine hoạt tính **mất hiệu quả sau ~2 phút** → phải **liên tục thay mới** dung dịch



Hình 10.2. NaOCl 0,5% được làm nóng: ở 45°C hòa tan mô tủy tương đương NaOCl 5,25% ở 20°C; ở 60°C phân hủy mô gần hoàn toàn.

Dị ứng và độc tính:

- Dị ứng thật sự **hiếm** (Na và Cl là nguyên tố cần thiết cho cơ thể). Có thể gặp nhạy cảm, viêm da tiếp xúc.
- Nghi dị ứng NaOCl thì **không dùng CHX** (cũng chứa chlorine), thay bằng **IKI**.
- NaOCl gây **bỏng hóa chất nặng ở mắt** nếu bắn vào.
- **Tai biến đẩy NaOCl qua chóp:**
  - Triệu chứng: **đau dữ dội**, sưng phù lan rộng (có thể lên mặt), chảy máu nhiều từ ống tủy, **xuất huyết dưới da** (thâm tím); vị chlorine, kích thích họng (nếu thoát vào xoang hàm); nhiễm trùng thứ phát; dị cảm.
  - **Xử trí:** ngưng NaOCl, thông báo bệnh nhân, **tê và giảm đau**. **Chườm lạnh ngày đầu**, sau đó **chườm nóng** và súc miệng nước ấm. Tái khám hằng ngày. Kháng sinh chỉ khi nguy cơ cao hoặc có dấu nhiễm trùng. Lần sau bơm rửa bằng **nước muối hoặc CHX**. Nặng thì chuyển bệnh viện.



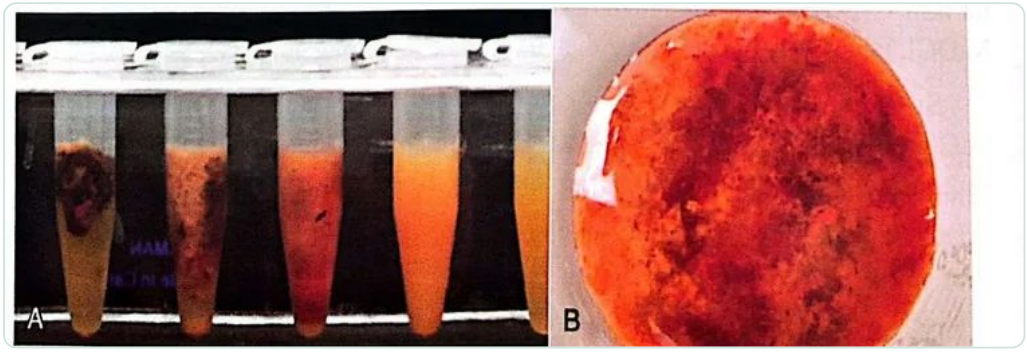
Hình 10.3. Độc tính NaOCl trên mô quanh chóp sau điều trị tủy răng 13: (A) túi mủ đã rạch dẫn lưu; (B) hoại tử xương sau 3 tuần.

2.3. Chlorhexidine (CHX)

- Phân tử **bazơ mạnh** (pH 5,5–7), nhóm polybiguanide, dùng ở dạng **muối digluconate** dễ tan, ổn định.
- **Cơ chế:** mang **điện tích dương** → bám vào **màng tế bào vi khuẩn** (điện tích âm) → tăng tính thấm.
  - Nồng độ **cao**: **diệt khuẩn** (kết tủa tế bào chất).
  - Nồng độ **thấp**: **kìm khuẩn**.

- Phổ rộng: Gr(+), Gr(−), nấm.
- **Tác dụng duy trì (substantivity):** bám vào **hydroxyapatite** và niêm mạc rồi nhả ra từ từ → kháng khuẩn kéo dài. Nồng độ > 0,02% tạo nhiều lớp. **CHX 4%** duy trì tốt hơn 0,2%. Nên để CHX trong ống tủy **> 1 giờ**.
- Độc tế bào **thấp** ở 0,12–2%.
- **Hạn chế quan trọng: không hòa tan mô hữu cơ → NaOCl vẫn là chất bơm rửa chính**. NaOCl 2,5% diệt khuẩn tốt hơn CHX 0,2%.
- **Vai trò khác:**
  - **Băng thuốc** (gel 2%), hiệu quả với *E. faecalis*.
  - **Ức chế MMP**, giúp ổn định liên kết ngà – nhựa.
  - **Bơm rửa sau cùng** tốt hơn nước muối.

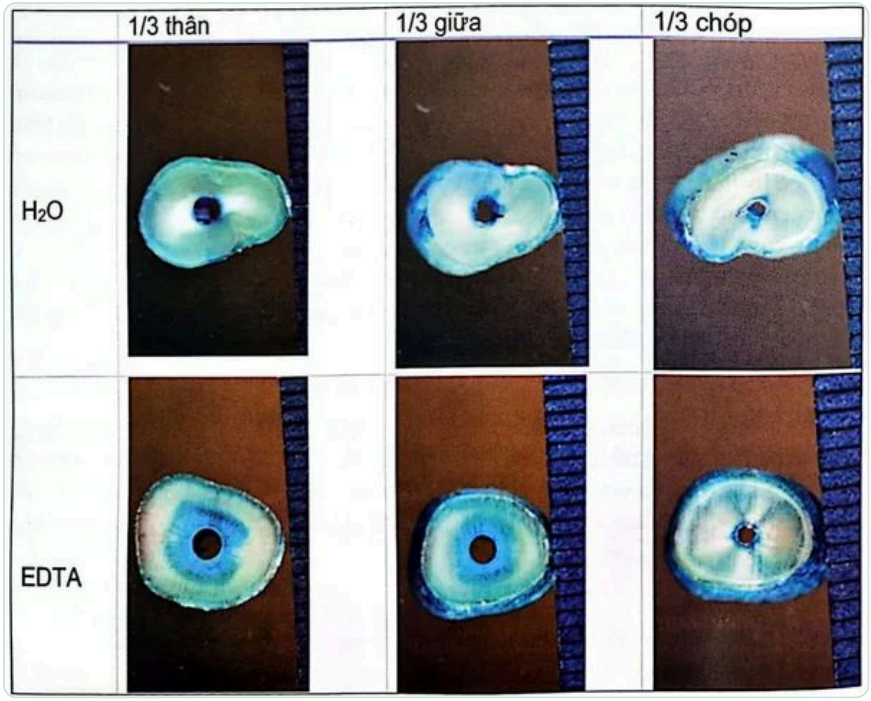
Cảnh báo: CHX + NaOCl → kết tủa nâu đỏ (parachloroaniline, PCA): không tan, có thể độc, **bít ống ngà**, nhuộm màu răng. NaOCl càng đậm thì kết tủa càng nhiều. Nếu cần dùng cả hai: **thấm khô ống tủy bằng côn giấy** (hoặc rửa trung gian bằng nước muối) trước khi bơm CHX. CHX + EDTA cũng tạo **kết tủa trắng**.



Hình 10.4. Kết tủa khi NaOCl tiếp xúc CHX: (A) CHX 2% với NaOCl nồng độ tăng dần, kết tủa càng nhiều; (B) chi tiết tương tác CHX 2% và NaOCl 5%.

2.4. Tác nhân khử canxi: EDTA

- **Lớp mùn ngà:** mảnh vụn ngà, mô tủy, vi khuẩn, chất bơm rửa còn sót, phủ lên thành ống tủy sau tạo dạng. Lớp này cản chất bơm rửa và sealer thấm vào ống ngà. Việc lấy bỏ lớp mùn **còn tranh cãi**, nhưng một nghiên cứu cho thấy dùng EDTA làm **tăng gấp đôi** tỷ lệ thành công khi điều trị tủy lại.
- **EDTA** là axit aminopolycarboxylic, **chelat hóa** ion kim loại hóa trị 2 và 3 (**Ca^{2+}**, Fe^{3+}). Có tính **tự giới hạn**: khi hết ion tự do thì ngừng hòa tan.
- Nygaard-Østby (1957) dùng EDTA hỗ trợ tạo dạng ống tủy hẹp.
- **Ứng dụng:**
  - Dùng **EDTA 17%**, tiếp xúc **< 1 phút** để lấy lớp mùn vô cơ.
  - EDTA một mình **không** lấy hết lớp mùn, cần **NaOCl** cho phần hữu cơ.
  - Để **quá lâu** hoặc dùng sau NaOCl → **mòn quá mức ngà quanh ống và gian ống**.
- Kháng khuẩn: mạnh hơn axit citric và NaOCl 0,5%, yếu hơn NaOCl 2,5% và CHX 0,2%. **Axit citric 10%** có tác dụng tương tự.
- **EDTA + NaOCl:** EDTA làm NaOCl **mất khả năng hòa tan mô** (không giải phóng clo tự do) → dùng **riêng biệt**, rửa sạch EDTA bằng nhiều NaOCl. Đặt EDTA trong ống tủy khoảng **1 phút**, có thể kích hoạt siêu âm. Làm nóng EDTA thì **giảm** khả năng chelat.



Hình 10.5. Thâm nhập chất nhuộm vào ống ngà theo 1/3 thân, giữa, chóp: hàng trên rửa bằng nước, hàng dưới sau khi lấy lớp mùn bằng EDTA 17%, thuốc nhuộm khuếch tán sâu hơn.

2.5. Các dung dịch phối hợp khác

Sản phẩm	Thành phần	Cách dùng, hiệu quả
MTAD (BioPure, 2003)	**doxycycline 3%**, axit citric 4,25%, Tween 80 0,5%	rửa **cuối cùng**: NaOCl 1,3% trong lúc tạo dạng → 1 ml MTAD để 5 phút → rửa thêm 4 ml MTAD; lấy lớp mùn tương đương EDTA
QMiX (2011)	chất tương tự CHX, cetrimide, **EDTA**	rửa **cuối cùng** sau NaOCl (rửa trung gian nước muối để tránh PCA); lấy mùn như EDTA 17%; QMiX + NaOCl 1% diệt *E. faecalis* trong 5 giây
IKI (iốt kali iodide) 2–5%		oxy hóa nhóm SH; độc tính thấp; kết hợp với $Ca(OH)_2$ diệt được ***E. faecalis***; lưu ý người **dị ứng iốt**
Chất bôi trơn (RC-Prep, Glyde)	**EDTA + urê peroxide** dạng gel	giảm ma sát, tăng hiệu quả cắt, **giảm gãy trâm**

Mẹo nhớ quy trình bơm rửa: "Na – E – Na – C": **NaOCl** trong suốt quá trình tạo dạng → **EDTA 17%** (hoặc axit citric 10%) ~1 phút lấy lớp mùn → **NaOCl** rửa lại → (rửa trung gian) → **CHX 2%** lần cuối nếu cần diệt khuẩn kéo dài.

3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY

Khi không hoàn tất nội nha trong một hẹn, vi khuẩn còn sót sẽ sinh sôi → cần thuốc đặt ống tủy để khử khuẩn và làm **rào cản vật lý** giữa các lần hẹn.

3.1. Hydroxit canxi (CH)

- Do **Hermann** giới thiệu năm **1920**, là thuốc băng ống tủy **phổ biến nhất**. Ba tác động: **khoáng hóa**, **kháng khuẩn**, **hòa tan mô hoại tử**.
- **Khoáng hóa:**
  - Phân li thành **Ca^{2+}** và **OH^-**. Ca^{2+} giảm tính thấm mao mạch, co cơ trơn mạch, giảm ức chế pyrophosphatase.

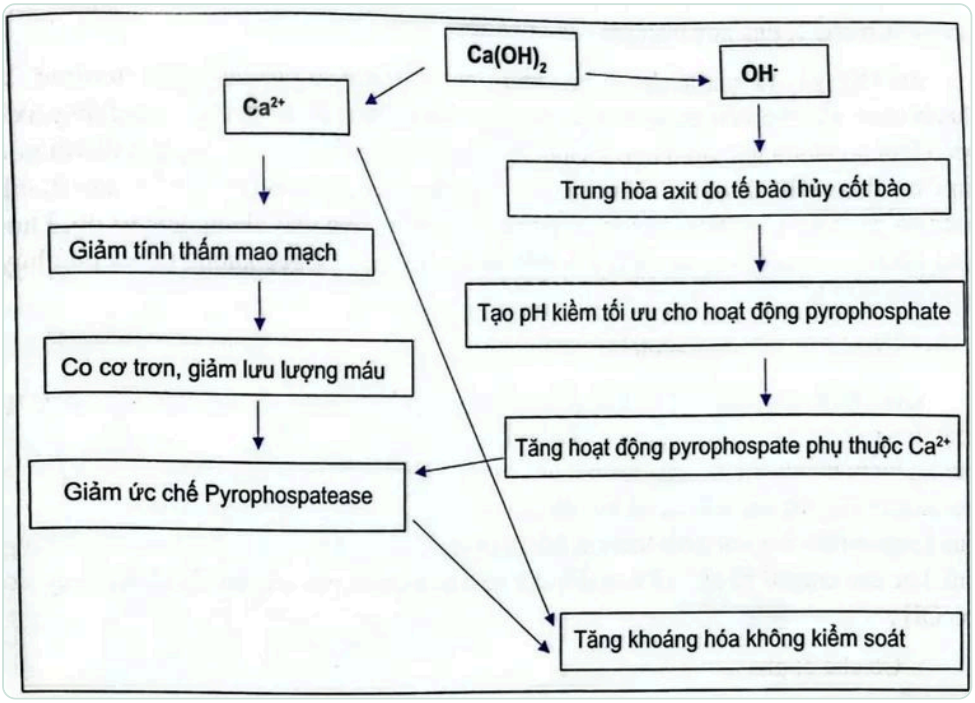
- OH^- **trung hòa axit lactic** của hủy cốt bào và tạo pH kiềm cho **alkaline phosphatase** → thúc đẩy **lành thương, khoáng hóa**.

- **Kháng khuẩn: pH ~12,4**. Ion OH^- là gốc tự do oxy hóa mạnh, gây hại vi khuẩn qua **3 cơ chế**:

1. **Phá hủy màng tế bào** (peroxy hóa lipid, phản ứng chuỗi).
2. **Biến tính protein** (enzyme mất cấu trúc).
3. **Phá hủy ADN**.

- CH còn **thủy phân lipid A của LPS** (nội độc tố), làm bất hoạt độc tố của xác vi khuẩn.

- **Hòa tan mô hoại tử:** yếu hơn NaOCl nhiều, nhưng băng CH trước làm tăng khả năng hòa tan của NaOCl ở lần hẹn sau.



Hình 10.6. Các cơ chế tác động của hydroxit canxi: Ca^{2+} giảm tính thấm mao mạch, OH^- trung hòa axit và tạo pH kiềm cho pyrophosphatase hoạt động, cùng dẫn đến tăng khoáng hóa.

- **Ứng dụng:** che tủy trực tiếp và gián tiếp, lấy tủy buồng; băng ống tủy giữa các lần hẹn; răng sang thương quanh chóp, **tiết dịch dai dẳng**; **tiêu chân răng** (ngoại, nội); **đóng chóp** (apexification), tạo nút chặn chóp; thủng chân răng, gãy chân răng; điều trị tái sinh mô tủy.
- **Cách dùng:** trộn bột với **nước cất hoặc nước muối vô trùng**, đưa vào ống tủy bằng **lentulo**, hoặc dùng loại đóng sẵn (**Calasept, Calcijet**). Hỗn hợp **đặc** (nhiều hạt CH) nhưng **không quá khô** (cần ẩm để phân li duy trì pH). Trám **đồng nhất hết chiều dài làm việc**.
- **Hạn chế:**
  - **Khó lấy sạch**: còn sót 20–45% thành ống tủy, làm **sealer ZOE đông nhanh**, cản trở trám bít.
  - **Không hiệu quả với *E. faecalis* và *Candida albicans***.
  - Bị **bất hoạt** bởi mô, sản phẩm vi khuẩn; dễ hòa tan nên cần đủ thời gian.
  - Dùng lâu (vài tháng) làm **ngà giòn**, tăng nguy cơ gãy chân răng.

3.2. Các thuốc băng khác

Nhóm	Ví dụ	Nhận xét
Phenolic	phenol, **CMCP**, thymol, cresol	bay hơi, đi qua chóp; **độc tính cao**, hiệu quả không tương xứng → **ít dùng**

Nhóm	Ví dụ	Nhận xét
Formaldehyd	**formocresol**, tricresol formalin	**rất độc, gây đột biến, ung thư**; không có lý do lâm sàng để dùng (dù còn dùng ở răng sữa)
Halogen	chloramine-T, **IKI**, cồn iốt 5%	IKI diệt khuẩn trong ngà sau 5 phút, độc tính thấp; cồn iốt sát khuẩn bề mặt răng và đê
Steroid	**Ledermix** (triamcinolone 1% + demeclocycline)	**giảm đau nhanh** khi viêm cấp; ức chế tiêu chân răng → dùng cho răng **cấy lại**
Hỗn hợp kháng sinh	metronidazole + ciprofloxacin + minocycline (**3Mix**)	minocycline **đổi màu răng**, nguy cơ kháng thuốc; thay bằng 2Mix hoặc CH
CHX 2% gel		vi khuẩn **kháng CH** (*E. faecalis*); có thể phối hợp với CH

4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

Gồm **dạng lõi (cứng)**, chủ yếu **gutta-percha**, và **dạng bột nhão (sealer)**. Mọi vật liệu dạng lõi đều **cần sealer**.

4.1. Gutta-percha (GP)

- Là vật liệu lõi **duy nhất được chấp nhận rộng rãi**, dùng hơn **160 năm**, là **"chuẩn vàng"**.
- **Thành phần côn GP: oxit kẽm ~75%** (độn), **GP chi ~20%** (tạo dẻo), còn lại là chất dính, chất cản quang, chất màu.
- **Hai dạng côn:**
  - **Côn chính (chuẩn hóa)**: độ thuôn **2%, 4%, 6%**, cùng kích cỡ và độ thuôn với **trâm cùng số**. Ví dụ côn số 40 khớp trâm số 40.
  - **Côn phụ**: đầu nhỏ hơn phần thân. Hai hệ: **A, B, C, D** và **XF, FF, MF, F, FM, M**.

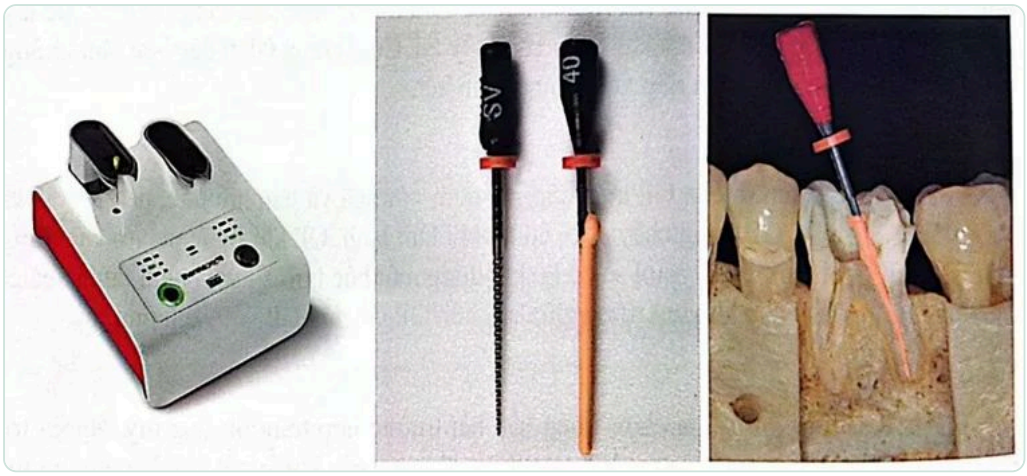


Hình 10.7. Trái: côn GP chuẩn hóa độ thuôn 4% (số 20–40). Phải: côn GP phụ (không chuẩn hóa).

Ưu điểm	Nhược điểm
dẻo, lèn chặt vào chỗ bất thường của ống tủy	**không dính** vào ngà
dễ **kiểm soát chiều dài**, dễ thao tác	hơi **đàn hồi** → có thể bị kéo khỏi vách
dễ **lấy ra** khi đặt chốt hoặc chữa tủy lại	GP nóng chảy **co lại khi nguội**; GP với dung môi (chloroform, eucalyptol) **co lại khi dung môi bay hơi**
ít độc, gần như không phản ứng với mô	→ **bắt buộc dùng sealer**

- **Biến thể GP:**

- **Activ GP**: côn GP phủ **glass-ionomer**, dùng với sealer GIC, kỹ thuật **1 côn** → khối **"monoblock"**.
- **ThermaFil**: lõi nhựa phủ GP, nung mềm trong thiết bị rồi đưa vào ống tủy.



Hình 10.8. ThermaFil: thiết bị nung, côn ThermaFil (lõi nhựa phủ GP) và côn được đưa vào ống tủy.

4.2. Sealer

Sealer **kết dính** vật liệu lõi với thành ống tủy và giữa các côn, **lấp các khoảng trống** mà lõi để lại.

Tiêu chuẩn sealer lý tưởng (Grossman):

- **Tương hợp sinh học** (độc nhất khi chưa đông, giảm dần sau đông).
- **Không co** khi đông (hoặc hơi giãn nở).
- Thời gian đông **vừa phải**.
- **Kết dính** với ngà.
- **Cản quang vừa phải** (quá cản quang sẽ che lỗ trống).
- **Không nhuộm màu** răng.
- **Tan trong dung môi** (để chữa tủy lại) nhưng **không tan trong dịch miệng, dịch mô**.
- **Kìm hãm vi khuẩn**.
- Tạo **bít kín hoàn hảo**.

Sealer	Ví dụ	Đặc điểm
ZOE	Pulp Canal Sealer, Roth's, Tubli-Seal, Wach's	lâu đời, **kháng khuẩn**; tự tiêu nếu ra quanh chóp; nhưng **đông chậm, co, tan**, **nhuộm màu răng**; độc tế bào rõ in vitro nhưng hồi cứu lâm sàng tốt
$Ca(OH)_2$	**Sealapex**, Apexit	kích thích lành thương, kháng khuẩn; **dính kém**, đông rất lâu (Sealapex **3 tuần**), hút nước giãn nở; phải tan mới phát huy tác dụng (mâu thuẫn với yêu cầu sealer)
Glass-ionomer	**Ketac-Endo**, Activ GP	**dính ngà**; khó xử lý ngà 1/3 chóp; **khó lấy khi chữa tủy lại**; kháng khuẩn tối thiểu
Nhựa epoxy	**AH-26**, **AH Plus**	AH-26 **giải phóng formaldehyd**, có bạc; **AH Plus** cải tiến: **không formaldehyd**, ít ảnh hưởng ẩm, chảy tốt, **dính ngà**, ít tan, ít co, tương hợp tốt; thời gian làm việc ~4 giờ, đông hoàn toàn 36–48 giờ
Nhựa methacrylate	Hydron (thế hệ 1, lỗi thời), **EndoREZ** (2), Resilon (3), **MetaSEAL**, RealSeal SE (4: tự xoi mòn, tự dán)	ưa nước, tạo đuôi nhựa trong ống ngà

Sealer	Ví dụ	Đặc điểm
Silicone	**RoekoSeal**, **GuttaFlow** (hạt GP < 30 µm trong silicone)	hơi giãn nở khi đông; GuttaFlow làm việc 15 phút, đông 25–30 phút
Calcium silicate (bioceramic)	**MTA Fillapex**, iRoot SP, BioRoot RCS	xem bên dưới
Chứa paraformaldehyd		**chống chỉ định**: tổn thương **vĩnh viễn** mô quanh chóp, dị cảm, hoại tử xương; không được FDA chấp thuận

Sealer calcium silicate (bioceramic):

- Dựa trên **MTA** (tricalcium silicate), **ưa nước**. Đông bằng **phản ứng với nước** → khuôn calcium silicate hydrat + $Ca(OH)_2$, **pH ~12**.
- Giãn nở **< 0,1%** → khít sát thành ống tủy. Đông chậm (bắt đầu sau ~165 phút, hoàn toàn < 6 giờ), không bất lợi khi làm sealer.
- Ưu điểm: **tương hợp sinh học**, không độc tế bào, **không co**, bền hóa học, **ít viêm khi quá chóp**, tạo **hydroxyapatite** nối với ngà.

> **Vì sao sealer bioceramic được ưa chuộng?** Vì nó **thích nước** (ống tủy luôn hơi ẩm), **hơi nở ra** thay vì co lại, và tạo **hydroxyapatite** gắn vào ngà. Nhờ vậy nó hợp với kỹ thuật **một côn** đơn giản.

5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP

Giai đoạn	Tình huống	Lựa chọn
Bơm rửa	thông thường	**NaOCl 2,5–3%**
	lỗ chóp mở rộng	NaOCl **1,25–2%** (tránh tai biến)
	ống tủy phức tạp (phụ, bên, chữ C)	NaOCl **3,5–6%**
	chóp rộng, chữa tủy lại, nội nha kháng trị	**CHX 2%**
	vi khuẩn kháng NaOCl và CHX	**IKI 2–5%**
	lấy lớp mùn	**EDTA 17%** hoặc **axit citric 10%**
Băng thuốc	tủy hoại tử, sang thương quanh chóp	**$Ca(OH)_2$**
	vi khuẩn kháng CH (*E. faecalis*, *Candida*)	**CHX 2% gel**, steroid (Ledermix)
Trám bít	hầu hết trường hợp	**GP** + **sealer nhựa (AH Plus)**, lèn ngang hoặc lèn dọc
	chóp mở rộng, thủng, ống tủy phức tạp	**sealer bioceramic**, có hoặc không GP phủ sứ sinh học

Ghi nhớ cả bài:

- Ba nhóm: **bơm rửa** (NaOCl, CHX, EDTA), **băng thuốc** ($Ca(OH)_2$), **trám bít** (GP + sealer).
- **NaOCl** là chất bơm rửa chính: hòa tan mô hữu cơ và diệt khuẩn; nóng lên thì mạnh hơn; chlorine **mất hiệu lực ~2 phút** nên phải **thay liên tục**. Tai biến qua chóp: **đau dữ dội, sưng, bầm** → tê, giảm đau, **chườm lạnh rồi chườm nóng**.
- **CHX:** điện tích dương, **duy trì kháng khuẩn**, **không hòa tan mô**. **CHX + NaOCl → kết tủa PCA** nâu đỏ.
- **EDTA 17% < 1 phút** lấy lớp mùn vô cơ; **tự giới hạn**; làm NaOCl mất khả năng hòa tan mô → dùng riêng.
- **$Ca(OH)_2$:** pH **12,4**, **OH^-** phá màng, biến tính protein, phá ADN; bất hoạt **LPS**; **kém với *E. faecalis***; khó lấy sạch; dùng lâu làm ngà giòn.
- **Phenolic, formocresol, paraformaldehyd:** độc, không nên dùng.
- **GP:** oxit kẽm 75%, GP 20%; côn chính độ thuôn **2, 4, 6%** khớp trâm; **không dính ngà** nên cần sealer.
- Sealer: **ZOE** (kháng khuẩn, nhuộm màu), **$Ca(OH)_2$** (Sealapex, dính kém), **GIC** (dính, khó lấy), **AH Plus** (không formaldehyd, dùng nhiều nhất), **bioceramic** (ưa nước, hơi nở, tạo hydroxyapatite).

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 10. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 11 Vật liệu tái sinh mô

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 19, trang 513–540 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 7 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

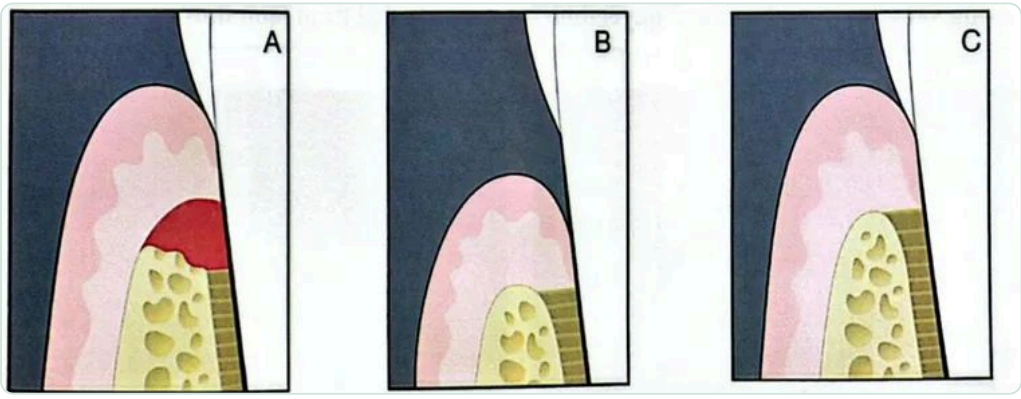
1. MỞ ĐẦU: HAI KIỂU LÀNH THƯƠNG
2. CƠ CHẾ TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN
3. MÀNG NGĂN
4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG
5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ
6. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: giải thích cơ chế của phương pháp tái sinh mô có hướng dẫn; trình bày đặc điểm và tính chất của các loại màng ngăn; trình bày thuộc tính cơ bản và đặc điểm của các loại vật liệu ghép; trình bày tính chất và vai trò của vật liệu hỗ trợ; chỉ định vật liệu tái sinh mô trong điều trị.

Hiểu nhanh: sau phẫu thuật nha chu, các loại tế bào **"chạy đua"** lấp vào vùng lành thương. **Biểu mô** chạy nhanh nhất, nên thường thắng và để lại **lành thương sửa chữa** (biểu mô bám dính kéo dài). Muốn **tái sinh thật** (xương, xê măng, dây chằng mới), ta đặt một **màng ngăn** chặn biểu mô và mô liên kết nướu lại, chừa **không gian và thời gian** cho tế bào gốc dây chằng nha chu và xương vào trước. Vật liệu **ghép xương** giữ khoảng và làm "giàn giáo"; vật liệu **hỗ trợ** (yếu tố tăng trưởng, tế bào) giúp lành nhanh và tốt hơn.

1. MỞ ĐẦU: HAI KIỂU LÀNH THƯƠNG

	Lành thương sửa chữa	Lành thương tái sinh
Kết quả	bệnh được kiểm soát nhưng mô **không trở lại** cấu trúc, hình thái, chức năng ban đầu	mô được **phục hồi** cấu trúc, hình thái, chức năng **như ban đầu**
Ý nghĩa	thường **không phục hồi hoàn toàn** chức năng, có thể ảnh hưởng thẩm mỹ	**mục tiêu lý tưởng** của điều trị nha khoa



Hình 11.1. A, tổn thương mô nha chu; B, lành thương sửa chữa; C, lành thương tái sinh.

2. CƠ CHẾ TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN

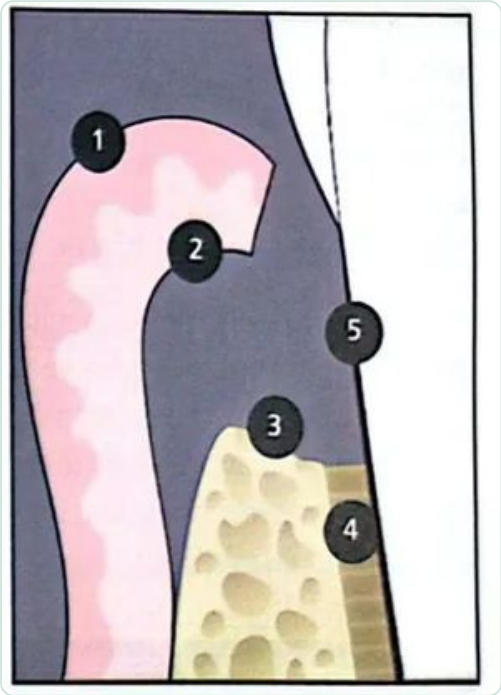
2.1. Vì sao điều trị nha chu thông thường không tái sinh?

- Mô nha chu gồm **nướu** và 3 thành phần nâng đỡ: **dây chằng nha chu, xê măng, xương ổ răng**. Viêm nha chu (tới **50%** người trưởng thành) gây tiêu xương, lung lay, mất răng, giảm chức năng nhai và

thẩm mỹ.

- Điều trị thông thường loại trừ viêm và **ngừng tiêu xương**, nhưng **không tái tạo** cấu trúc đã mất.
- **Melcher (1976): nguồn gốc tế bào bám lên bề mặt chân răng** quyết định bản chất lành thương.

Tế bào bám lên chân răng	Kết quả
(1) **biểu mô**	**biểu mô bám dính kéo dài** (sửa chữa)
(2) **mô liên kết nướu** (nguyên bào sợi)	**sẹo** không chức năng hoặc **tiêu chân răng**
(3) **xương ổ răng**	**cứng khớp** hoặc tiêu chân răng
(4) **tế bào gốc dây chằng nha chu**	biệt hóa thành nguyên bào xê măng, nguyên bào sợi, nguyên bào xương → **tái sinh thật sự**

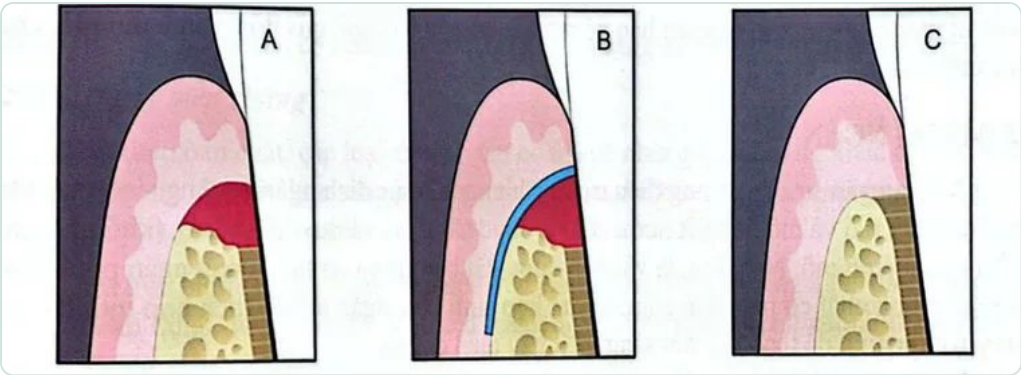


Hình 11.2. Vùng lành thương sau phẫu thuật nha chu: (1) biểu mô, (2) mô liên kết nướu, (3) xương ổ răng, (4) dây chằng nha chu, (5) ngà hay xê măng bề mặt chân răng.

- Trong 4 loại, **biểu mô phân chia nhanh nhất** → thường thắng → **lành thương sửa chữa**. Để tế bào dây chằng nha chu vào trước, phải **ngăn biểu mô và mô liên kết nướu**.

2.2. GTR và GBR

- **1982, Newman:** đặt **màng cellulose acetate (Millipore®)** giữa vạt và sang thương để ngăn biểu mô, mô liên kết nướu. Kết quả: **dây chằng nha chu mới** nối **xê măng mới** với **xương tân tạo**. Đây là **tái sinh mô có hướng dẫn (GTR)**.
- **1988, Dahlin:** áp dụng nguyên lý này cho xương, đặt màng giữa vạt và xương để ngăn biểu mô, mô liên kết vào **vùng thiếu hổng xương**. Đây là **tái sinh xương có hướng dẫn (GBR)**, dùng **trước, trong hoặc sau đặt implant**.
- **Cơ chế chung: màng ngăn biểu mô và mô liên kết** → tạo điều kiện cho **tế bào gốc trung mô** từ dây chằng nha chu và xương di chuyển vào, biệt hóa thành nguyên bào xương, xê măng, sợi.



Hình 11.3. Cơ chế tái sinh mô có hướng dẫn: A, tổn thương mô nha chu; B, màng ngăn biểu mô và mô liên kết nướu; C, mô nha chu tái sinh với cấu trúc và chức năng ban đầu.

Mẹo nhớ: GTR (Tissue) = tái sinh **mô nha chu**, Newman **1982**. **GBR** (Bone) = tái sinh **xương**, Dahlin **1988**. Cả hai đều dùng **màng ngăn** để "giữ chỗ" cho tế bào chậm mà tốt.

3. MÀNG NGĂN

3.1. Sáu tính chất cơ bản của màng ngăn

1. **Tương hợp sinh học:** không phản ứng thải ghép, không độc tế bào, không đột biến gen, đề kháng vi khuẩn.

2. **Ngăn tế bào:** đặc tính **chính**, ngăn biểu mô và mô liên kết nướu.

3. **Tích hợp mô:** bề mặt, độ xốp, thành phần quyết định mô có bám vào màng không. Vật liệu đặc, trơn láng sẽ bị bao quanh bởi mô sợi mà **không bám dính** → kém ổn định.

4. **Tạo và duy trì khoảng:** phụ thuộc **độ cứng** của màng. Màng tự tiêu và màng không tiêu có độ cứng thấp thường phải dùng **với vật liệu ghép xương**.

5. **Dễ thao tác lâm sàng:** cắt, tỉa, tạo hình, cố định.

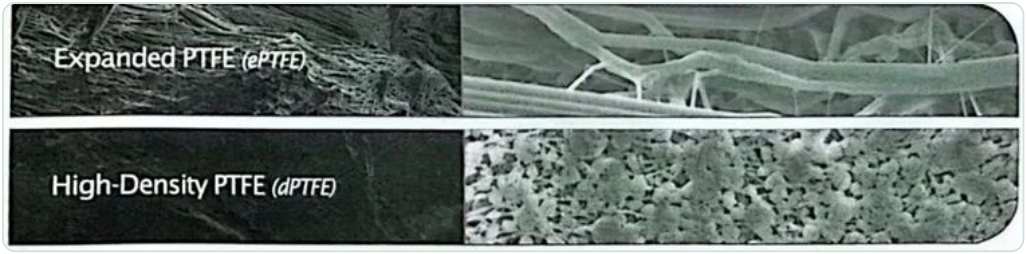
6. **Ít biến chứng:** biến chứng thường gặp là **lộ màng**; ít gặp kích ứng mô, thải ghép.

3.2. Màng không tiêu

Không bị phân hủy trong cơ thể. Ba loại: **PTFE**, **PTFE gia cố titan**, **màng titan**.

Màng PTFE (polytetrafluoroethylene):

- Fluoropolymer, liên kết C-C với 4 nguyên tử flo; **trơ sinh học**, không phản ứng hóa học, **không phân hủy**.
- **ePTFE (kéo dãn):** ra đời 1969, Gore-Tex thương mại hóa 1971. Thập niên **1980–1990**, ePTFE thay cellulose acetate, trở thành **"tiêu chuẩn vàng"** của GTR.
  - **Dahlin (1988):** khuyết hổng xương hàm dưới chuột tái sinh hoàn toàn sau 6 tuần với ePTFE; nhóm chứng hầu như không tái sinh dù theo dõi 22 tuần.
  - **Độ xốp cao** cho mô mềm mọc vào → tích hợp mô tốt, nhưng **khó tháo màng**. Khi **lộ màng**, vi khuẩn xâm nhập → **nhiễm trùng, thất bại**.
- **dPTFE (đặc):** giữa thập niên 1990. Khoảng cách sợi hẹp, vi xốp **ngăn vi khuẩn**, nhưng cho phân tử nhỏ và khí khuếch tán. **Lộ màng vẫn có thể lành** trong **6–10 tuần**. Mềm, dễ thao tác, **dễ tháo màng**.

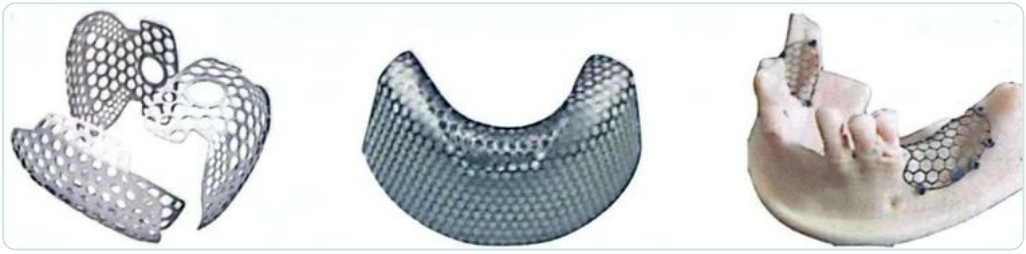


Hình 11.4. Khác biệt độ xốp giữa màng ePTFE (kéo dãn, sợi thưa) và dPTFE (đặc, vi xốp).

Màng PTFE gia cố titan: khung titan giúp màng **giữ khoảng**, uốn và cắt tỉa theo khuyết hổng, **duy trì thể tích** dưới áp lực mô mềm và môi má. Dùng cho **khuyết hổng lớn**.

Màng titan:

- Trơ, tương hợp sinh học; dạng **lưới (mesh)**, **độ cứng cao**, uốn, cắt tỉa được → **giữ khoảng rất tốt**.
- Nhưng **không ngăn tế bào** → phải phối hợp màng khác. Chỉ định **khuyết hổng xương rất lớn**, yêu cầu ổn định thể tích cao.



Hình 11.5. Màng titan thường được chế tác dạng lưới, chỉ định cho trường hợp khuyết hổng lớn.

- **Nhược điểm chung của màng không tiêu:** phải **phẫu thuật tháo màng** → sang chấn, khó chịu, ảnh hưởng lành thương. Nay chủ yếu dùng cho **ghép xương khuyết hổng lớn**.

3.3. Màng tự tiêu sinh học

- **Ưu điểm: không cần phẫu thuật tháo màng**, dễ thao tác, biến chứng lộ màng **ít nghiêm trọng**, giảm chi phí và nguy cơ.
- Hai loại chính: **màng polyester tổng hợp** và **màng collagen** (tự nhiên).

Màng polyme (PGA, PLA và kết hợp):

- Sản xuất kiểm soát nghiêm ngặt, **không hạn chế kích thước**. Phân hủy hoàn toàn thành **CO_2 và nước**.
- Khi lộ ra miệng, PLA và PGA tiêu gần như lập tức, phân hủy hoàn toàn sau **3–4 tuần**. Ưu: mô mềm tự lành, đóng kín vùng lộ. Nhược: tiêu **quá nhanh** làm giảm khả năng ngăn tế bào và giữ khoảng.

Màng collagen:

- Chủ yếu **collagen type I** (hoặc type I + III), từ gân bò, hạ bì bò, da bê, màng cơ tim lợn...
- **Ưu điểm:** cầm máu, **hóa ứng động nguyên bào sợi**, ít kích ứng miễn dịch, dễ thao tác, tác động trực tiếp lên sự hình thành xương, kích thước mô mềm.
- **Nhược điểm:** collagen tự nhiên **phân hủy nhanh** bởi đại thực bào, bạch cầu đa nhân → kém ổn định cơ học, kém ngăn tế bào.
- **Liên kết chéo** (hóa học, quang, sinh học) **kéo dài thời gian tiêu**, nhưng làm **giảm tích hợp mô** và **cấp máu**. Tổng quan của Garcia (2017): **không khác biệt** kết quả giữa collagen tự nhiên và có liên kết chéo.

Thương mại	Nguồn	Thành phần	Liên kết chéo	Thời gian tiêu
Bio-Gide	**lợn**	collagen I và III	**không**	**2–4 tuần**

Thương mại	Nguồn	Thành phần	Liên kết chéo	Thời gian tiêu
Biostite	da bê	88% HA, 9,5% collagen I, 2,5% chondroitin	diphenylphosphoryl azide	4–8 tuần
BioMend	bò	100% collagen I	formaldehyde	6–8 tuần
BioBar	bò	100% collagen I	không rõ	**6–8 tháng**
BioMend-Extend	bò	100% collagen I	formaldehyde	18 tuần
Periogen	bò	collagen I và III	glutaraldehyde	4–8 tuần
OsteoBiol	ngựa	100% collagen ngựa	không	8 tuần

- Hiện nay **màng collagen được ưu tiên** nhờ **tương hợp sinh học cao** và **tự tiêu**.
- **Nhược điểm chung của màng tự tiêu: không tạo và duy trì khoảng** → phải **kết hợp vật liệu ghép xương**.

	Không tiêu (ePTFE, dPTFE, titan)	Tự tiêu (polyme, collagen)
Tháo màng	**cần phẫu thuật**	không cần
Giữ khoảng	tốt (nhất là có titan)	**kém** → kết hợp ghép xương
Lộ màng	ePTFE dễ nhiễm trùng	ít nghiêm trọng
Chỉ định	**khuyết hổng xương lớn**	**ưu tiên** trong đa số GTR, GBR

4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG

4.1. Vai trò

- **Nâng đỡ màng**; đề kháng tác động lực của mô mềm.
- **Duy trì hoặc tăng kích thước** vùng ghép.
- **Tạo khung** (giàn giáo) cho tái sinh.
- Kích thích tế bào gốc di chuyển vào; đưa tế bào hay chất hoạt hóa sinh học vào vùng ghép.
- **Yêu cầu:** an toàn, tương hợp, không truyền bệnh; hình dạng, kích thước, độ xốp thích hợp cho **tăng sinh mạch máu**; bề mặt thuận lợi cho bám dính protein, nguyên bào; dễ thao tác.

4.2. Ba thuộc tính cơ bản

Thuộc tính	Bản chất	Cơ chế
Sinh xương (osteogenesis)	sinh học	vật liệu **chứa nguyên bào xương, tế bào gốc** sống; tế bào trong phạm vi **300 µm** từ mạch máu mới sống sót trong 1–2 tuần đầu; quá trình ~**4 tuần**
Kích tạo xương (osteoinductive)	hóa học	**phân tử tín hiệu** (yếu tố tăng trưởng) cảm ứng tế bào tiền thân di chuyển vào, **biệt hóa** thành nguyên bào xương
Dẫn tạo xương (osteoconductive)	vật lý	**tạo khung**, duy trì khoảng; xương tân tạo mọc từ **ngoại vi vào trung tâm**; khả năng giữ khoảng **tỷ lệ nghịch** với tốc độ tiêu

- **Dẫn tạo xương** là tính chất **bắt buộc**. Chỉ **xương tự thân** có **đủ cả 3** thuộc tính.

Mẹo nhớ: "Sinh – Kích – Dẫn" tương ứng **Tế bào – Tín hiệu – Khung**. Xương tự thân có cả ba; xương dị loại và tổng hợp chỉ có **khung**.

4.3. Phân loại vật liệu ghép theo nguồn gốc



Hình 11.6. Phân loại vật liệu ghép xương theo nguồn: tự thân (dạng khối, dạng hạt), đồng loại (tươi đông lạnh, đông khô, đông khô khử khoáng), dị loại (từ động vật, san hô, tảo canxi hóa), tổng hợp (calcium phosphate, sứ thủy tinh, polymer).

Xương tự thân (autogenous):

- Lấy từ **trong miệng** (vùng cằm, góc hàm, lồi củ hàm trên) hoặc **ngoài miệng** (xương sọ, xương chậu, xương mác).
- **30% hữu cơ** (90–95% là collagen type I; còn lại osteocalcin, osteopontin...), **70% vô cơ** (calcium phosphate, chủ yếu **hydroxyapatite**).
- Mang **tế bào sinh xương** và **yếu tố tăng trưởng** → đủ **3 thuộc tính** → **"tiêu chuẩn vàng"**.
- Dạng **khối**, **hạt**, **mảnh vụn**. Dạng hạt và mảnh vụn **tiêu nhanh**, giữ khoảng kém → khuyết hổng lớn cần **kết hợp vật liệu giữ khoảng**.
- Hạn chế: chất lượng **khác biệt giữa các cá thể** (tuổi, bệnh toàn thân, vị trí cho); cần **thêm vùng phẫu thuật lấy xương**.

Xương đồng loại (allogenic):

- Từ **cá thể khác cùng loài** (lấy trong vòng 12 giờ sau tử vong), xử lý loại yếu tố sinh miễn dịch, dự trữ ở **ngân hàng mô**.
- 3 loại: **tươi đông lạnh** (ít dùng: nguy cơ thải ghép, truyền bệnh), **đông khô (FDBA)**, **đông khô khử khoáng (DFDBA)**.
- **DFDBA:** khử khoáng làm **lộ BMP** (protein sinh hình thái xương) → tăng kích tạo xương; từng là **"tiêu chuẩn vàng"** trong tái sinh nha chu. Nhưng khử khoáng làm **giảm ổn định cơ học**, nồng độ BMP **không đồng nhất** → khả năng kích tạo **chưa rõ ràng**. Tiêu nhanh, phù hợp sang thương nhỏ hoặc phối hợp vật liệu khác.
- Xương **vỏ** (nhiều chất vô cơ) **tiêu chậm hơn** xương **tủy**.
- Hạn chế: nguy cơ **truyền bệnh tiềm ẩn**; **không được cấp phép** ở một số quốc gia do đạo đức, tín ngưỡng.

Xương dị loại (xenogenic):

- Khoáng chất xương từ **động vật** (chủ yếu **bò**), **san hô**, **tảo canxi hóa**; thành phần hữu cơ được **loại bỏ** để tránh miễn dịch, truyền bệnh.

- **Xương tủy bò** có cấu trúc tương đồng xương người → **dẫn tạo xương**, tương hợp sinh học cao. Chưa ghi nhận truyền bệnh từ bò sang người.
- **Tiêu rất chậm**: vẫn thấy hạt ghép sau **1 năm**, thậm chí **10 năm** sau nâng xoang → xem như **vật liệu không tiêu**.

Xương tổng hợp (alloplastic):

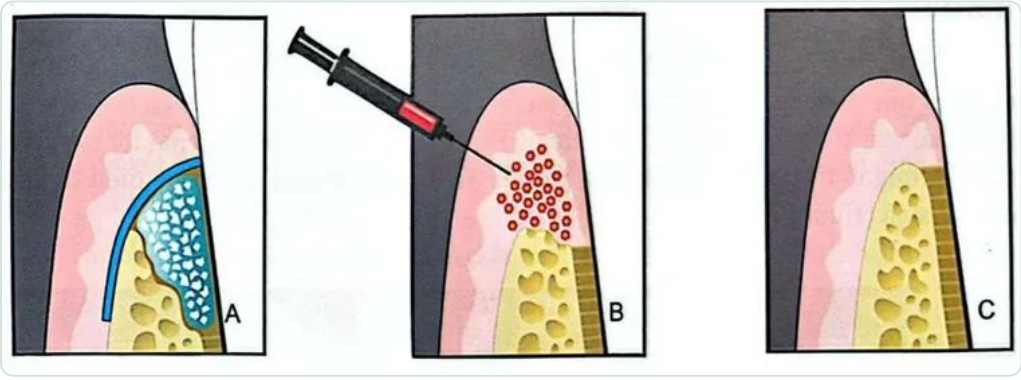
- **Không giới hạn nguồn, không nguy cơ truyền bệnh**; kiểm soát thành phần ở mức phân tử.
- 3 nhóm: **calcium phosphate (CP)**, **sứ thủy tinh hoạt hóa sinh học**, **polyme**.
- **HA (hydroxyapatite):** dẫn tạo xương, **không tiêu**. **β-TCP (tricalcium phosphate):** dẫn tạo xương nhưng **tiêu nhanh**; ion Ca, phosphate phóng thích làm **nguyên liệu tạo xương** → lành nhanh hơn HA.
- **Calcium phosphate lưỡng pha** (HA + TCP): **HA càng cao → giữ khoảng càng lâu** nhưng thay thế thành xương **chậm, không hoàn toàn**; **TCP càng cao → tạo xương nhanh** nhưng giữ khoảng **ngắn**.

	Tự thân	Đồng loại	Dị loại	Tổng hợp
Tương hợp sinh học, an toàn	✓	✓	✓	✓
Tự tiêu	✓ (**nhanh**)	✓ (tùy thành phần)	**không** (**chậm**)	tùy thành phần
Dẫn tạo xương	✓	✓	✓ (tùy loại)	tùy thành phần
Kích tạo xương	✓	✓ (tùy loại)	không	không
Sinh xương	✓ (tùy loại)	không	không	không

5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ

5.1. Vai trò

- Ngoài cấp máu, 3 yếu tố quyết định lành thương: **tế bào**, **phân tử tín hiệu**, **khung** (vật liệu hoặc cục máu đông).
- Đa số vật liệu ghép chỉ **dẫn tạo xương**. Phối hợp vật liệu hỗ trợ bổ sung thuộc tính **kích tạo** hoặc **sinh xương**.
- Ba hướng: **phân tử tín hiệu**, **liệu pháp tế bào**, **khung cá nhân hóa tự tiêu**.



Hình 11.7. Ứng dụng vật liệu hỗ trợ trong phẫu thuật tái sinh: A, bổ sung phân tử tín hiệu vào vật liệu ghép; B, đưa tế bào vào vùng ghép; C, mô nha chu tái sinh.

5.2. Phân tử tín hiệu

Phân tử	Nguồn, đặc điểm	Ứng dụng
Dẫn xuất khuôn men (EMD, Emdogain®)	**amelogenin** chiết từ **mầm răng lợn**; bình thường do **bao biểu mô Hertwig** tiết ra, kích thích tế bào gốc biệt hóa thành nguyên bào xê măng, sợi, xương	chủ yếu trong **nha chu**, đơn lẻ hoặc kết hợp vật liệu ghép

Phân tử	Nguồn, đặc điểm	Ứng dụng
PDGF (yếu tố tăng trưởng tiểu cầu)	polypeptide kích thích tăng sinh, di chuyển tế bào, tổng hợp khuôn ngoại bào, chống chết tế bào lập trình; dạng **rhPDGF-BB** tái tổ hợp	kết hợp vật liệu ghép điều trị **khuyết hổng xương nha chu**
Tiểu cầu cô đặc (**PRP, PRF, L-PRF, A-PRF, PRGF**)	**ly tâm máu của chính bệnh nhân**; giàu PDGF, VEGF, TGF-β; **tự thân**, làm tại ghế	tác động **mô mềm** tốt hơn mô xương; nhưng **tiêu nhanh** (14–20 ngày)
BMP (protein sinh hình thái xương)	**rhBMP-2** tăng hình thành xương; **BMP-7** kích thích tái sinh quanh răng, implant	

- Hạn chế: phân tử tín hiệu **kém ổn định, dễ hòa tan, thời gian bán hủy ngắn**; một yếu tố đơn lẻ thường **không đủ**.

5.3. Liệu pháp tế bào

- **Tế bào sống:** nguyên bào tự thân hoặc đồng loại, nuôi cấy tăng số lượng ngoài cơ thể rồi đưa vào.
- **Tế bào gốc trung mô:** đa năng, biệt hóa nhiều loại. **Tế bào gốc tủy xương** thường dùng, giúp tăng tốc tái sinh xương.

5.4. Khung cá nhân hóa tự tiêu

- **In 3D** (thêm vào): từ dữ liệu CBCT, in bằng polyme tự tiêu (**polycaprolactone**) khớp với hình dạng khuyết hổng.
- **CAD-CAM** (lấy bớt): mài khối vật liệu ghép theo khuyết hổng → khít sát, rút ngắn thời gian phẫu thuật.
- Xu hướng tương lai: **khung cá nhân hóa + phân tử tín hiệu hoặc tế bào gốc**.

6. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Tình huống	Lựa chọn
tổn thương **nhỏ, tự nâng đỡ**	**màng collagen** hoặc **Emdogain®** đơn thuần
cần **ổn định, duy trì thể tích** vùng ghép	**vật liệu ghép xương + màng collagen** (hoặc Emdogain®)
khuyết hổng xương **lớn**, cần **tạo hình**	**màng PTFE gia cố titan + vật liệu ghép**
khuyết hổng lớn, hình thái phức tạp	**phối hợp nhiều vật liệu ghép**: **xương tự thân** (sinh xương) + vật liệu **tiêu chậm** (giữ khoảng); thêm **vật liệu hỗ trợ**

> **Liên hệ lâm sàng:** khi ghép xương kèm implant, màng **collagen (Bio-Gide)** phủ lên lớp **xương dị loại từ bò** là phối hợp rất thường gặp. Xương bò **giữ khoảng lâu** (gần như không tiêu), màng collagen **ngăn tế bào** rồi tự tiêu, không phải mổ lần hai.

Ghi nhớ cả bài:

- **Sửa chữa** (biểu mô bám dính kéo dài) khác **tái sinh** (dây chằng, xê măng, xương mới). Chỉ **tế bào gốc dây chằng nha chu** mới tái sinh được mô nha chu (**Melcher 1976**).
- **GTR** (Newman 1982, màng Millipore) và **GBR** (Dahlin 1988): **màng ngăn** biểu mô, mô liên kết nướu.
- Màng: tương hợp, **ngăn tế bào**, tích hợp mô, **giữ khoảng**, dễ thao tác, ít biến chứng (**lộ màng**).
- Không tiêu: **ePTFE** (chuẩn vàng cũ, lộ là nhiễm trùng), **dPTFE** (lộ vẫn lành 6–10 tuần), **gia cố titan**, **lưới titan** (không ngăn tế bào); **phải tháo màng**.
- Tự tiêu: **PGA/PLA** (3–4 tuần), **collagen** (ưu tiên hiện nay; **Bio-Gide 2–4 tuần**); **không giữ khoảng** → kết hợp ghép xương.
- Ghép xương: **sinh – kích – dẫn** tạo xương. **Tự thân** đủ 3 (chuẩn vàng); **đồng loại** (FDBA, **DFDBA lộ BMP**); **dị loại** (bò, gần như không tiêu); **tổng hợp** (**HA không tiêu**, **β-TCP tiêu nhanh**).
- Hỗ trợ: **EMD** (amelogenin từ mầm răng lợn), **PDGF**, **PRP/PRF** (tự thân, tiêu 14–20 ngày), **BMP-2, BMP-7**; tế bào gốc; khung in 3D.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 19. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 12 Tính chất vật liệu nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 2, trang 19–64 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 13 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TÍNH CHẤT CƠ HỌC
2. MÀU SẮC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC
3. TÍNH CHẤT NHIỆT
4. TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA
5. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được bốn loại ứng suất và ứng dụng; phân tích tính đàn hồi và độ bền dựa trên đường cong ứng suất – biến dạng; giải thích màu sắc qua ba thuộc tính màu và cách so màu; trình bày ba tính chất nhiệt và ý nghĩa lâm sàng; giải thích cơ chế ăn mòn điện hóa và cách phòng chống; liên hệ tính lưu biến, khả năng phục hồi cấu trúc với việc dùng vật liệu.

Hiểu nhanh: mỗi vật liệu nha khoa có "điểm mạnh – điểm yếu" riêng, và bài này cho bạn bộ từ vựng để mô tả chúng: **cơ học** (chịu lực ra sao), **quang học** (trông có giống răng không), **nhiệt** (nóng lạnh có làm tủy đau, bờ trám hở không), **điện hóa** (có bị ăn mòn, gây sốc điện không) và **lưu biến** (chảy, đông như thế nào khi thao tác). Hiểu các khái niệm này thì đọc mọi bài vật liệu sau sẽ dễ hơn nhiều.

1. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.1. Khái quát

- Các mô tả "cứng – mềm, giòn – dẻo" chỉ là **định tính**. Tính chất cơ học đo **khả năng kháng biến dạng và nứt gãy** dưới lực.
- Các chỉ số thường dùng: độ giòn, độ dẻo, mô đun đàn hồi (mô đun Young), giới hạn mỏi, mô đun uốn, độ bền nén – uốn – gãy – căng – xé – xoắn, độ bền yield, độ cứng, tính dễ uốn, phần trăm kéo dài, tỷ số Poisson, giới hạn tỷ lệ.
- **Độ bền** là khả năng kháng ứng suất mà không biến dạng hay nứt gãy. Nhưng với **vật liệu giòn**, độ bền không phải thước đo đáng tin (thay đổi theo kích thước mẫu, tốc độ tải, số chu kỳ, khiếm khuyết bề mặt), nên **độ kháng gãy** mô tả chính xác hơn khả năng chống nứt.
- Ba nhóm thông số đo được:
  - **Biến dạng đàn hồi:** giới hạn tỷ lệ, khả năng phục hồi (resilience), mô đun đàn hồi.
  - **Biến dạng dẻo:** phần trăm kéo dài, độ cứng.
  - **Đàn hồi và dẻo:** độ chắc (toughness), độ bền yield.

Vì sao phục hồi không gãy ngay mà gãy sau vài năm? Mỗi ngày răng nhai **hàng ngàn chu kỳ**. Các khiếm khuyết nhỏ ban đầu không đủ gây gãy, nhưng sau rất nhiều chu kỳ, vết nứt **lớn dần** (quá trình **mỏi chu kỳ**) cho đến khi gãy đột ngột dù lực mỗi lần nhai vẫn thấp.

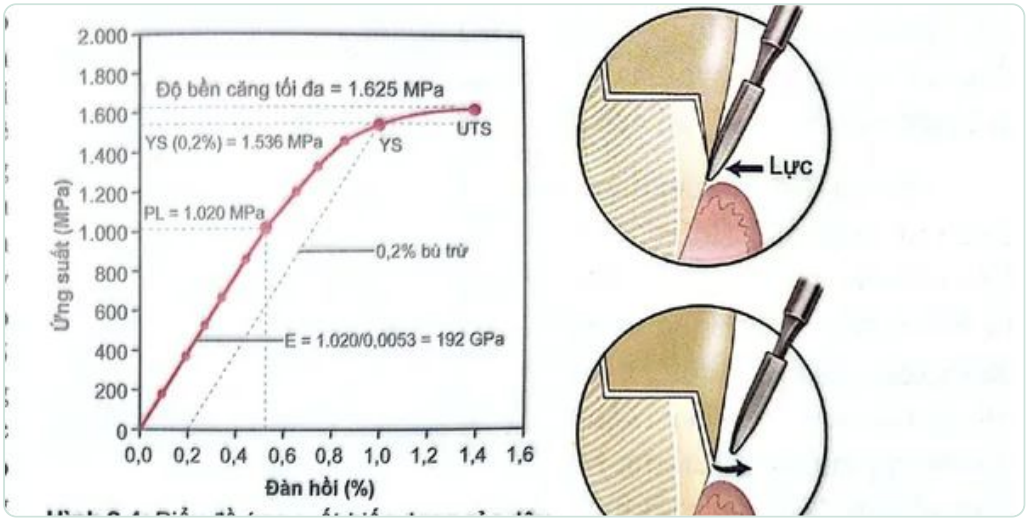
1.2. Ứng suất và biến dạng

1.2.1. Khái niệm

- **Ứng suất (σ)** = lực / diện tích vuông góc với lực. Đơn vị **pascal (Pa) = N/m²**; trong nha khoa dùng **MPa = N/mm²** (1 MPa = 145,04 psi).
  - Ví dụ: lực kéo **200 N** lên dây tiết diện **2×10^{-6} m²** → σ = **100 MPa**.

    - Hình dung 1 MPa: treo một chiếc hamburger 113 g bằng sợi dây đường kính 1,19 mm.
- **Biến dạng (ε)** = thay đổi chiều dài / chiều dài ban đầu (không có đơn vị). Ví dụ dây dài 1 m giãn 0,001 m → ε = **0,1%**.
- Ứng suất **lớn nhất ngay dưới vùng chịu lực**, giảm dần khi xa ra (phân bố gradient); để tính toán ta giả định phân bố đều.
- **Ba kiểu biến dạng:**
    - **Đàn hồi:** hồi phục hoàn toàn khi hết lực.
    - **Dẻo:** vĩnh viễn, không hồi phục.
    - **Đàn hồi nhớt:** vừa nhớt vừa đàn hồi, **phụ thuộc thời gian** (điển hình là vật liệu lấy dấu).
- Khi bẻ dây cung chỉnh nha, bờ mão kim loại, móc hàm: biến dạng dẻo là vĩnh viễn, nhưng **phần đàn hồi sẽ bật lại** khi buông lực.

> **Liên hệ lâm sàng – đánh bóng bờ mão kim loại:** dùng đá mài ép bờ mão để khép khe hở chỉ có tác dụng nếu bờ mão **biến dạng dẻo**. Phần biến dạng đàn hồi sẽ bật lại ngay khi ngưng mài, nên bờ mão lại **hở trở lại** một phần.

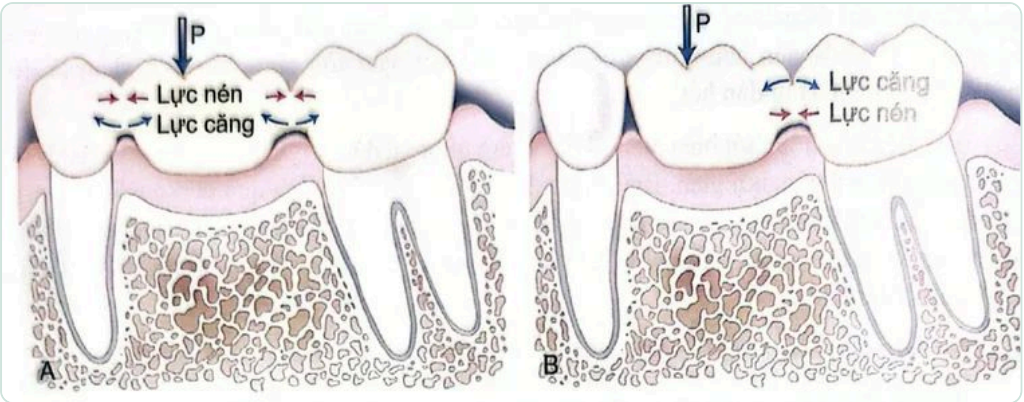


Hình 12.1. Đường cong ứng suất – biến dạng của dây cung thép chỉnh nha (trái: giới hạn tỷ lệ 1.020 MPa, độ bền yield 1.536 MPa, độ bền căng tối đa 1.625 MPa, mô đun đàn hồi 192 GPa); khi đánh bóng ép bờ mão, phần biến dạng đàn hồi bật lại làm bờ mão hở trở lại (phải).

1.2.2. Phân loại ứng suất

Ba loại "đơn giản": **căng, nén, xé**; ứng suất phức tạp: **uốn, xoắn**.

- **Ứng suất căng:** đi kèm biến dạng căng. Vật liệu nha khoa phần lớn **giòn**, nên rất dễ nứt khi có khiếm khuyết bề mặt chịu ứng suất căng; vật liệu giòn có thể rất cứng nhưng **gãy không báo trước**.
- **Ứng suất nén:** sức kháng nội tại với tải lực nén = lực / diện tích mặt cắt vuông góc trục lực.
- **Ứng suất xé:** chống lại sự trượt hoặc xoắn. Ví dụ lực song song với mặt men – mắc cài làm **mắc cài bị sút** do thất bại ứng suất xé của vật liệu gắn.
- **Ứng suất uốn:** tạo ra cả ba loại ứng suất, nhưng nứt gãy **chủ yếu do ứng suất căng**.
    - **Cầu 3 đơn vị** (2 đầu cố định, lực ở giữa): mặt nhai chịu **nén**, phía nướu chịu **căng**; ở giữa là trục trung hòa.
    - **Cầu với** (một đầu chịu lực): ứng suất **căng tối đa ở phía mặt nhai**, phía nướu chịu nén.
    - Vùng chịu ứng suất căng là nơi có nguy cơ nứt gãy, đặc biệt với vật liệu giòn.

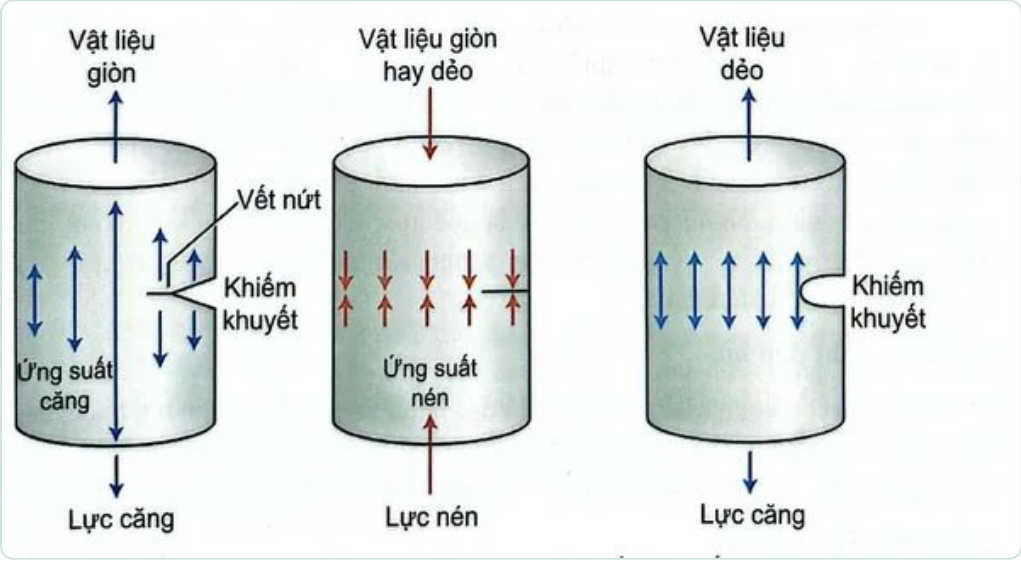


Hình 12.2. Ứng suất sinh ra do lực uốn trên cầu ba đơn vị (A) và cầu với hai đơn vị (B).

Mẹo nhớ: "**cầu thường căng dưới, cầu với căng trên**". Khi thiết kế cầu, chỗ chịu căng là chỗ cần vật liệu dày và chắc nhất.

1.2.3. Tập trung ứng suất

- Nứt gãy bất ngờ, kể cả với vật liệu tốt, thường do **ứng suất cục bộ rất cao quanh khiếm khuyết** dù ứng suất trung bình thấp.
- **Vật liệu dẻo:** đầu khiếm khuyết biến dạng dẻo nên ứng suất cục bộ giảm bớt. **Vật liệu giòn:** không biến dạng dẻo được nên vết nứt lan rộng.
- Khi chịu **nén**, khiếm khuyết ít quan trọng (lực nén có xu hướng đóng vết nứt).
- Hai điểm cần nhớ: ứng suất tăng theo **chiều dài khiếm khuyết** (nhất là khi vuông góc với ứng suất căng); khiếm khuyết **bề mặt** nguy hiểm hơn khiếm khuyết cùng cỡ bên trong → **hoàn thiện bề mặt sứ, amalgam, composite cực kỳ quan trọng** ở vùng chịu ứng suất căng.



Hình 12.3. Ứng suất căng làm khiếm khuyết mở rộng thành vết nứt ở vật liệu giòn; ứng suất nén phân bố đều; ở vật liệu dẻo, đầu khiếm khuyết biến dạng dẻo nên ứng suất tăng ít.

Nguyên nhân tập trung ứng suất	Cách giảm thiểu
Khiếm khuyết bề mặt: rỗ, vết mài, vết cắt	**Đánh bóng** bề mặt để giảm độ sâu khiếm khuyết
Khiếm khuyết bên trong: xoang hổng, bọt	Dùng vật liệu chất lượng cao hoặc **tăng kích thước** phục hình
Đường viền thay đổi đột ngột: chỗ nối tay móc vào hàm khung, góc xoang trám quá nhọn	Thiết kế **thay đổi dần**, tránh bậc khuyết, **bo tròn góc** xoang

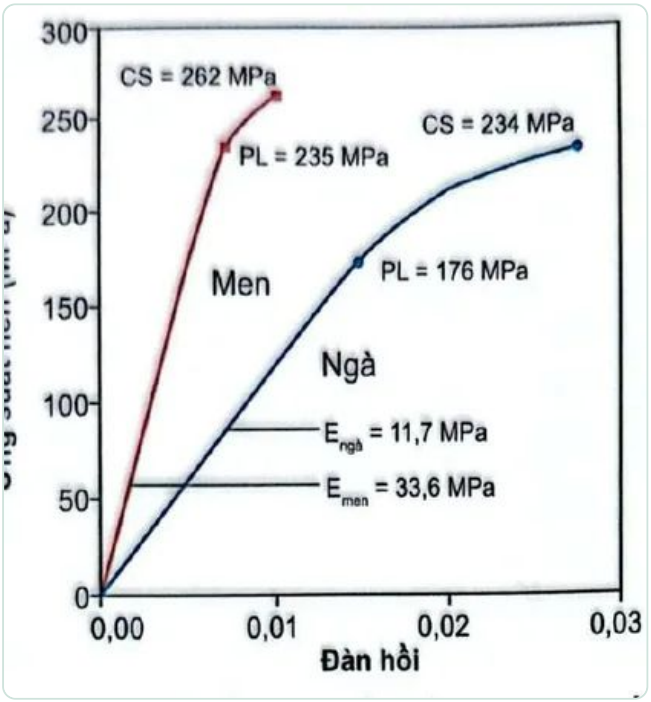
Nguyên nhân tập trung ứng suất	Cách giảm thiểu
Khác biệt lớn mô đun đàn hồi hay hệ số giãn nở nhiệt ở giao diện dán	Vật liệu giòn nên có mô đun thấp hơn; hệ số giãn nở **gần tương đồng**, nếu không thì vật liệu giòn hơn có hệ số **thấp hơn một ít** để giữ ứng suất nén bảo vệ
Tải lực tiếp xúc điểm	**Làm tròn** múi răng đối diện để tăng diện tiếp xúc

Lưu ý: góc xoang bo tròn tốt cho vật liệu trám, nhưng **làm tròn quá mức** lại tăng nguy cơ **nứt tét răng**.

1.3. Tính chất đàn hồi

1.3.1. Mô đun đàn hồi (mô đun Young, E)

- Là **độ cứng tương đối (stiffness)** của vật liệu, bằng **độ dốc vùng đàn hồi** trên đồ thị ứng suất – biến dạng: **E = σ/ε**.
- Đơn vị **MPa** (vật liệu mềm dẻo) hoặc **GPa** (hầu hết vật liệu phục hồi cứng).
- Là một **hằng số**, không phụ thuộc tính dẻo hay độ bền: vật liệu E cao có thể bền cao hoặc thấp.
- Cùng ứng suất, **biến dạng càng thấp thì E càng cao** (dây cứng khó uốn hơn).
- **Polyether** có E lớn hơn các vật liệu lấy dấu đàn hồi khác → **lực tháo khay khỏi vùng lẹm rất lớn**.
- Tăng **độ dày** phục hình làm phục hình cứng hơn, nhưng **không đổi mô đun đàn hồi** của vật liệu.
- **Men và ngà:** mô đun đàn hồi men lớn hơn ngà khoảng **3–7 lần** (khoảng 33,6 GPa so với 11,7 GPa). Ngà có thể biến dạng dẻo đáng kể trước khi gãy → **men cứng và giòn, cần ngà nâng đỡ**; ngà linh hoạt và chắc hơn.



Hình 12.4. Đường cong ứng suất – biến dạng của men và ngà dưới lực nén: men có giới hạn tỷ lệ và mô đun đàn hồi cao hơn, ngà biến dạng nhiều hơn trước khi gãy.

1.3.2. Mô đun Young động và tỷ số Poisson

- **Mô đun Young động:** đo bằng vận tốc **sóng siêu âm** đi qua vật liệu; đơn giản hơn phương pháp tĩnh, giá trị thường cao hơn một chút.
- **Mô đun xé G = E / 2(1+v) ≈ 0,38E.**

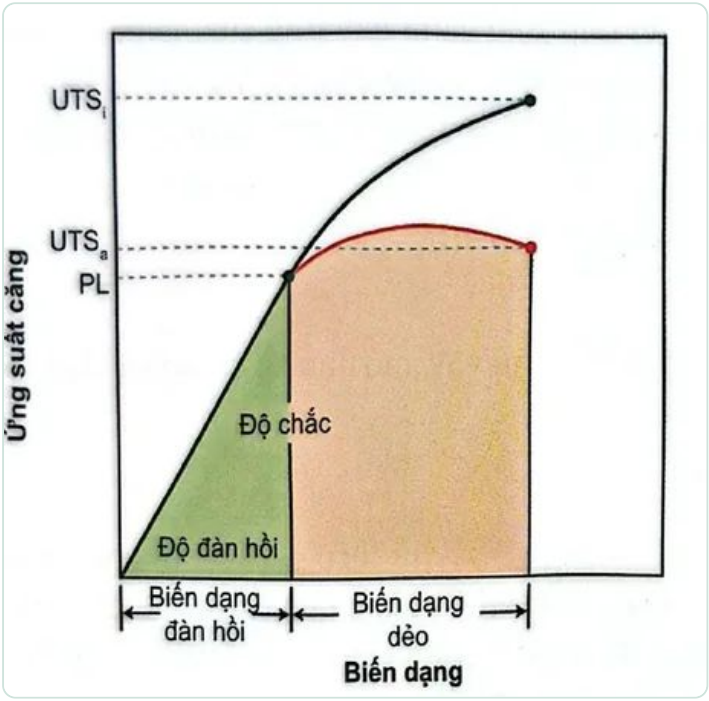
- **Tỷ số Poisson (v):** tỷ lệ biến dạng ngang so với biến dạng dọc trục lực (kéo thì dài ra và mỏng đi). Vật liệu đẳng hướng lý tưởng 0,5; hầu hết vật liệu kỹ thuật **0,25–0,30**.

1.3.3. Tính dẻo (flexibility)

- Phục hồi cần **giới hạn đàn hồi cao** để trở lại hình dạng ban đầu.
- **Inlay, vật liệu lấy dấu:** cần mô đun vừa phải (biến dạng nhỏ dưới lực lớn).
- **Lò xo khí cụ chỉnh nha:** cần **biến dạng lớn với lực nhỏ** → vật liệu dẻo. Độ dẻo tối đa là biến dạng khi ứng suất đạt giới hạn tỷ lệ.

1.3.4. Tính đàn hồi (resilience) và độ chắc (toughness)

- **Tính đàn hồi:** năng lượng hấp thụ trên đơn vị thể tích khi ứng suất còn dưới giới hạn tỷ lệ = **diện tích vùng đàn hồi** dưới đường cong.
- **Độ chắc: tổng diện tích dưới đường cong** (đàn hồi + dẻo) đến điểm gãy.
- Khi nhai, các **thụ thể thần kinh ở dây chằng nha chu** gây phản xạ giảm lực khi đau. Vì vậy vật liệu phục hồi nên có **mô đun đàn hồi tương đối cao và tính đàn hồi tương đối thấp** để hạn chế biến dạng đàn hồi.



Hình 12.5. Đường cong ứng suất – biến dạng của một thanh kim loại: vùng đàn hồi (độ đàn hồi) và toàn bộ diện tích dưới đường cong (độ chắc).

1.4. Độ bền

- **Độ bền** = ứng suất cần để gây **nứt gãy** (độ bền tối đa) hoặc **một lượng biến dạng dẻo nhất định** (độ bền yield).
- Giá trị nhà sản xuất công bố là **giá trị trung bình** – nghĩa là **50% mẫu thử đã gãy** ở mức này.
- Độ bền được mô tả bằng: (1) giới hạn tỷ lệ; (2) giới hạn đàn hồi; (3) độ bền yield; (4) độ bền căng, xé, nén, uốn.
- **Giới hạn tỷ lệ:** dưới mức này ứng suất **tỷ lệ thuận** với biến dạng (định luật Hooke, đoạn thẳng trên đồ thị).
- **Giới hạn đàn hồi:** ứng suất tối đa mà vật liệu vẫn trở lại kích thước ban đầu khi ngưng lực. Giới hạn tỷ lệ và giới hạn đàn hồi thường được coi gần như bằng nhau.

- **Độ bền yield:** ứng suất tại đó có **0,1% hoặc 0,2% biến dạng dẻo** (phần trăm bù trừ); độ bền yield lớn hơn giới hạn tỷ lệ. Vật liệu giòn không có vùng biến dạng dẻo nên **không xác định độ bền yield**. Nếu các giá trị này thấp hơn ứng suất nhai, phục hồi sẽ mất chức năng.
- **Biến dạng dẻo:** trên giới hạn tỷ lệ, đường cong uốn cong đến khi gãy; bỏ lực thì ứng suất về 0 nhưng biến dạng còn lại.
- **Độ bền căng xuyên tâm** (thử nghiệm nén xuyên tâm): dùng cho **vật liệu giòn**; nén một đĩa theo cạnh tạo ứng suất căng vuông góc mặt phẳng qua tâm: $\sigma = 2F/(\pi Dt)$. Không dùng cho vật liệu biến dạng dẻo nhiều.
- **Độ bền uốn** (mô đun gãy): thanh đặt trên 2 điểm, tải ở giữa ($\sigma = 3PL/2wt^2$, mẫu 20 × 4 × 1,2–2,0 mm); hoặc **uốn hai trục** – đĩa 12 mm dày 1,2 mm đặt trên 3 bi thép – để tránh gãy cạnh. Với sứ nên dùng thử nghiệm nén xuyên tâm hoặc uốn hai trục.

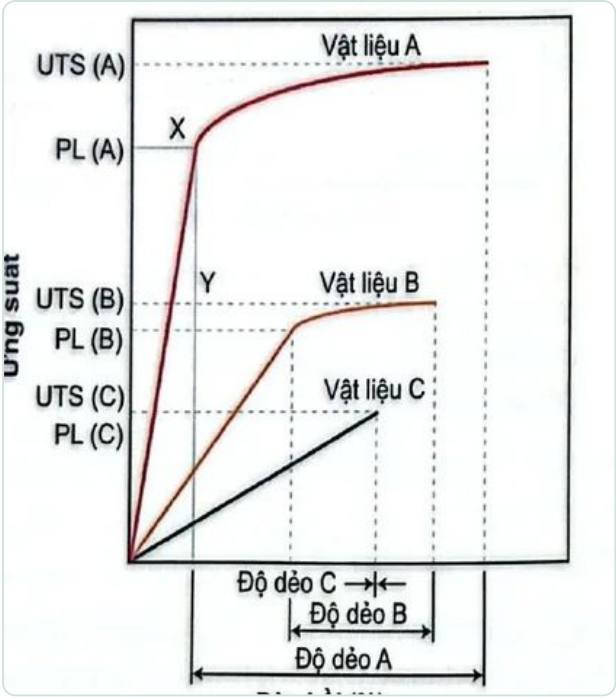
1.5. Gãy mỏi

- Rất hiếm phục hình gãy sau **một lần** tải lực. Hầu hết bắt đầu từ một vết nứt nhỏ ở khiếm khuyết rồi **lan dần qua nhiều chu kỳ**, đến khi gãy đột ngột – dù lực thấp hơn nhiều so với độ bền căng tối đa. Đây là **gãy mỏi**.
- **Giới hạn độ bền (endurance limit):** ứng suất tối đa duy trì được qua vô hạn chu kỳ mà không gãy. Bề mặt **thô ráp** có giới hạn này **thấp hơn** bề mặt đánh bóng.
- Với thủy tinh và sứ, **ứng suất căng + môi trường nước** làm giảm số chu kỳ gây gãy.
- **Mỏi tĩnh:** ứng suất căng liên tục + khiếm khuyết + nước bọt ăn mòn theo thời gian, ví dụ **mắc cài sứ** với dây đã kích hoạt. Mão sứ nứt muộn do lực nhai chu kỳ là **gãy mỏi**.

> **Liên hệ lâm sàng:** đây là lý do bạn **không nên là người đầu tiên dùng một vật liệu phục hồi mới** – hãy chờ có kết quả lâm sàng theo thời gian, vì thử nghiệm một lần trong phòng thí nghiệm không phản ánh được gãy mỏi.

1.6. Các tính chất cơ học khác

- **Độ kháng gãy (K_IC, MPa·m^½):** sức kháng của vật liệu giòn với sự lan truyền vết nứt. Mài sứ từ thô đến mịn cũng tạo khiếm khuyết bề mặt; độ bền **tỷ lệ nghịch với căn bậc hai chiều sâu khiếm khuyết**. Ví dụ veneer sứ K_IC **0,75**, thấp hơn nhiều khung sứ **alumina, zirconia (~3,4)**.
- **Độ giòn:** vật liệu giòn có **độ bền căng thấp hơn nhiều độ bền nén**. Amalgam, composite, sứ, xi măng và một số hợp kim kim loại thường đều giòn ở nhiệt độ miệng (5–55°C). Nhưng **giòn không có nghĩa là yếu**: hợp kim **Co-Cr** hàm khung kéo dãn < 1,5% mà độ bền căng tới **870 MPa**; sứ **In-Ceram Alumina** độ bền căng 450 MPa với độ kéo dãn 0%. Vật liệu có độ kéo dãn thấp (amalgam, composite, sứ, xi măng không resin) gần như **không thể làm bóng ép (burnish)** được.
- **Tính dẻo (ductility) và tính dễ uốn (malleability):**
  - **Dẻo:** giữ biến dạng vĩnh viễn lớn dưới **lực kéo** (kéo thành sợi). Đo bằng **phần trăm kéo dài** sau gãy (khổ chuẩn 51 mm).
  - **Dễ uốn:** giữ biến dạng lớn dưới **lực nén** (dát mỏng thành tấm).
  - **Vàng** dẻo và dễ uốn nhất, kế đến là **bạc**; bạch kim dẻo thứ ba, đồng dễ uốn thứ ba.

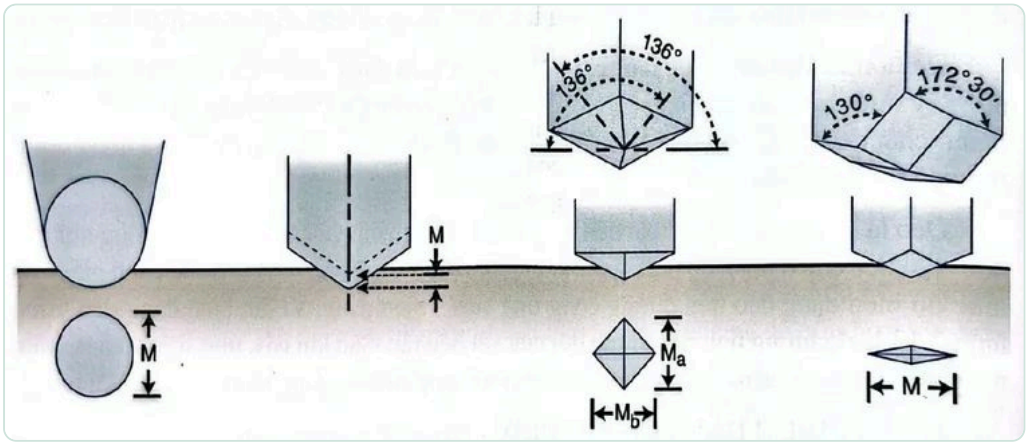


Hình 12.6. Ba vật liệu có tính chất cơ học khác nhau: A bền, cứng và dễ uốn; B kém dẻo hơn; C hoàn toàn giòn, gãy ngay ở giới hạn tỷ lệ.

- **Độ cứng (hardness):** độ **kháng lõm bề mặt**. Có 4 thử nghiệm phổ biến:

Thử nghiệm	Đầu thử	Đặc điểm
Brinell (HB, BHN)	**Bi thép tròn**	Lâu đời nhất, cho kim loại; liên quan giới hạn tỷ lệ và độ bền căng hợp kim vàng
Rockwell	Bi thép hoặc **kim cương hình nón**	Đo **độ sâu** vết lõm, đọc trực tiếp, dùng nhiều trong công nghiệp
Vickers (HV, VHN)	**Kim cương chóp vuông**	Tiêu chuẩn cho hợp kim vàng; dùng được cho **vật liệu giòn** và cấu trúc răng
Knoop (HK, KHN)	**Kim cương chóp thoi**	Lực 0,1 đến hơn 1 kgf, đo được vật liệu rất cứng lẫn rất mềm; so được men với vàng, sứ, nhựa

- **Knoop và Vickers** là thử nghiệm **vi thể** (lực < 9,8 N, vết lõm sâu < 19 µm) → đo được cấu trúc nhỏ, mỏng. **Brinell và Rockwell** là thử nghiệm **đại thể**, **không thích hợp với vật liệu giòn**.



Hình 12.7. Đầu thử của các thử nghiệm độ cứng: Brinell (bi thép tròn), Rockwell (thép dạng nón), Vickers (kim cương chóp vuông), Knoop (kim cương chóp thoi).

Mẹo nhớ: "**V**ickers và **K**noop đo **vi** thể bằng **kim cương**"; "**B**rinell = **B**i thép".

1.7. Độ bền của cấu trúc răng và lực nhai

- Tính chất cơ học của răng phụ thuộc **hướng vi cấu trúc**: men vùng múi mạnh hơn men các mặt khác; men chịu **nén dọc** tốt hơn nén bên; vết nứt thường **dừng ở vùng nối men – ngà**.
- **Độ bền căng: ngà ~50 MPa, lớn hơn men ~10 MPa.** Độ bền nén men và ngà tương đương, nhưng giới hạn tỷ lệ và mô đun đàn hồi men cao hơn → **men ít đàn hồi hơn ngà**.
- **Lực cắn:**
  - Tối đa trung bình khoảng **756 N**; răng cối **400–890 N**, răng cối nhỏ **222–445 N**, răng nanh **133–334 N**, răng cửa **89–111 N**.
  - Nam > nữ; người trẻ > trẻ em; **người nghiến răng có thể cao gấp 6 lần**. Kỷ lục 4.337 N.
  - Người mất răng cối: lực siết trung bình **462 N**, người đủ răng **720 N**.
  - 756 N tác động lên một vùng 3,9 mm² tạo ứng suất nén **193 MPa**.
- Năng lượng nhai được hấp thụ bởi thức ăn, răng, dây chằng nha chu và xương.

1.8. Chọn vật liệu phục hồi về mặt cơ học

- Vật liệu giòn hiếm gãy dưới nén; nên so sánh chúng bằng **độ bền căng**, nếu không có thì dùng **độ bền uốn**, hoặc **độ kháng gãy** (amalgam, composite, sứ, xi măng).
- Số liệu thí nghiệm dùng mẫu khác hẳn phục hồi thật, và giá trị trung bình nghĩa là 50% đã gãy → không thể chấp nhận trong phục hồi.
- Không đo được lực nhai từng bệnh nhân, nhưng **bệnh nhân nghiến răng là đối tượng nguy cơ cao** với vật liệu giòn.
- Thử nghiệm tốt nhất vẫn là **thời gian và điều kiện lâm sàng thực tế**.

2. MÀU SẮC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC

2.1. Ánh sáng và thị giác

- Mắt người thấy ánh sáng **400 nm (tím) – 700 nm (đỏ)**; nhạy nhất vùng **xanh – vàng ~555 nm**. Dưới 400 nm là tử ngoại, trên 700 nm là hồng ngoại.
- Võng mạc có **tế bào hình nón** (nhạy đỏ, xanh lá, xanh dương) phân biệt màu; khiếm khuyết các thụ thể này gây **mù màu**.
- Nhìn một màu liên tục gây **mỏi màu**; mắt người kém chính xác hơn máy đo màu, nhưng **rất nhạy khi so hai màu đặt cạnh nhau**.
- Ánh sáng tới vật thể bị **phản xạ, hấp thụ, khúc xạ hoặc dẫn truyền** → quyết định vật thể **mờ đục, trong mờ hay trong suốt**. Bề mặt nhẵn phản xạ gương (bóng), bề mặt thô phản xạ khuếch tán (mờ như phấn).
- **Men răng** là tinh thể hydroxyapatite trong khuôn protein, chỉ số khúc xạ **1,65**, có tính **trong mờ**.

2.2. Ba thuộc tính của màu (hệ Munsell)

- **Màu sắc (hue):** bước sóng ưu thế – đỏ, vàng, xanh...
- **Giá trị màu (value):** độ sáng – tối, trục đứng từ **0 (đen) đến 10 (trắng)**. Ví dụ vàng chanh sáng hơn đỏ anh đào.
- **Sắc độ (chroma):** độ **bão hòa** của màu, tỏa từ tâm ra ngoài như nan hoa (đỏ tươi → hồng nhạt). Sắc độ luôn gắn với màu sắc và giá trị màu.
- **Hệ CIE L*a*b***: **L*** giá trị màu; **a*** trục đỏ (+) – xanh lá (–); **b*** trục vàng (+) – xanh dương (–). Ví dụ màu sứ **A2**: L* 72,99; a* 1,00; b* 14,41.

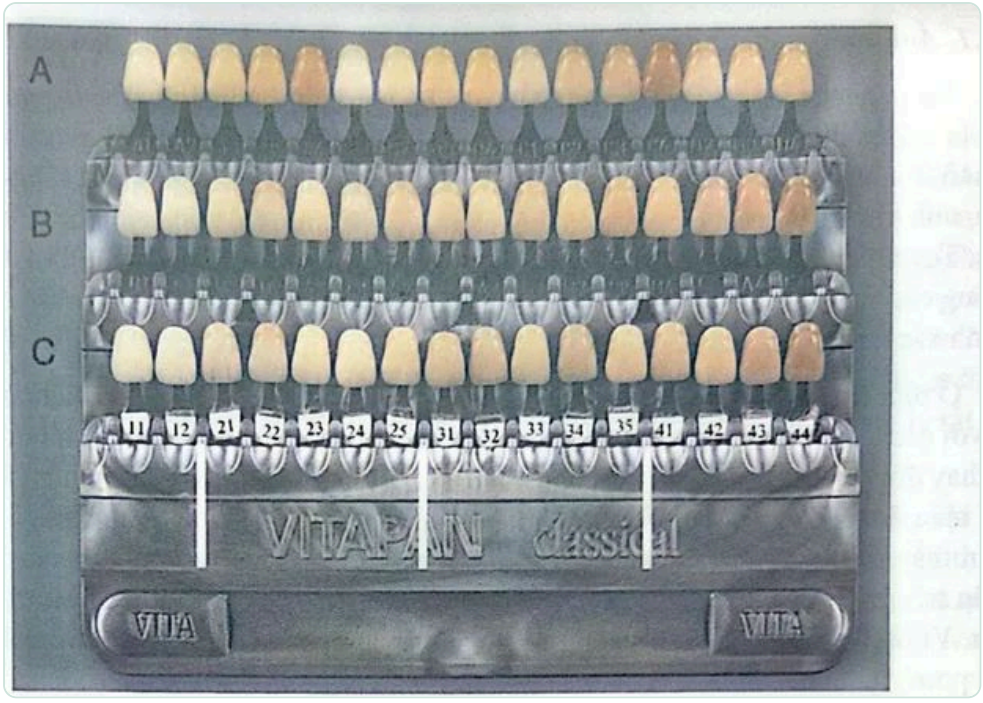


Hình 12.8. Không gian màu ba chiều: giá trị màu tăng từ dưới lên, sắc độ tăng từ tâm ra ngoài, màu sắc phân bố quanh vòng tròn.

> **Hiểu nhanh:** khi so màu răng, hãy chọn **giá trị màu (độ sáng) trước**, vì mắt người nhận ra sai lệch sáng – tối rõ nhất; sau đó mới chỉnh sắc độ và màu sắc.

2.3. So màu

- Dùng **bảng so màu** (như chọn sơn nhà) để chọn màu mặt dán sứ, inlay, mão.
- **Bảng VITA cổ điển:** nhóm **A = đỏ nâu, B = đỏ vàng, C = xám, D = đỏ xám**; số **1–4** từ sáng nhất đến tối nhất.
- Xu hướng mới: xếp theo **giá trị màu** từ sáng nhất đến tối nhất (**B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4**) → đơn giản và đáng tin cậy hơn.
- Nên gửi kỹ thuật viên **ảnh chụp cây màu đặt trong miệng**, kèm một tông cao hơn và thấp hơn.
- Tôn trọng **sở thích bệnh nhân**: nhiều người thích phục hình **sáng hơn** răng tự nhiên.



Hình 12.9. Bảng so màu VITA cổ điển với các nhóm A, B, C, D.

- **Ảnh hưởng của người so màu:** ánh sáng mạnh hay yếu, mỏi màu, tuổi, giới, ký ức... Tuy vậy, nghiên cứu năm 1995 cho thấy **tuổi, giới tính, kinh nghiệm lâm sàng không liên quan** đến độ chính xác so màu.
  - Ánh sáng yếu: tế bào que chiếm ưu thế → mất cảm nhận màu. Ánh sáng quá mạnh làm màu bị thay đổi (hiệu ứng Bezold–Brücke).
  - Nhìn màu đỏ lâu rồi nhìn nền trắng sẽ thấy xanh lá (mỏi màu).
  - **Nền màu ảnh hưởng lựa chọn:** nền xanh → bác sĩ có xu hướng chọn màu ngả vàng; nền cam → ngả xanh.
- **Ảnh hưởng của nguồn sáng:** một màu khớp dưới nguồn sáng này có thể lệch dưới nguồn sáng khác (**metamerism**) → so màu dưới **ít nhất 2 nguồn sáng**, trong đó có **ánh sáng ban ngày**; labo cũng so dưới điều kiện tương tự.

> **Mẹo so màu:** so **nhanh** (vài giây, tránh mỏi màu), dưới **ánh sáng ban ngày**, bệnh nhân **không đeo son hay áo màu sặc sỡ**, chọn **độ sáng trước**.

2.4. Huỳnh quang

- Răng tự nhiên hấp thụ tia **cận tử ngoại 300–400 nm** và phát lại ánh sáng **xanh trắng 400–450 nm** → răng như một nguồn sáng.
- Sứ hay composite thiếu chất huỳnh quang sẽ trông **như mất răng** dưới "ánh sáng đen" (đèn cực tím ở quán bar, sân khấu).

2.5. Độ cản quang

- Cần để: đánh giá khiếm khuyết, nứt bờ phục hình; **phân biệt composite với sâu răng dưới miếng trám**; phát hiện vi kẽ; định vị dị vật (mão, răng giả) khi bệnh nhân nuốt hay hít phải.
- Hấp thụ tia X tăng theo **mật độ, độ dày và số nguyên tử**. Polymer, nhựa **thấu quang**; kim loại có số nguyên tử từ **19 (kali)** trở lên cản quang.
- Composite thêm thủy tinh chứa **strontium, bari**; nhựa hàm giả thêm hợp chất kim loại nặng.

- **Ngà ≈ nhôm; men ≈ 2 lần nhôm. ADA yêu cầu composite có độ cản quang ít nhất bằng nhôm.** Để thấy được mảnh nhựa hàm giả 2 mm trên phim ngực, cần cản quang bằng mảnh đồng 0,2 mm (khoảng 3 lần nhôm).

3. TÍNH CHẤT NHIỆT

- Trong xoang sâu, phải **hạn chế nhiệt truyền đến tủy** để tránh sốc nhiệt; ngược lại, nền hàm giả **nên truyền nhiệt** để bệnh nhân cảm nhận nóng lạnh của thức ăn.

3.1. Dẫn nhiệt

- Lượng nhiệt truyền qua vật liệu theo gradient nhiệt độ ở trạng thái ổn định; đơn vị W/(m·K).
- **Polymer < sứ < kim loại.** Dẫn nhiệt cao = chất dẫn nhiệt; thấp = chất cách nhiệt.

3.2. Khuếch tán nhiệt

- **h = K / (cp × ρ)**: tốc độ thay đổi nhiệt độ lan qua vật liệu. Mật độ và nhiệt dung riêng cao → khuếch tán thấp, nhiệt độ đổi chậm.
- Khi ăn uống nóng lạnh, nhiệt độ thay đổi nhanh nên **khuếch tán nhiệt có thể quan trọng hơn dẫn nhiệt**.
- **Vàng** dẫn nhiệt cao hơn ngà khoảng **500 lần**, khuếch tán cao hơn khoảng **600 lần** → tủy dưới miếng trám vàng ít được bảo vệ.

Vật liệu	Dẫn nhiệt (W/m·K)	Khuếch tán nhiệt (cm²/s)
Ngà răng	0,57	0,0018–0,0026
Men răng	0,93	0,0047
Glass-ionomer	0,51–0,72	0,0022
XM phosphat kẽm	1,05	0,0030
Composite	1,09–1,37	0,0019–0,0073
Amalgam	**22,6**	**0,96**
Vàng nguyên chất	**297**	**1,18**

> **Liên hệ lâm sàng:** men, ngà là chất **cách nhiệt** tốt; GIC, phosphat kẽm, composite có tính chất nhiệt **tương đồng mô răng**, còn kim loại cao hơn hẳn. Vì vậy khi lớp ngà còn lại **quá mỏng** dưới miếng trám kim loại, cần **lót xi măng cách nhiệt**.

3.3. Hệ số giãn nở nhiệt (α)

- **α = ΔL / (L × ΔT)**, đơn vị ppm/K: thay đổi chiều dài khi nhiệt độ tăng 1°C.
- Phục hồi giãn nở khác răng → **vi kẽ, hở bờ, bong sút**.

Vật liệu	α (ppm/K)	So với men
Sứ alumina	6,6	0,58
Ngà răng	8,3	0,75
Titan	8,5	0,77
Glass-ionomer II	11,0	0,96
Men răng	**11,4**	**1,00**

Vật liệu	α (ppm/K)	So với men
Hợp kim vàng – palladium	13,5	1,18
Vàng nguyên chất	14,0	1,23
Amalgam	**25,0**	**2,19**
Composite	**14–50**	**1,2–4,4**
Nhựa resin	81,0	7,11
Sealant	85,0	7,46
Sáp inlay	**400**	**35,1**

- **GIC** có α gần men nhất; vật liệu phục hồi trực tiếp có thể thay đổi kích thước gấp **tới 4,4 lần men** cho mỗi độ.
- **Sáp inlay** có α rất cao: mẫu sáp chuyển sang chỗ lạnh sẽ **co đáng kể** → phục hình đúc mất chính xác; răng giả trên nền sáp có thể xê dịch khi chuyển từ labo ấm sang chỗ lạnh.
- **Sứ – kim loại:** nếu sườn kim loại co nhiều hơn sứ khi nguội sẽ tạo ứng suất căng trong sứ → nứt sớm hoặc muộn. Cần chọn sứ và kim loại có hệ số giãn nở **chênh lệch trong vòng 4%**.

> **Mẹo nhớ:** "**GIC gần men, composite gấp đôi – gấp bốn, amalgam gấp đôi, sáp gấp ba mươi lăm**".

4. TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA

- Ăn mòn là quá trình **điện hóa**. Môi trường miệng **ấm, ẩm, biến động nhiệt độ và pH** rất thuận lợi cho ăn mòn.
- Tác hại: giảm độ bền, biến đổi bề mặt; **dòng điện galvanic gây đau tủy**; quan trọng nhất là **phản ứng độc và dị ứng với ion kim loại** phóng thích (tại chỗ và cơ quan xa).
- Ngoại lệ có lợi: ăn mòn khu trú ở **bờ miếng trám amalgam** giúp **hàn kín vi khe**, ngăn dịch miệng và vi khuẩn.

4.1. Xỉn màu và ăn mòn

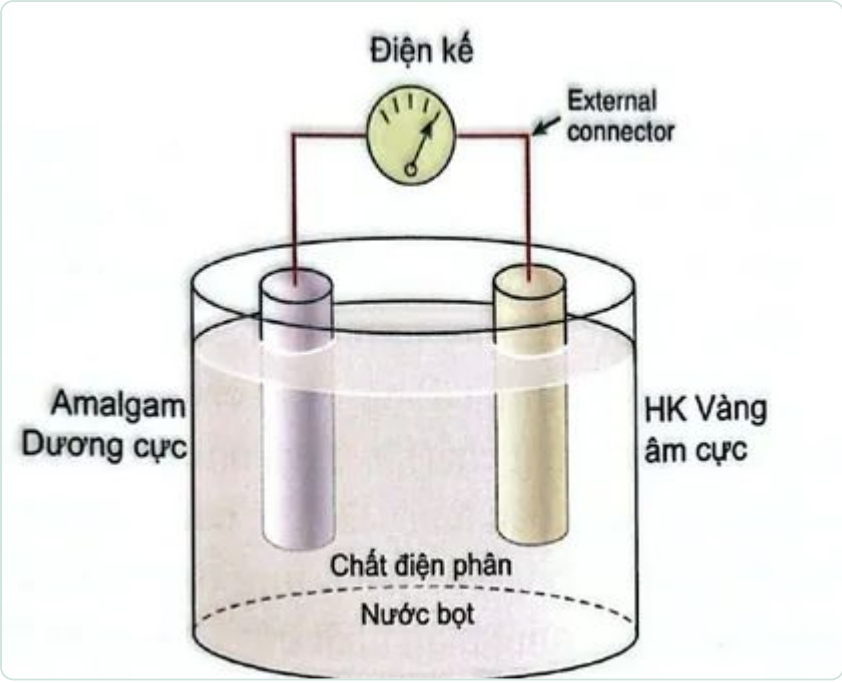
- **Xỉn màu (tarnish):** đổi màu, mất bóng bề mặt do lắng đọng hoặc màng mỏng oxit, sulfide, chloride → **dấu hiệu sớm** của ăn mòn.
- **Ăn mòn (corrosion):** kim loại **bị phá hủy** do phản ứng với môi trường, có thể gây thất bại cơ học.
- Tác nhân trong miệng: thực phẩm chứa **lưu huỳnh** (trứng), sulfide (ăn mòn bạc, đồng, thiếc, thủy ngân), nước, oxy, **ion Cl^-** trong nước bọt, các acid phosphoric, acetic, lactic.

4.2. Cơ bản về ăn mòn

- Kim loại thông dụng (sắt, nhôm, đồng) trong tự nhiên tồn tại ở dạng **oxit, sulfua** – trạng thái năng lượng thấp. Khi được tinh luyện, chúng **tự phát oxy hóa** để trở về trạng thái ổn định: đó là bản chất của ăn mòn.
- **Vàng** tồn tại thuần chất trong tự nhiên và **không bị ăn mòn**. **Sứ** không bị ăn mòn vì đã oxy hóa hoàn toàn (nhưng sứ feldspathic, sứ pha thủy tinh, sứ bóng có thể **hòa tan trong acid và kiềm**).
- **Ăn mòn hóa học (ăn mòn khô):** kim loại kết hợp trực tiếp với phi kim, không cần dung dịch điện phân. Ví dụ bạc đổi màu do lưu huỳnh; **hợp kim bạc – đồng của amalgam bị oxy hóa** làm giảm phản ứng với thủy ngân → **bảo quản hợp kim nơi khô ráo, thoáng mát**.
- **Ăn mòn điện hóa (ăn mòn ướt, galvanic):** cần **dung dịch điện phân** và **đường dẫn điện tử**; quan trọng hơn với vật liệu nha khoa.

4.3. Cơ chế ăn mòn điện hóa

- Một **pin điện hóa** gồm **dương cực (anode), âm cực (cathode) và chất điện phân**. Ví dụ: miếng trám **amalgam (dương cực)**, mão **hợp kim vàng (âm cực)**, **nước bọt (điện phân)**.
- **Dương cực bị oxy hóa và ăn mòn:** $M \rightarrow M^{+} + e^{-}$.
- **Âm cực tiêu thụ điện tử:** $M^{+} + e^{-} \rightarrow M$; $2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2$; $2H_2O + O_2 + 4e^{-} \rightarrow 4OH^{-}$.
- Hiệu điện thế giữa hai cực gọi là **lực điện động (EMF)**, có thể gây **cảm giác đau**.



Hình 12.10. Pin điện hóa trong miệng với dương cực là amalgam, âm cực là hợp kim vàng và chất điện phân là nước bọt.

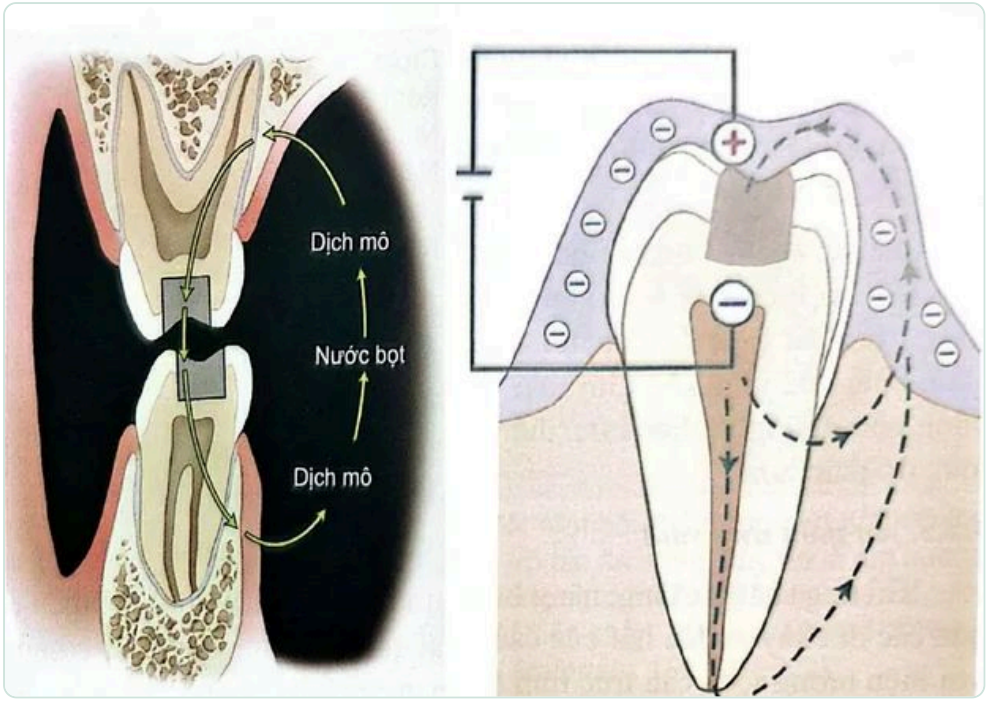
- **Dãy thế điện động:** điện thế càng **âm** → càng dễ mất điện tử, dễ xỉn màu và ăn mòn; càng **dương** → càng bền.
  - Dương nhất: **vàng (+1,50 V), bạch kim (+0,86), palladium (+0,82)**, thủy ngân, bạc (+0,80), đồng (+0,47).
  - Âm: thiếc (–0,14), niken (–0,23), sắt (–0,44), **crom (–0,56), kẽm (–0,76)**, nhôm (–1,70).
  - **Kim loại quý** (vàng, bạch kim, palladium, iridium, rhodium, osmium, ruthenium) có điện thế rất dương, **chống ăn mòn**.
  - Pin đồng – kẽm: **kẽm** (âm hơn) thành dương cực và **bị ăn mòn**.
- Trong miệng, ion kim loại hòa tan liên tục bị thức ăn, nước và chải răng lấy đi → **ăn mòn diễn ra liên tục**. Nước bọt là chất điện phân yếu; mức độ ăn mòn phụ thuộc nồng độ thành phần, pH, sức căng bề mặt, khả năng đệm.

> **Mẹo nhớ:** "**Dương cực – Dễ mòn**": kim loại nào **kém quý hơn** (điện thế âm hơn) sẽ làm **dương cực** và bị ăn mòn.

4.4. Các dạng ăn mòn

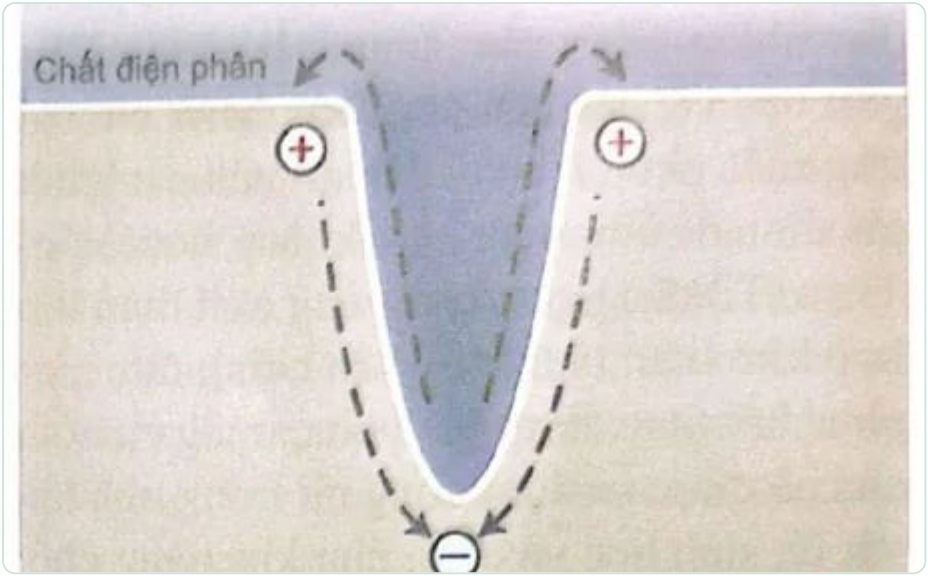
- **Hai kim loại khác nhau:** miếng **amalgam** chạm **inlay vàng** đối diện khi nhai → đoản mạch đột ngột → **cơn đau nhói (sốc galvanic)**. Cắn phải lá nhôm bọc khoai tây nướng cũng gây cảm giác tương tự. Không chạm nhau vẫn có dòng điện qua nước bọt và mô (mão vàng – amalgam: khoảng **0,5–1 µA, ~500 mV**).

- **Chỉ một phục hồi kim loại** vẫn có dòng điện, do khác biệt giữa **nước bọt** (mặt ngoài) và **dịch ống ngà, dịch mô** (mặt trong, ion Cl^- cao hơn nước bọt khoảng **7 lần**). Dòng galvanic giảm theo thời gian nhưng **không mất hẳn**.



Hình 12.11. Dòng điện galvanic giữa hai phục hồi kim loại khác nhau qua nước bọt và dịch mô (trái); dòng điện quanh một phục hồi kim loại giữa nước bọt bên ngoài và dịch ống ngà bên trong (phải).

- **Ăn mòn trong hợp kim:** hợp kim nhiều pha có bề mặt không đồng nhất; pha có điện thế âm hơn bị tấn công. Ngay cả dung dịch rắn đồng nhất cũng bị ăn mòn ở **biên giới hạt**; **mối hàn**, tạp chất, thủy ngân dính vào hợp kim vàng đều làm tăng ăn mòn.
- **Ăn mòn ứng suất:** vùng bị **uốn cong, đánh bóng, gõ dẹp** quá mức có biến dạng vĩnh viễn cục bộ, trở thành dương cực và bị ăn mòn → lý do **chống chỉ định đánh bóng quá mức bờ phục hình kim loại**.
- **Ăn mòn tập trung (concentration cell):**
  - Do khác biệt chất điện phân (vụn thức ăn ở kẽ răng khi vệ sinh kém) hoặc khác biệt **nồng độ oxy**.
  - Vùng **ít oxy nhất** (đáy hố, vết trầy, vết nứt phủ vụn thức ăn, mucin) thành **dương cực** → **ăn mòn rỗ** diễn ra rất nhanh vì dương cực nhỏ hơn nhiều so với âm cực → **mọi phục hồi nên được đánh bóng**.
  - **Ăn mòn kẽ** xảy ra ở khe nứt, khe hở bờ phục hồi, bờ mão, cầu.
- Thường **nhiều dạng ăn mòn xảy ra đồng thời**; vệ sinh răng miệng tốt giúp hạn chế ăn mòn.



Hình 12.12. Hố nhỏ trên phục hồi kim loại thành pin ăn mòn: đáy hố là dương cực, rìa hố là âm cực, thức ăn và nước bọt là chất điện phân.

4.5. Bảo vệ chống ăn mòn

- **Mạ vàng** thường không hiệu quả: lớp phủ quá mỏng, không phủ kín, không dính, dễ trầy, bị dịch miệng tấn công; khi trầy, kim loại bên dưới bị ăn mòn rất nhanh.
- Khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc, phủ **lớp không dẫn điện lên kim loại quý hơn** (âm cực) thì tốt hơn.
- **Kim loại thụ động:** tạo **màng oxit bám chắc** tự bảo vệ, ví dụ **oxit crom**, **oxit titan**.
  - **Ion clorua phá màng oxit crom** → khuyên bệnh nhân **không dùng chất tẩy gia dụng** (có clo) ngâm hàm khung, khí cụ chỉnh nha hợp kim crom.
  - **Titan** và hợp kim titan dùng cho phục hồi, dây chỉnh nha, dụng cụ nội nha, **implant** nhờ chống ăn mòn và tương hợp sinh học tốt; tuy vậy ứng suất + ăn mòn + vi khuẩn vẫn có thể gây **gãy trụ, gãy implant**.
- **Kim loại quý:** hợp kim nha khoa nên có **ít nhất một nửa số nguyên tử là kim loại quý** (vàng, bạch kim, palladium); **palladium** chống xỉn màu hiệu quả cho hợp kim chứa bạc.

4.6. Ý nghĩa lâm sàng của dòng điện galvanic

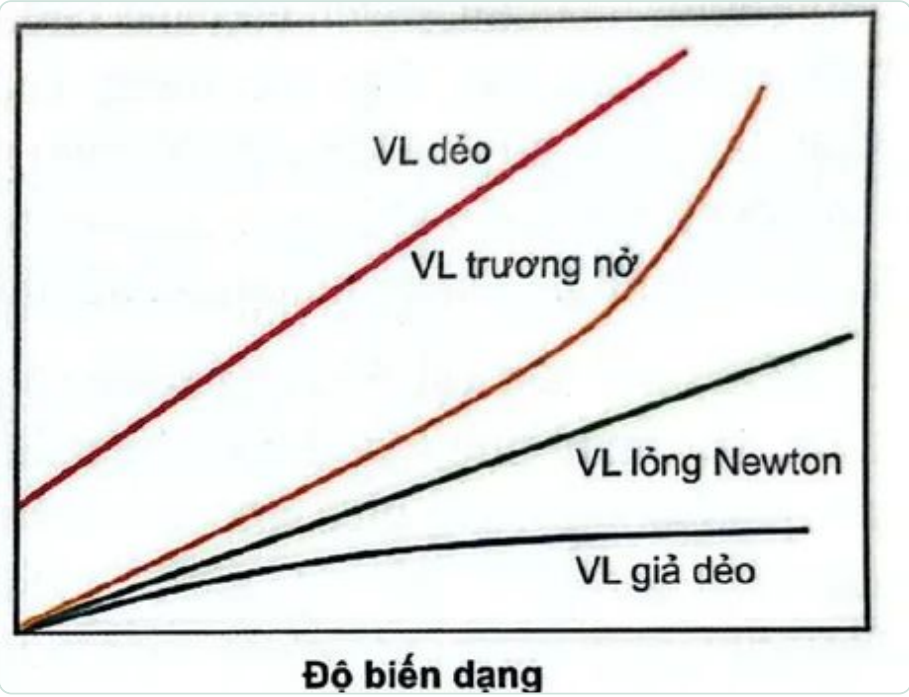
- Luôn tồn tại khi có phục hồi kim loại; đau do sốc galvanic **không phổ biến**, thường **ngay sau khi gắn** phục hồi mới và **tự hết sau vài ngày**.
- Cách xử trí thực tế: **bôi lớp vecni** lên bề mặt phục hồi để cách ly nước bọt; khi vecni mòn đi thì tủy đã thích nghi.
- **Không đặt mão vàng đối diện miếng trám amalgam:** thủy ngân phóng thích từ amalgam (dương cực) làm **suy yếu hợp kim vàng**, cả hai phục hồi đổi màu, bệnh nhân có **vị kim loại** kéo dài.

5. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC

5.1. Tính lưu biến

- Là đặc điểm **biến dạng và chảy** của vật chất. Phần lớn vật liệu nha khoa chuyển từ **lỏng sang rắn** khi thao tác (xi măng, chất lấy dấu, thạch cao) → thành công phụ thuộc rất nhiều vào cách xử lý ở trạng thái lỏng.
- **Độ nhớt** = khả năng **kháng chảy** = ứng suất xé / tốc độ biến dạng lỏng. Đơn vị centipoise (cP): nước 20°C **1 cP**; agar lấy dấu **~300.000 cP** (như mật ong); polysulfide nhẹ **109.000 cP**, polysulfide nặng **1.360.000 cP**.

Kiểu chảy	Đặc điểm	Ví dụ
Newton	Độ nhớt không đổi, đường thẳng	Nước
Giả dẻo (pseudoplastic)	**Trộn càng nhanh càng loãng**	Vật liệu lấy dấu bơm qua súng trộn
Trương nở (dilatant)	Trộn càng nhanh càng **đặc**	–
Dẻo (plastic)	Giữ nguyên trạng thái đặc đến một ngưỡng lực rồi mới chảy	Sốt cà chua (phải bóp mạnh chai)



Hình 12.13. Đồ thị lưu biến của vật liệu dẻo, trương nở, chất lỏng Newton và vật liệu giả dẻo.

- Độ nhớt **giảm nhanh khi nhiệt độ tăng**.
- **Tính xúc biến (thixotropic, lưỡng pha):** trở nên **ít nhớt khi bị khuấy, tác động lực lặp lại**, đứng yên thì đặc lại. Ví dụ: **bột đánh bóng nha chu, thạch cao, xi măng nhựa, một số chất lấy dấu** → chất lấy dấu **không chảy khỏi khay**, bột đánh bóng **không văng khỏi đài** cho đến khi xoay mạnh trên răng.

> **Ví dụ:** khi bơm chất lấy dấu nhẹ quanh cùi răng, vật liệu chảy loãng vào rãnh nướu (vì đang chịu lực bơm), nhưng đứng yên thì lại đặc, không chảy xuống họng bệnh nhân – đó là lợi ích của tính giả dẻo và xúc biến.

5.2. Sự phục hồi cấu trúc

- **Hồi phục ứng suất:** sau biến dạng dẻo, ứng suất nội tích lũy bên trong; khi **nhiệt độ tăng**, vật thể có xu hướng **trở lại hình dạng cũ**. Ở nhiệt độ phòng, hiện tượng này không đáng kể với kim loại, nhưng rõ với vật liệu vô định hình (**sáp, nhựa, gel**) → mất chính xác khí cụ; ví dụ **hàm nhựa ngâm nước nóng có thể bị vênh**.
- **Rão (creep):** biến dạng dẻo **tăng dần theo thời gian** dưới tải tĩnh hoặc ứng suất liên tục, nhất là gần nhiệt độ nóng chảy.
  - Kim loại đúc nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn nhiều nhiệt độ miệng → **không rão trong miệng**; nhưng khung sườn có độ bền rão thấp có thể biến dạng khi **nung sứ (~1.000°C)**, nhịp cầu sứ dài có thể bị võng.

- **Amalgam** chứa **42–52% thủy ngân**, nhiệt độ nóng chảy chỉ hơi cao hơn nhiệt độ miệng → **bị rão**, đặc biệt ở bệnh nhân **nghiến răng** và với amalgam **tỷ lệ đồng thấp**, gây phá hủy miếng trám.

- **Chảy (flow):** thuật ngữ dùng cho vật liệu vô định hình như **sáp**, đo bằng mức giảm chiều dài của trụ sáp chịu nén trong thời gian và nhiệt độ quy định.

> **Ghi nhớ cả bài:** 4 loại ứng suất **căng, nén, xé, uốn**; vật liệu giòn **sợ ứng suất căng và khiếm khuyết bề mặt** → đánh bóng, bo tròn góc. **Mô đun đàn hồi = độ cứng (stiffness)**, men cao hơn ngà 3–7 lần. Gãy phục hình thường là **gãy mỏi**. Màu có 3 thuộc tính **màu sắc – giá trị – sắc độ**; so màu dưới ánh sáng ban ngày, chọn độ sáng trước, coi chừng metamerism. **Composite cản quang ≥ nhôm.** Kim loại dẫn nhiệt cao → lót cách nhiệt khi ngà mỏng; **GIC giãn nở gần men nhất**, sáp inlay cao nhất. Ăn mòn điện hóa: **dương cực bị mòn**; amalgam – vàng gây sốc galvanic; đánh bóng để tránh ăn mòn rỗ; vecni xử trí sốc galvanic. Amalgam có thể **rão**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 2. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 13 Cấu trúc và tính chất hợp kim nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 6, trang 133–160 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM NHA KHOA
2. LIÊN KẾT KIM LOẠI
3. PHÂN LOẠI HỢP KIM
4. ẢNH HƯỞNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ TRONG HỢP KIM QUÝ VÀ BÁN QUÝ
5. CỨNG HÓA VÀ VI CẤU TRÚC HỢP KIM ĐÚC
6. DUNG DỊCH RẮN
7. SƠ ĐỒ PHA CÂN BẰNG
8. HỢP KIM EUTECTIC
9. HỢP KIM PERITECTIC
10. PHẢN ỨNG TRẠNG THÁI RẮN – GIA CỨNG HỢP KIM QUÝ
11. MÀU HỢP KIM ĐÚC NHA KHOA

Học xong bài này, bạn cần: trình bày đặc điểm liên kết kim loại; trình bày ảnh hưởng của các nguyên tố trong hợp kim quý và bán quý; giải thích vi cấu trúc của hợp kim trong quá trình cứng hóa; trình bày dung dịch rắn và đọc được sơ đồ pha cân bằng; so sánh hợp kim eutectic và peritectic; giải thích ảnh hưởng của kim loại đến màu hợp kim.

Hiểu nhanh: kim loại nguyên chất trong nha khoa hầu như **quá mềm** hoặc **dễ ăn mòn**, nên gần như mọi thứ ta dùng (mão đúc, khung hàm, dây chỉnh nha, implant, amalgam) đều là **hợp kim**: trộn hai hay nhiều nguyên tố, trong đó ít nhất một nguyên tố là kim loại. Bài này giải thích **khi hợp kim nóng chảy rồi nguội đi, bên trong nó "đông" lại thế nào**, và vì sao chuyện đó quyết định độ bền, độ dẻo, khả năng chống xỉn màu và cả **màu sắc** của phục hình.

1. TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM NHA KHOA

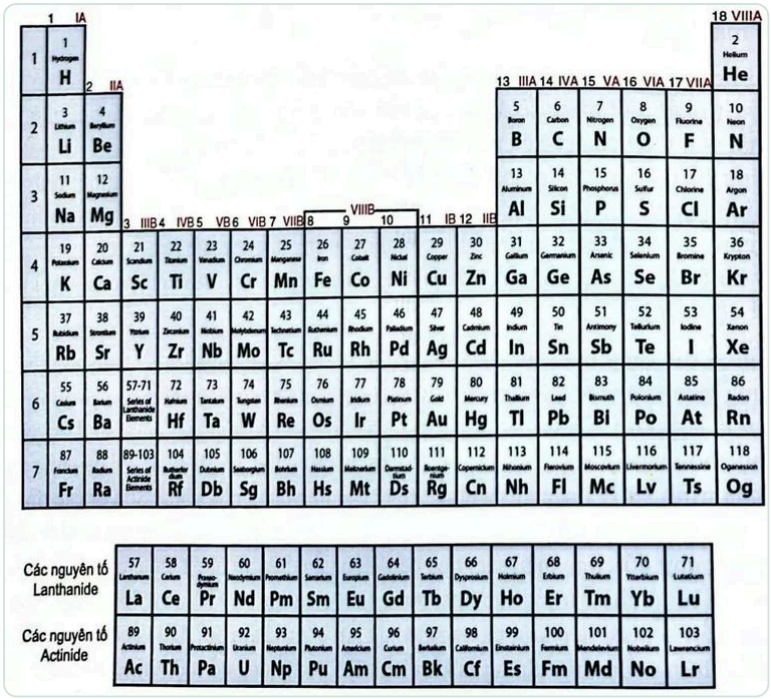
- **Hợp kim** là vật liệu có tính chất kim loại, gồm **hai hoặc nhiều nguyên tố**, trong đó ít nhất một là kim loại. Ví dụ: sắt + một lượng nhỏ carbon → **thép**; thêm crom → **thép không gỉ** nhờ lớp **oxit crom (Cr_2O_3)**.
- Trừ **vàng lá nguyên chất**, **titan thương mại nguyên chất (CP-Ti)** và **côn bạc nội nha**, hầu hết kim loại dùng trong phục hồi, cấy ghép, khung hàm, dây chỉnh nha, dụng cụ nội nha đều là **hợp kim**.
- Gallium và thủy ngân **lỏng ở nhiệt độ cơ thể**, nhưng khi tạo hợp kim lại trở thành thành phần của **hợp kim rắn** ở nhiệt độ miệng.

1.1. Các nhóm hợp kim nha khoa

Nhóm	Thành phần chính
Amalgam	thủy ngân (Hg), bạc (Ag), thiếc (Sn), đồng (Cu)
Hợp kim quý (HKQ)	**≥ 40% vàng (Au)** và **≥ 60% kim loại quý** (theo trọng lượng)
Hợp kim bán quý (HKBQ)	chủ yếu **palladium (Pd)**, kim loại quý **≥ 25%**; có thể chứa Au, Ag, Cu, Ga, In, Pt, Sn
Hợp kim thường (HKT)	kim loại quý **< 25%**: Ni-Cr, Co-Cr, Fe-C-Cr, CP-Ti, Ti-Al-V

- **CP-Ti** được xem như một hợp kim vì có tạp chất trong giới hạn cho phép (ASTM). Có 4 loại; **loại 2** dùng nhiều nhất (dễ tạo dạng, độ bền ≥ 275 MPa, chống ăn mòn tuyệt vời).
- Kim loại quý: **vàng, iridi, osmi, palladium, platin, rhodium, ruteni**. Chúng chống ăn mòn và oxy hóa tốt, **nhưng nguyên chất thì quá mềm** → phải hợp kim hóa để đủ độ bền khi đúc phục hình.

- Để **liên kết với sứ** cần một **lớp oxit**, nên hợp kim quý phải thêm một lượng nhỏ nguyên tố dễ oxy hóa: **sắt, thiếc, indium**.



Hình 13.1. Bảng tuần hoàn. Khoảng 88/118 nguyên tố (74,6%) là kim loại; hợp kim đúc nha khoa chủ yếu dùng Co, Au, Fe, Ni, Pd, Ag và Ti.

1.2. Kim loại khác sứ, polyme và composite thế nào?

- **Độ bền gãy (KIC) cao hơn nhiều**: kim loại 25–60 MPa·m$^{1/2}$, **sứ chỉ 0,75–12 MPa·m$^{1/2}$** → kim loại hấp thụ năng lượng, hạn chế nứt lan.
- Hầu hết kim loại **dẻo, dễ uốn**; phi kim **giòn**.
- **Màu:** hợp kim giàu vàng có màu vàng; giàu đồng có màu đỏ vàng. Phần lớn hợp kim đúc khác (Co, Ni, Pd, Ag) **màu trắng**, trừ **Pd-In** có màu vàng.
- Bất kỳ **độ xốp** hay **nhiễm bẩn** nào khi đúc cũng làm hợp kim **đổi màu nhanh**.
- Fe, Ni, Co có thể **từ tính**. Kim loại chống ăn mòn tốt ngoài không khí vẫn có thể **xỉn màu trong miệng** → thường thêm **crom** để **thụ động hóa** (lớp oxit crom mỏng trên bề mặt).

2. LIÊN KẾT KIM LOẠI

- Electron hóa trị lớp ngoài **tự do**, tạo **"đám mây điện tử"** dùng chung giữa nhiều nguyên tử → liên kết kim loại **không định hướng**.
- Electron tự do giải thích:
  - **Dẫn nhiệt, dẫn điện** tốt.
  - **Độ bóng** khi đánh bóng.
  - **Biến dạng vĩnh viễn** khi ứng suất vượt giới hạn đàn hồi (**tính dẻo, dễ uốn**).
- Những đặc tính này **không có ở sứ và polyme** (liên kết cộng hóa trị, ion).

> **Vì sao:** liên kết không định hướng cho phép các lớp nguyên tử **trượt lên nhau** mà không đứt hẳn, nên kim loại uốn được. Sứ có liên kết định hướng, lớp nguyên tử không trượt được nên **vỡ giòn**.

3. PHÂN LOẠI HỢP KIM

Có 5 cách phân loại:

1. Theo **ứng dụng lâm sàng**: inlay, onlay, mão, cầu, hàm khung, implant.
2. Theo **thành phần chủ yếu**: nền vàng, palladium, bạc, niken, coban, titan.
3. Theo **tính quý**: quý, bán quý, thường.
4. Theo **ba nguyên tố chính**: Au-Pd-Ag, Pd-Ag-Sn, Ni-Cr-Be, Co-Cr-Mo, Ti-Al-V, Fe-Ni-Cr.
5. Theo **hệ pha chiếm ưu thế**: đơn pha, eutectic, peritectic, kim loại trung gian.

Trong nha khoa, cách dùng nhiều nhất là theo **tính quý**: hợp kim quý, bán quý, titan và thường.

- **Dung dịch rắn:** nguyên tử của hai kim loại **hòa tan hoàn toàn** trong cùng một mạng tinh thể (FCC, BCC hoặc HCP). Chỉ có **một pha** khi cứng hóa → dưới kính hiển vi trông như kim loại nguyên chất. Phần lớn **hợp kim vàng** nha khoa là dung dịch rắn.
- Khi hai kim loại **không hòa tan hoàn toàn**, hợp kim rắn là hỗn hợp nhiều pha: quan trọng nhất là **eutectic** và **peritectic**. Một số hệ còn tạo **hợp chất kim loại trung gian** (intermetallic) có thành phần cố định.

4. ẢNH HƯỞNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ TRONG HỢP KIM QUÝ VÀ BÁN QUÝ

Nguyên tố	Vai trò chính	Lưu ý
Vàng (Au)	trơ, rất dẻo, chống xỉn màu và ăn mòn, màu đẹp; **tăng TEC** cho hợp kim Pd	nguyên chất quá mềm (chỉ dùng trám vàng lá)
Palladium (Pd)	tăng nhiệt độ nóng chảy, mô đun đàn hồi, độ bền, độ cứng; **làm trắng**, giảm mật độ; chống xỉn màu cho Au-Ag-Cu (Au < 68%)	TEC quá thấp nên cần Au, Ag để nâng TEC
Platin (Pt)	tăng khoảng nóng chảy, độ cứng, độ bền, mô đun	ít làm đổi màu hợp kim giàu vàng
Bạc (Ag)	bù màu đỏ của Cu; **tăng TEC** trong hợp kim Pd; giảm khoảng nóng chảy	Au-Ag-Cu giàu Ag hơi **xanh lục**; có thể gây **"xanh" sứ**
Đồng (Cu)	**gia bền** và **làm đỏ** Au-Ag-Cu; tăng TEC hợp kim Pd	**oxit sẫm màu**, không dùng trong hợp kim vàng cao cho sứ
Coban (Co)	thay Cu trong hợp kim Pd để **tránh đổi màu**	
Kẽm (Zn)	**chất hút oxy**, giảm xốp khí khi đúc	tạo oxit sẫm
Gallium (Ga)	gia bền, giảm nhiệt độ nóng chảy hợp kim Pd	
In, Sn, Fe	gia bền, gia cứng, tăng TEC, **tạo oxit liên kết sứ**	
Ir, Re, Ru	**mịn hóa hạt** (lượng rất nhỏ)	tăng độ bền yield

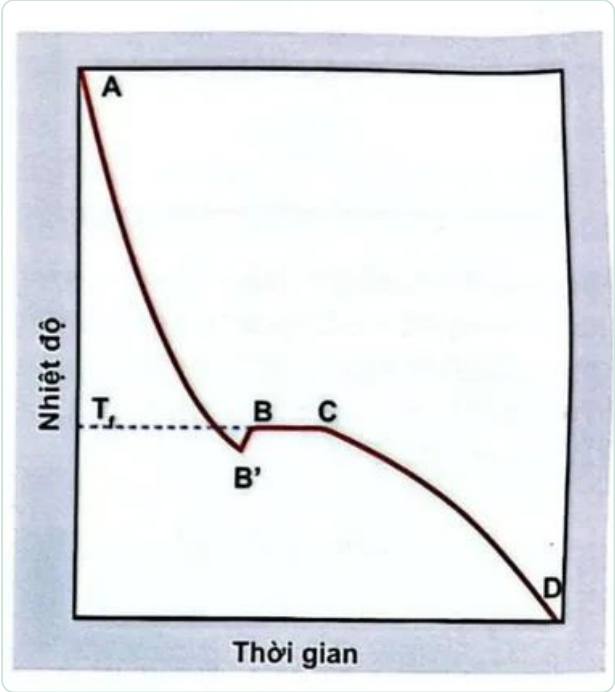
Mẹo nhớ: "Vàng cho dẻo, Pd cho trắng – cứng, Cu cho đỏ – bền, Ag bù màu – tăng giãn nở, Ir/Ru cho hạt mịn, Sn/In/Fe cho oxit dính sứ."

5. CỨNG HÓA VÀ VI CẤU TRÚC HỢP KIM ĐÚC

5.1. Đường cong nhiệt độ – thời gian của kim loại nguyên chất

- Từ **A → B'**: nhiệt độ giảm, kim loại lỏng **siêu mát** (quá lạnh dưới T_f mà chưa đông).
- **B' → B**: nhiệt độ tăng trở lại do **nhiệt tiềm tàng cứng hóa** được giải phóng khi tinh thể bắt đầu hình thành.
- **B → C ("bình nguyên")**: nhiệt độ **không đổi** = **nhiệt độ cứng hóa (nóng chảy) T_f**; lỏng và rắn cùng tồn tại.

- **C → D**: kim loại đã rắn hoàn toàn, nguội dần đến nhiệt độ phòng.

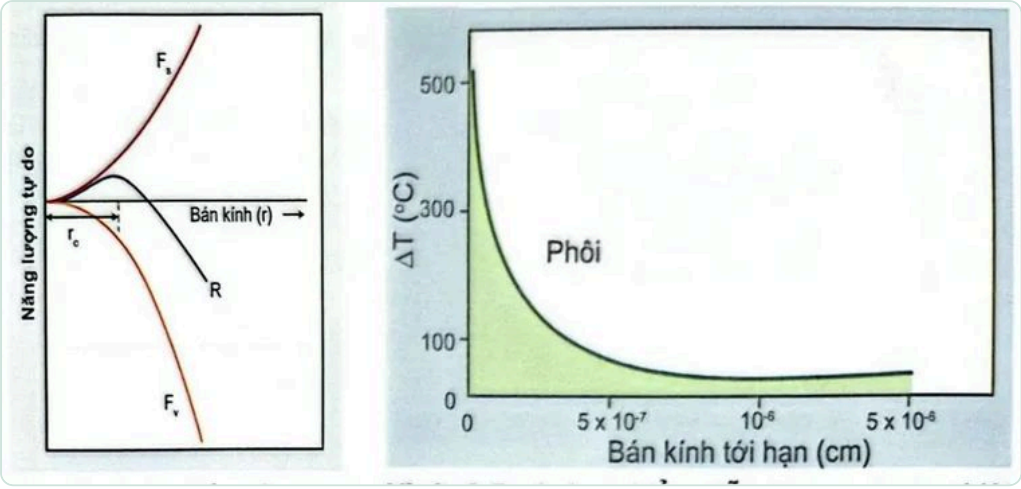


Hình 13.2. Đường biểu diễn nhiệt độ – thời gian khi làm lạnh kim loại nguyên chất: siêu mát (B'), bình nguyên cứng hóa (BC) rồi nguội dần (D).

- **Ý nghĩa lâm sàng:** trong quy trình đúc, mẫu sáp được vô khuôn, hợp kim nóng chảy được **đúc dưới áp suất**. Khi cứng hóa, nó **co ngót** và phải chính xác như mẫu sáp → nhiệt độ nóng chảy và cách cứng hóa rất quan trọng với cả bác sĩ và kỹ thuật viên.

5.2. Hình thành nhân kết tinh

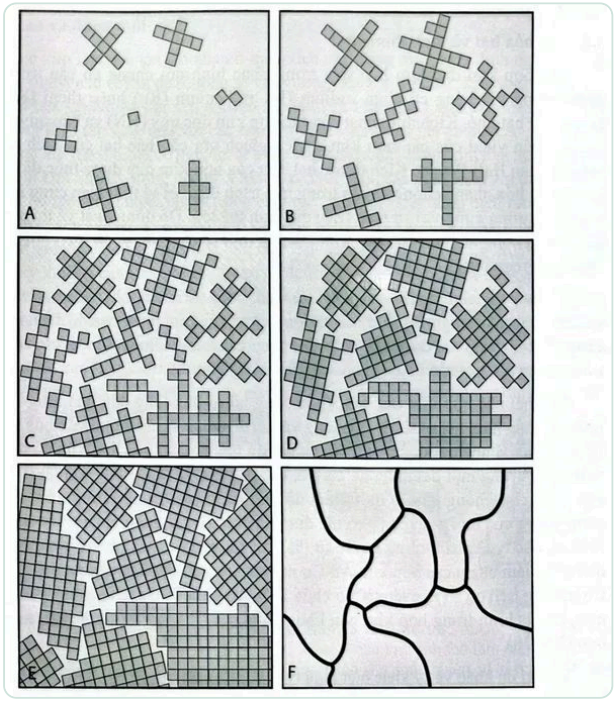
- Cứng hóa bắt đầu bằng các **phôi** (cụm nguyên tử nhỏ) trong kim loại lỏng.
- Hai năng lượng cạnh tranh:
  - **Năng lượng bề mặt (F_s)** tăng theo **bình phương bán kính**: bất lợi.
  - **Năng lượng tự do khối (F_v)** âm dần dưới T_f, tăng theo **lũy thừa ba bán kính**: có lợi.
- Phôi nhỏ hơn **bán kính tới hạn r_c** thì **không ổn định**, tự tan. Phôi lớn hơn r_c trở thành **nhân ổn định** và tiếp tục phát triển.
- **Làm mát càng nhanh** → r_c càng nhỏ → **càng nhiều nhân** → **hạt càng mịn**.
- **Tạo nhân đồng nhất:** xảy ra ngẫu nhiên khắp khối lỏng khi siêu mát mạnh.
- **Tạo nhân không đồng nhất:** trên tạp chất hoặc thành khuôn. Vì vậy **khuôn không sạch**, lẫn bụi, tạp chất có thể tạo ra nhân bất thường.



Hình 13.3. Trái: năng lượng tự do theo bán kính phôi; tổng R chỉ giảm khi phôi vượt bán kính tới hạn r_c. Phải: độ siêu mát (ΔT) càng lớn thì bán kính tới hạn càng nhỏ.

5.3. Cấu trúc phân nhánh và đa tinh thể cân bằng

- Tinh thể phát triển theo hình **cây phân nhánh (dendrite)** từ vùng mát nhất (thành khuôn) vào trung tâm.
- **Cấu trúc phân nhánh là điều không mong muốn**: vùng **gian nhánh** là nơi khởi phát và lan truyền **nứt gãy**.
- **Hợp kim thường** (Ni, Co, Fe, Ti) thường cứng hóa dạng **phân nhánh**. Phần lớn **hợp kim quý và bán quý** cho cấu trúc **đa tinh thể cân bằng** (hạt 10–20 µm).
- **"Vết xé nóng":** nứt vi thể ở vùng mỏng khi kim loại không đủ dày để chống ứng suất cứng hóa. Phòng tránh:
  - Vật đúc **đủ dày**.
  - Ưu tiên hợp kim tạo **hạt cân bằng**.
  - **Giảm nhiệt độ đúc** (hợp kim bền hơn ở nhiệt độ thấp).



Hình 13.4. Các giai đoạn hình thành hạt: nhân cô lập (A) → phát triển (B–D) → các tinh thể chạm nhau thì dừng (E) → ranh giới hạt cuối cùng (F).

5.4. Mịn hóa hạt và kích thước hạt

- Hợp kim quý thường có **hạt nhỏ** nhờ **Ir, Ru, Re**.
- Độ bền yield **tỷ lệ nghịch với căn bậc hai kích thước hạt** (**tương quan Hall-Petch**): hạt càng mịn thì càng bền.
- Hạt mịn còn giúp **đồng nhất thành phần** và **chống ăn mòn** tốt hơn (ít vi tách).
- Hợp kim **không đông ở một điểm** mà trong **một khoảng nhiệt độ**: từ **nhiệt độ hóa lỏng (liquidus)** đến **nhiệt độ hóa rắn (solidus)**.
- **% trọng lượng ≠ % nguyên tử.** Ví dụ hợp kim Ni-Cr-Mo-Be chỉ chứa **1,8% Be theo trọng lượng** nhưng chiếm tới **11% số nguyên tử**. Be là nguyên tố độc hại.

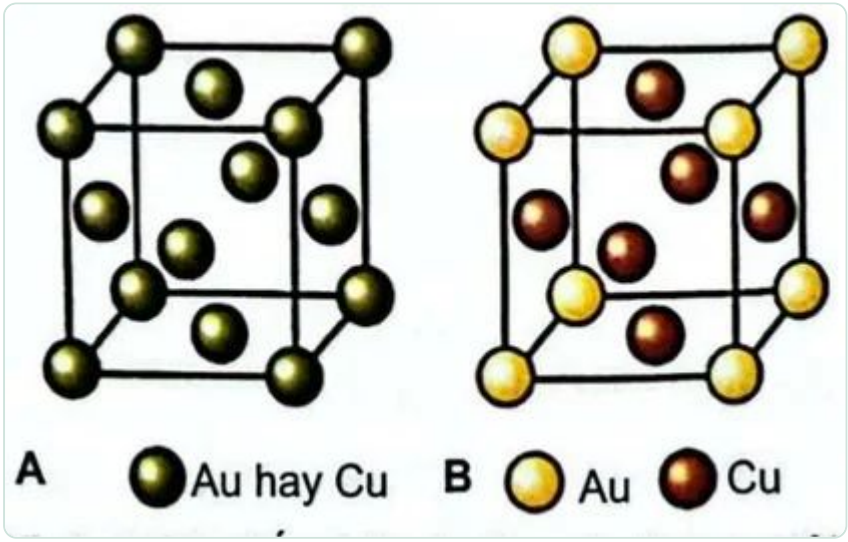
> **Liên hệ lâm sàng:** khi đọc bảng thành phần hợp kim (MSDS) để biết có Be hay Ni (dị ứng), nhớ rằng con số **% trọng lượng thấp** có thể ứng với **tỷ lệ nguyên tử cao hơn nhiều**.

6. DUNG DỊCH RẮN

- Phần lớn **hợp kim quý** đúc phục hình là **dung dịch rắn**, ví dụ hệ **Pd-Ag**: nguyên tử Ag phân bố ngẫu nhiên trong mạng **FCC** của Pd → **một pha rắn**.
- Nếu làm lạnh quá nhanh, nguyên tử có thể chưa phân bố đều → cần **xử lý nhiệt** ở nhiệt độ cao đủ lâu để **khuếch tán** làm đồng nhất.

6.1. Dung môi và chất tan

- **Dung môi:** kim loại chiếm đa số vị trí trong mạng tinh thể; kim loại còn lại là **chất tan**.
- **Dung dịch rắn thay thế:** nguyên tử chất tan **thay chỗ** nguyên tử dung môi (Ag thay Pd trong hợp kim Pd-Ag).
- **Dung dịch rắn xen kẽ:** nguyên tử chất tan **rất nhỏ**, nằm **giữa** các nguyên tử dung môi, nồng độ thấp. Ví dụ: **carbon trong sắt** (nền của thép), **H, O, C, N trong CP-Ti**.
- **Siêu mạng lưới (superlattice):** ở nhiệt độ thấp, Au-Cu có thể sắp xếp **định hướng**. Ví dụ **$AuCu_3$**: Au ở các góc, Cu ở tâm các mặt.



Hình 13.5. A, dung dịch rắn ngẫu nhiên (FCC): Au và Cu không phân biệt vị trí. B, siêu mạng lưới $AuCu_3$ định hướng: Au ở góc, Cu ở tâm mặt.

6.2. Điều kiện để tạo dung dịch rắn

1. **Kích thước nguyên tử chênh < 15%** → hòa tan thuận lợi. Chênh > 15% → nhiều pha.

2. **Cùng hóa trị** → độ hòa tan cao hơn. Ví dụ hợp kim đồng có thể hòa tan nhiều kim loại hóa trị cao hơn khi tăng hóa trị chất tan.

3. **Ái lực hóa học thấp:** ái lực cao thì tạo **hợp chất kim loại trung gian** thay vì dung dịch rắn.

4. **Cùng kiểu cấu trúc tinh thể**: Au-Cu, Pd-Ag đều FCC → dung dịch rắn liên tục.

Ví dụ: **Ag và Sn** chỉ chênh ~4% kích thước nhưng khác hóa trị và cấu trúc tinh thể → hòa tan hạn chế. Khi Sn tăng sẽ tạo **Ag_3Sn**, pha quan trọng trong **amalgam**.

6.3. Tính chất vật lý của dung dịch rắn

- Nguyên tử chất tan khác kích thước làm **biến dạng mạng** cục bộ, **cản trở lệch mạng (dislocation)** → **tăng độ bền, giới hạn tỷ lệ, độ cứng**, nhưng **giảm độ dẻo**. Hiệu ứng này tương tự **làm lạnh (cold working)**.
- Vàng nguyên chất không chịu ứng suất cao, nhưng chỉ cần thêm **5% đồng** là đủ bền và cứng cho **inlay, onlay**.
- Với hợp kim nhị phân, độ cứng tối đa đạt ở khoảng **50% mỗi kim loại**.

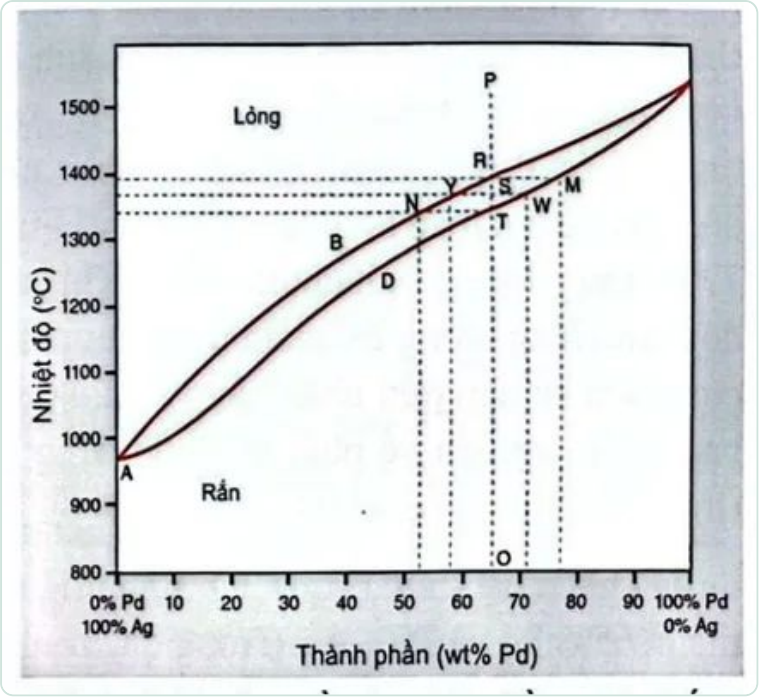
7. SƠ ĐỒ PHA CÂN BẰNG

- Cho biết **các pha có mặt** ứng với **thành phần và nhiệt độ**, giúp dự đoán vi cấu trúc khi xử lý nhiệt.
- Ba vùng: **lỏng**, **lỏng + rắn**, **rắn**, phân cách bởi đường **liquidus** (trên) và **solidus** (dưới).

7.1. Đọc sơ đồ: hợp kim 65% Pd – 35% Ag

Nhiệt độ (°C)	Pha lỏng (%Pd)	Pha rắn (%Pd)
1.500	65	–
1.400 (điểm R, chạm liquidus)	65	71 → tinh thể đầu tiên ~77%
1.375 (điểm S)	57	71
1.340 (điểm T, chạm solidus)	52	65
900	–	65

- **Tinh thể rắn đầu tiên** (điểm M) giàu Pd hơn hợp kim ban đầu (**~77% Pd**). Phần lỏng cuối cùng lại **giàu Ag** (điểm N ~52% Pd).
- **Luật đòn bẩy (lever rule):** tính tỷ lệ pha ở một nhiệt độ. Ví dụ ở 1.370°C, % pha rắn = YS/YW ≈ **56%**.



Hình 13.6. Sơ đồ pha cân bằng hệ Pd-Ag. Đường trên là liquidus, đường dưới là solidus; đường đứt PO là hợp kim 65% Pd.

7.2. Tạo lõi và xử lý nhiệt đồng nhất

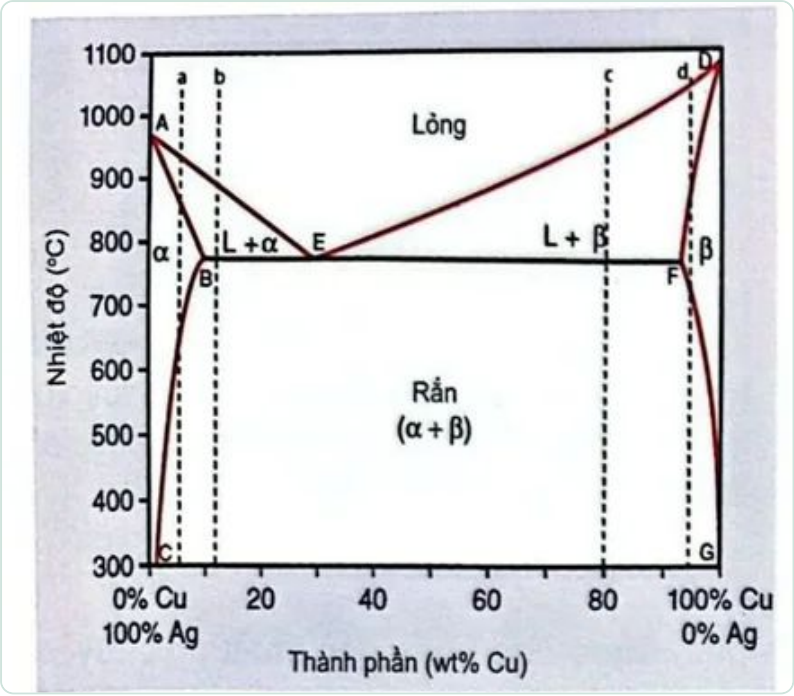
- **Làm lạnh nhanh** → không đủ thời gian khuếch tán → tinh thể **không đồng nhất**: lõi nhánh giàu Pd (nóng chảy cao), vùng giữa nhánh giàu Ag (nóng chảy thấp). Đây là hiện tượng **tạo lõi (coring)**.
- **Xử lý nhiệt đồng nhất:** nung gần solidus (không chảy) nhiều giờ (ví dụ **6 giờ**) để nguyên tử khuếch tán → hạt đồng nhất.
- Hợp kim không đồng nhất **dễ xỉn màu và ăn mòn hơn** (pha giàu Ag dễ xỉn trong miệng) nhưng **giòn hơn**. Sau khi đồng nhất hóa, hợp kim **dẻo hơn**.
- Nhiệt độ cao hơn dùng cho **ủ đẳng nhiệt (annealing)** hợp kim dẻo.

> **Liên hệ lâm sàng:** mão đúc bị **xỉn màu loang lổ** sau một thời gian thường do hợp kim **chưa đồng nhất** (pha giàu bạc lộ ra). Tuân thủ quy trình xử lý nhiệt của nhà sản xuất giúp hạn chế.

8. HỢP KIM EUTECTIC

- Hai kim loại **hòa tan hạn chế** ở trạng thái rắn. Thành phần eutectic có **nhiệt độ nóng chảy thấp nhất** trong hệ ("eutectic" = "nóng chảy thấp nhất").
- Ví dụ điển hình: hệ **Ag-Cu**.
  - Ba pha: **lỏng (L)**, **α** (dung dịch rắn giàu Ag, ít Cu), **β** (dung dịch rắn giàu Cu, ít Ag).
  - Điểm **E: 72% Ag – 28% Cu, 779°C**, thấp hơn nhiệt độ chảy của cả Ag và Cu nguyên chất.
  - Thành phần eutectic **đông ở một nhiệt độ duy nhất** dù pha rắn gồm hai pha (α và β), thường tạo **cấu trúc phiến xen kẽ**.
- Phản ứng eutectic khi làm mát: **Lỏng → rắn α + rắn β**.
- Hợp kim thành phần dưới E là **hypoeutectic**, trên E là **hypereutectic**:
  - Chứa phần eutectic (giữa B và G, tức ~9–92% Cu) → **giòn hơn**.
  - Ngoài khoảng đó → **dẻo hơn, kháng xỉn màu tốt hơn**.
- **Ứng dụng:**
  - **Hàn nha khoa** (cần nhiệt độ chảy thấp).

- Hạt cầu **Ag-Cu eutectic** phối hợp với **Ag_3Sn** để tạo **amalgam đồng cao**.
- Hệ **Au-Ir** (~0,005% Ir) giúp **mịn hóa hạt** hợp kim vàng.



Hình 13.7. Sơ đồ pha hệ Ag-Cu: điểm eutectic E (28% Cu, 779°C), pha α giàu bạc và β giàu đồng; dưới 779°C là vùng hai pha α + β.

9. HỢP KIM PERITECTIC

- Cũng là hai kim loại hòa tan hạn chế, nhưng phản ứng khi làm mát là **Lỏng + rắn β → rắn α**.
- Ví dụ:
  - **Ag-Sn**: thành phần chính của **amalgam** ban đầu.
  - **Ag-Pt**: liên quan nhiều hợp kim vàng; Ag hòa tan trong Pt < 12%, Pt hòa tan trong Ag ~56% ở 700°C.
  - **Pd-Ru** (Ru 16,5%).
- Phản ứng cần khuếch tán rộng → khi làm lạnh nhanh **dễ tạo lõi**. Cấu trúc lõi **chống ăn mòn kém** và **dễ gãy** hơn dung dịch rắn đồng chất.

	Eutectic	Peritectic
Phản ứng	Lỏng → α + β	Lỏng + β → α
Đặc điểm	nóng chảy **thấp nhất** hệ, đông ở 1 nhiệt độ	dễ tạo lõi khi làm nguội nhanh
Ví dụ nha khoa	Ag-Cu (hàn, hạt amalgam), Au-Ir	Ag-Sn (amalgam), Ag-Pt, Pd-Ru

10. PHẢN ỨNG TRẠNG THÁI RẮN – GIA CỨNG HỢP KIM QUÝ

10.1. Hợp kim vàng – đồng

- Au và Cu hòa tan hoàn toàn ở trạng thái lỏng và ở nhiệt độ cao trạng thái rắn. Liquidus và solidus gặp nhau ở **80,1% Au, 911°C**.
- Khi làm nguội chậm, có thể chuyển thành pha **định hướng** ($AuCu_3$, AuCu I, AuCu II) **dưới ~410°C** → hợp kim **cứng hơn**.
- **Ứng dụng thực tế:**

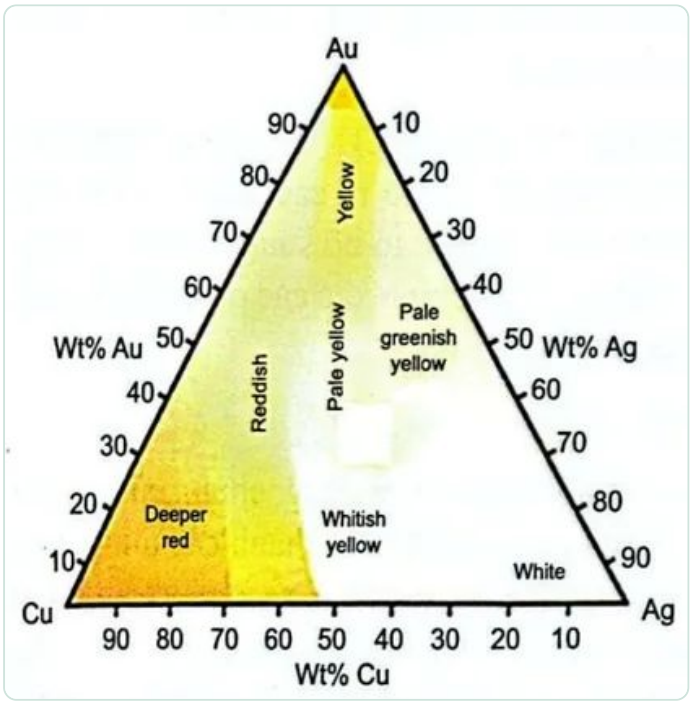
- **Làm nguội nhanh** (nhúng nước) → dung dịch rắn ngẫu nhiên, **mềm, dễ chỉnh** bờ phục hình.
- **Xử lý nhiệt gia cứng:** nung dưới solidus (ví dụ **700°C**), giữ ~**10 phút**, rồi để nguội → độ cứng Vickers **tăng** ở hợp kim vàng **loại III và IV**.
- **Loại I và II** gia cứng **không hiệu quả** vì lượng đồng không đủ.

10.2. Hợp kim palladium và đa thành phần

- Hợp kim **Pd** dùng làm khung sườn sứ kim loại từ đầu thập niên 1990 nhờ cơ tính tốt và **liên kết sứ rất tốt**.
  - Đừng nhầm với **bạc-palladium** (Ag chiếm phần lớn), loại **không** dùng đúc khung sứ.
- Hợp kim vàng thực tế là hợp kim bậc ba Au-Ag-Cu, có thêm Pt, Pd, Zn. Có thể gia bền bằng **xử lý nhiệt**.
- Sơ đồ pha nhị phân chỉ dùng để **ước lượng**, vì đúc và làm mát thực tế là **điều kiện không cân bằng**.
- **Hợp kim thường** cứng hóa theo cùng nguyên tắc như hợp kim quý.

11. MÀU HỢP KIM ĐÚC NHA KHOA

- Xu hướng chọn **sứ kim loại (PFM)** hoặc **toàn sứ** thay vì phục hình kim loại, do chi phí kim loại quý tăng và nhu cầu thẩm mỹ.
- Màu vàng đẹp cần khoảng **84% vàng** (trong hợp kim sứ kim loại). Hợp kim chỉ **40% vàng thì có màu trắng**.
- Trong hệ **Au-Ag-Cu**:
  - **Cu** kéo về **đỏ** (reddish → deeper red).
  - **Ag** kéo về **vàng nhạt – trắng**.
- Hầu hết **hợp kim palladium** sứ kim loại có màu **trắng (bạc)** → bệnh nhân khó phân biệt hợp kim quý với hợp kim thường bằng mắt. Cần **giáo dục bệnh nhân** về lợi ích của hợp kim quý và bán quý.



Hình 13.8. Dãy màu hợp kim Au-Ag-Cu: nhiều Au → vàng; nhiều Cu → đỏ; nhiều Ag → trắng hơi vàng hoặc trắng.

Ghi nhớ cả bài:

- Hợp kim quý **≥ 40% Au và ≥ 60% kim loại quý**; bán quý **≥ 25% kim loại quý** (chủ yếu Pd); thường **< 25%**.
- **Liên kết kim loại** (đám mây electron) cho dẫn điện, nhiệt, độ bóng, **tính dẻo**.
- Kim loại nguyên chất đông ở **một nhiệt độ** (bình nguyên BC); hợp kim đông trong **khoảng liquidus–solidus**.
- **Làm lạnh nhanh → nhiều nhân → hạt mịn**; hạt mịn bền hơn (**Hall-Petch**); Ir, Ru, Re mịn hóa hạt.
- **Phân nhánh** (hợp kim thường) dễ nứt; **đa tinh thể cân bằng** (hợp kim quý) tốt hơn.
- **Dung dịch rắn** cần kích thước chênh < 15%, cùng hóa trị, cùng mạng tinh thể; gia bền nhưng giảm dẻo.
- **Tạo lõi** khi nguội nhanh, khắc phục bằng **xử lý nhiệt đồng nhất**.
- **Eutectic** (Ag-Cu, 28% Cu, 779°C): nóng chảy thấp nhất, dùng hàn. **Peritectic** (Ag-Sn, Ag-Pt): dễ tạo lõi.
- Hợp kim vàng **loại III, IV** gia cứng được bằng nhiệt (trật tự hóa Au-Cu).
- **Màu:** Cu → đỏ, Ag → trắng, cần ~84% Au mới vàng đẹp.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 6. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 14 Dán nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 7, trang 161–190 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 9 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. LỢI ÍCH VÀ LỊCH SỬ
2. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ DÁN
3. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG DÁN
4. TÍNH CHẤT
5. PHÂN LOẠI KEO DÁN (van Meerbeek, 2003)
6. DÁN NHA KHOA TRÊN LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: giải thích nguyên tắc và cơ chế dán; giải thích vai trò các thành phần keo dán; giải thích tính chất keo dán và ý nghĩa lâm sàng; phân biệt keo dán 3 bước, 2 bước và 1 bước cùng ứng dụng; trình bày kỹ thuật dùng keo dán trên lâm sàng.

Hiểu nhanh: dán là **"Chén Thánh"** của vật liệu phục hồi: nhờ nó ta không còn phải mài lẹm, mài ngàm để giữ miếng trám. Nguyên lý cốt lõi rất đơn giản: **lấy đi một ít khoáng (hydroxyapatite) của răng** để tạo các vi lỗ, rồi **cho nhựa chảy vào đó và trùng hợp** → đuôi nhựa "cài khóa" vào răng. Men thì dễ (khô, nhiều khoáng); **ngà khó** vì ướt, nhiều collagen. Mọi thế hệ keo dán đều xoay quanh việc giải bài toán ngà.

1. LỢI ÍCH VÀ LỊCH SỬ

Hệ thống dán thực hiện 3 chức năng:

1. Chống tách rời giữa nền (men, ngà, kim loại, composite, sứ) và vật liệu phục hồi.
2. Phân bố ứng suất qua giao diện dán.
3. Hàn kín giao diện men, ngà và phục hồi.

Ưu điểm trên lâm sàng:

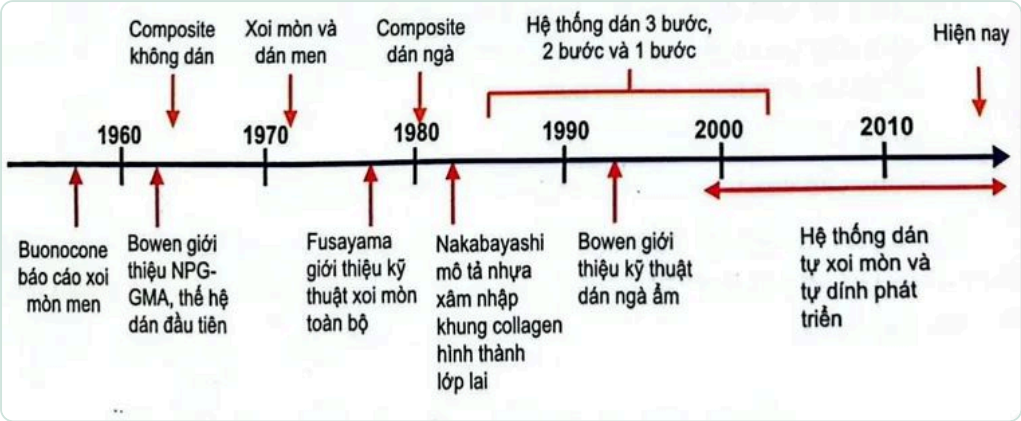
- **Bảo tồn tối đa mô răng**: không cần sửa soạn lưu giữ cơ học.
- Tăng **lưu giữ** phục hồi.
- **Hàn kín bờ**, giảm vi khuẩn xâm nhập ống ngà → giảm **ê buốt sau điều trị**, **sâu tái phát**, **nhuộm màu bờ**.
- Giảm tác hại **co ngót trùng hợp** (vi kẽ do co ngót, lộ rõ hơn khi có chu trình nhiệt).
- **Gia cố** cấu trúc răng yếu.
- Thêm lựa chọn **phục hồi thẩm mỹ**.

Các mốc chính:

Năm	Sự kiện
cuối 1940	**Oskar Hagger**: vật liệu dán đầu tiên (Sevriton Cavity Seal), tự xoi mòn và tự dính men – ngà
1955	**Buonocore**: xoi mòn men bằng **axit phosphoric**
1960s	Bowen giới thiệu NPG-GMA, hệ dán đầu tiên; composite bis-GMA ra đời → xoi mòn được "tái phát hiện"
1979	**Fusayama**: kỹ thuật **xoi mòn toàn bộ** (total-etch) men + ngà
1982–1984	**Nakabayashi**: nhựa xâm nhập khung collagen → **lớp lai**
1990s	Dán ngà ẩm; hệ 3 bước, 2 bước, 1 bước

Năm	Sự kiện
2000 → nay	Hệ **tự xoi mòn** và **tự dính**

- Thất bại thời đầu do nhựa **acrylic co ngót > 6%** thể tích và **hệ số giãn nở nhiệt cao** (> 100×10^{-6}/°C) → ứng suất phá vỡ liên kết.



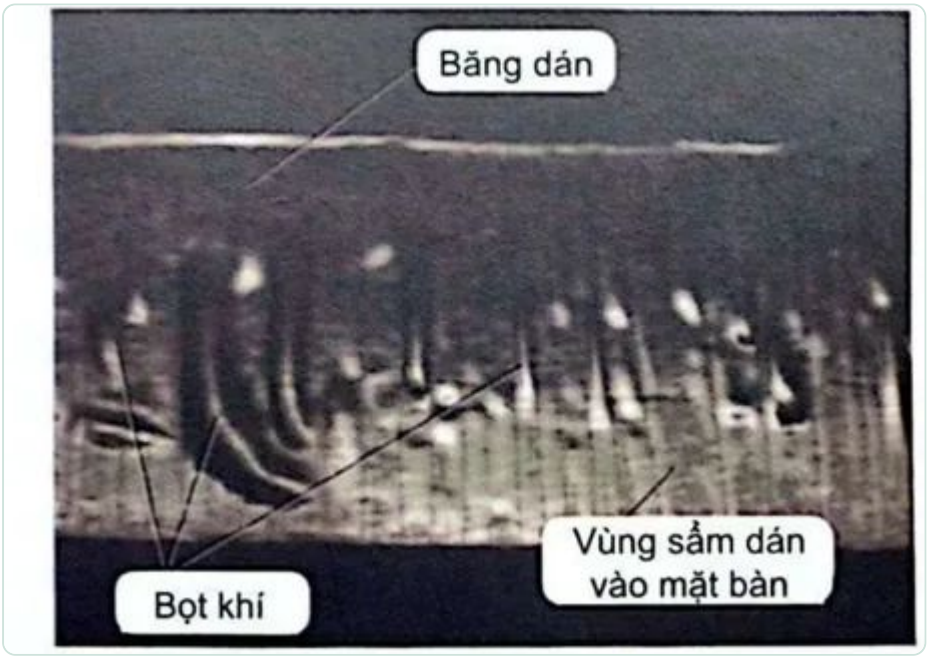
Hình 14.1. Lịch sử phát triển vật liệu và kỹ thuật dán nha khoa.

2. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ DÁN

2.1. Ba thuật ngữ cần phân biệt

Thuật ngữ	Bản chất	Ghi nhớ
Dính (adhesion)	**lực** nối hai bề mặt khi tiếp xúc mật thiết	hiện tượng vật lý – hóa học
Dán (bonding)	**quá trình** gắn vật liệu vào răng qua chất trung gian	**hành động** của con người
Hàn/bít kín (sealing)	**kết quả**: rào chắn không thấm ở giao diện	có thể đạt **hoặc không**

- Ví dụ băng keo dán lên mặt bàn: keo **dính** chặt, nhưng vẫn còn **bọt khí** giữa băng keo và bàn → **dán được nhưng chưa kín**.



Hình 14.2. Băng keo dán vào mặt bàn: dính chặt nhưng không hàn kín do còn bọt khí ở giao diện.

2.2. Dán khác gắn

- **Gắn (luting)** là **lấp đầy khe hở** giữa phục hồi và răng, về cơ bản là **hiệu quả đệm**. Giống vữa lấp kẽ gạch men: lấp đầy kẽ nhưng không dán các viên gạch lại với nhau.
- Vật liệu gắn gồm **xi măng gắn** và **composite gắn**. Composite gắn **lấp kẽ** nhưng lại **dán** vào răng qua chất trung gian.
- Khi gắn, chỉ cần **một lượng nhỏ xi măng dọc thành trục** phục hồi. Quá nhiều xi măng sẽ làm phục hồi **không khít sát**, gây **vướng cộm khớp cắn**.

2.3. Bốn yếu tố tạo nên hiệu quả dán

Cơ chế cơ bản là **trao đổi**: lấy đi **hydroxyapatite** (tạo vi lưu) → **monome nhựa xâm nhập** vào đó rồi trùng hợp → **đuôi nhựa** cài khóa với mô răng. Bốn yếu tố tham gia:

1. **Năng lượng bề mặt và tính thấm ướt**: **bước đầu tiên bắt buộc**. Keo không ướt được bề mặt thì mọi cơ chế khác đều thất bại.

2. **Xâm nhập** (hình thành **vùng lai**).

3. **Vi lưu cơ học**.

4. **Liên kết hóa học**: monome có nhóm **phosphate** (phenyl-P, 10-MDP) hoặc **carboxyl** (4-MET) có thể tạo liên kết với **Ca^{2+}** của răng.

- **Góc tiếp xúc:** 0° = ướt tuyệt đối; < 90° = thấm ướt nhiều; > 90° = ít thấm ướt; 180° = hoàn toàn không ướt.
- **Bề mặt sạch, nhám** có năng lượng bề mặt cao hơn → keo lan rộng dễ. **Xoi mòn axit** loại chất bẩn, tạo vi lưu, tăng năng lượng bề mặt.
- **Ổn định thủy phân:** men và ngà đều **ưa nước**. Để bám bền trong môi trường ẩm, monome keo dán phải **ưa nước** và chống thoái biến do nước.
- Dán thành công khi đạt **3 điều kiện**: **bảo tồn cấu trúc răng**, **lưu giữ tối ưu**, **ngăn vi lậu**.

2.4. Lớp mùn (smear layer)

- Khi mài bằng dụng cụ quay, **mảnh vụn khoáng + hữu cơ** để lại một lớp mùn trên bề mặt và cả **nút mùn** trong ống ngà.
- Lớp mùn giảm tính thấm ngà (có **tác dụng bảo vệ**) nhưng **dính rất yếu**, cản trở dán.
- Vì vậy cần **làm sạch**. Axit làm sạch lớp mùn cả ở men và ngà. Với ngà, có quan điểm chỉ nên **làm sạch một phần** để giữ tác dụng bảo vệ mà keo vẫn chui được vào ống ngà.

3. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG DÁN

Gồm: **chất xoi mòn**, **primer** (monome + dung môi), **keo dán**, **chất khơi mào và ức chế**, **hạt độn**, đôi khi có chất **kháng khuẩn**, **phóng thích fluoride**.

3.1. Chất xoi mòn

- Axit tương đối mạnh (**pH 1–2**). Ưa dùng nhất là **axit phosphoric 30–50%, điển hình 37%**: bề mặt xoi mòn đồng nhất, không hại tủy.
- **> 50%** → lắng đọng **monocalcium phosphate monohydrate** trên bề mặt, **ức chế** hòa tan khoáng tiếp.
- Thường ở dạng **gel** (thêm silica keo hoặc hạt polyme) để đặt đúng chỗ. Lưu ý tránh **bọt khí** (chỗ có bọt không được xoi mòn).

3.2. Primer

- Ngà xoi mòn rất nhạy kỹ thuật vì **khung collagen dễ đổ sụm khi khô**. Primer giữ khung collagen, cho monome kỵ nước vào được để tạo **lớp lai**.

- Primer là **monome lưỡng chức** trong dung môi:
  - Một đầu **methacrylate** (kỵ nước) nối với nhựa keo dán.
  - Đầu kia là nhóm **ưa nước, mang điện** gắn với collagen và hydroxyapatite (phosphate, carboxylic, alcohol, este).
- Hay dùng: **HEMA** (phổ biến nhất, phân tử nhỏ, tan trong nước), NPG-GMA, 4-META, MEP-P.
- Độ axit các nhóm chức: **sulfonic > phosphonic > phosphoric > carboxylic > alcohol**. Tăng monome axit trong HEMA đến **pH ~1–2** → **primer tự xoi mòn** (vừa loại lớp mùn vừa xoi mòn ngà). Ví dụ: HEMA-phosphate, phenyl-P, **10-MDP**, 4-MET, 4-META, MAC-10.

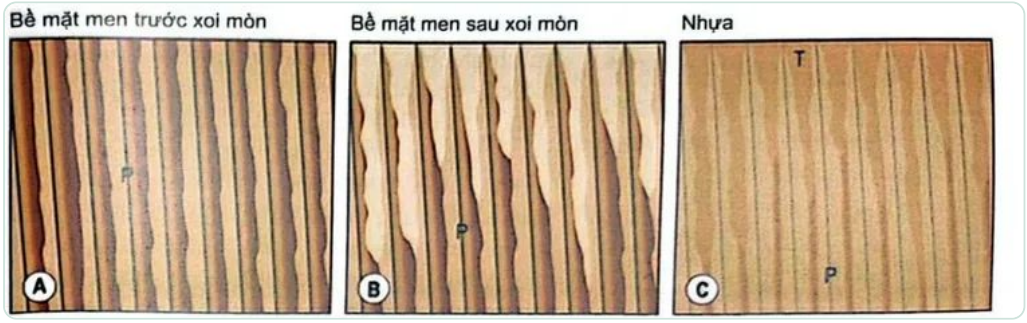
3.3. Dung môi

	Alcohol (ethanol)	Acetone	Nước
Ưu	bay hơi nhanh; ít nhạy với ngà ẩm	**đuổi nước tốt**; dễ bay hơi	ưa nước; **tái ngậm nước** collagen bị khô; không nhạy với ngà ẩm
Nhược	đuổi nước kém hơn acetone; mùi	bay hơi quá nhanh nên xâm nhập hạn chế; **rất nhạy độ ẩm ngà** (kỹ thuật nhạy cảm); phải bôi nhiều lớp	không bay hơi, kéo dài thời gian làm khô; **khó loại trừ**, cản trở dán

- Primer dung môi **cao** → xâm nhập tốt nhưng lớp mỏng, phải bôi **nhiều lớp**. Dung môi **thấp** → thường **một lớp** là đủ.

3.4. Keo dán

- Chủ yếu là dimethacrylate **kỵ nước** (bis-GMA, TEGDMA, UDMA) và ít monome ưa nước (HEMA).
- **Men:** keo chảy vào khe xoi mòn, trùng hợp tạo **đuôi nhựa sâu ~30 µm**.
- **Ngà:** keo lấp khoảng trống mạng collagen → **lớp lai** + **đuôi nhựa** trong ống ngà. Keo cần đủ **kỵ nước** để ngăn dịch thấm, nhưng cũng đủ **ưa nước** để khuếch tán vào ngà ướt.
- Liên kết **ester** dễ thủy phân. Một số sản phẩm thay bằng **methacrylamide** bền hơn.



Hình 14.3. (A) Trụ men trước xoi mòn. (B) Sau xoi mòn axit, khử khoáng sâu 10–30 µm. (C) Sau trùng hợp, đuôi nhựa (T) lấp vào men. P: vỏ trụ.

- **Yêu cầu của hệ dán ngà thành công:**

1. Loại bỏ hoặc hòa tan lớp mùn **vừa đủ**.
2. Duy trì hoặc tái tạo **khung collagen**.
3. **Thấm ướt** tốt.
4. Monome **khuếch tán, xâm nhập** hiệu quả.
5. **Trùng hợp được** trong cấu trúc răng.
6. **Đồng trùng hợp** với nhựa composite.

- **Chất silane** có cấu trúc **M-R-X**:

- **M**: nhóm methacrylate đồng trùng hợp với nhựa.
- **R**: chuỗi đệm.
- **X**: nhóm phản ứng với silic hoặc Ca^{2+}.
- Ví dụ γ-methacryloxypropyl trimethoxysilane, dùng **silane hóa** hạt độn, sứ, sửa sứ.

3.5. Các thành phần khác

- **Chất khơi mào:** quang trùng hợp (**camphorquinone**), hóa trùng hợp (**BPO** + amin bậc 3) hoặc lưỡng trùng hợp.
- **Hạt độn nano** (silica ~40 nm): tăng độ bền, tạo **màng dày hơn**, giảm ức chế oxy và **giảm ứng suất co ngót**. Tuy vậy, hạt có lọt vào khe collagen (~20 nm) hay không vẫn còn bàn cãi.
- **Glutaraldehyde** (Gluma): **giảm nhạy cảm ngà**, cố định collagen.
- **MDPB** (Clearfil Protect Bond), parabene: **kháng khuẩn**. **Fluoride**: ngừa sâu thứ phát.
- **Chlorhexidine**, benzalkonium chloride: **ức chế MMPs** (enzym thoái biến collagen lớp lai).

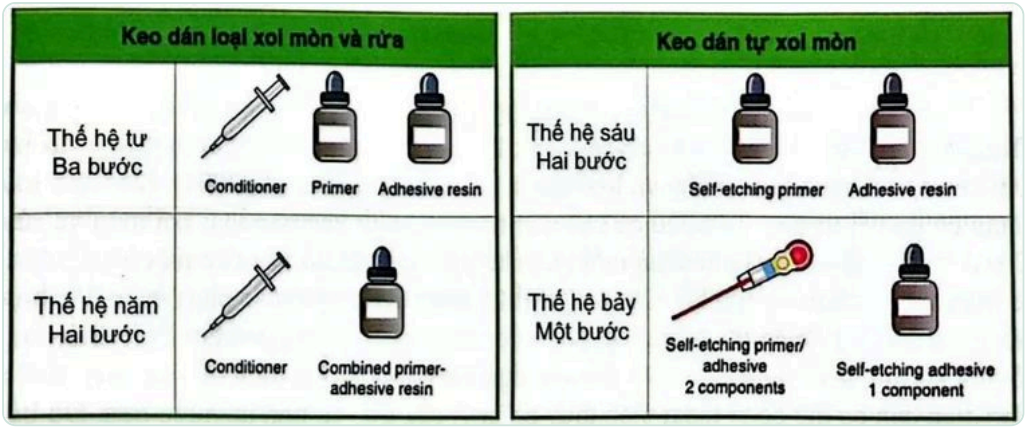
4. TÍNH CHẤT

- **Độ bền dán:** đo bằng thử nghiệm kéo, xé. Mục tiêu tối thiểu đề xuất **≈ 20 MPa**. Phương pháp **vi căng (microtensile)** dùng mẫu thiết diện ~1 mm^2.
  - Keo hiện đại mạnh đến mức thường **gãy trong ngà** chứ không phải ở giao diện. Hạn chế hiện nay chủ yếu do **ứng suất co ngót** của composite.
- **Vi lậu:** đánh giá bằng **chất nhuộm màu** xâm nhập. Hệ dán mới ức chế vi lậu tốt hơn.
- **Lão hóa lớp lai:**
  - Keo **3 bước** ít giảm độ bền theo thời gian. Keo **2 bước** giảm đáng kể sau **4–5 năm**.
  - Nguyên nhân: collagen lớp lai bị **MMPs** thoái biến, monome ưa nước hút nước.
  - Nếu **men quanh bờ được hàn kín**, độ bền dán ngà giữ tốt hơn.

5. PHÂN LOẠI KEO DÁN (van Meerbeek, 2003)

Phân loại theo **cơ chế** (xoi mòn – rửa hay tự xoi mòn) và **số bước** thực hiện.

	Xoi mòn và rửa: 3 bước (thế hệ 4)	**Xoi mòn và rửa: 2 bước (thế hệ 5)**	**Tự xoi mòn: 2 bước (thế hệ 6)**	**Tự xoi mòn: 1 bước (thế hệ 7)**
Bước	xoi mòn 15 giây → rửa 15 giây → thổi nhẹ (**giữ ẩm ngà**) → primer → keo dán, chiếu đèn	xoi mòn → rửa → **primer + keo chung một lọ**	**primer tự xoi mòn** (không rửa) → keo dán	**xoi mòn + primer + keo trong một lọ** ("**ba trong một**")
Sản phẩm ví dụ	Scotchbond Multi-Purpose, All-Bond 3, OptiBond FL	Single Bond, Excite, Prime & Bond NT, One-Step	**Clearfil SE Bond**, AdheSE	Adper Easy Bond, G-Bond, Xeno V, iBond



Hình 14.4. Phân loại hệ thống keo dán theo van Meerbeek (2003): xoi mòn và rửa (thế hệ 4, 5) và tự xoi mòn (thế hệ 6, 7).

5.1. Xoi mòn và rửa

- **3 bước (thế hệ 4):** đáng tin cậy nhất, là **"tiêu chuẩn vàng"** về độ bền.
- **2 bước (thế hệ 5):** đơn giản hơn, dán **men** tốt và ổn định. Với ngà thì kém hơn và khó dự đoán:
  - Axit phosphoric làm lộ mạng collagen gần như không còn hydroxyapatite.
  - Primer và keo trộn chung → giao diện **ưa nước**, dễ **thấm nước, thoái biến**.

Ưu điểm xoi mòn toàn bộ	Nhược điểm
độ bền dán **cao**; dễ thực hiện khi chỉ xoi mòn một mặt	**quá khô → sụm collagen**; tốn thời gian; **kỹ thuật nhạy cảm**; nhiều bước nên nhiều nguy cơ sai; **siêu lậu (nanoleakage)** do vùng khử khoáng quá sâu, nhựa không thấm hết

5.2. Tự xoi mòn

- **2 bước (thế hệ 6):** monome axit trộn với primer, không rửa. Có hai loại:
  - **Mạnh (pH < 1)**: cơ chế giống xoi mòn – rửa.
  - **Nhẹ (pH ≈ 2)**: chỉ hòa tan một phần → **còn hydroxyapatite** trong lớp lai để nhóm carboxyl hoặc phosphate (như **10-MDP**) **liên kết hóa học**. Dán ngà tốt, nhưng xoi mòn men kém hơn.
- **1 bước (thế hệ 7):** đơn giản nhất, không rửa, không thổi khô nhiều. Hầu hết là một lọ, trừ Adper Prompt L-Pop (hai thành phần trong gói).
- **Keo đa năng (universal)** như Scotchbond Universal: dùng được cả **tự xoi mòn lẫn xoi mòn toàn bộ**, chứa monome phosphate và silane.

Xoi mòn và rửa	Tự xoi mòn
độ bền dán **cao hơn**	**nhanh hơn**
độ đồng nhất cao hơn	**bít kín ngà tốt hơn**, **ít ê buốt**
	chỉ dùng với **quang trùng hợp**; xoi mòn **men** có thể không tốt

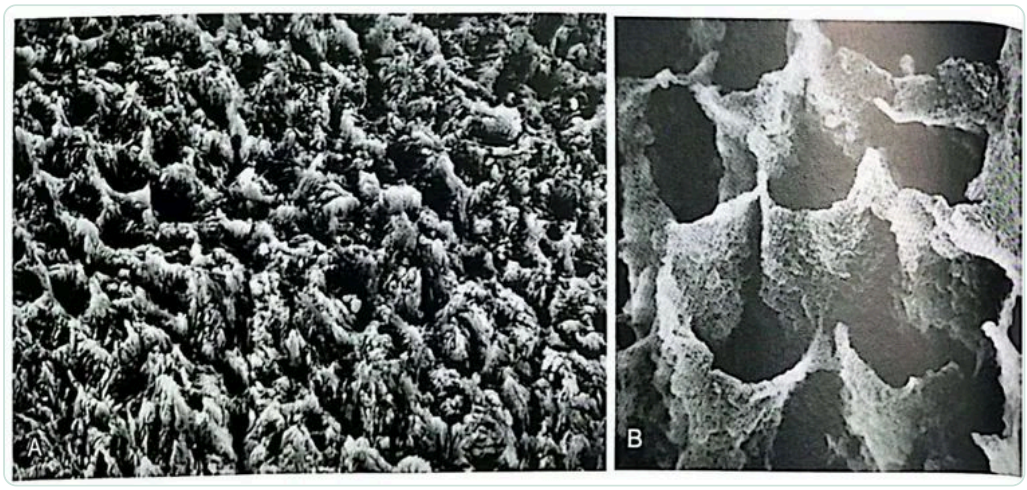
Mẹo nhớ: "4-5 rửa, 6-7 không rửa". Số bước giảm dần **3 → 2 → 2 → 1**. Hai cặp "2 bước" khác nhau ở chỗ: thế hệ 5 **gộp primer + keo**, thế hệ 6 **gộp axit + primer**.

Liên hệ lâm sàng: keo 1 bước tiện nhưng **bờ miếng trám dễ đổi màu** hơn. Nhiều bác sĩ dùng **xoi mòn chọn lọc men** bằng axit phosphoric rồi mới bôi keo tự xoi mòn, để có được ưu điểm của cả hai.

6. DÁN NHA KHOA TRÊN LÂM SÀNG

6.1. Xoi mòn men

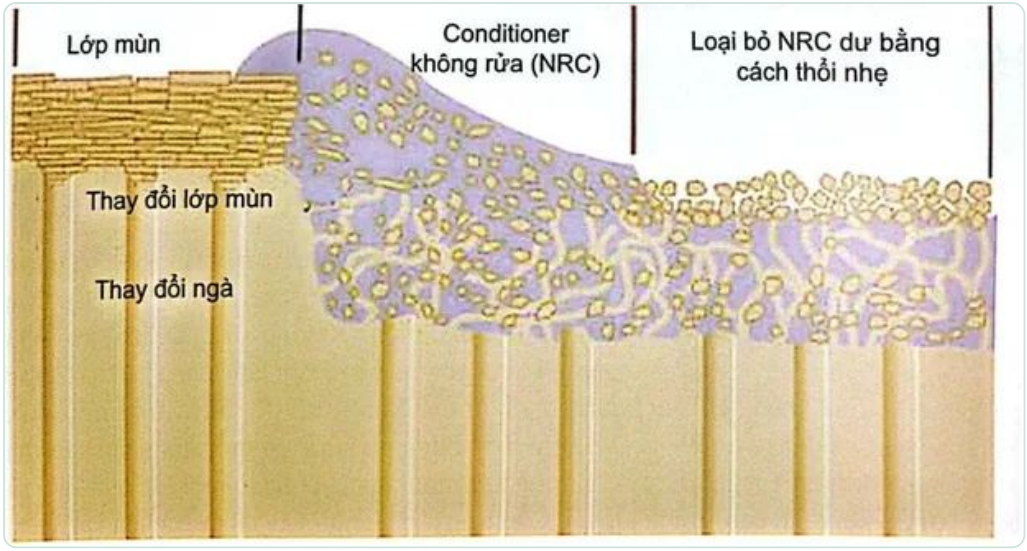
- Buonocore (1955): xoi mòn bằng axit phosphoric tăng độ bền dán men lên **~20 MPa**.
- Axit loại lớp mùn và **~10 µm men**, lộ trụ men dạng **tổ ong**:
  - **Loại I**: hòa tan **trung tâm trụ**.
  - **Loại II**: hòa tan **ngoại biên**.
- **Đuôi nhựa** đường kính ~**6 µm**, dài **10–20 µm** (khe 20–30 µm). Trước kỹ thuật xoi mòn, dán trên lớp mùn chỉ đạt **5–10 MPa**.
- Lớp **5 µm ngoài cùng** của men vô định hình, khó xoi mòn → nên **mài nhẹ** men trước. Men **nhiễm fluor** và **răng sữa** (ít trụ) cần **kéo dài thời gian xoi mòn**.
- **Làm sạch bằng bột pumice** trước khi xoi mòn, **không dùng bột đánh bóng có dầu**.
- Xoi mòn men giúp: **tăng diện tích**, **tăng độ nhám**, **giảm sức căng bề mặt**, **tăng thấm ướt**, **tăng năng lượng bề mặt**.
- **Dấu hiệu lâm sàng:** men xoi mòn có **màu trắng đục, mờ**.



Hình 14.5. (A) Bề mặt trụ men với trung tâm trụ bị hòa tan bởi axit phosphoric. (B) Đuôi nhựa xâm nhập vùng men xoi mòn (SEM, ×5000).

6.2. Xoi mòn ngà

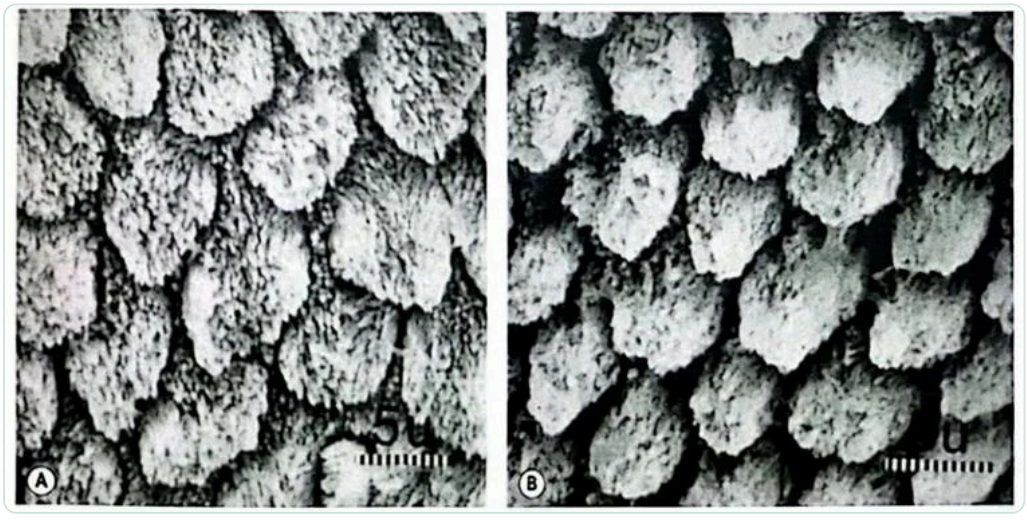
- Ngà là **mô sống**: **50% khoáng**, **30% hữu cơ** (chủ yếu collagen type I), **20% nước** (theo thể tích).
- Xoi mòn ngà loại hydroxyapatite sâu **vài micron (~10 µm)** → lộ **mạng collagen ngậm nước**. Nhựa ưa nước xâm nhập tạo **lớp lai** (Nakabayashi, 1984).
- **Độ ẩm vừa đủ là then chốt:**
  - **Quá khô** → collagen **sụm**, nhựa không vào được.
  - **Quá ướt** → nhựa không thay được nước → **vi lậu**.
- Lớp mùn dày mỏng khác nhau làm kết quả **khó dự đoán**. Xoi mòn quá sâu có thể gây **phản ứng tủy** ở xoang sâu.
- Một số chất xử lý có **glutaraldehyde** để cố định collagen, chống sụm.



Hình 14.6. Quá trình xử lý ngà: chất xử lý khử khoáng lớp mùn và pha vô cơ; sau khi thổi nhẹ, chất xử lý xâm nhập và đan cài với lớp collagen khi nhựa trùng hợp (NRC: không rửa chất xử lý).

6.3. Các yếu tố ảnh hưởng xoi mòn

- **Thời gian:** hiện nay đa số chất xoi mòn khoảng **15 giây**. Xoi mòn quá lâu → mất canxi quá nhiều, mất dạng xoi mòn lý tưởng, **giảm độ bền dán**. Trên lâm sàng **không phân biệt được** xoi mòn quá mức bằng mắt.
- **Rửa:** nước có áp lực ~**20 giây**. Với gel phải rửa thật kỹ, nếu không **hạt silica** còn lại sẽ chặn đuôi nhựa.
- **Làm khô:**
  - **Men** làm khô hoàn toàn (khí không dầu) đến khi **trắng đục**.
  - **Ngà không làm khô quá mức** (sụm collagen). Nếu lỡ khô quá thì **làm ẩm lại** bằng nước. Collagen bung trở lại, nhưng không hoàn toàn như ban đầu.
- **Nhiễm bẩn:** chỉ chạm **nước bọt, máu** hay **dầu từ tay khoan** là giảm mạnh độ bền dán. Nếu nhiễm bẩn: **rửa sạch, xoi mòn lại 10 giây**. **Đê cao su** là giải pháp tốt nhất.



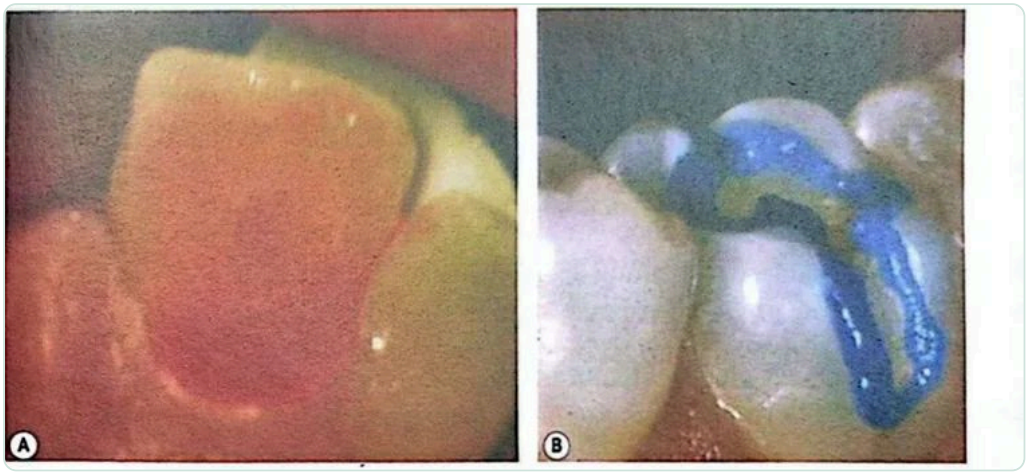
Hình 14.7. Men sau xoi mòn 30 giây (A) và 60 giây (B): sau 60 giây vỏ trụ men bị loại bỏ nhiều hơn mà khe không sâu hơn đáng kể.

6.4. Dạng lỏng hay dạng gel

Dạng lỏng	Dạng gel
dễ **chảy tràn** ra men không cần dán và **mô mềm** (bỏng nước)	**lưu tại chỗ**, dễ kiểm soát

Dạng lỏng	Dạng gel
dễ loại bỏ; bôi bằng cọ	khó rửa sạch hoàn toàn (sót chất phụ gia); bơm bằng ống chích
hiệu quả hơn vì không có phụ gia	có thể không xâm nhập sâu bằng dạng lỏng

- Gel thêm chất làm đặc **< 2%** vào axit phosphoric 37%. **Chất màu** giúp phân biệt với men trắng.



Hình 14.8. (A) Axit dạng lỏng chảy tràn ra vùng không cần xoi mòn và cả mô mềm. (B) Gel xoi mòn nằm đúng vị trí quanh xoang trám.

6.5. Quét lót (priming) và dán

- Primer bôi lên ngà xoi mòn → xâm nhập mạng collagen, **giữ khung collagen không sụm**, nối lớp ngà ưa nước với keo dán kỵ nước.
- **Không bao giờ làm khô ngà quá mức** trước khi dán.
- Keo dán (bis-GMA + HEMA) phải **ướt tốt** lớp primer. Keo **độ quánh thấp** xâm nhập tốt hơn. Thêm hạt độn làm tăng độ quánh, dễ **nhốt bọt khí** gây vùng ức chế oxy.
- **Kiểm soát ẩm** là bắt buộc. **Đê cao su** hiệu quả nhất, đồng thời giữ axit không chạm mô mềm.

6.6. Chọn keo dán theo tình huống

Tình huống	Gợi ý
dán **sườn composite**	**3 bước** (xoi mòn và rửa)
trám composite răng trước – sau, gắn **veneer** bằng xi măng nhựa	**xoi mòn và rửa 2 bước**
phục hình **toàn sứ** gắn xi măng nhựa	**1 bước (thế hệ 7)**
không dùng keo riêng	**xi măng nhựa tự dán** (RelyX Unicem)

- **Xi măng nhựa** có cơ tính vượt trội, độ bền dán cao hơn xi măng thường, cả với **zirconia**.
- Sửa soạn phục hình sứ: **thổi cát**, **xoi mòn axit hydrofluoric**, **silane hóa** hoặc primer sứ.
- Xi măng nhựa tự dán là loại **lưỡng trùng hợp**. **Veneer nên dùng loại quang trùng hợp**.

6.7. Dán mắc cài chỉnh nha

1. Đánh bóng bề mặt răng.
2. Xoi mòn bằng axit phosphoric (gel hoặc dung dịch).
3. Rửa kỹ với nước.
4. Thổi khô.

5. Bôi sealant hoặc primer.

6. Dán mắc cài bằng xi măng nhựa.

7. Chiếu đèn (nếu loại quang trùng hợp).

- Xi măng **tự dán không khuyến cáo** cho mắc cài vì độ bền thấp hơn.
- Dán lên **amalgam, sứ, kim loại**: **mài nhám, thổi cát** + chất chứa **4-META, 10-MDP**. Độ bền dán vào amalgam **thấp hơn** men.
- Dán tốt còn giảm nguy cơ **"đốm trắng"** mất khoáng quanh mắc cài.

6.8. Dán trong nội nha

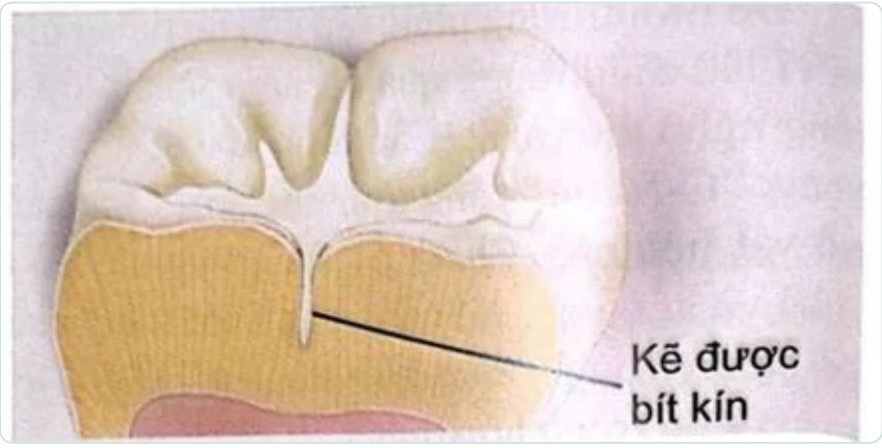
- **Sealer** phối hợp côn **gutta-percha** để bít kín ống tủy. Truyền thống dùng **ZOE**, $Ca(OH)_2$, nhựa **epoxy**. **GIC** liên kết hóa học được với ngà nhưng **không dính gutta-percha**.
- Hệ mới: sealer methacrylate độ nhớt thấp (**EndoRez**), **Resilon** (lõi polycaprolactone + sealer methacrylate + primer tự xoi mòn).
- Khó khăn đặc biệt:
  - **"C-factor"** trong ống tủy có thể **> 1.000** → ứng suất co ngót rất lớn → bong tách, vi kẽ.
  - Khó kiểm soát keo trong ống hẹp dài; dung môi khó bay hơi.
  - **NaOCl** và thuốc đặt ống tủy làm biến đổi collagen, **giảm độ bền dán**.

6.9. Dán amalgam

- Kết hợp amalgam với keo dán ngà và hệ M-R-X giúp **giảm vi lậu**, tăng kháng nứt.
- Cơ chế chủ yếu là **vi cơ học**: nhồi amalgam vào lớp keo còn nhớt.
- Lớp keo **dày** (ví dụ **Amalgambond Plus**, có sợi PMMA) giữ tốt hơn. Độ bền dán khoảng **6–15 MPa**.
- Là **phụ trợ**, không thay thế lưu giữ cơ học.

6.10. Trám bít hố rãnh (sealant)

- Nhựa (bis-GMA, UDMA, có hoặc không hạt độn) chảy vào hố rãnh đã xoi mòn, bít kín khỏi vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn.
- Sealant phải có **độ nhớt thấp** để chảy vào đáy rãnh. Có thể trùng hợp hóa học hoặc quang học.
- **Hiệu quả:**
  - Tỷ lệ bong khoảng **5% mỗi năm**.
  - **78%** răng cối lớn thứ nhất **không sâu** sau 7 năm, so với **31%** ở nhóm chứng.
  - Đặt lên **sâu sớm** mà sealant còn giữ tốt thì **sâu không tiến triển**.
- **PRR (phục hồi nhựa phòng ngừa):** sửa soạn tối thiểu + composite + sealant. Thành công **75% sau 9 năm**, cao hơn amalgam truyền thống.



Hình 14.9. Mặt cắt răng cối lớn đã trám bít hố rãnh: sealant xâm nhập tận đáy kẽ.

Ghi nhớ cả bài:

- **Dính** là lực, **dán** là quá trình, **bít kín** là kết quả (không phải lúc nào cũng đạt).
- Cơ chế dán là **trao đổi**: lấy hydroxyapatite → monome xâm nhập → **đuôi nhựa và lớp lai**. **Thấm ướt** là bước đầu tiên bắt buộc.
- Xoi mòn: **axit phosphoric 37%**, khoảng **15 giây**. **Men** làm khô đến **trắng đục**; **ngà giữ ẩm** (khô quá thì sụm collagen).
- **Primer** là monome lưỡng chức (**HEMA**) giữ collagen. Dung môi: acetone đuổi nước tốt nhưng rất nhạy ẩm; nước tái ngậm collagen.
- Thế hệ **4 (3 bước)** là chuẩn vàng; **5**: primer + keo chung; **6**: axit + primer chung (**Clearfil SE**); **7**: tất cả một lọ.
- Tự xoi mòn **ít ê buốt**, nhưng xoi mòn men kém hơn.
- Mục tiêu độ bền dán **≥ 20 MPa**. Lớp lai lão hóa do **MMPs**; **chlorhexidine** giúp ức chế.
- **Đê cao su** là cách tốt nhất chống nhiễm bẩn. Ống tủy có **C-factor > 1.000**.
- Sealant cần **độ nhớt thấp**; giảm sâu rõ rệt (**78% so với 31%**).

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 7. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 15 Polyme phục hình

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 12, trang 367–388 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. NHỰA ACRYLIC
2. NHỰA NẤU (NHIỆT TRÙNG HỢP)
3. KỸ THUẬT ÉP NHỰA
4. QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP
5. NHỰA TỰ CỨNG (HÓA TRÙNG HỢP)
6. LƯU Ý KỸ THUẬT VỚI NHỰA TỰ CỨNG
7. NHỰA NỀN HÀM QUANG TRÙNG HỢP
8. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NHỰA NỀN HÀM
9. VẬT LIỆU MỀM ĐỆM HÀM
10. RĂNG NHỰA THÁO LẮP LÀM SẴN
11. VẬT LIỆU PHỤC HÌNH HÀM MẶT

Học xong bài này, bạn cần: trình bày quy trình kỹ thuật và quá trình trùng hợp nhựa nấu; giải thích đặc điểm vật lý của nhựa nấu và ý nghĩa lâm sàng; phân tích ưu nhược điểm của vật liệu mềm đệm hàm; phân biệt và lựa chọn các loại răng nhựa tháo lắp làm sẵn; trình bày ưu nhược điểm các loại vật liệu phục hình hàm mặt.

Hiểu nhanh: gần như mọi **nền hàm giả** từ thập niên 1940 đến nay đều làm bằng **PMMA** (polymethyl methacrylate) dạng **bột – lỏng**. Bột là polyme đã trùng hợp sẵn, lỏng là monome. Trộn lại thành khối dẻo, ép vào khuôn thạch cao rồi **nấu** cho trùng hợp. Hai kẻ thù lớn nhất là **co ngót** và **xốp rỗng**, nên mọi bước (tỷ lệ bột/lỏng, thời điểm ép, chu kỳ nấu) đều nhằm kiểm soát hai thứ này.

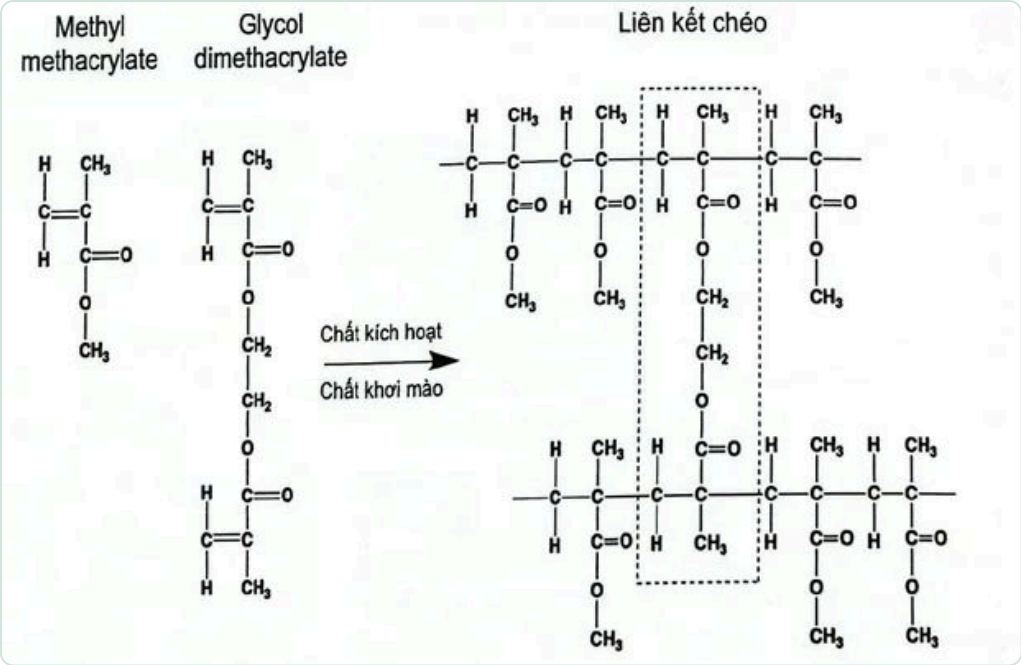
1. NHỰA ACRYLIC

- **PMMA** trong suốt, không màu, có thể **nhuộm** gần như mọi màu và độ trong. Màu, tính quang học và tính chất vật lý đều phù hợp nha khoa.
- Ưu điểm quan trọng: **dễ chế tác**. Cung cấp dạng **bột – lỏng**:
  - **Lỏng:** chủ yếu **methyl methacrylate (MMA)** chưa trùng hợp.
  - **Bột:** hạt **PMMA tiền trùng hợp**.
- Trộn đúng tỷ lệ → khối dẻo, đưa vào khuôn ép để tạo dạng rồi trùng hợp.

2. NHỰA NẤU (NHIỆT TRÙNG HỢP)

Hầu như mọi nền hàm giả dùng **nhựa kích hoạt nhiệt**. Nhiệt được cung cấp bằng **nồi nấu nước** hoặc **lò vi ba**.

Thành phần	Chất	Vai trò
Bột	hạt PMMA tiền trùng hợp	thành phần chính
	benzoyl peroxide	**chất khơi mào**
Lỏng	**MMA**	monome
	hydroquinone	**chất ức chế**: ngăn trùng hợp ngoài ý muốn khi bảo quản, kéo dài thời gian làm việc
	glycol dimethacrylate (1–2%)	**chất liên kết ngang**: nối hai chuỗi polyme → mạng lưới, **tăng kháng biến dạng**



Hình 15.1. Thành phần hóa học của nhựa trước và sau trùng hợp: methyl methacrylate và glycol dimethacrylate, dưới tác dụng của chất kích hoạt và chất khơi mào, tạo chuỗi polyme có liên kết chéo.

3. KỸ THUẬT ÉP NHỰA

3.1. Chuẩn bị khuôn ép

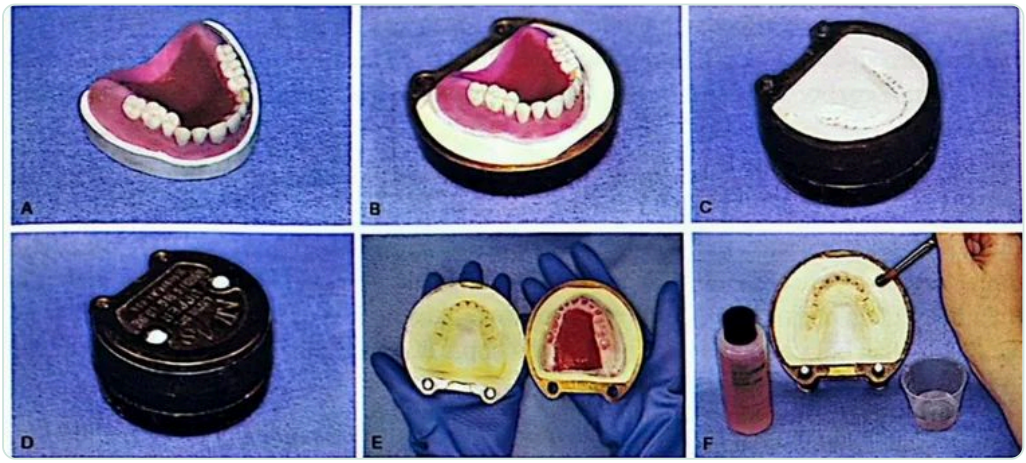
1. Lên răng, làm sáp nền hàm hoàn chỉnh trên mẫu, dán kín bờ.

2. Thoa **chất cách ly** lên mẫu, đổ **lớp thạch cao thứ nhất** vào nửa dưới khuôn, đặt mẫu vào.

3. Đổ **lớp thạch cao thứ hai** phủ vừa ngập răng, chỉ chừa **mặt nhai và bờ cắn**.

4. Đổ lớp thạch cao cuối, đậy nắp khuôn, chờ đông.

5. **Loại bỏ sáp:** ngâm khuôn trong **nước sôi ~4 phút**, tách hai nửa khuôn, làm sạch sáp còn dính (kể cả trên răng).



Hình 15.2. Các bước ép nhựa: A, hàm lên răng hoàn chỉnh; B, vô khuôn; C, lớp thạch cao thứ hai chừa mặt nhai; D, đậy nắp khuôn; E, đun nóng để loại bỏ sáp; F, thoa cách ly.

3.2. Thoa cách ly

- Mục đích:

1. Ngăn **nước** từ thạch cao thấm vào nhựa (ảnh hưởng trùng hợp, tính chất quang học và cơ học).

2. Ngăn polyme hòa tan hoặc monome thấm vào thạch cao, làm **dính nhựa vào thạch cao**.

- Phổ biến nhất: **dung dịch alginat tan trong nước**, tạo lớp **alginat canxi** mỏng không tan.
- Khuôn phải **còn ẩm** và **không để dính cách ly lên răng**. Chờ khô mới ép nhựa.

3.3. Tỷ lệ bột và lỏng

- Trùng hợp MMA thành PMMA làm **giảm 21% thể tích**.
- Dùng bột **tiền trùng hợp** để giảm co ngót. Tỷ lệ **polyme : monome ≈ 3 : 1** theo thể tích → co ngót thể tích chỉ còn **~7%**.
- Tỷ lệ này đủ monome để làm ướt hạt polyme, nhưng không thừa đến mức làm tăng co ngót.

3.4. Năm giai đoạn tương tác polyme – monome

Giai đoạn	Đặc điểm
1. **Cát**	hạt polyme chưa thay đổi, hỗn hợp **thô, như cát**
2. **Sợi**	monome tấn công bề mặt hạt, hỗn hợp **dính, kéo thành sợi**
3. **Dẻo**	không còn dính, mềm dẻo → **thời điểm lý tưởng để ép**
4. **Cao su**	monome bay hơi và thấm tiếp → **đàn hồi**, không tạo dạng được nữa
5. **Cứng**	khô, cứng, kháng biến dạng

> **Mẹo nhớ: "Cát – Sợi – Dẻo – Su – Cứng"**. Chỉ **ép ở giai đoạn Dẻo**: hết dính tay mà chưa đàn hồi.

3.5. Thời gian làm việc

- Đạt giai đoạn dẻo thường **< 10 phút**, thời gian làm việc (giai đoạn dẻo) kéo dài khoảng **5 phút**.
- Bảo quản trong **tủ lạnh** để kéo dài thời gian làm việc. Nhưng phải để trong **hộp kín** và chờ về **nhiệt độ phòng** mới mở, tránh hơi ẩm ngưng tụ.

3.6. Ép nhựa

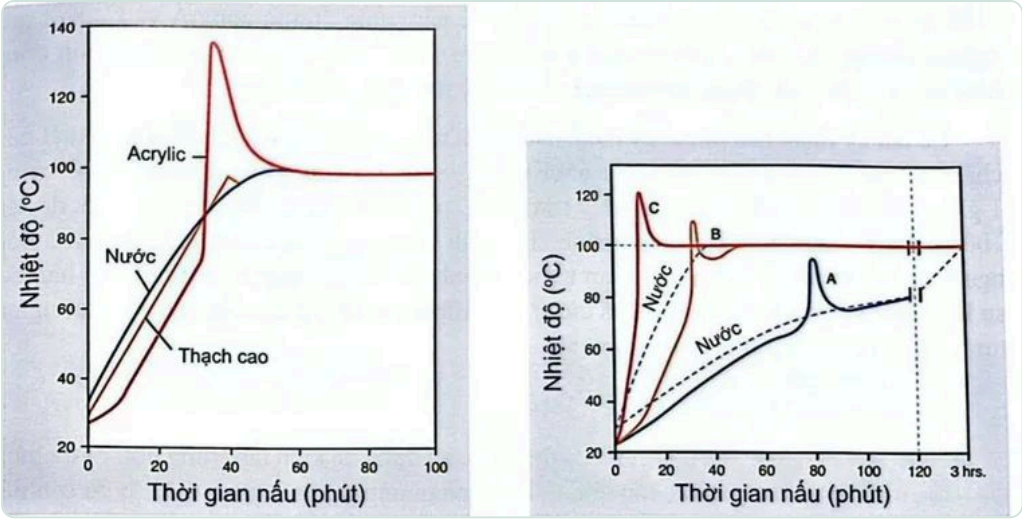
- **Lượng nhựa phải vừa đủ**: thừa thì **chạy răng**, nền hàm quá dày; thiếu thì **bọt** trong hàm.
- Cuộn nhựa thành **que đường kính ~1 cm**, uốn **hình móng ngựa** đặt lên răng. Quét **monome** lên răng trước để tăng liên kết. Hàm trên thêm mảnh nhựa dẹp ở khẩu cái.
- Ép **chậm** trên càng ép, mở khuôn cắt nhựa thừa, ép lại nhiều lần đến khi hết nhựa dư, rồi siết chặt khuôn.

4. QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP

- Khi nhiệt độ **> 60°C**, **benzoyl peroxide** phân hủy thành **gốc tự do** → khởi tạo trùng hợp. **Nhiệt** là **chất kích hoạt**, benzoyl peroxide là **chất khơi mào**.

4.1. Tỏa nhiệt

- Phản ứng trùng hợp **tỏa nhiệt**. Trên **~70°C**, tốc độ phân hủy benzoyl peroxide tăng mạnh → nhiệt tăng nhanh.
- Nhựa và thạch cao đều **dẫn nhiệt kém** → nhiệt tích tụ, có thể vượt **điểm sôi của monome (100,8°C)** → **xốp rỗng**.



Hình 15.3. Trái: nhiệt độ của nước, thạch cao và khối nhựa acrylic khi nấu, nhựa vọt lên trên 100°C do tỏa nhiệt. Phải: nhiệt độ khối nhựa theo các chu trình khác nhau: A (lên 100°C trong 3 giờ), B (trong 40 phút), C (bắt đầu tại 100°C).

4.2. Chu kỳ trùng hợp

- Đường C (bắt đầu ngay 100°C) → nhiệt nhựa **vượt điểm sôi monome** → **xốp rỗng**.
- Đường A (quá chậm) → còn **monome chưa phản ứng**.
- Chu trình tối ưu nằm **giữa A và C**.

Kỹ thuật nấu	Chu trình
Nấu chậm	**74°C trong 8 giờ**, sau đó **100°C trong 1 giờ**
Nấu nhanh	**72°C trong ~2 giờ**, sau đó **100°C trong 1 giờ**

- Sau khi nấu, để khuôn **nguội từ từ** đến nhiệt độ phòng. Làm nguội nhanh có thể **biến dạng** nền hàm do chênh lệch co nhiệt giữa nhựa và thạch cao.
- Hàm sau khi gỡ khuôn phải **ngâm trong nước** cho đến khi giao cho bệnh nhân.

5. NHỰA TỰ CỨNG (HÓA TRÙNG HỢP)

- Chất kích hoạt hóa học **amin bậc 3** (dimethyl-para-toluidine) trong phần lỏng phân hủy benzoyl peroxide **ở nhiệt độ phòng**. Phần còn lại giống nhựa nấu; **chỉ khác cách phân hủy benzoyl peroxide**.

	Nhựa nấu	Nhựa tự cứng
Mức trùng hợp	**cao hơn**	thấp hơn
Monome tự do	**0,2–0,5%**	**3–5%**
Độ bền, độ cứng	cao hơn (Knoop ~20)	thấp hơn (Knoop 16–18)
Kích ứng mô	ít	**monome dư làm chất kích thích**
Ổn định màu	tốt	**kém** (amin bậc 3 bị oxy hóa)
Co ngót, độ chính xác	co ngót nhiều hơn	**ít co ngót, chính xác hơn**
Thời gian làm việc	dài hơn	**ngắn hơn**

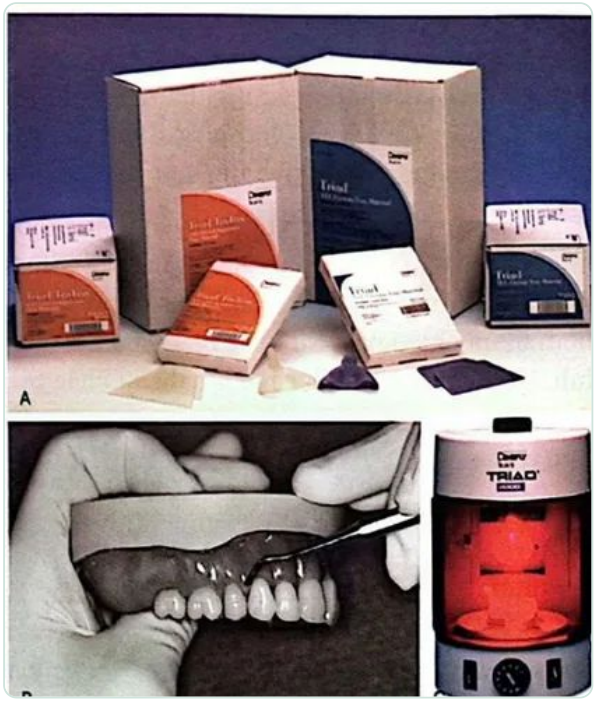
6. LƯU Ý KỸ THUẬT VỚI NHỰA TỰ CỨNG

- Chế tác bằng khuôn ép tương tự nhựa nấu, cũng qua 5 giai đoạn, nhưng **giai đoạn dẻo ngắn hơn**.

- Để trùng hợp đầy đủ, **duy trì áp lực trong suốt quá trình** và **ít nhất 3 giờ** sau khi ép xong. Trùng hợp kém → hàm **không ổn định kích thước**, **kích ứng mô**.

7. NHỰA NỀN HÀM QUANG TRÙNG HỢP

- Thực chất là **composite**: khuôn **urethane dimethacrylate**, hạt độn silic, monome acrylic phân tử lớn. Chất khơi mào là chất nhạy quang như **camphorquinone**.
- Cung cấp dạng **tấm và que** trong bao kín.
- Quy trình: ép nền hàm trên mẫu → sắp răng → phơi sáng trong **buồng chiếu** chuyên dụng. Các thế hệ mới gồm nhựa nền, nhựa gắn răng và nhựa tạo viền.



Hình 15.4. Chế tác hàm giả nhựa quang trùng hợp: A, nhựa nền hàm dạng tấm và que trong túi kín; B, sắp răng với nhựa nền; C, đặt hàm vào buồng sáng để trùng hợp.

8. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NHỰA NỀN HÀM

8.1. Co ngót trùng hợp

- Mật độ MMA tăng từ **0,94 → 1,19 g/cm³** → co ngót thể tích **21%**. Với tỷ lệ bột/lỏng 3/1, còn **~7%**.
- Co ngót thể tích phân bố đều nên hàm vẫn khít. **Co ngót tuyến tính** quan trọng hơn với độ khít: lý thuyết ~2%, thực tế **hiếm khi > 1%**, và **nhựa nấu co nhiều hơn nhựa tự cứng**.

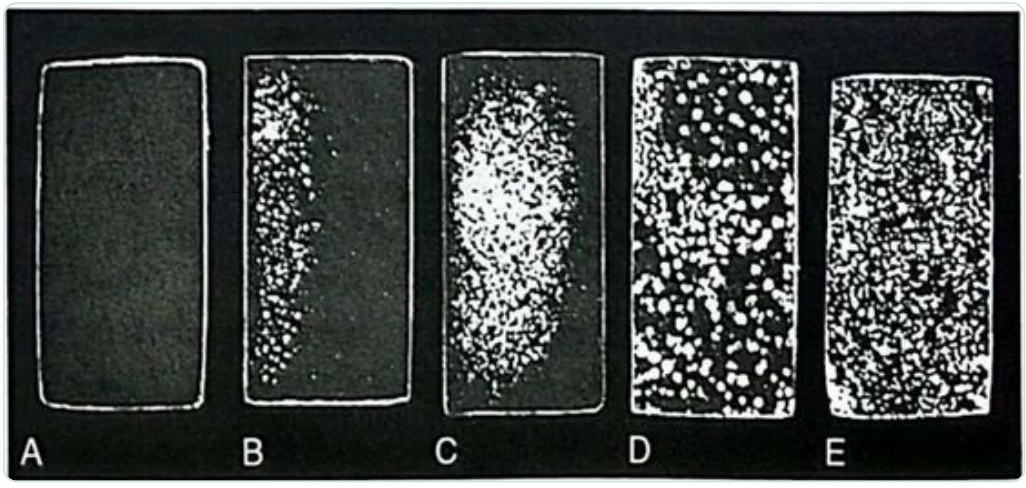
Vật liệu	Co tuyến tính (%)
Acrylic độ nén cao	0,12
Acrylic vinyl	0,33
Acrylic truyền thống	0,43
Acrylic đổ khuôn ống	0,48
Acrylic trùng hợp nhiệt nhanh	0,97

- **Co ngót nhiệt:** PMMA có nhiệt độ chuyển pha thủy tinh (Tg) **~105°C**, hệ số giãn nở **81 ppm/°C**. Từ 105°C nguội về 20°C → co tuyến tính ≈ **0,69%**. Nhựa tự cứng co nhiệt (0,26%) **ít hơn** nhựa nấu (0,53%) nên thích ứng tốt hơn.

8.2. Độ xốp

- Xốp làm giảm tính chất vật lý, **thẩm mỹ** và **vệ sinh** hàm.
- Ba nguyên nhân:

Kiểu xốp	Nguyên nhân	Đặc điểm
Do nhiệt	nhiệt nhựa vượt điểm sôi monome	ở **phần dày, trung tâm** nền hàm (xa thành khuôn kim loại)
Do trộn không đều	vùng thừa monome co ngót nhiều hơn	lỗ **lớn**; phòng ngừa bằng tỷ lệ đúng, **chỉ ép ở giai đoạn dẻo**
Do thiếu áp suất	nhựa không đủ trong khuôn	lỗ **không đều**, khắp nền hàm, nền **đục và nhẹ**



Hình 15.5. Nhựa nền hàm với các mức độ bọt khác nhau: A, trùng hợp đúng cách (không bọt); B và C, làm nóng nhanh (bọt dưới bề mặt); D, trộn không đủ (bọt lớn); E, thiếu áp suất (bọt khắp nơi).

8.3. Hấp thụ nước

- PMMA hút nước chủ yếu do **khuếch tán**: nước len giữa các chuỗi polyme → **giãn nở nhẹ** và hoạt động như **chất làm dẻo**.
- Giá trị **0,69 mg/cm²**. Mỗi 1% trọng lượng tăng do hút nước → giãn nở tuyến tính **0,23%**. Giãn nở do hút nước **gần bằng co ngót nhiệt** → hai quá trình **bù trừ** nhau.
- Hàm bão hòa nước sau khoảng **17 ngày**. Tiêu chuẩn ADA: hấp thụ nước **≤ 0,8 mg/cm²** (ngâm 7 ngày).

8.4. Tính tan

- Hầu như **không tan** trong dịch miệng. ADA: giảm trọng lượng **≤ 0,04 mg/cm²**.
- PMMA không liên kết ngang (thập niên 1940) từng **trương phồng, cong vênh** khi tiếp xúc ethanol. Nay đã khắc phục bằng **chất liên kết ngang**.

8.5. Ứng suất phát sinh

- Khi co ngót bị ngăn cản (ma sát với thành khuôn) và do co nhiệt khác thạch cao → **ứng suất bên trong**.
- Giải tỏa ứng suất sau này có thể làm **biến dạng** nền hàm. Các yếu tố góp phần: trộn, thao tác sai, kiểm soát nhiệt không đúng.

8.6. Rạn nứt (crazing)

- **Vết nứt nhỏ, thẳng ở bề mặt**: đường mờ đục (nhựa trong) hoặc trắng (nhựa màu). Ảnh hưởng thẩm mỹ và có thể dẫn đến **gãy hàm**.

- Nguyên nhân: **ứng suất căng** (vết nứt vuông góc với ứng suất) hoặc **dung môi** như rượu etylic (vết nứt ngẫu nhiên). Thường thấy **quanh răng sứ**.
- Nhựa **liên kết ngang** giúp giảm rạn nứt.

8.7. Độ bền

- Phụ thuộc thành phần, kỹ thuật chế tác, môi trường miệng. **Yếu tố quyết định nhất là mức độ trùng hợp**: chu trình trùng hợp **dài hơn** cho tính chất tốt hơn.
- Nhựa tự cứng **kém bền và kém cứng** hơn nhựa nấu, nhưng **mô đun đàn hồi tương tự**. Sản phẩm chịu va đập cao (Lucitone 199, có butyl acrylate) bền gấp đôi PMMA thường.

8.8. Rão (creep)

- Nhựa hàm giả **nhớt đàn hồi**: khi chịu tải liên tục, biến dạng dẻo tăng dần theo thời gian.
- Tốc độ rão tăng theo **nhiệt độ, lực tải, monome tồn dư, chất dẻo hóa**. Ở ứng suất cao, nhựa **tự cứng** rão **nhanh hơn**.

8.9. Phản ứng dị ứng

- Dị ứng thật sự với acrylic **hiếm**. Chủ yếu là kích ứng do **monome tồn dư** (thường < 1% ở hàm trùng hợp hoàn toàn). Monome bề mặt bị loại hoàn toàn nếu **ngâm nước 17 giờ**.
- Kích ứng ở người mang hàm lâu thường do **nấm** (mang hàm 24/24, vệ sinh kém).
- **Kỹ thuật viên** dễ bị **viêm da tiếp xúc** do tiếp xúc monome lặp lại → không thao tác tay trần, làm việc nơi **thông gió tốt** (hơi monome có hại).

8.10. Độc tính

- Chưa có bằng chứng độc tính với người: lượng monome rất thấp, phải qua niêm mạc mới vào máu, và **thời gian bán hủy MMA trong máu chỉ 20–40 phút** (thủy phân thành axit methacrylic).
- Màu đỏ từng dùng **oxit cadmium/selenium** (độc), nay đã thay bằng **sắc tố hữu cơ** không độc.

9. VẬT LIỆU MỀM ĐỆM HÀM

- Lớp lót mềm như **"giảm sốc"**, hấp thu lực nhai truyền xuống sống hàm.

Loại	Đặc điểm	Hạn chế
Nhựa mềm hóa trùng hợp (PMMA hoặc polyethyl methacrylate + **60–80% chất làm dẻo**)	dibutyl phthalate hoặc rượu làm chuỗi "trượt" qua nhau; **không có monome**	chỉ dùng **ngắn hạn** (chất **chuẩn bị mô**)
Nhựa mềm kích hoạt nhiệt	Tg dưới nhiệt độ miệng; bền hơn, lót **dài hạn**	chất làm dẻo **rò rỉ** → **cứng dần**; phthalate có hiệu ứng estrogen nên đang được thay
Nhựa vinyl		cứng rất nhanh
Cao su silicone	giữ đàn hồi lâu (không cần chất làm dẻo); hóa trùng hợp hoặc nhiệt trùng hợp	**kém bám dính** với nền hàm; dễ **mọc nấm**
Polyphosphazene fluoroelastomer (1989, NOVUS)	không có chất làm dẻo → **mềm vĩnh viễn**, không xốp, kháng nấm	

Nhược điểm chung:

- **Khó vệ sinh** → **mùi hôi**. Nấm **Candida albicans** phát triển do mảnh vụn thức ăn tích tụ trong lỗ xốp.

- Dung dịch oxy hóa (hypochlorite) làm **đổi màu, hủy lớp đệm** (nhất là silicone). Nên vệ sinh bằng **bàn chải lông mềm, kem không mài mòn**.
- Lớp đệm dày → nền hàm mỏng → **giảm độ bền**, có thể **gãy hàm**. Keo dán lớp đệm có thể hòa tan một phần nền hàm.

10. RĂNG NHỰA THÁO LẮP LÀM SẴN

- Đa số làm bằng **acrylic hoặc vinyl acrylic**, giống nhựa nền hàm nhưng **liên kết ngang cao hơn nhiều ở mặt nhai và bờ cắn** (tăng ổn định, kháng mòn). Phần **cổ răng** ít liên kết ngang để **liên kết hóa học** với nhựa nền.
- **Bong răng** là vấn đề phổ biến, do **sáp dư** hoặc **chất cách ly dính vào răng**. Phòng ngừa:
  - Làm sạch khuôn bằng **nước nóng**, làm sạch cổ răng bằng dung dịch tẩy nhẹ.
  - Không để cách ly dính lên răng.
  - **Làm ướt răng bằng monome** ngay trước khi ép nhựa.

Loại răng	Ưu điểm	Nhược điểm
Nhựa acrylic	**liên kết hóa học** với nền hàm; dễ mài chỉnh	mòn nhanh hơn
Lai (composite + PMMA)	composite ở mặt nhai, bờ cắn → **kháng mòn** tốt; cổ răng PMMA để dán nền	**không mài bỏ lớp PMMA ở cổ** khi sắp răng; có thể xử lý bằng methylene chloride + MMA ~5 phút để tăng liên kết
Sứ	**màu đẹp**, **kháng mòn** tốt	khó điều chỉnh, dễ **vỡ** khi rơi, **mòn răng đối diện**; **không liên kết hóa học**, lưu giữ bằng **chân nối, vùng lẹm, silane** → rò rỉ tạo đường sẫm màu

> **Liên hệ lâm sàng:** hàm tháo lắp đối diện **răng thật** nên dùng **răng nhựa**, vì răng sứ làm mòn men răng đối diện. Nếu dùng răng sứ, phải **đánh bóng định kỳ**.

11. VẬT LIỆU PHỤC HÌNH HÀM MẶT

- Che phủ khuyết hổng vùng sọ mặt. Vật liệu lý tưởng: **rẻ, tương thích sinh học, bền, ổn định**, màu sắc và kết cấu **giống da**, kháng trầy xước, chịu thay đổi nhiệt và hóa học. **Chưa có vật liệu nào đạt hết**.

Vật liệu	Ưu điểm	Nhược điểm
Latex	mềm, rẻ, như thật; latex tổng hợp gần trong suốt	**thoái hóa nhanh**, màu không ổn định, chỉ dùng **vài tháng**
Nhựa dẻo vinyl (plastisol)	thêm màu theo da	**cứng dần** (rò chất làm dẻo), bị **tia UV** làm hỏng
Cao su silicone (từ 1950)	dùng phổ biến nhất	dễ **nhiễm nấm**
– hóa trùng hợp	1 thành phần, đông bằng bốc hơi axit acetic; làm khuôn thạch cao hoặc epoxy	
– nhiệt trùng hợp	ép khuôn kim loại, **180°C trong 30 phút**; chịu nhiệt tốt hơn, màu giống thật hơn	cần **máy phay, máy ép**; tốn thời gian
Polyurethane	cảm giác tự nhiên	cần **tỷ lệ chính xác** 3 thành phần; dễ hư, **mọc nấm**

Vật liệu	Ưu điểm	Nhược điểm
Polyethylene clo hóa (CPE)	bền, đàn hồi vĩnh cửu, **ít nấm**, ép màu từng lớp	

Ghi nhớ cả bài:

- Nhựa nấu: bột **PMMA + benzoyl peroxide**; lỏng **MMA + hydroquinone + glycol dimethacrylate**. **Nhiệt** kích hoạt, **BPO** khơi mào.
- Tỷ lệ bột/lỏng **3:1** → co ngót thể tích từ **21% còn ~7%**; co tuyến tính thực tế **< 1%**.
- 5 giai đoạn: **cát → sợi → dẻo (ép) → cao su → cứng**; thời gian làm việc ~5 phút.
- Cách ly **alginat** ngăn nước vào nhựa và nhựa dính thạch cao.
- Nấu chậm **74°C 8 giờ + 100°C 1 giờ**; tránh vượt **100,8°C** (sôi monome) gây xốp. **Làm nguội từ từ**.
- Nhựa tự cứng: **amin bậc 3**; monome dư **3–5%** (nhựa nấu 0,2–0,5%); kém bền, đổi màu, nhưng **chính xác hơn**; giữ áp lực ≥ 3 giờ.
- Xốp do **nhiệt** (vùng dày), **trộn sai**, **thiếu áp suất**. Hút nước **≤ 0,8 mg/cm²** bù co ngót nhiệt.
- Đệm mềm: chất làm dẻo rò rỉ → **cứng dần**; silicone kém bám, **nấm Candida**.
- Răng nhựa liên kết hóa học với nền; răng sứ đẹp, bền mòn nhưng **mòn răng đối diện**, lưu giữ cơ học.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 12. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 16

Hợp kim đúc

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 13, trang 389–420 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 4 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỢP KIM NHA KHOA
2. PHÂN LOẠI HỢP KIM NHA KHOA
3. TÍNH CHẤT LÝ TƯỞNG CỦA HỢP KIM ĐÚC
4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỢP KIM NHA KHOA
5. HỢP KIM CHO PHỤC HÌNH KIM LOẠI
6. HỢP KIM PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM)
7. HỢP KIM HÀM KHUNG
8. CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC PHỤC HÌNH

Học xong bài này, bạn cần: trình bày phân loại hợp kim đúc và các loại hợp kim tương ứng; trình bày tính chất lý tưởng của hợp kim đúc; giải thích ý nghĩa tính chất cơ học của hợp kim đúc; trình bày thành phần, tính chất, ưu nhược điểm các hợp kim đúc phổ biến; trình bày các công nghệ chế tác phục hình với hợp kim đúc.

Hiểu nhanh: hợp kim đúc dùng làm **inlay, onlay, mão, cầu, chốt, khung sườn sứ kim loại, hàm khung, trụ implant**. Có ba "gia đình": **quý** (vàng, Pd: dễ làm, ít độc, đắt), **thường** (Ni-Cr, Co-Cr: cứng, nhẹ, rẻ, khó làm) và **titan** (tương hợp sinh học nhất, khó đúc nhất). Khi chọn hợp kim, ta cân nhắc **độ bền yield** (chịu lực không biến dạng), **mô đun đàn hồi** (độ cứng chắc của nhịp cầu) và **khả năng liên kết sứ**.

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỢP KIM NHA KHOA

Năm	Mốc
thế kỷ VII TCN	người **Etruscans** dùng ngà voi, xương làm răng giả trên khung **vàng**
thế kỷ XIX	trám răng bằng **hỗn hống** (amalgam)
1907	**Taggart**: kỹ thuật **mất sáp (lost-wax)** đúc inlay vàng chính xác
1932	Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ phân loại hợp kim vàng theo **độ cứng Vickers**: loại I (mềm, VHN 50–90), II (trung bình, 90–120), III (cứng, 120–150), IV (rất cứng, > 150)
1933	**Co-Cr** và **Ni-Cr** ra đời: nhẹ, cứng, bền, **rẻ** → thay hợp kim vàng làm **hàm khung**
1959	**phục hình sứ kim loại** ra đời
1976	Luật thiết bị y tế Hoa Kỳ: FDA quản lý hợp kim nha khoa như **vật liệu cấy ghép**
1996	Châu Âu: thiết bị nha khoa phải đạt nhãn **CE** (ISO 9000)

2. PHÂN LOẠI HỢP KIM NHA KHOA

2.1. Theo thành phần (ADA, 1984)

Hợp kim	Hàm lượng kim loại quý
Quý	**≥ 40% Au** và **≥ 60%** kim loại quý
Bán quý	**≥ 25%** kim loại quý

Hợp kim	Hàm lượng kim loại quý
Thường	**≤ 25%** kim loại quý

- **7 kim loại quý** (theo nhiệt độ nóng chảy tăng dần): **vàng, palladium, bạch kim**, rhodium, ruteni, iridi, osmium. Chỉ **Au, Pd, Pt** có nhiệt độ chảy đủ thấp và quan trọng trong hợp kim nha khoa.
- **Bạc không phải kim loại quý** vì bị **oxy hóa** trong miệng.
- Năm 2003 mở rộng thành **5 nhóm**: quý, bán quý, **titan**, **coban** và thường.

2.2. Theo thành phần chính

- Gọi tên theo **thứ tự hàm lượng giảm dần**: Pd-Ag, Co-Cr, Ni-Cr-Be.
- **Ngoại lệ:** nguyên tố ảnh hưởng lớn đến tính chất vẫn có tên dù lượng nhỏ. Ví dụ **Ni-Cr-Be** có Mo nhiều hơn Be, nhưng gọi theo **Be** vì Be kiểm soát độ dẻo, oxy hóa bề mặt và có **độc tính**.

Loại	Phục hình kim loại	Phục hình sứ kim loại	Hàm khung
Quý	Au-Ag-Pt, Au-Pd-Cu-Ag	Au-Pt-Pd, Au-Pd-Ag, Au-Pd	Au-Ag-Pd, Au-Pd-Cu-Ag
Bán quý	Ag-Pd-Au-Cu, Ag-Pd	Pd-Au, Pd-Au-Ag, Pd-Ag, Pd-Cu-Ga, Pd-Ga-Ag	
Thường	CP Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb, Ni-Cr-Mo-Be, Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Mo, Co-Cr-W, Cr-Al	CP Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb, Ni-Cr-Mo-Be, Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Mo, Co-Cr-W	CP Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb, Ni-Cr-Mo-Be, Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Mo, Co-Cr-W

2.3. Theo tính chất cơ học (ISO 22674 – 2006)

Loại	Độ bền yield (MPa)	Độ kéo giãn (%)	Ứng dụng
0	–	–	veneer, inlay
1	80	18	veneer, inlay
2	180	10	inlay, onlay
3	270	5	onlay, mão, cầu răng
4	360	3	mão, cầu, hàm khung, attachment, trụ implant
5			hàm khung mỏng, móc, thanh nối

> **Mẹo nhớ:** số loại **càng lớn** thì **càng cứng** (yield tăng 80 → 360 MPa), **càng ít dẻo** (kéo giãn giảm 18 → 3%), và dùng cho phục hình **càng chịu lực**: inlay → onlay → mão, cầu → hàm khung.

2.4. Theo ứng dụng

- Ba loại: hợp kim **phục hình kim loại**, **sứ kim loại** và **hàm khung**.
- Hợp kim cho sứ kim loại dùng được cho phục hình kim loại, nhưng **không có chiều ngược lại**, vì hợp kim phục hình kim loại:

1. Không tạo được **lớp oxit mỏng, ổn định** để liên kết sứ.
2. **Khoảng nóng chảy quá thấp**, dễ biến dạng hoặc chảy ở nhiệt độ nướng sứ.
3. **Hệ số giãn nở nhiệt không tương thích** với sứ.

3. TÍNH CHẤT LÝ TƯỞNG CỦA HỢP KIM ĐÚC

1. **Tương hợp sinh học:** không phóng thích sản phẩm độc. Dị ứng vẫn có thể xảy ra, nên bác sĩ có trách nhiệm giảm nguy cơ này.

2. **Kháng ăn mòn và xỉn màu:**
   - **Ăn mòn** là sự **hòa tan** vật liệu; **xỉn màu** là sự **lắng đọng lớp màng mỏng** trên bề mặt.
   - Kháng ăn mòn nhờ kim loại **quý** (Au, Pd) hoặc nhờ thành phần tạo **lớp màng thụ động** (**crom, titan**).

3. **Tính chất nhiệt:** khoảng chảy đủ thấp để tạo bề mặt nhẵn với khuôn. Quét **sơn lót cùi răng** khi làm sáp để bù co hợp kim và tạo khoảng cho xi măng. Với sứ kim loại: hệ số giãn nở phù hợp sứ, chịu nhiệt nướng sứ không biến dạng.

4. **Độ bền** đủ cho từng loại phục hình: cầu răng cần bền hơn mão đơn lẻ.

5. **Tính dễ đúc (castability):** hợp kim chảy tự do vào mọi chi tiết khuôn, làm ướt khuôn mà không tạo rỗ xốp.

6. Dễ **cắt, mài, đánh bóng**: độ cứng là chỉ báo chính.

7. **Liên kết sứ:** tạo được lớp oxit mỏng, tốt nhất là **màu sáng**.

4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỢP KIM NHA KHOA

Tính chất	Ý nghĩa lâm sàng
Mô đun đàn hồi	độ **cứng chắc, kháng uốn**. Quan trọng với **cầu răng dài** (uốn cong gây sút mão, lung lay răng trụ, **nứt sứ**) và **thanh nối hàm khung**. Hợp kim thường có mô đun **gấp đôi** hợp kim quý (trừ titan). Độ võng tỷ lệ nghịch với $\mathbf{t^3E}$ → mối nối vàng dày thêm **26%** thì cứng bằng mối nối hợp kim thường
Độ bền yield	ứng suất gây biến dạng dẻo **0,2%**. Phản ánh khả năng chịu lực **không biến dạng vĩnh viễn**. Yield **> 300 MPa** là đủ cho phục hình trong miệng
Tính dẻo (độ kéo giãn)	lượng biến dạng dẻo trước khi gãy. Cần cho **móc hàm khung** và **chỉnh, đánh bóng bờ mão**. Dẻo cao nhưng yield quá cao thì cũng khó chỉnh
Độ cứng	kháng lõm, chống xước, mòn. Quá cứng thì **mòn răng đối diện**, **khó mài và đánh bóng**. Hợp kim vàng **dễ đánh bóng** hơn hợp kim thường
Độ kháng mỏi	chịu lực **lặp lại** dưới giới hạn đàn hồi. Móc hàm khung liên tục biến dạng khi tháo lắp. Kháng mỏi giảm dần: **Co-Cr > vàng loại 4 > Ti-6Al-4V > CP Ti**. Rỗ xốp và **carbua** làm giảm kháng mỏi

> **Liên hệ lâm sàng: độ cứng thấp và độ dẻo cao** là **ưu điểm chính** của hợp kim quý so với hợp kim thường: dễ mài chỉnh, dễ đánh bóng, dễ miết sát bờ.

5. HỢP KIM CHO PHỤC HÌNH KIM LOẠI

5.1. Hợp kim quý và bán quý

- **Vàng** là thành phần chính.
  - **Bạch kim** tăng độ cứng, độ dẻo và nhiệt độ nóng chảy.
  - **Palladium** chống ăn mòn và xỉn màu rất tốt, tương hợp sinh học; chỉ cần **~1,5%** là cải thiện chống xỉn màu mà **không làm mất màu vàng** đáng kể.
  - **Đồng** giúp hợp kim **xử lý nhiệt** được.
  - **Bạc** trung hòa **màu đỏ** của đồng, tạo dung dịch rắn với vàng và Pd.

- **Kẽm** là **chất khử oxy** khi đúc. **Indium** thay kẽm; lượng lớn (18–30%) tạo màu vàng trong hợp kim Pd-Ag. **Iridium, ruteni** giúp mịn hạt, tăng yield.

Hợp kim vàng loại 1–4:

Loại	Đặc điểm	Ứng dụng
1	**mềm nhất**	inlay không chịu lực nhai
2	cứng hơn, ít dẻo hơn	**inlay** (dùng rộng rãi)
3	nhiều Pt hoặc Pd, nóng chảy cao hơn, **dễ hàn nối**	**mão, onlay**
4	**cứng nhất**, yield cao, vẫn đủ dẻo	**cầu răng, hàm khung** (chịu ứng suất cao)

Xử lý nhiệt hợp kim vàng – đồng:

- **Làm mềm** (xử lý nhiệt pha lỏng): nung **700°C trong 10 phút** rồi **ngâm nước**. Hợp kim thành dung dịch rắn không trật tự → **giảm độ bền kéo, giới hạn tỷ lệ, độ cứng**, **tăng độ dẻo**.
- **Làm cứng** (age hardening): nung **200–450°C trong 15–30 phút** rồi làm nguội trong nước. Lý tưởng là **làm mềm trước** rồi mới làm cứng.
- Làm cứng làm **tăng mô đun, giảm dẻo** → chỉ định cho cấu trúc cần cứng như **cầu răng**. **Inlay** thường không cần.

Hợp kim bạc – palladium:

- Màu **trắng** (bạc chủ yếu), chứa **≥ 25% Pd** để đạt chuẩn bán quý và chống xỉn màu.
- Không có đồng: tính chất như vàng loại 3. Có **≥ 15% đồng**: như vàng loại 4.
- Hạn chế lớn nhất: **dễ ăn mòn, xỉn màu**, nhất là hợp kim Ag-Pd-Cu. Pd **> 25%** thì ăn mòn không đáng kể.
- **Pd-In:** 52% In, 48% Pd tạo màu đỏ; tăng Pd chuyển sang màu vàng. Hợp kim Pd-In cứng nhưng **giòn, khó đúc**.

5.2. Hợp kim thường (Ni-Cr, Co-Cr)

- **Crom** trên bề mặt oxy hóa nhanh tạo **lớp oxit crom mỏng** → ngăn oxy khuếch tán vào trong → **chống ăn mòn**. Crom cũng tăng độ bền.
- **Ni-Cr** (có hoặc không có Be): chủ yếu đúc **phục hình cố định** (dễ hoàn thiện, đánh bóng hơn). **Co-Cr**: chủ yếu đúc **hàm khung**.

Nguyên tố thêm	Vai trò
Molybden	tăng chống ăn mòn, độ bền; **giảm hệ số giãn nở nhiệt** → liên kết sứ tốt hơn
Bery	**giảm kích thước hạt**, tăng bền, **giảm nhiệt độ chảy** → **dễ đúc**, tạo oxit ổn định liên kết sứ; nhưng **độc**
Mangan, silic	cải thiện tính dễ đúc
Carbon	tạo **carbua** → tăng cứng, tăng yield nhưng **giảm dẻo**; cần cho hàm khung
Nhôm (trong Ni-Cr)	tạo Ni-Al, tăng bền kéo và yield
Nitơ	từ không khí khi đúc, cải thiện chất lượng đúc

5.3. Titan và hợp kim titan

- Dùng từ **1977**. Bảo vệ chống ăn mòn nhờ **lớp oxit thụ động** dày vài nm. Là kim loại **tương hợp sinh học nhất** trong phục hình.

- **Khó đúc:**
  - Nhiệt độ nóng chảy **1.668°C**, **oxy hóa mạnh trên 900°C** → cần **máy đúc hồ quang, khí argon**, bột đúc chứa MgO, ZrO_2 hoặc Y_2O_3.
  - Phản ứng với bột đúc tạo **lớp vỏ α dày ~150 µm**, độ cứng tăng từ ~200 lên ~650 VHN ở độ sâu 25 µm → cần **dụng cụ đặc biệt** để hoàn thiện.
- **CP Ti** (ASTM F-67): **4 loại** theo độ tạp chất (N, C, H, Fe, O). Loại 1 → 4: độ bền kéo **240 → 550 MPa**, yield 170 → 480 MPa, độ kéo giãn **24 → 15%**. Mô đun tương đương **men răng** và hợp kim quý. Tăng oxy làm tăng độ bền uốn và bền mỏi.
- **Hợp kim titan:**
  - CP Ti chuyển từ cấu trúc **lục giác xếp chặt (pha α)** sang **tâm khối (pha β)** ở **882°C**.
  - Chất ổn định **α**: Al, C, N, Ga. Chất ổn định **β**: Mo, Co, Ni, Nb, Cu, Pd, Ta, V.
  - **Ti-6Al-4V** (hợp kim α-β) dùng nhiều nhất, bền hơn CP Ti, nhưng **giải phóng chậm Al và V** (V độc; Al nghi gây rối loạn thần kinh).
  - **Ti-6Al-7Nb**: thay V bằng **niobi** (không độc) → giải pháp nhiều kỳ vọng. Cả hai có mô đun tương đương vàng loại 4.

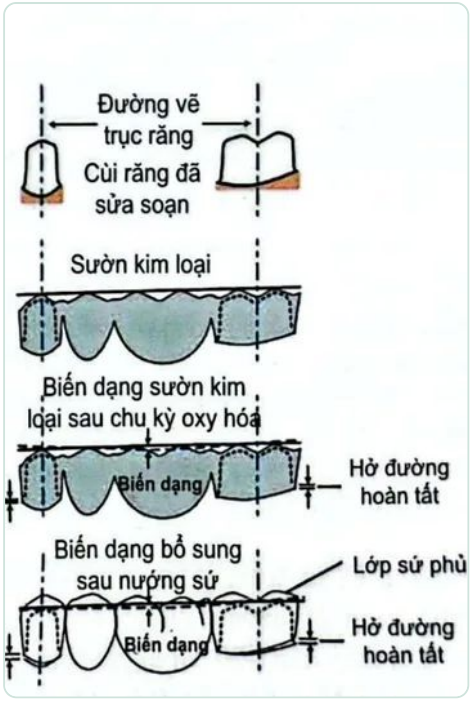
6. HỢP KIM PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM)

6.1. Yêu cầu của hợp kim sứ kim loại

Ba đặc điểm chung:

1. **Liên kết được với sứ**.
2. **Hệ số giãn nở nhiệt tương thích** với sứ.
3. **Nhiệt độ solidus đủ cao** để không mềm khi nướng sứ.

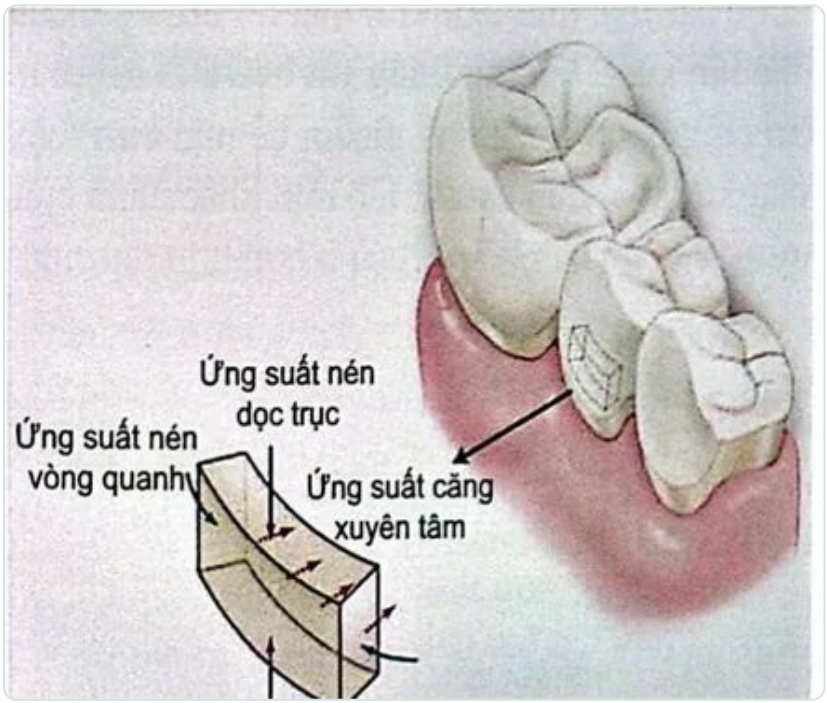
- **Liên kết sứ:** thêm **< 1%** nguyên tố tạo oxit (**Fe, In, Sn**). Sắt còn tăng giới hạn tỷ lệ và độ bền bằng cách tạo kết tủa **$FePt_3$** với platin.
  - Độ bền liên kết sứ của hợp kim thường **không khác** hợp kim quý trên lâm sàng.
  - Phải **thổi cát đúng hướng dẫn**: oxit nhôm kém tinh khiết có thể làm nhiễm bẩn bề mặt.
- **Nhiệt độ solidus:** hợp kim gần nhiệt độ chuyển pha dễ **chảy rão (creep)** theo khối lượng → **biến dạng sườn**, nhất là cầu dài và khi nướng nhiều lần.



Hình 16.1. Biến dạng cầu sứ kim loại: sườn kim loại biến dạng sau chu kỳ oxy hóa và biến dạng thêm sau nướng sứ, làm hở đường hoàn tất.

6.2. Tương hợp nhiệt

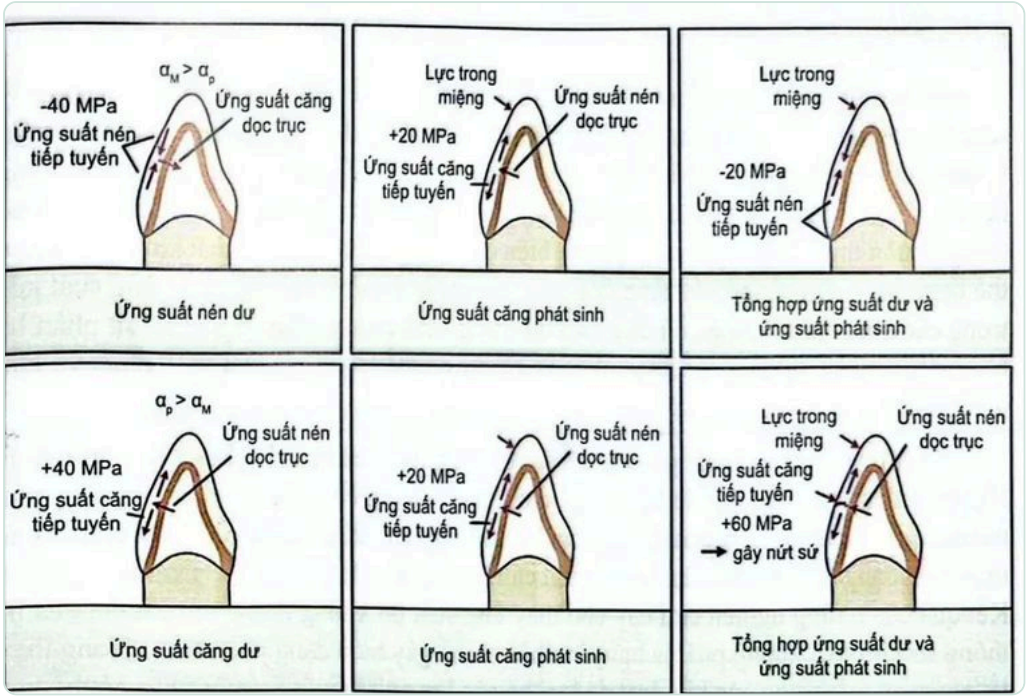
- Khi làm nguội từ nhiệt độ thiêu kết, kim loại và sứ **co khác nhau**. Liên kết hóa học buộc hai phần điều chỉnh kích thước theo nhau: phần co nhiều bị **kéo giãn**, phần co ít bị **nén**.
- **Ứng suất thoáng qua** (khi làm nguội) và **ứng suất dư** (tồn tại ở nhiệt độ phòng). Hệ thống được xem là **tương thích nhiệt** khi ứng suất kéo không đủ gây nứt sứ ngay hoặc nứt chậm.
- **Nguyên tắc: hệ số giãn nở kim loại > sứ một chút** → sứ chịu **ứng suất nén** theo hướng vòng quanh và dọc trục → **bảo vệ sứ**.



Hình 16.2. Ứng suất dư trong veneer sứ của mão sứ kim loại khi hệ số giãn nở của sứ thấp hơn kim loại: nén vòng quanh, nén dọc trục và căng xuyên tâm.

- Ví dụ minh họa:

- **α kim loại > α sứ**: ứng suất nén dư **−40 MPa** + ứng suất căng từ lực nhai **+20 MPa** → tổng **−20 MPa** (vẫn nén) → **an toàn**.
- **α kim loại < α sứ**: ứng suất căng dư **+40 MPa** + lực nhai **+20 MPa** → **+60 MPa** → **nứt sứ**.



Hình 16.3. Ứng suất kết hợp giữa ứng suất dư do tương thích nhiệt và lực trong miệng. Trên: hệ thống tương thích (α kim loại > α sứ), tổng −20 MPa. Dưới: không tương thích (α sứ > α kim loại), tổng +60 MPa gây nứt sứ.

Nguyên nhân thất bại liên kết sứ kim loại khác:

- **Nứt sứ muộn** do độ ẩm kết hợp ứng suất kéo dư (**"ứng suất ăn mòn"**).
- Làm nguội bất thường, sứ quá dày so với kim loại, khung sườn sai, **nướng quá nhiều lần** (tăng leucite → tăng CTE của sứ).
- **Góc nhọn** trên khung sườn làm tăng ứng suất cục bộ.
- **Thổi cát quá mức** để loại oxit cũng có thể gây biến dạng kim loại → hạn chế thời gian và áp suất thổi cát.

6.3. Đổi màu sứ do bạc ("nhiễm bạc")

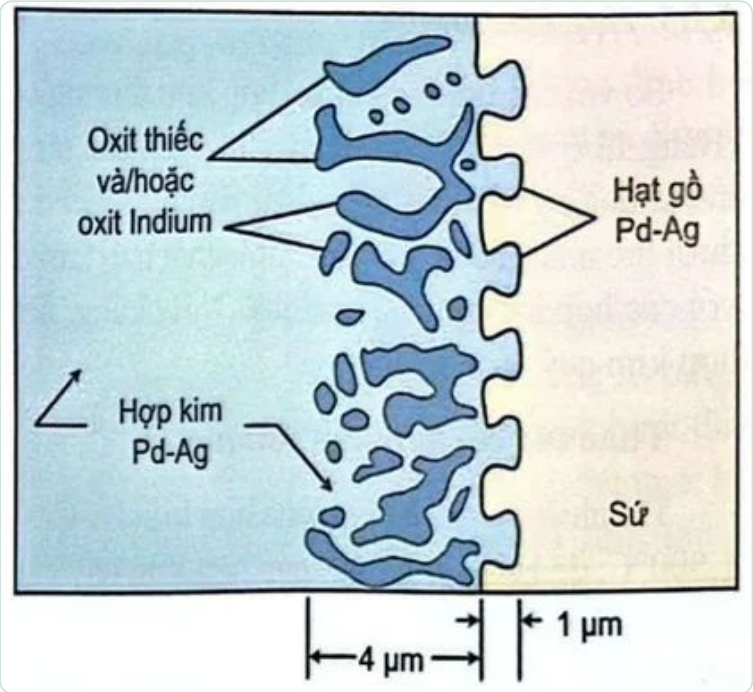
- Sứ vùng cổ đổi màu **xanh lá, vàng cam, nâu** khi hợp kim chứa **bạc** (bạc phân tán vào sứ hoặc bốc hơi lắng trên bề mặt).
- Nặng nhất với: hợp kim **nhiều bạc**, **sứ sáng màu**, **nướng nhiều lần**, nhiệt nướng cao, sứ tiếp xúc trực tiếp hợp kim, nướng chân không, sứ che màu và sứ nhiều natri.
- Có thể xảy ra **cả khi hợp kim không chứa bạc**, do **lò nung bị nhiễm bạc**. Khắc phục bằng cách đặt **khối than hoạt tính (graphite)** trong lò và chạy một chu trình nướng để làm sạch.

6.4. Hợp kim quý và bán quý cho sứ kim loại

Hầu hết chứa **palladium**: nóng chảy cao (chống biến dạng khi nướng sứ), hệ số giãn nở thấp hơn Ag, Au, Pt.

Hợp kim	Đặc điểm
Au-Pt-Pd	nhóm **đầu tiên** thành công; Re tăng cứng, Fe tạo oxit; **độ bền thấp** → chỉ cho **mão đơn lẻ hoặc cầu 3 đơn vị**

Hợp kim	Đặc điểm
Au-Pd-Ag	lựa chọn **kinh tế** thay Au-Pt-Pd; chống ăn mòn, xỉn màu tốt; nóng chảy cao hơn
Au-Pd	**không bạc**, giãn nở thấp, lý tưởng với sứ giãn nở thấp; thẩm mỹ tốt; màu **trắng**
Pd-Ag	hợp kim bán quý **không vàng đầu tiên**; Pd tăng khoảng nóng chảy, Ag tăng giãn nở; tạo **oxit chì** (hạt gồ) vẫn liên kết sứ được; **nguy cơ nhiễm bạc cao nhất**
Pd-Cu-Ga	yield 520 đến > 1.200 MPa; oxit **nâu sẫm, đen** khó che → cần sứ che màu dày hơn hoặc thổi cát
Pd-Ga-Ag	giãn nở tương đối thấp; oxit sẫm ít hơn Pd-Cu-Ga; bạc < 5% nên **không nhiễm bạc đáng kể**



Hình 16.4. Oxit thiếc và/hoặc indium hình thành bên dưới bề mặt (oxit chì), tạo hạt gồ hợp kim Pd-Ag giúp lưu giữ sứ.

6.5. Hợp kim thường cho sứ kim loại

- **Mô đun và độ cứng cao** → khung sườn chỉ dày **0,1–0,2 mm** mà không biến dạng khi nướng sứ hay khi nhai. Nhưng **khó đúc, khó hàn**, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
- **Thao tác:**
  - Nhiệt độ nóng chảy **1.150–1.500°C** → cần **lửa axetylen-oxy** hoặc **cảm ứng điện**; khuôn đúc bằng bột **phosphate hoặc silicat**.
  - Mật độ chì **khoảng một nửa** vàng → nhẹ (tốt cho hàm trên), nhưng lực đẩy kém → cần **lỗ thông** và **ti dẫn (sprue) lớn hơn**.
  - **Ni-Cr-Be dễ đúc nhất**; Co-Cr dễ đúc tương đương Ni-Cr không Be.
  - Sau đúc phải thổi cát loại bột đúc và oxit; mài chỉnh, đánh bóng **tốn thời gian**; **bụi kim loại** có độc tính tiềm ẩn.
  - **Co ngót lớn hơn** hợp kim quý → bù bằng thạch cao cứng và giãn nở khuôn đúc. Ưu điểm: bờ mão **khó biến dạng** khi đánh bóng.

- **Bất lợi lớn nhất của hợp kim niken:** chất lượng **mối hàn** kém (rỗ, xốp co ngót, giòn). Hợp kim có Be **khó hàn hơn**.
- Mô đun gấp đôi cho phép **giảm 20,4% độ dày vùng nối**.
- Độ cứng cao làm **khó chỉnh khớp cắn**, vướng cộm có thể gây **mòn răng đối diện**. Sửa sứ nứt trên hợp kim Ni, Co **rất khó** (hợp kim quý sửa bằng chốt ngà hoặc onlay).

> **Liên hệ lâm sàng: 3 thông tin bác sĩ cần hỏi labo khi làm sứ kim loại**
> 1. **Tên thương hiệu, loại hợp kim và sứ**: đạt chuẩn ADA, ISO, CE? Sứ có tương thích hệ thống không?
> 2. **Thời gian kinh nghiệm** với hệ thống: dưới 3 năm thì thông tin lâm sàng rất hạn chế. Nếu hay nứt vỡ, bong sứ thì đổi labo hoặc sản phẩm.
> 3. Nếu khó hàn hoặc liên kết sứ, labo phải có **bằng chứng ≥ 3 năm** thành công.

6.6. Hợp kim titan cho sứ kim loại

- Nhiệt độ nướng sứ phải **dưới 882°C** (nhiệt độ chuyển pha) → dùng **sứ nóng chảy thấp**. Nhiệt cao còn làm **dày lớp oxit**, dễ thất bại trong lớp oxit.
- Xử lý bề mặt (thổi cát, axit HCl, mạ bạc, nitrid hóa) và **nướng dưới khí argon** giúp tăng liên kết.

Tính chất	Quý kim	Co-Cr	Ni-Cr-Be	CP Ti
Tương hợp sinh học	rất tốt	rất tốt	**trung bình**	rất tốt
Mật độ (g/cm³)	**14**	7,5	8,7	**4,5**
Mô đun (GPa)	90	**145–220**	207	103
Biến dạng	thay đổi	rất ít	rất ít	ít
Độ nhạy kỹ thuật	**tối thiểu**	khá cao	khá cao	**rất cao**
Liên kết sứ	**rất tốt**	trung bình	tốt	trung bình
Chi phí	**cao**	thấp	thấp	thấp

7. HỢP KIM HÀM KHUNG

- Bốn thành phần: **phần nối chính, phần tựa, móc, lưới nền hàm**. Trừ móc, mọi phần cần **mô đun cao và yield cao**.
- **Móc** cần: **kháng biến dạng dẻo**, **mô đun thấp** (để trượt qua vùng lẹm), **đủ dẻo** để chỉnh mà không gãy. Lý tưởng là **vàng loại 4** hàn vào khung hợp kim thường, nhưng dễ ăn mòn tại mối hàn. Thực tế thường **đúc nguyên mảnh** một hợp kim, chỉnh mô đun bằng **độ dày móc**.

7.1. Hợp kim thường cho hàm khung

- **Co-Cr-Mo** là hợp kim chính. Coban tăng mô đun và độ bền.
- **Crom > 30%** → khó đúc, tạo **pha giòn σ**. Mo, Mn cải thiện chống ăn mòn. **Carbua** cần cho yield và độ cứng nhưng giảm dẻo.
- Độ cứng cao có thể gây **mòn men** răng tiếp xúc.
- **Móc Co-Cr** ban đầu ôm sát, nhưng **mất dần lưu giữ** do biến dạng dẻo khi tháo lắp. **Xử lý nhiệt không hiệu quả** với hợp kim này. Khi chỉnh móc phải **cẩn thận để tránh gãy**.
- Một số Ni-Cr có độ giãn dài cao hơn Co-Cr. Quan trọng nhất là chọn **kỹ thuật viên có kinh nghiệm**.

7.2. Hợp kim titan cho hàm khung

- **Tương hợp sinh học, chống ăn mòn** tuyệt vời. Mô đun thấp → tăng **độ dày** phần nối. Yield và độ bền kéo thấp, độ kéo giãn cao → **móc dễ chỉnh**.
- Thách thức: **độ rỗng** bên trong móc có thể gây gãy; lớp phản ứng bề mặt phải loại bằng **axit hydrofluorosilicic** hoặc thổi cát.
- Oxit titan tích điện → **dính mảng bám** nhiều hơn. Khung hợp kim titan có thể **đổi màu** dần (nhôm phân tách), và đổi màu khi tiếp xúc **chất tẩy rửa kiềm pH > 11**.

8. CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC PHỤC HÌNH

- Co ngót khi đúc diễn ra qua **3 giai đoạn**:

1. Co nhiệt của kim loại **lỏng** khi nguội đến nhiệt độ chuyển pha.
2. Co khi **chuyển từ lỏng sang rắn**.
3. Co nhiệt của kim loại **rắn** đến nhiệt độ phòng.

- Giai đoạn 1 không ảnh hưởng (kim loại lỏng tiếp tục được nạp từ **bể chứa**). Co ngót cuối được bù bằng **giãn nở nhiệt của bột đúc**.

Hợp kim	Độ co (%)
Loại 1 (quý kim)	1,56
Loại 2 (quý kim)	1,37
Loại 3 (quý kim)	1,42
Loại 4 (Ni-Cr, Co-Cr)	**2,30**

> **Vì sao hợp kim thường co nhiều hơn?** Độ co tỷ lệ với khoảng nhiệt độ vật đúc phải nguội qua. Hợp kim thường **nóng chảy cao hơn** nên nguội qua quãng dài hơn và co nhiều hơn.

Công nghệ	Mô tả
Đúc mất sáp (truyền thống)	mẫu sáp → vô khuôn → đốt sáp → đúc kim loại
CAD/CAM	quét (quang học, laser), thiết kế, **mài cắt khối** kim loại, sứ hoặc composite; **10 phút đến 1 giờ**, gắn ngay trong cùng lần hẹn; mài được cả CP Ti mà không có lớp vỏ α
Mài cắt bản sao (copy milling)	dò bề mặt mẫu để mài (Celay, 1991); nay ít dùng
Đúc điện (electroforming)	mẫu được phủ lớp bạc dẫn điện, đặt trong dung dịch mạ cho kim loại lắng đọng; rồi xử lý và nướng sứ như thường
In 3D	in từng lớp; **thiêu kết kim loại laser trực tiếp (DLMS)** với bột Ti, Co-Cr, kim loại quý; hoặc **nóng chảy chùm điện tử (EBM)**

- Với cầu Co-Cr 3 đơn vị, độ chính xác: **in 3D (DLMS) tốt nhất**, tiếp theo là **mẫu sáp CAD/CAM rồi đúc**, đúc truyền thống, và cuối cùng là **cắt CAD/CAM**.

Ghi nhớ cả bài:

- ADA 1984: **quý** (≥ 40% Au, ≥ 60% quý kim), **bán quý** (≥ 25%), **thường** (≤ 25%). Kim loại quý chính: **Au, Pd, Pt**; **bạc không phải quý kim**.
- ISO 22674: loại **1 → 4** yield **80 → 360 MPa**, kéo giãn **18 → 3%**; loại 5 cho hàm khung mỏng, móc.
- Hợp kim sứ kim loại cần: **tạo oxit** (Fe, In, Sn < 1%), **CTE kim loại > sứ một chút**, **solidus cao**.
- **Mô đun** cao cho cầu dài; **yield > 300 MPa**; **dẻo** cho móc và chỉnh bờ; kháng mỏi **Co-Cr cao nhất**.
- Vàng loại 1–2 inlay, 3 mão, 4 cầu và hàm khung. Làm mềm **700°C 10 phút + ngâm nước**; làm cứng **200–450°C**.
- Ni-Cr: phục hình cố định; **Co-Cr**: hàm khung. **Cr** tạo oxit chống ăn mòn; **Be** dễ đúc nhưng độc; **Mo** giảm giãn nở.
- Titan: tương hợp nhất, **1.668°C**, đúc dưới **argon**, **vỏ α**; nướng sứ **< 882°C**; **Ti-6Al-7Nb** thay V bằng Nb.
- **Nhiễm bạc** làm sứ đổi màu xanh, vàng; làm sạch lò bằng **than hoạt tính**.
- Co ngót đúc: quý kim ~1,4–1,6%, **hợp kim thường 2,3%**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 13. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 17

Hợp kim mềm

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 14, trang 421–438 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. THÉP KHÔNG GỈ
2. HỢP KIM CROM – COBAN – NIKEN (ELGILOY)
3. HỢP KIM NIKEN – TITAN (NITINOL)
4. HỢP KIM BETA-TITAN (TMA)
5. HỢP KIM MỀM QUÝ KIM VÀ HỢP KIM BỔ SUNG

Học xong bài này, bạn cần: phân tích sự khác biệt của ba loại thép không gỉ và ứng dụng trong nha khoa; phân tích ưu điểm và tính chất của thép không gỉ Austenit; trình bày tính chất của hợp kim crom – coban – niken, niken – titan, β-titan và ứng dụng lâm sàng; giải thích tính siêu đàn hồi và tính nhớ của Ni-Ti; trình bày tính chất và ứng dụng của hợp kim mềm quý kim.

Hiểu nhanh: "hợp kim mềm" (wrought alloy) là hợp kim được **cán, kéo, uốn** thành dây, tấm, ống thay vì để nguyên trạng thái đúc. Khi bị biến dạng dẻo, vi cấu trúc thay đổi nên tính chất cũng khác hẳn bản đúc. Ứng dụng nổi bật nhất là **dây cung chỉnh nha** và **trâm nội nha**, ngoài ra còn **móc hàm tháo lắp**, **mão kim loại làm sẵn**. Hai đặc tính được khai thác nhiều nhất là **tính đàn hồi** (tạo lực liên tục di chuyển răng) và **tính dẻo** (bẻ, chỉnh hình dạng).

1. THÉP KHÔNG GỈ

1.1. Hệ thống sắt – carbon

- **Thép carbon** là hợp kim sắt – carbon với **< 2,1% carbon**.
- Các pha cần biết:
  - **Ferrit:** sắt ở nhiệt độ phòng, cấu trúc **lập phương tâm khối (BCC)**, ổn định đến **912°C**. Hòa tan carbon **rất thấp** (tối đa 0,02% ở 723°C).
  - **Austenit:** trên **723°C**, hợp kim chuyển thành dung dịch rắn **lập phương tâm diện (FCC)**, hòa tan carbon tối đa **2,1%**.
  - **Pearlit:** làm nguội **chậm** thép 0,8% carbon → phản ứng eutectic tạo **phiến ferrit xen carbua sắt (Fe_3C, cementit)**. Thép > 0,8% carbon chứa carbide và pearlit, **cứng hơn nhiều**; dùng làm **mũi khoan cắt** mão – cầu kim loại.
  - **Martensit:** làm nguội **nhanh** austenit → cấu trúc **tứ diện tâm khối (BCT)**, **rất cứng, bền nhưng giòn**. Dùng làm cạnh sắc dụng cụ. **Nhiệt luyện** chuyển martensit thành ferrit và carbide → giảm độ cứng, tăng độ bền.

1.2. Phân loại thép không gỉ

- Thêm **12–30% crom** vào thép carbon → crom tạo lớp **Cr_2O_3** rất mỏng, trong suốt, bám dính (**thụ động hóa**), ngăn oxy và chất ăn mòn khuếch tán. Lớp oxit bị phá vỡ sẽ **tự tái tạo** khi tiếp xúc oxy.

Loại	Crom (%)	Niken (%)	Carbon (%)	Đặc điểm	Ứng dụng
Ferrit (BCC)	11,5–27	0	≤ 0,20	chống ăn mòn tốt, rẻ, **không làm cứng được**	ít dùng

Loại	Crom (%)	Niken (%)	Carbon (%)	Đặc điểm	Ứng dụng
Martensit (BCT)	11,5–17	0–2,5	0,15–1,20	xử lý nhiệt được, **bền, cứng**	**dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ cắt**
Austenit (FCC)	**16–26**	**7–22**	≤ 0,25	**chống ăn mòn cao nhất**; niken ổn định pha austenit	**dây cung chỉnh nha, dụng cụ nội nha, mão răng trẻ em**

- Loại phổ biến nhất là **thép 18-8**: **18% crom, 8% niken**.
- Thép Austenit được ưa chuộng hơn Ferrit vì:
  - **Dẻo hơn**, dễ tạo hình, không nứt sau nhiều lần gia công nguội.
  - **Độ bền tăng** đáng kể khi gia công nguội (một phần chuyển thành martensit).
  - **Kháng mòn cao**.
  - **Dễ hàn** hơn.

Mẹo nhớ: "Fe-rrit Rẻ, Mar-tensit Mài (dụng cụ cắt), Au-stenit Ăn chắc (chỉnh nha)". Thép 18-8 là thép Austenit.

1.3. Tính chất thép không gỉ Austenit

Kháng ăn mòn:

- Vẫn có thể ăn mòn ở: vùng **biến cứng nguội**, vùng **chịu ứng suất cao**, vùng có **chất lắng đọng** trên bề mặt nhám. Vì vậy khí cụ chỉnh nha phải được **đánh bóng sạch**.
- **Không dùng chất tẩy rửa chứa clo** để làm sạch khí cụ thép không gỉ.
- **Ăn mòn điện hóa:** khi dùng kìm hoặc mũi khoan **thép carbon** trên dây thép không gỉ, mảnh vụn thép carbon vùi vào bề mặt → tạo **pin điện hóa**.
- **Nhạy mòn (sensitization):**
  - Nung ở **400–900°C** (vùng nhiệt độ **hàn vảy**) → **carbua sắt – crom kết tủa** dọc biên hạt → vùng gần biên hạt **thiếu crom** → **ăn mòn liên hạt**.
  - Khắc phục: **giảm carbon**, hoặc **ổn định hóa** bằng cách thêm titan, tantali (dễ tạo carbua hơn, giữ crom lại). Gia công nguội cũng giúp carbua phân bố đều.

Tính chất cơ học:

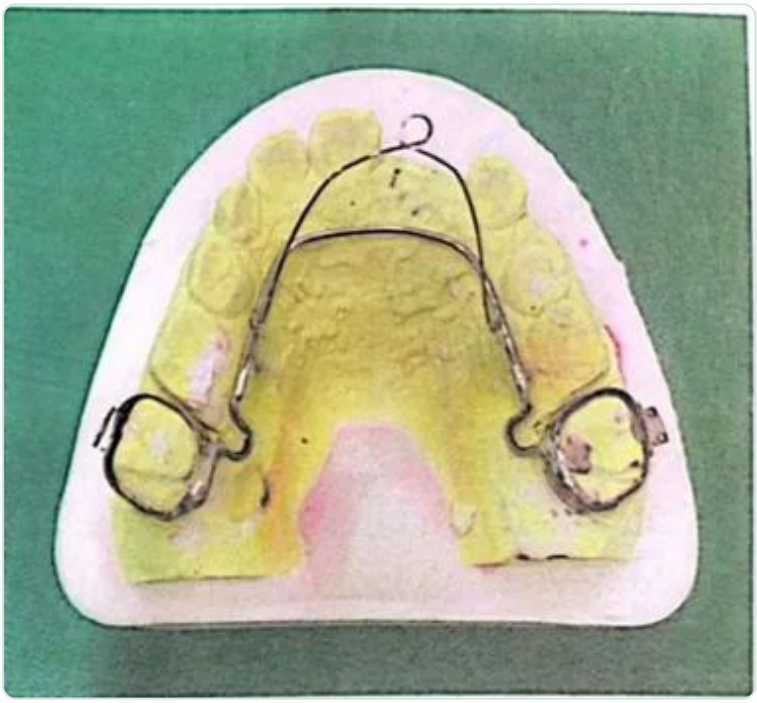
- Gia công nguội (kéo dây nhỏ) làm **tăng độ bền và độ cứng**. Một phần austenit chuyển thành **martensit** (mô đun thấp hơn) → mô đun giảm từ 200 xuống **150 GPa**, nhưng **yield tăng từ 275 lên ~1.100 MPa**.
- Dây thép không gỉ **tái kết tinh** sau vài giây ở **700–800°C** (nhiệt độ hàn) → **giảm yield**, giảm khoảng biến dạng đàn hồi. Dùng **vảy hàn nhiệt độ thấp** và **hàn nhanh** để hạn chế.
- **Xử lý nhiệt phục hồi:** nung **400–500°C trong 5–120 giây** sau gia công nguội để loại ứng suất dư, ổn định hình dạng dây. Ứng suất dư có thể làm **gãy dây khi bẻ**.

Dây chỉnh nha	Mô đun (GPa)	Yield (GPa)	Bền căng (GPa)	Số lần bẻ 90° không gãy
Thép không gỉ	179	**1,6**	**2,1**	5
Co-Cr-Ni	**184**	1,4	1,7	**8**
Ni-Ti	**41**	0,43	1,5	2
β-Ti	72	0,93	1,3	4

1.4. Hàn thép không gỉ

Hàn vảy:

- Dùng **hợp kim nối (vảy hàn)** và **thuốc hàn (flux)**.
  - **Vảy hàn mềm** (< 450°C, hợp kim **thiếc – chì** 25–90% thiếc): khí cụ chịu lực thấp.
  - **Vảy hàn cứng** (> 450°C, chủ yếu **vảy bạc**: bạc – đồng – kẽm, thêm thiếc, indium giảm nhiệt độ chảy).
- **Thuốc hàn** làm sạch oxit, bảo vệ bề mặt khỏi oxy hóa. Hàn mềm dùng dung dịch muối clo có fluor; hàn cứng dùng **muối borat**.
- Mối hàn dễ ăn mòn (pin điện hóa), nhưng khí cụ chỉnh nha thường dùng **< 3 năm** nên chấp nhận được.
- **Kỹ thuật hàn:**
  - Lửa gas đầu nhỏ, không phát sáng, giảm vùng tiếp xúc lửa.
  - Hàn trên **nền đen, trong bóng tối** để đánh giá nhiệt qua màu. Vật hàn **không bao giờ vượt quá màu đỏ xỉn**.
  - Định vị, phủ thuốc hàn, đưa vảy vào khi thuốc hàn chảy. Xong thì **làm nguội bằng nước ngay**.
  - **Càng ít nhiệt, càng nhanh càng tốt**.
- Mối hàn chủ yếu là **liên kết cơ học** (không có khuếch tán nguyên tử). **Lớp vảy càng mỏng càng chắc**. Dùng cho khâu, cung khẩu cái, khí cụ lực nhẹ.



Hình 17.1. Khí cụ chỉnh nha cố định được hàn vảy lò xo di răng và cung lưỡi vào khâu chỉnh nha.

Hàn nóng chảy:

- **Hàn điểm điện trở (spot welding):** dòng điện chạy qua điểm tiếp xúc làm nóng chảy và nối trực tiếp, **không cần vảy**. Dùng nối khâu, mắc cài. Mối hàn dễ ăn mòn do **mất thụ động hóa**.
- **Hàn laser:** chính xác hơn, mối hàn **bền hơn**, nóng và nguội nhanh → **ít tập trung ứng suất và nhạy mòn**.

2. HỢP KIM CROM – COBAN – NIKEN (ELGILOY)

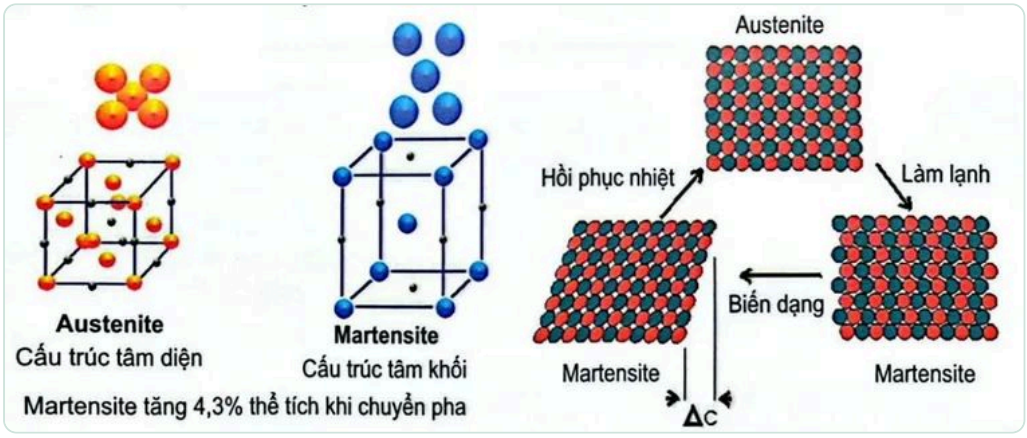
- Ban đầu làm **lò xo đồng hồ**; dùng chỉnh nha từ **thập niên 1950**. **Kháng ố và ăn mòn tuyệt vời**.
- Hàn được như thép không gỉ.

- **4 loại** mã màu: **mềm (Blue)**, dẻo (Yellow), bán đàn hồi (Green), đàn hồi (Red).
  - **Elgiloy Blue** dùng rộng rãi nhất: **dễ bẻ, dễ chế tác**, rồi **xử lý nhiệt** để tăng đàn hồi (thiết bị hàn điện trở, hoặc lò **480°C trong 7–12 phút**).
- Sau xử lý nhiệt, mô đun tăng từ 160–190 lên **180–210 GPa**. Lực chỉnh nha tương tự thép không gỉ, nhưng Elgiloy Blue cho **"cảm giác mềm mại"** hơn.

> **Liên hệ lâm sàng:** Elgiloy Blue cho phép **bẻ dây dễ dàng lúc mềm**, sau đó **xử lý nhiệt** để dây "cứng" lại và giữ lực. Thép không gỉ thì ngược lại: đã cứng sẵn và còn có thể **mềm đi** nếu hàn quá nóng.

3. HỢP KIM NIKEN – TITAN (NITINOL)

- Giới thiệu chỉnh nha **thập niên 1970**, tên **Nitinol** = **Ni + Ti + Naval Ordnance Laboratory**.
- Thành phần: **55% niken, 45% titan** (theo trọng lượng), có thể thêm coban, đồng, crom.
- Hai pha:
  - **Austenit (A-NiTi): lập phương tâm khối**, chịu **nhiệt độ cao, ứng suất thấp**.
  - **Martensit (M-NiTi):** đơn tà, tam tà hoặc lục giác; chịu **ứng suất cao, nhiệt độ thấp**. Martensit **tăng 4,3% thể tích** khi chuyển pha.
- Nhiệt độ chuyển pha của Ni-Ti **rất thấp, gần nhiệt độ cơ thể** → nguồn gốc của **siêu đàn hồi** và **tính nhớ**.



Hình 17.2. Cấu trúc tinh thể Austenit (tâm diện) và Martensit (tâm khối); làm lạnh và biến dạng chuyển Austenit thành Martensit, hồi phục nhiệt đưa trở lại Austenit.

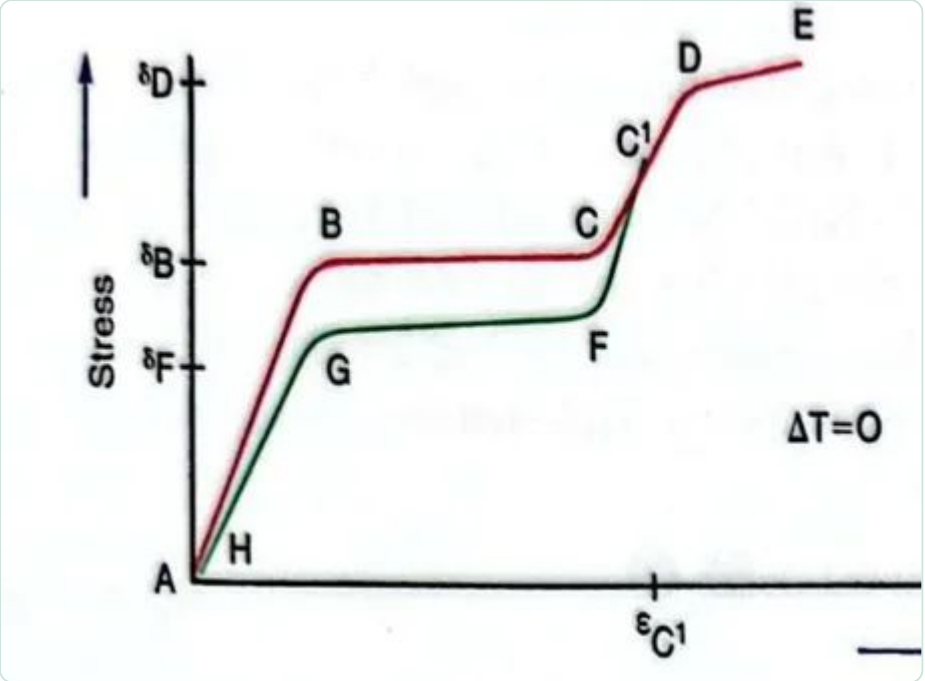
3.1. Tính chất cơ học

- Mô đun **~41 GPa** (thấp nhất), yield **430 MPa**, độ bền căng **1.500 MPa**.
- **Rất khó tạo biến dạng vĩnh viễn** vì đàn hồi cao. Lực truyền **thấp hơn**, nhưng **khoảng đàn hồi lớn hơn nhiều** → di chuyển răng xa hơn với lực nhẹ, ổn định.

3.2. Tính siêu đàn hồi

- Ở **A-NiTi**, chuyển pha austenit → martensit xảy ra do **lực**, không phải do nhiệt.
- Đồ thị ứng suất – biến dạng:
  - **A → B:** biến dạng đàn hồi tuyến tính.
  - **B → C:** ứng suất gần như **không đổi** mà biến dạng tăng mạnh (austenit chuyển thành martensit, **~10%** biến dạng). Đây là **vùng siêu đàn hồi khi tải**.
  - **C → D → E:** biến dạng tiếp, có thể có phần vĩnh viễn.
  - Khi **ngưng tải**: **F → G** cũng là đoạn gần như nằm ngang (martensit trở lại austenit) → tạo **lực gần như không đổi** lên răng trong suốt quá trình dây trở về. Đây là điều **thép không gỉ và Co-Cr-Ni**

không có.



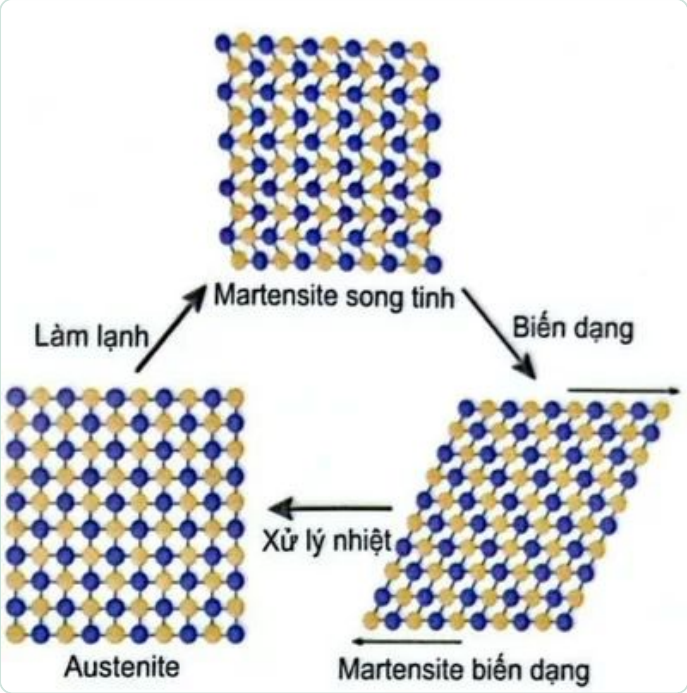
Hình 17.3. Giản đồ ứng suất – biến dạng của dây Ni-Ti: vùng siêu đàn hồi B–C khi tải và F–G khi ngưng tải, ứng suất gần như không đổi.

3.3. Tính nhớ (shape memory)

- Là khả năng **trở lại hình dạng ban đầu** sau khi biến dạng dẻo ở pha martensit, khi được **làm ấm** (còn gọi **tính đàn hồi nhiệt**).
- Quy trình với dây cung:

1. Nung **~480°C** để ổn định cấu trúc **austenit** theo hình dạng mong muốn.
2. Làm lạnh **dưới 25°C** → thành **martensit song tinh**, vẫn giữ hình dạng.
3. Bẻ, gắn dây vào mắc cài (martensit bị biến dạng).
4. **Nhiệt độ cơ thể** làm martensit trở lại **austenit** → dây **lấy lại hình dạng** ban đầu → **di chuyển răng**.

- Có thể **hạ nhiệt độ biến pha** bằng cách thêm **đồng**, bảo đảm chuyển hoàn toàn sang austenit trong miệng.



Hình 17.4. Tính nhớ của Ni-Ti: Austenit làm lạnh thành Martensit song tinh, bị biến dạng, rồi xử lý nhiệt trở lại Austenit với hình dạng ban đầu.

Nhược điểm dây Ni-Ti:

- **Rất khó bẻ** tạo dạng trên lâm sàng.
- **Không hàn** được (cả hàn nóng chảy lẫn hàn vảy).
- Bề mặt **nhám** → tăng **ma sát** với mắc cài → có thể kéo dài thời gian điều trị.

3.4. Dụng cụ nội nha Ni-Ti

- Nhờ vùng siêu đàn hồi, trâm **trượt theo ống tủy cong** mà ứng suất lên thành ống tủy chỉ tăng nhẹ → **giảm nguy cơ thủng chân răng**, giữ hình dạng ống tủy.
- **Khuyết điểm:**
  - Phải **gia công (mài)** dây bằng máy đặc biệt thay vì xoắn như thép không gỉ.
  - Mài tạo **biến dạng vĩnh viễn và khiếm khuyết bề mặt** ở cạnh rãnh cắt.
  - Ni-Ti **nhạy với vết khắc** (pha austenit và martensit cấu trúc rất khác nhau).
  - Vì vậy dụng cụ **dễ gãy sớm** (gãy do mỏi).



Hình 17.5. Ảnh hiển vi trâm nội nha Ni-Ti làm bằng máy: các cạnh rãnh biến dạng vĩnh viễn (xoắn vặn) và khiếm khuyết bề mặt do gia công.

> **Liên hệ lâm sàng:** trâm Ni-Ti **gãy không báo trước** (gãy mỏi), không giống trâm thép thường bị **xoắn, giãn rãnh** trước khi gãy. Vì vậy cần **kiểm soát số lần dùng** và **không ép lực** khi sửa soạn ống tủy cong.

4. HỢP KIM BETA-TITAN (TMA)

- Titan có cấu trúc **lục giác xếp chặt (α)** dưới **882°C** và **lập phương tâm khối (β)** trên 882°C.
  - Al, C, O, N ổn định **α**.
  - V, Mo, Ta ổn định **β**.
- Dây β-titan thương mại đầu tiên: **79% Ti, 11% Mo, 6% Zr, 4% Sn**. **Molybden** ổn định pha β ở nhiệt độ phòng → **mô đun thấp hơn, dẻo hơn** α-titan. Tên thương mại **TMA** (titan – molybden).

4.1. Tính chất cơ học

- Mô đun (**72 GPa**) nằm **giữa** thép không gỉ, Elgiloy và Nitinol. Độ bật đàn hồi (YS/E) gần bằng Nitinol, lớn hơn nhiều thép không gỉ và Elgiloy.
- Nhờ cấu trúc BCC, β-titan **dễ gia công nguội**, **định hình cao**, **dễ uốn bẻ** như thép Austenit.
- **Không tự xử lý nhiệt** dây trên lâm sàng (thay đổi tính chất).
- **Kháng ăn mòn:** màng **TiO_2** thụ động (tương tự Cr_2O_3). **β-titan là dây chỉnh nha duy nhất không chứa niken** → lựa chọn cho bệnh nhân **dị ứng niken**.
- **Bề mặt:** nhám hơn thép không gỉ và Elgiloy nhiều (titan dính vào khuôn khi kéo dây) → tăng ma sát, có thể **kẹt** với mắc cài kim loại. Xử lý **cấy ion nitơ** làm giảm ma sát (dù lâm sàng chưa thấy khác biệt rõ về tốc độ đóng khoảng).

4.2. Hàn dây TMA

- Titan phản ứng mạnh với oxy ở nhiệt độ cao → **không hàn bằng đèn khò**; hàn trong **chân không hoặc khí argon**.
- β-titan là dây chỉnh nha **duy nhất hàn được bằng hàn điện trở** mà mối hàn đạt yêu cầu **không cần gia cố vảy hàn** (thép không gỉ và Elgiloy cần gia cố).

	Thép không gỉ	Elgiloy (Co-Cr-Ni)	Ni-Ti	β-Ti (TMA)
Mô đun	cao	**cao nhất**	**thấp nhất**	trung bình
Lực tạo ra	lớn	lớn	**nhẹ, ổn định**	trung bình
Bẻ dây	dễ	**dễ (lúc mềm)**	**rất khó**	dễ
Hàn	hàn vảy, điện trở	hàn vảy, điện trở	**không hàn được**	**hàn điện trở không cần gia cố**
Niken	có	có	có (55%)	**không**
Ma sát	thấp	thấp	cao	**cao**
Đặc biệt	rẻ, phổ biến	xử lý nhiệt tăng đàn hồi	**siêu đàn hồi, tính nhớ**	bệnh nhân **dị ứng niken**

5. HỢP KIM MỀM QUÝ KIM VÀ HỢP KIM BỔ SUNG

- Đôi khi vẫn dùng dây quý kim làm **tay móc hàm tháo lắp**, khí cụ chỉnh nha, **chốt** trong phục hình và nội nha. Mô đun hợp kim vàng **100–120 GPa**: cao hơn hợp kim titan, thấp hơn thép không gỉ và Co-Cr-Ni.

Dây	Thành phần	Đặc điểm
Bạch kim – vàng – palladium (P-G-P)	40–50% Pt, 25–30% Au, 25–30% Pd	nóng chảy **1.500–1.530°C** → hữu ích khi **đúc khung hàm** tháo lắp lên dây
Palladium – bạc – đồng (P-S-C)	42–44% Pd, 38–41% Ag, 16–17% Cu, 0–1% Pt	nóng chảy **1.040–1.080°C**, cao hơn dây vàng; có thể biến cứng lão hóa

- **Ticonium** (coban – crom – tungsten – niken): yield **~920 MPa**, bền căng ~1.400 MPa, kéo dãn **19%**. Dùng làm **tay móc** hàm bán phần, **không xử lý nhiệt** được, thiết kế đi kèm hợp kim đúc Ni-Cr-Be nóng chảy thấp.

Ghi nhớ cả bài:

- Thép carbon < 2,1% C. **Ferrit** BCC; **Austenit** FCC (> 723°C); làm nguội nhanh → **Martensit** BCT (cứng, giòn).
- Thép không gỉ: **12–30% Cr** tạo Cr_2O_3 thụ động. **Ferrit** (rẻ, ít dùng), **Martensit** (dụng cụ cắt), **Austenit 18-8** (dây chỉnh nha, trâm, mão trẻ em).
- **Nhạy mòn** ở **400–900°C**: carbua Cr kết tủa biên hạt → ăn mòn liên hạt. Khắc phục: giảm C, thêm Ti, Ta.
- Gia công nguội: yield **275 → 1.100 MPa**. Hàn ở 700–800°C làm **tái kết tinh**, giảm yield. Xử lý phục hồi **400–500°C**.
- Hàn vảy: vảy **mềm** (< 450°C, thiếc – chì), **cứng** (> 450°C, vảy bạc); mối hàn là **liên kết cơ học**, vảy mỏng thì chắc; không vượt **màu đỏ xỉn**.
- **Elgiloy Blue**: bẻ lúc mềm rồi xử lý nhiệt **480°C** tăng đàn hồi.
- **Ni-Ti** (55% Ni): mô đun **41 GPa**; **siêu đàn hồi** (lực gần như không đổi khi ngưng tải) và **tính nhớ** (martensit → austenit ở nhiệt độ cơ thể). Khó bẻ, **không hàn**, ma sát cao; trâm Ni-Ti **gãy mỏi** không báo trước.
- **β-Ti (TMA)**: 79% Ti, 11% Mo; mô đun trung gian; dễ bẻ; **không niken**; **hàn điện trở** không cần gia cố; bề mặt nhám.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 14. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 18 Vật liệu lấy dấu

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 15, trang 439–474 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU LẤY DẤU
2. VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI (ELASTOMER)
3. KỸ THUẬT LẤY DẤU VỚI VẬT LIỆU ĐÀN HỒI
4. TÍNH CHẤT VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI
5. HYDROCOLLOID
6. VẬT LIỆU LẤY DẤU KHÔNG ĐÀN HỒI

Học xong bài này, bạn cần: phân loại vật liệu lấy dấu; trình bày thành phần, cơ chế đông kết và tính chất của từng nhóm; phân tích ưu nhược điểm và chỉ định lâm sàng; trình bày kỹ thuật lấy dấu, gỡ dấu, khử trùng và đổ mẫu; nhận biết các thất bại thường gặp và nguyên nhân.

Hiểu nhanh: dấu là **"khuôn âm"** của răng và mô miệng; mẫu thạch cao đổ từ dấu là **"bản dương"** để làm phục hình. Một vật liệu lấy dấu tốt phải **chảy được** lúc đưa vào, **đông** trong vài phút, **đàn hồi** để gỡ qua vùng lẹm mà không biến dạng, và **giữ nguyên kích thước** cho đến lúc đổ mẫu. Không có vật liệu nào hoàn hảo, nên ta chọn theo việc: **alginate** cho mẫu nghiên cứu, hàm tháo lắp; **silicone cộng thêm, polyether** cho phục hình cố định chính xác.

1. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU LẤY DẤU

Cơ chế đông kết	Không đàn hồi	Đàn hồi
Phản ứng hóa học (không hoàn nguyên)	thạch cao, **ZOE**	**alginate**, polysulfide, silicone trùng ngưng, silicone cộng thêm, polyether
Phản ứng nhiệt (hoàn nguyên)	**compound**	**agar**

- **Không hoàn nguyên:** phản ứng hóa học đã xảy ra, **không thể trở lại** trạng thái trước (alginate, ZOE, các chất đàn hồi).
- **Hoàn nguyên: mềm khi làm ấm**, cứng lại khi nguội, không có thay đổi hóa học (agar, compound).
- **Không đàn hồi:** kháng uốn cao, **gãy đột ngột** khi chịu ứng suất. **Đàn hồi:** biến dạng rồi trở lại hình dạng ban đầu.

Ứng dụng lâm sàng:

- Vật liệu **đàn hồi** sao chép chính xác cả mô cứng và mô mềm, **kể cả vùng lẹm** và khoang tiếp cận. Mức độ phục hồi quyết định độ chính xác.
- Vật liệu **không đàn hồi** (ZOE, thạch cao) lý tưởng cho **hàm mất răng toàn bộ**, mô mềm, vì độ nhất quán thích hợp **không nén mô**.
- **Compound** thường dùng làm **khay cá nhân** lấy dấu toàn hàm.

2. VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI (ELASTOMER)

- Nhóm **polyme tổng hợp** tạo liên kết ngang khi đông, kéo giãn và nhanh chóng phục hồi như cao su lưu hóa. Ba loại: **polysulfide**, **silicone** (trùng ngưng và cộng thêm) và **polyether**.
- Dạng **hai thành phần**: chất nền + chất xúc tác.
- Độ nhất quán (theo hàm lượng hạt độn): **cực nhẹ, nhẹ, trung bình, nặng, putty**.

- Cực nhẹ và putty chỉ có ở **silicone**.
- Polysulfide chỉ có loại nhẹ và nặng.
- Silicone trùng ngưng không có dạng nặng.

2.1. Polysulfide

- **Chất nền:** polyme **polysulfide** có nhóm mercaptan (**-SH**), hạt độn (lithopone, TiO_2), chất làm dẻo (dibutyl phthalate), ~0,5% lưu huỳnh.
- **Chất xúc tác: dioxide chì (PbO_2)**, hạt độn, chất làm dẻo, axit oleic hoặc stearic (làm chậm). **PbO_2 tạo màu nâu** đặc trưng.
- Phản ứng: nhóm SH bị oxy hóa → liên kết ngang **S-S**. **Sản phẩm phụ là nước** → mất nước sau đông ảnh hưởng ổn định kích thước.
- **Nóng và ẩm** làm tăng tốc đông kết.

2.2. Silicone trùng ngưng

- **Chất nền: polydimethyl siloxane** có nhóm tận α-ω-hydroxyl. **Chất xúc tác:** alkyl silicat (tetraethyl orthosilicate) + **octoate thiếc**.
- Dạng nền nhão + xúc tác lỏng, hoặc hai putty. Putty có thể làm khay cho silicone loãng → **kỹ thuật putty-wash**.
- **Sản phẩm phụ là cồn ethylic** → cồn bay hơi làm **co dấu sau đông kết**.

2.3. Silicone cộng thêm (PVS, VPS)

- Phản ứng cộng giữa **divinylpolysiloxane** và **polymethylhydrosiloxane**, xúc tác **muối platin**.
- **Không tạo sản phẩm phụ** nếu đúng tỷ lệ và không tạp chất.
- Polymethylhydrosiloxane dư có thể phản ứng thứ phát tạo **khí hydro** → không ảnh hưởng kích thước dấu, nhưng làm **rỗ bọt khí mẫu thạch cao** đổ quá sớm. Khắc phục: nhà sản xuất thêm **palladium** hấp thụ hydro; hoặc **chờ đổ mẫu** (để qua đêm nếu đổ epoxy).
- **Kỵ nước** → thêm **chất hoạt diện không ion** tạo bề mặt **ưa nước**, nhưng vẫn cần môi trường làm việc khô.

> **Cảnh báo: lưu huỳnh trong găng tay cao su (latex)** ức chế trùng hợp silicone cộng thêm. Chỉ cần găng tay chạm vào răng trước khi lấy dấu cũng có thể làm **bề mặt dấu không đông**. Một số găng vinyl cũng có tác dụng tương tự.

- Silicone cộng thêm loại trung bình có thể thay **alginate** làm mẫu chẩn đoán: **đổ được nhiều mẫu**, chi tiết tốt hơn, ít thay đổi kích thước.

2.4. Polyether

- Loại 1: trùng hợp **mở vòng aziridin** tận cùng phân tử polyether, khơi mào bằng **este sulfonat thơm** (trùng hợp cation). Chất nền chứa polyether, silica keo, chất làm dẻo.
- Loại 2 (vật liệu lai): trùng ngưng polyether có nhóm tận alkoxysilane, sản phẩm phụ là cồn.
- Chuỗi chính nhiều nhóm ether → **ưa nước nhất** trong các vật liệu đàn hồi.

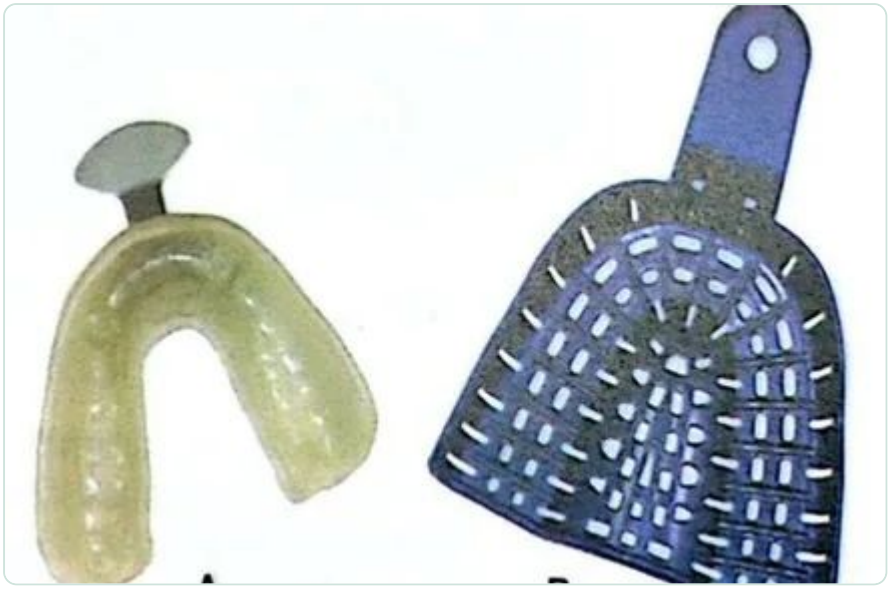
3. KỸ THUẬT LẤY DẤU VỚI VẬT LIỆU ĐÀN HỒI

Sáu bước: **(1) chuẩn bị khay, (2) quản lý mô, (3) chuẩn bị vật liệu, (4) lấy dấu, (5) gỡ dấu, (6) đổ mẫu.**

3.1. Chuẩn bị khay

- **Khay cá nhân** giảm lượng vật liệu, phân phối đều → **chính xác hơn**, đặc biệt với **polysulfide**.

- Với polyether và silicone cộng thêm (cứng hơn, co ít hơn), **khay dùng một lần là đủ**.
- Ít vật liệu trong khay cá nhân làm giảm khả năng nén → **khó gỡ**. Có vùng lẹm thì nên **tránh khay cá nhân**.
- Khay phải **đủ cứng**. Thoa **keo dán khay** phủ qua mép ngoài, **để khô** trước khi lấy dấu.



Hình 18.1. Khay cá nhân (A) và khay sử dụng một lần (B).

3.2. Quản lý mô

- Đường hoàn tất thường **dưới nướu** → phải **tách nướu**, kiểm soát chảy máu và dịch nướu. Phổ biến nhất là **chỉ co nướu**, đặt **≥ 5 phút** trước khi lấy dấu. Dao điện và laser cũng hiệu quả.
- **Kỹ thuật dây đôi:** khi đường hoàn tất sâu. Sợi nhỏ ở đáy khe kiểm soát ẩm, sợi lớn bên trên tách nướu. Lấy dấu thì **gỡ sợi trên, giữ sợi dưới**.
- **Kỹ thuật dây đơn:** đường hoàn tất ngang hoặc gần viền nướu.
- Chỉ có thể tẩm **thuốc co mạch**. **Epinephrine** cần thận trọng vì có phản ứng phụ toàn thân; ở phía chóp gần đường hoàn tất có thể gây **ê buốt** sau đó.

3.3. Thao tác trộn

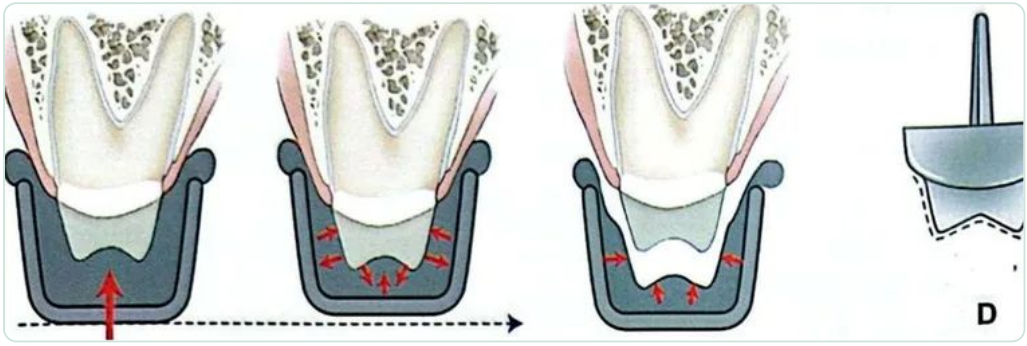
Cách trộn	Đặc điểm
Trộn tay	nặn hai ống **cùng chiều dài** trên giấy trộn; trộn đến **đồng màu**. Putty: múc bằng muỗng lường, nhồi bằng tay **không mang găng**
Trộn ống (súng trộn)	ống trộn có **11–12 lá xoắn**, vật liệu tách đôi 2^{11} lần → **không lẫn bọt khí**, đồng nhất, tiết kiệm thời gian, ít nhiễm bẩn. Nên **ép bỏ một ít** trước khi gắn ống trộn
Trộn máy	động cơ đẩy hai piston song song; thuận lợi với vật liệu **độ nhớt cao** (polyether, silicone đặc); hao vật liệu trong ống trộn nhiều hơn



Hình 18.2. Các hệ thống trộn: A, trộn tay; B, súng trộn với ống trộn; C, máy trộn.

3.4. Ba kỹ thuật lấy dấu

Kỹ thuật	Cách làm	Lưu ý
Một lần hai vật liệu (multiple-mix)	trộn **đồng thời** vật liệu nhẹ (bơm lên răng) và nặng (trong khay) → đặt khay lên → hai lớp gắn kết khi đông	nếu đặt khay **trễ**, vật liệu đã đông một phần → **nén đàn hồi** → dấu **"bung trở lại"** → mẫu **hẹp và ngắn hơn**
Một vật liệu (monophase)	polyether hoặc silicone cộng thêm **loại trung bình**, một phần bơm, một phần vào khay	dựa vào tính **dàn mỏng**: bơm qua kim thì loãng ra, trong khay vẫn giữ độ nhớt
Hai lần (putty-wash)	lấy dấu putty trước (tạo "khay cá nhân"), cắt bớt hoặc dùng tấm đệm polyethylene → bơm vật liệu nhẹ vào → lấy lần hai	phát triển cho silicone trùng ngưng để giảm thay đổi kích thước



Hình 18.3. Ảnh hưởng của lấy dấu chậm: A, đặt khay khi vật liệu đã đông một phần; B, lực ép vượt độ cứng vật liệu; C, dấu "bung trở lại" khi gỡ; D, mẫu thạch cao nhỏ hơn thực tế.

> **Liên hệ lâm sàng: không sửa dấu** bị khiếm khuyết ở vùng quan trọng bằng cách đắp thêm vật liệu nhẹ rồi đặt lại khay. Rất khó đặt khay đúng vị trí cũ. Cách an toàn nhất là **lấy lại dấu mới**.

3.5. Gỡ dấu

- Chỉ gỡ khi **đã đông hoàn toàn**. Chừa một ít vật liệu trộn bên ngoài để kiểm tra. Thường **~10 phút từ lúc trộn**, tức **6–8 phút trong miệng**.
- Hai bước: **phá dính** giữa dấu và mô (polyether ưa nước nên khó gỡ hơn), rồi **kéo giãn** qua vùng lẹm (vật liệu cứng cần lực lớn hơn). **Polysulfide** mềm nhất, gỡ dễ nhất.
- Các vật liệu đều **nhớt đàn hồi** → **gỡ nhanh, dứt khoát**, theo **hướng trục răng**, tránh lắc.

3.6. Đổ mẫu

- Silicone kỵ nước → mẫu thạch cao **dễ bọt**. Khắc phục: **chất khử bọt** (chất hoạt diện, nước xà phòng loãng) hoặc dùng **silicone ưa nước**. Polyether và polysulfide không cần.
- **Polyether và silicone cộng thêm** ổn định tốt → đổ được **2–3 mẫu**. Polysulfide cũng đổ thêm được nhưng kém chính xác. Giữa hai lần đổ **không quá 30 phút**.
- Dấu silicone, polyether cứng → gỡ mẫu khó → **chỉ dùng thạch cao cứng**.

4. TÍNH CHẤT VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI

Tính chất	Polysulfide	Silicone trùng ngưng	Silicone cộng thêm	Polyether
Thời gian làm việc (phút)	**4–7**	2,5–4	2–4	3
Thời gian đông (phút)	7–10	6–8	4–6,5	6
Độ bền rách (N/m)	**2.500–7.000**	2.300–2.600	1.500–4.300	1.800–4.800

Tính chất	Polysulfide	Silicone trùng ngưng	Silicone cộng thêm	Polyether
Co ngót 24 giờ (%)	0,40–0,45	**0,38–0,60**	**0,14–0,17**	0,19–0,24
Góc tiếp xúc nước (°)	82	98	98/53 (ưa nước)	**49**
Khí hydro	không	không	**có**	không
Cần khay cá nhân	**có**	không	không	không
Mùi khó chịu	**có**	không	không	không
Đổ nhiều mẫu	không	không	**có**	**có**
Độ cứng (1 = cứng nhất)	3	2	2	**1**
Biến dạng khi gỡ (1 = nhiều nhất)	**1**	2	4	3

4.1. Thời gian làm việc và đông kết

- **Nhiệt độ tăng** → đông nhanh hơn với mọi vật liệu đàn hồi (ví dụ silicone cộng thêm làm việc 3,1 phút ở 23°C nhưng 1,8 phút ở 37°C).
- **Hạt độn tăng** → thời gian làm việc và đông kết **giảm**.
- Tăng tỷ lệ **chất nền / chất xúc tác** thường kéo dài thời gian.

4.2. Tính lưu biến

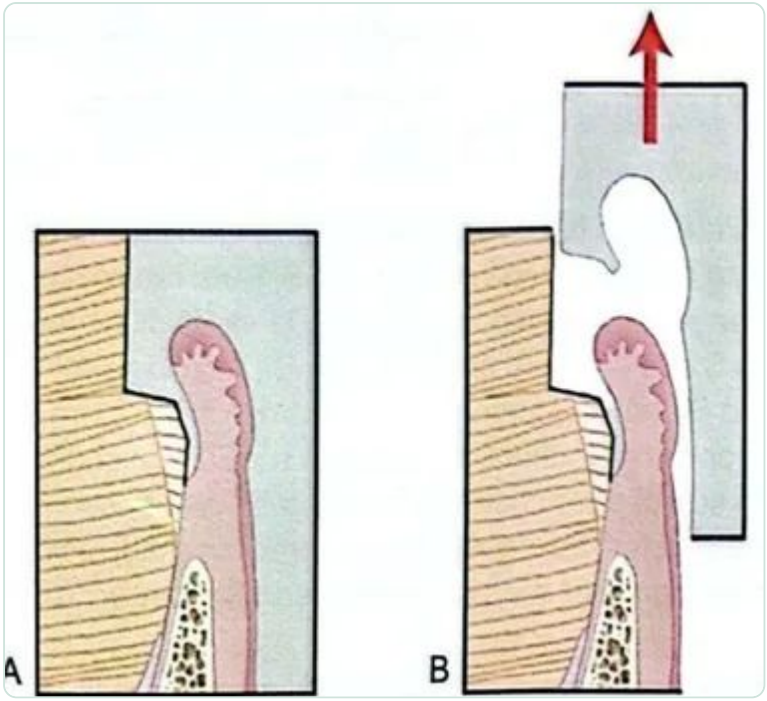
- **Dàn mỏng (shear thinning):** độ nhớt **giảm** khi bị ép (bơm qua kim) và **phục hồi** khi nằm yên trên mô → chảy vào chi tiết nhưng không trôi đi. Mọi vật liệu đàn hồi đều có tính này.
  - **Giả dẻo:** giảm nhớt ngay khi tăng ứng suất xé, phục hồi ngay khi giảm.
  - **Lưỡng pha (thixotropy):** không chảy cho đến khi lực vượt yield stress; cần thời gian mới phục hồi độ nhớt.
- Nhờ dàn mỏng, silicone và polyether dùng được **kỹ thuật monophase**.

4.3. Đàn hồi và nhớt đàn hồi

- Dấu cần đủ đàn hồi để không biến dạng vĩnh viễn khi gỡ. **Để thêm 1–2 phút** trong miệng so với thời gian nhà sản xuất là tốt hơn.
- Biến dạng vĩnh viễn tăng dần: **silicone cộng thêm < silicone trùng ngưng < polyether < polysulfide**.
- **Mô hình Maxwell-Voigt:** lò xo (đàn hồi, phục hồi ngay) và ống giảm sốc (nhớt, biến dạng vĩnh viễn theo thời gian lực tác dụng) → **lực càng ngắn, biến dạng vĩnh viễn càng ít** → **gỡ dấu nhanh**, tránh lắc (lắc nhẹ ban đầu chỉ để phá liên kết).
- **PVS** có hồi phục đàn hồi **cao nhất**, nhưng putty bắt đầu đàn hồi ngay trong thời gian làm việc → nén quá mức ở giai đoạn đầu có thể gây biến dạng.
- **Độ cứng** tăng dần: polysulfide < silicone trùng ngưng < silicone cộng thêm < polyether. Polyether thế hệ đầu cứng đến mức có nguy cơ **nhổ răng nha chu**; polyether mới linh hoạt hơn.

4.4. Độ bền rách

- Vùng dưới nướu của dấu rất mỏng, dễ **rách** khi gỡ, để lại mảnh trong khe nướu.
- Độ bền rách tăng dần: **silicone < polyether < polysulfide** (nhưng một số polyether, silicone mới có thể cao hơn).
- **Polysulfide kháng rách cao nhất** nhưng lại **dễ biến dạng hơn là rách**: rách thì nhìn thấy, **biến dạng thì không** → phục hình không khít.
- **Gỡ dấu nhanh** làm tăng độ bền rách.



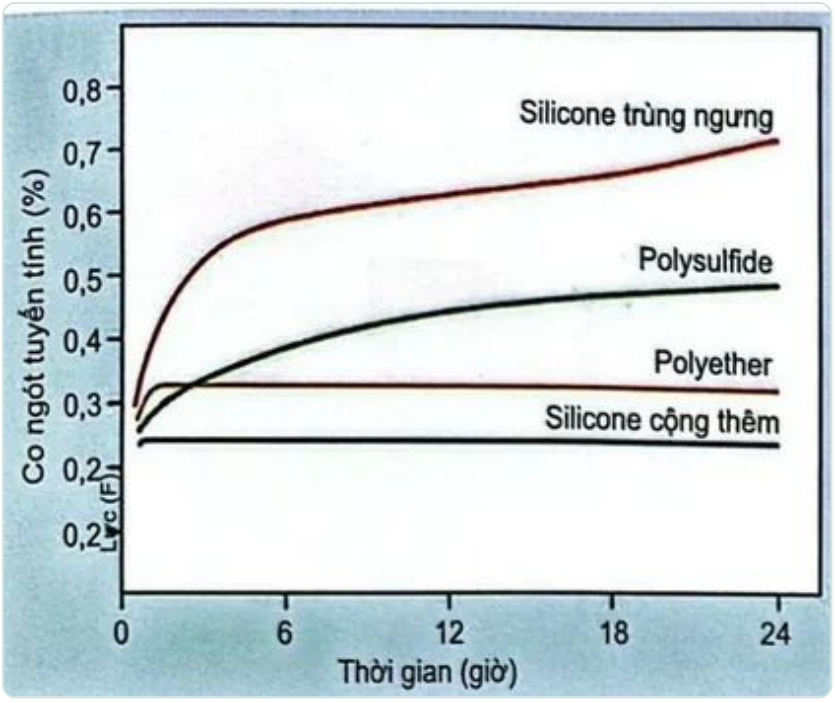
Hình 18.4. A, co nướu tạo khe để vật liệu nhớt thấp chui vào. B, vật liệu dấu rách khi gỡ, để lại mảnh sót trong khe nướu.

4.5. Độ ổn định kích thước

- **Chính xác kích thước** (không đổi khi trùng hợp và ngay sau gỡ) khác **ổn định kích thước** (không đổi theo thời gian).
- **6 nguyên nhân thay đổi kích thước:**

1. **Co ngót trùng hợp**.
2. **Mất sản phẩm phụ** (nước hoặc cồn).
3. **Co nhiệt** từ nhiệt độ miệng xuống nhiệt độ phòng.
4. **Hấp thu nước** hoặc thuốc khử trùng.
5. Phục hồi không hoàn toàn do **nhớt đàn hồi**.
6. Phục hồi không hoàn toàn do **biến dạng dẻo**.

- Tiêu chuẩn ADA, ISO 4823: co ngót 24 giờ **≤ 0,5%** (loại I, III), ≤ 1,0% (loại II).
- Co ngót giảm dần: **silicone trùng ngưng > polysulfide > polyether > silicone cộng thêm**.
- **Polysulfide và silicone trùng ngưng phải đổ mẫu trong vòng 30 phút.** Silicone cộng thêm có thể đổ sau **24 giờ đến 1 tuần** vẫn chính xác.
- **Polyether hút nước** và phóng thích chất làm dẻo → bảo quản **khô (độ ẩm < 50%)**, mát; **không ngâm khử trùng lâu**.



Hình 18.5. Co ngót tuyến tính của 4 loại vật liệu lấy dấu đàn hồi trong 24 giờ: silicone trùng ngưng co nhiều nhất, silicone cộng thêm ít nhất.

Mẹo nhớ: "Ngưng thì Nhả, Cộng thì Chắc." Silicone **trùng ngưng** nhả cồn nên co nhiều, phải đổ ngay; silicone **cộng thêm** không có sản phẩm phụ nên ổn định nhất, đổ được nhiều lần.

4.6. Khử trùng dấu

Vật liệu	Phương pháp	Chất khử trùng	Khuyến nghị
Alginate	ngâm **< 10 phút**	hợp chất chlorine hoặc iodophor	glutaraldehyde được nhưng thời gian thường không đủ hiệu quả
Agar			**không ngâm** glutaraldehyde kiềm
Polysulfide, silicone	ngâm	glutaraldehyde kiềm, chlorine, iodophor, phenolic	**không ngâm quá 30 phút**
Polyether	ngâm **< 10 phút**	chlorine hoặc iodophor	thời gian ngắn để tránh biến dạng
ZOE	ngâm hoặc xịt	glutaraldehyde hoặc iodophor	**không tương thích chlorine**
Compound		chlorine hoặc iodophor	phenolic dùng được

- Ngâm lâu có thể làm **rò rỉ chất hoạt diện** trong PVS ưa nước → dấu kém ưa nước.

4.7. Tính ướt và ưa nước

- **Silicone kỵ nước nhất** (góc tiếp xúc ~**100°**) → bọt mẫu thạch cao. Giải pháp: phun chất hoạt diện lên dấu trước khi đổ, hoặc dùng **PVS ưa nước** (chất hoạt diện có nhóm ether di chuyển lên bề mặt).
- **Polyether ưa nước nhất** (~49°).

4.8. Tương hợp sinh học

- Độc tính tế bào: **polysulfide thấp nhất**, **polyether cao nhất**.

- Vấn đề thực tế là **mảnh vật liệu sót** trong rãnh nướu (có khi tìm thấy dưới màng xương, trong xoang hàm sau phẫu thuật implant) → **viêm nướu nặng**, dễ chẩn đoán nhầm. Nếu dấu bị rách, **kiểm tra rãnh nướu ngay**. Polysulfide **cản quang** nên dễ phát hiện trên phim X quang.
- Chất xúc tác polyether có thể gây **quá mẫn, viêm da tiếp xúc**.

4.9. Thất bại thường gặp

Thất bại	Nguyên nhân chính
Rỗ bề mặt	gỡ dấu sớm; tỷ lệ trộn sai; dầu, màng bám trên răng; **găng tay latex** với silicone cộng thêm; độ ẩm, nhiệt độ cao làm đông quá nhanh
Bọt	lẫn khí khi trộn
Bọt không đều	độ ẩm hoặc mảnh vụn trên răng
Rỗ dạng phấn (mẫu)	dấu không sạch, không thổi khô; còn chất thấm ướt; gỡ mẫu sớm; tỷ lệ thạch cao/nước sai; **đổ mẫu silicone cộng thêm không có Pd quá sớm (< 20 phút)**
Biến dạng	khay không đủ cứng; keo dán khay thiếu hoặc chưa khô; quá nhiều vật liệu; vật liệu đông trước khi đặt khay; **đè ép lên vật liệu đã đông**; khay dịch chuyển; gỡ sớm hoặc sai thao tác; **chậm đổ mẫu** với polysulfide, silicone trùng ngưng

5. HYDROCOLLOID

- **Colloid** gồm pha phân tán (hạt 1–200 nm) trong pha trường phân tán. Nếu môi trường là **nước** → **hydrocolloid**.
- Quá trình **sol → gel**: sol chảy được; gel là các sợi (micelle) phân nhánh tạo cấu trúc **"brush-heap"**, nước giữ giữa các sợi bằng lực mao dẫn.

5.1. Agar (hydrocolloid hoàn nguyên)

- Gel tan thành sol ở **70–100°C** (nhiệt độ hóa lỏng); sol thành gel ở **37–50°C** (nhiệt độ gel hóa). Nhiệt độ gel hóa phải **vừa phải**: quá cao thì **bỏng mô miệng**; quá gần nhiệt độ miệng thì **không gel hóa**.

Thành phần	Chức năng	Tỷ lệ (%)
Agar (polysaccharide từ rong biển)	cấu trúc brush-heap	13–17
Borax	gia cố gel	0,2–0,5
Sulfat kali	**làm cứng thạch cao** (trung hòa borax làm chậm đông thạch cao)	1–2
Sáp, bột trơ	hạt độn	0,5–1
Vật liệu thixotropic	tạo độ nhớt	0,3–0,5
Nước	môi trường phản ứng	phần còn lại

Lấy dấu agar cần **thiết bị 3 ngăn**:

1. **Ngăn hóa lỏng: 100°C**, tối thiểu **10 phút**.
2. **Ngăn lưu trữ: 65°C**, giữ trạng thái sol.
3. **Ngăn ủ (tempering):** ~**45°C** trong **3–10 phút** để vật liệu khay xuống **≤ 55°C**, chịu được trong miệng. **Không ủ quá 10 phút** (gel hóa một phần). **Vật liệu bơm không bao giờ ủ**.

- Bơm vật liệu lên răng, đặt khay, rồi **làm nguội bằng nước 18–21°C** qua ống ở cán khay trong **3–5 phút**. Gỡ **nhanh, không lắc**.

- **Dùng nước 20°C tốt hơn nước đá**: làm nguội quá nhanh tạo tập trung ứng suất gần khay.



Hình 18.6. Thiết bị điều chế agar ba ngăn: hóa lỏng, lưu trữ và ủ hydrocolloid khay.

5.2. Alginate (hydrocolloid không hoàn nguyên)

- **Axit alginic** chiết từ rong biển nâu: copolyme của **axit β-D-mannuronic** và **axit α-L-guluronic**. Alginate giàu **axit mannuronic** hơn thích hợp lấy dấu (giàu guluronic thì gel quá bền).

Thành phần	Chức năng	Tỷ lệ (%)
Alginate kali (hoặc natri)	alginate hòa tan	15
Sulfat canxi (dihydrate)	**chất xúc tác** (cung cấp Ca^{2+})	16
Oxit kẽm	hạt độn	4
Florua kali titan	**làm cứng thạch cao**	3
Diatomit	**hạt độn** (tăng độ bền, độ cứng, bề mặt mịn)	**60**
Phosphate natri	**chất làm chậm**	2

- **Diatomit** (hạt silica xốp) có thể bay vào không khí khi trộn → nguy cơ **bệnh bụi phổi silic**. Có loại **"không bụi"** (thêm polyethylene glycol). Một số có **chất chỉ thị màu** báo giai đoạn đông.

Phản ứng gel hóa:

1. Ion **Ca^{2+}** từ sulfat canxi thay thế Na^+/K^+ → **alginate canxi không tan**, liên kết ngang thành mạng lưới.

2. Phản ứng này **rất nhanh** → thêm **chất làm chậm** (trisodium phosphate). **Ca^{2+} ưu tiên phản ứng với phosphate trước**; chỉ khi hết phosphate, Ca^{2+} mới phản ứng với alginate.

Kiểm soát thời gian đông:

- Nhà sản xuất làm **loại nhanh (1,5–3 phút)** và **loại bình thường (3–4,5 phút)**.
- Bác sĩ chỉnh bằng **nhiệt độ nước**: **nước càng ấm → đông càng nhanh**. Nhiệt độ chuẩn **20°C**, chênh lệch chỉ 1–2 độ. Trời nóng: dùng **nước lạnh**, làm lạnh bay và chén trộn.
- **Nước máy** chứa Ca^{2+}, Mg^{2+} làm đông nhanh hơn **nước cất**.

> **Mẹo nhớ:** muốn **kéo dài thời gian làm việc** của alginate thì dùng **nước lạnh**. Không thay đổi tỷ lệ bột/nước, vì sẽ làm yếu gel.

Trộn alginate:

- Đong đúng tỷ lệ. Cho **nước vào chén trước**, bột sau. **Chén trộn alginate riêng** với chén thạch cao: chỉ một chút thạch cao dư cũng làm alginate **đông nhanh**.
- Miết bay vào thành chén **kiểu số 8**, kết hợp xoay chén, **45 giây – 1 phút**. Hỗn hợp phải **mịn, đồng nhất, không rơi** khỏi bay.
- Nước quá nhiều hoặc quá ít → kém đàn hồi. Trộn **thiếu thời gian** → phản ứng không đều; trộn **quá lâu** → phá vỡ mạng gel, giảm độ bền.

Lấy dấu alginate:

- Dùng **khay có lỗ** để giữ dấu; khay nhựa hoặc khay không lỗ thì thoa **keo dán alginate** và để khô.
- Alginate yếu → độ dày vật liệu giữa khay và mô **≥ 3 mm**.
- Độ bền nén **tăng gấp đôi trong 4 phút đầu** sau gel hóa (330 → 770 kPa) rồi không tăng thêm → **không gỡ dấu sớm hơn 3 phút** sau gel hóa. Nhưng để quá **9–10 phút** có thể **biến dạng**.
- Gỡ **nhanh theo hướng trục răng**, tránh xoắn vặn.

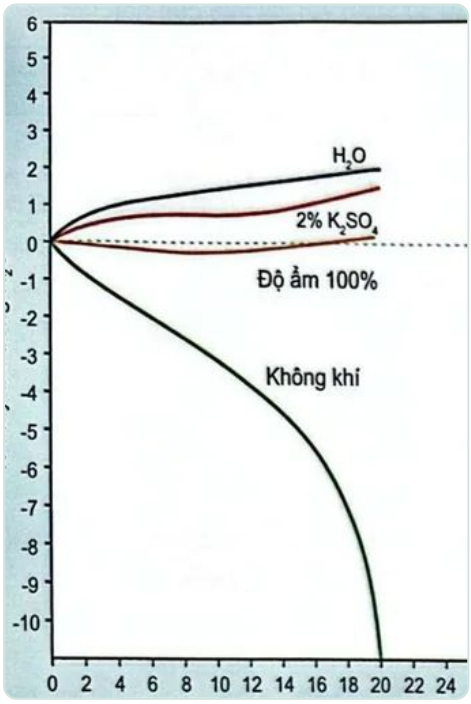
Tuổi thọ: bảo quản **mát, khô**; dạng **túi riêng** ít nhiễm ẩm hơn hộp; không trữ alginate dùng quá **1 năm**.

5.3. Tính chất hydrocolloid

	Agar	Alginate
Ưu điểm	**chịu ẩm, ưa nước**, mùi dễ chịu, giá thấp, tuổi thọ dài; **chính xác cao nhất**	**chịu ẩm, ưa nước**, mùi dễ chịu, **giá thấp**, tuổi thọ dài; đơn giản
Nhược điểm	cần **thiết bị**, **dễ rách**, nhiệt khó chịu, bờ viền khó thấy, **phải đổ mẫu ngay**	**ít chính xác**, **dễ rách**, phải **đổ mẫu ngay**, **làm chậm đông thạch cao**

Ổn định kích thước:

- Để ngoài không khí → dấu **bốc hơi, co lại**. Ngâm trong nước → **trương phồng**.
- Môi trường lưu trữ tốt nhất: **độ ẩm tương đối 100%** (với agar có thể dùng dung dịch **sulfat kali 2%**).
- Nếu không đổ ngay: **rửa, khử trùng, bọc khăn giấy ẩm, cho vào túi kín**.



Hình 18.7. Thay đổi trọng lượng của agar theo môi trường lưu trữ: để ngoài không khí co mạnh, trong nước trương phồng, ở độ ẩm 100% thay đổi ít nhất.

Tương thích với thạch cao:

- **Borax** trong agar và **polysaccharide**, natri sulfat trong alginate (nồng độ cao) **làm chậm đông thạch cao** → bề mặt mẫu **mềm**.
- Khắc phục: nhúng dấu agar vào **sulfat kali 2%** trước khi đổ; hoặc dùng chất làm cứng có sẵn (**sulfat** trong agar, **florua kali titan** trong alginate).
- Dấu **quá ướt** → mẫu **rỗ**; **quá khô** → dấu **dính vào mẫu**, rách khi gỡ. Bề mặt dấu phải **bóng nhưng không có màng nước**. Gỡ mẫu sau **30–60 phút**.

Thất bại thường gặp với hydrocolloid:

Thất bại	Agar	Alginate
Vật liệu kết tụ	làm lỏng không đủ, lưu trữ quá lạnh hoặc quá lâu	trộn sai, trộn quá lâu, gel hóa quá mức, tỷ lệ nước/bột thấp
Rách	thiếu vật liệu, gỡ sớm, vật liệu bơm gel hóa một phần	thiếu vật liệu, **trộn quá lâu**, gỡ sớm, nhiễm ẩm
Bọt	vật liệu bơm gel hóa, không chảy được	gel hóa sớm, lẫn khí khi trộn
Rỗ dạng phấn	dấu không sạch, quá nhiều nước, gỡ mẫu sớm, trộn thạch cao sai	tương tự, **để mẫu trong dấu quá lâu**
Biến dạng	**đổ mẫu trễ (> 30 phút)**, khay dịch chuyển, gỡ sai, nước quá lạnh lúc đầu	**đổ mẫu trễ (> 30 phút)**, khay dịch chuyển lúc gel hóa, gỡ sai

5.4. Kỹ thuật phối hợp agar – alginate (laminate)

- **Agar bơm** quanh răng đã sửa soạn, **alginate lạnh** trong khay. Alginate gel hóa bằng phản ứng hóa học; agar gel hóa nhờ tiếp xúc với alginate mát.
- Ưu: **chi tiết tối đa**, chỉ cần làm nóng agar bơm → **chi phí thiết bị thấp**, nhanh.
- Nhược: liên kết agar – alginate **yếu**; alginate nhớt có thể **đẩy agar khỏi răng**; chỉ dùng cho **phục hình đơn lẻ**.

5.5. Vật liệu sao mẫu

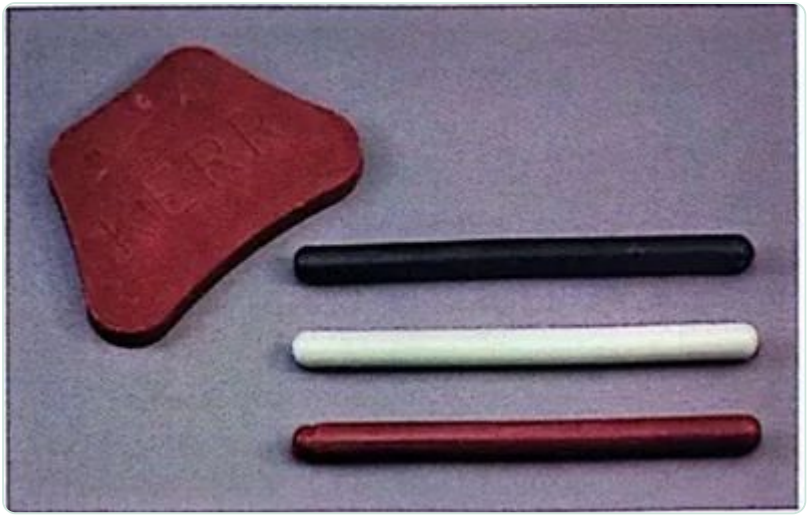
- Hydrocolloid cũng dùng **sao mẫu** trong labo (phục hình, chỉnh nha). **Agar** phổ biến hơn vì **dùng lại được nhiều lần** (giữ dạng lỏng 1–2 tuần). Thành phần giống vật liệu lấy dấu nhưng **nhiều nước hơn**.

6. VẬT LIỆU LẤY DẤU KHÔNG ĐÀN HỒI

Không biến dạng đàn hồi đáng kể; **nứt gãy** khi biến dạng. Gồm thạch cao lấy dấu, **compound** và **ZOE**. Ngày nay ít dùng, nhất là thạch cao.

6.1. Compound (hợp chất nhiệt dẻo)

- Dạng **tấm và que**. Hai loại: **loại I** (chảy thấp, **lấy dấu**) và **loại II** (chảy cao, **làm khay**).
- Thành phần: **sáp, nhựa nhiệt dẻo** (khuôn), hạt độn (tăng độ nhớt khi nóng, độ cứng khi nguội), chất màu; shellac, axit stearic, gutta-percha cải thiện tính dẻo.
- Ứng dụng: khay cá nhân, **lấy dấu sơ khởi**, **làm vành khít**, lấy dấu cắn.



Hình 18.8. Compound loại I dạng tấm và dạng que: xanh chảy ở 50–51,1°C, xám 53,3–54,4°C và đỏ 54,4°C.

- **Thao tác:**
  - Làm mềm **trong nước nóng** (tấm) hoặc trên **ngọn lửa** (que, **không để sôi hay cháy**). Ngâm nước nóng quá lâu → **giòn** (thành phần nhẹ thoát ra).
  - Vật liệu phải mềm **đều**. Giữ khay **thụ động** đến khi nguội dưới nhiệt độ chảy; **phun nước lạnh** giúp cứng nhanh. Compound **dẫn nhiệt thấp** → chờ đủ lâu trước khi gỡ.
- **Ổn định kích thước:** biến dạng nhanh khi nhiệt độ tăng → **làm lạnh dấu** sau khi lấy và **đổ mẫu trong vòng 1 giờ**.
- **Khử trùng: glutaraldehyde kiềm 2%**, rửa sạch và đổ ngay.

6.2. ZOE lấy dấu

- Dùng nhiều trong nha khoa (trám tạm, gắn tạm, băng nha chu) và **lấy dấu hàm toàn bộ**.

Thành phần	Tỷ lệ (%)
Chất nền: oxit kẽm	87
dầu thực vật hoặc dầu khoáng (làm dẻo, giảm kích thích của eugenol)	13
Chất xúc tác: dầu đinh hương hoặc eugenol	12
Rosin (tăng tốc, mịn)	50
hạt độn (silica)	20
lanolin	3
nhựa thơm (balsam)	10
dung dịch xúc tác ($CaCl_2$) và màu	5

- **Đông kết:** phản ứng **ion** – oxit kẽm thủy phân thành hydroxit kẽm, rồi phản ứng axit – bazơ với phenol-OH của eugenol tạo **eugenolat kẽm**. **Nước** (độ ẩm miệng) và **acetate kẽm** đẩy nhanh phản ứng.
- **Nhược điểm chính: cảm giác rát bỏng** do eugenol khi tiếp xúc mô mềm.
- **Thao tác:** lấy hai ống **cùng độ dài** trên giấy không thấm dầu, trộn bằng bay thép dẻo **~1 phút** đến đồng màu.
  - **Loại I (cứng)** đông **10 phút**; **loại II (mềm)** đông **15 phút**. Trong miệng đông nhanh hơn (ẩm, ấm).
  - **Rút ngắn:** thêm acetate kẽm, **một giọt nước**, trộn lâu hơn. **Kéo dài: kính trộn lạnh**.
  - ZOE nhớt cao **nén mô** nhiều hơn; nhớt thấp lấy dấu mô mềm ít nén.

- **Ổn định kích thước rất tốt:** co **< 0,1%**, giữ được vô thời hạn nếu khay ổn định.
- **Khử trùng:** glutaraldehyde kiềm 2% (**không dùng chlorine**).

Ghi nhớ cả bài:

- Phân loại: **hoàn nguyên** (agar, compound) và **không hoàn nguyên**; **đàn hồi** (alginate, agar, polysulfide, silicone, polyether) và **không đàn hồi** (thạch cao, ZOE, compound).
- **Polysulfide:** PbO_2 (màu nâu), sản phẩm phụ **nước**, mùi khó chịu, cần **khay cá nhân**, **bền rách nhất** nhưng **biến dạng nhiều nhất**.
- **Silicone trùng ngưng:** octoate thiếc, sản phẩm phụ **cồn** → co nhiều nhất, **đổ mẫu trong 30 phút**.
- **Silicone cộng thêm (PVS):** muối **platin**, không sản phẩm phụ, **ổn định nhất**, đổ nhiều mẫu; **khí hydro** (chờ hoặc có Pd); **kỵ nước**; bị **găng latex** ức chế.
- **Polyether: ưa nước nhất**, **cứng nhất**, hút nước (bảo quản khô, khử trùng < 10 phút), độc tế bào cao nhất.
- Ba kỹ thuật: **multiple-mix**, **monophase**, **putty-wash**. Gỡ **nhanh, theo trục răng**.
- **Alginate:** Ca^{2+} từ **$CaSO_4$** tạo alginate canxi; **trisodium phosphate** làm chậm; **diatomit 60%**; **nước ấm đông nhanh**; dày ≥ 3 mm; gỡ sau ≥ 3 phút gel hóa; **đổ mẫu ngay** (< 30 phút); lưu ở **độ ẩm 100%**.
- **Agar:** hóa lỏng **100°C**, lưu **65°C**, ủ **45°C**; gel hóa 37–50°C; **chính xác nhất** trong hydrocolloid.
- **ZOE:** eugenolat kẽm, co **< 0,1%**, gây **rát bỏng**; **compound:** làm mềm bằng nhiệt, đổ mẫu **trong 1 giờ**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 15. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 19

Sáp nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 16, trang 475–486 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 4 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. LỊCH SỬ SỬ DỤNG SÁP NHA KHOA
2. SÁP TỰ NHIÊN VÀ SÁP NHA KHOA
3. THÀNH PHẦN CỦA SÁP NHA KHOA
4. CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA SÁP NHA KHOA
5. PHÂN LOẠI SÁP NHA KHOA

Học xong bài này, bạn cần: định nghĩa sáp tự nhiên và sáp nha khoa; mô tả thành phần cấu tạo của sáp nha khoa; phân tích các tính chất đặc trưng của sáp nha khoa; phân biệt các loại sáp nha khoa và ứng dụng lâm sàng.

Hiểu nhanh: sáp là vật liệu **phụ trợ** gặp ở khắp nơi: làm **mẫu sáp** để đúc kim loại (kỹ thuật mất sáp), làm **nền hàm tạm** để lên răng, **ghi dấu khớp cắn**, **đắp hộp** quanh dấu... Sáp không nằm lại trong miệng bệnh nhân, nhưng **sai một chút ở mẫu sáp là sai luôn ở phục hình**. Điều cần nhớ: sáp **giãn nở nhiệt rất lớn**, **không có điểm nóng chảy** mà có **khoảng nóng chảy**, và **mang ứng suất dư** dễ làm mẫu biến dạng theo thời gian.

1. LỊCH SỬ SỬ DỤNG SÁP NHA KHOA

- Sáp được dùng từ **hơn 2.000 năm** trước: sáp ong làm mềm da, dán sáo, làm nến, nặn tượng.
- **1756**: **Pfaff** mô tả lấy dấu bằng sáp rồi đổ mẫu thạch cao để làm răng giả.
- **1904 và 1907**: **Taggart** và Ollendorf giới thiệu phương pháp **đúc thay thế sáp (lost-wax technique)**.
- Ngày nay sáp là **vật liệu phụ trợ không thể thiếu** trên lâm sàng và trong labo.

2. SÁP TỰ NHIÊN VÀ SÁP NHA KHOA

2.1. Sáp tự nhiên

Nguồn gốc từ **khoáng chất (dầu mỏ), thực vật, côn trùng, động vật**. Thành phần hóa học chính là **hydrocarbon và ester**.

Sáp	Nguồn gốc	Khoảng nóng chảy	Đặc điểm
Paraffin	khoáng (chưng cất **dầu mỏ**)	**50–70°C** (thấp)	tương đối **mềm**; thành phần sáp inlay, sáp bản nền
Sáp ong	**côn trùng** (tổ ong)	60–70°C	khá **giòn**; giúp sáp **chảy ở nhiệt độ miệng**
Carnauba	**thực vật** (cây cọ carnauba)	**65–90°C** (cao)	**cứng, dễ bẻ**; tăng độ cứng và khoảng nóng chảy cho paraffin
Vi tinh thể (microcrystalline)	khoáng (dầu mỏ)	65–90°C	điều chỉnh độ dẻo và khoảng nóng chảy; **ít thay đổi thể tích** khi hóa rắn hơn paraffin

Mẹo nhớ nguồn gốc: "Paraffin – Petrol, Ong – Insect, Carnauba – Cây cọ". Câu hỏi hay gặp: sáp từ **dầu mỏ** là **paraffin**; sáp từ **thực vật** là **carnauba**.

2.2. Sáp nha khoa

- Là **hợp chất nhiệt dẻo**: rắn ở nhiệt độ phòng, **tan chảy khi đun nóng** và **cứng lại khi làm lạnh** mà **không bị phân hủy**.
- Là **hỗn hợp** sáp tự nhiên, sáp tổng hợp, nhựa tự nhiên, dầu, chất béo, gôm và phụ gia. Thay đổi **tỷ lệ thành phần** giúp nhà sản xuất tạo tính chất phù hợp từng mục đích.
- **Không mùi, không vị, không nguy cơ sinh học**. Khi dùng trong miệng, lưu ý **độ nóng** khi làm mềm sáp.

3. THÀNH PHẦN CỦA SÁP NHA KHOA

- Phân tử hữu cơ **trọng lượng phân tử lớn**: **hydrocarbon** (từ paraffin, CH_3-$(CH_2)_n$-CH_3) và **ester**.
- Chuỗi phân tử dài cho phép sáp **mềm dẻo ở nhiệt độ phòng**. Độ cứng, khoảng nóng chảy, tính chảy phụ thuộc **tỷ lệ thành phần**.
- Có thể chế tác dưới dạng **tiện, đúc hoặc in 3D**.

Nhóm	Sáp tự nhiên	Sáp tổng hợp	Phụ gia
Sáp khoáng	**paraffin**, microcrystalline, barnsdall, ozokerite, **ceresin**, montan	Acrawax C, Aerosol OT Castorwax, Flexowax C, Epolene N-10 A, Ibacer, Aldo 33, Durawax 1032	**chất béo** (stearic acid, glyceryl tristearate); **dầu** (turpentine); **màu**
Sáp thực vật	**cọ carnauba**, ouricury, candelilla, japan wax, cocoa butter		**nhựa tự nhiên** (**rosin**, copal, dammar, sandarac, mastic, shellac, kauri)
Sáp côn trùng	**sáp ong**		**nhựa tổng hợp** (elvax, polyethylene, polystyrene)
Sáp động vật	spermaceti, **lanolin**		

4. CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA SÁP NHA KHOA

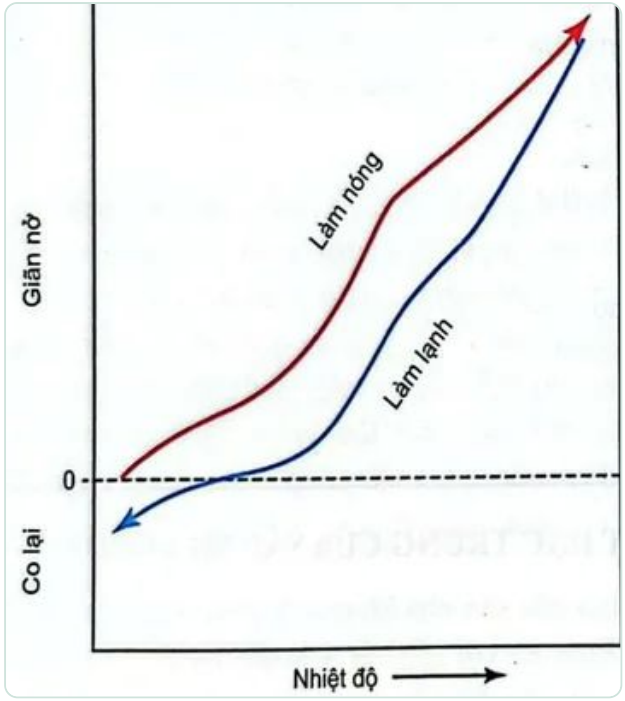
Bốn tính chất quan trọng: **khoảng nóng chảy**, **giãn nở nhiệt**, **tính chảy**, **ứng suất dư**.

4.1. Khoảng nóng chảy

- Sáp là hỗn hợp nhiều thành phần, mỗi thành phần chảy ở nhiệt độ khác nhau → **không có điểm nóng chảy**, chỉ có **khoảng nóng chảy**.
- Khi tăng nhiệt: thành phần chảy thấp mềm trước → các thành phần khác mềm dần → cuối cùng thành lỏng, thậm chí hóa hơi.
- **Kiểm soát nhiệt độ** cho phép kiểm soát **độ nhớt và tính chảy**.
- Khoảng nóng chảy phải **cao hơn nhiệt độ môi trường**. Lưu ý ở vùng **khí hậu nóng**.

4.2. Giãn nở nhiệt

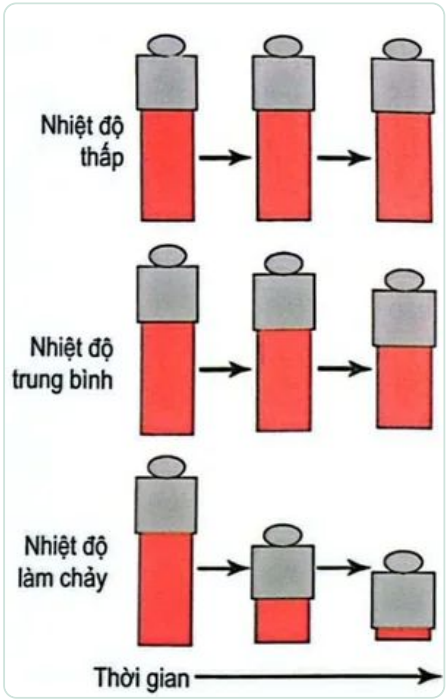
- Sáp giãn khi nóng, co khi lạnh. **Giãn nở nhiệt của sáp luôn lớn hơn mọi vật liệu nha khoa khác**.
- Hệ số giãn nở nhiệt của sáp tạo mẫu **323×10^{-6}/°C**, **gấp ~20 lần sứ** (14×10^{-6}/°C).
- Giãn nở **không tuyến tính** theo nhiệt độ, và khi làm lạnh **không hồi phục đúng** thể tích ban đầu → mẫu sáp **thay đổi kích thước** qua các chu kỳ làm nóng – làm lạnh.
- Vì vậy nhà sản xuất luôn kèm **hướng dẫn nhiệt độ thao tác** để tránh sai số khi đúc mất sáp.



Hình 19.1. Tính giãn nở nhiệt của sáp: khi làm nóng giãn nở đáng kể nhưng không tuyến tính; khi làm lạnh co lại nhưng không trở về đúng thể tích ban đầu.

4.3. Tính chảy

- Là sự thay đổi trạng thái và hình dạng khi các phân tử **trượt qua nhau**. Nhiệt độ tăng → độ nhớt giảm → sáp chảy.
- Sáp chảy ở **nhiệt độ phòng** thì mẫu sáp rất khó kiểm soát; chảy ở **nhiệt độ miệng** là điều **không mong muốn** với sáp ghi tương quan khớp cắn.
- Tính chảy phụ thuộc **nhiệt độ và thời gian**: khó chảy ở nhiệt độ thấp, **chảy rất nhiều** khi gần khoảng nóng chảy.



Hình 19.2. Tính chảy của sáp: đặt vật nặng nhỏ (xám) lên khối sáp (đỏ). Ở nhiệt độ thấp không thay đổi; nhiệt độ trung bình thay đổi chậm; gần nhiệt độ chảy thì sáp biến dạng rất nhanh.

4.4. Ứng suất dư và biến dạng sáp

- Mẫu sáp có thể biến dạng khi điêu khắc và khi lấy ra khỏi cùi hoặc đai. Nguyên nhân: **bọt khí**, biến dạng vật lý, **giải phóng ứng suất "mắc kẹt"** khi làm lạnh, bảo quản quá lâu, thay đổi nhiệt độ quá mức.
- **Cơ chế:** sáp **dẫn nhiệt thấp** → lớp ngoài nguội và cứng trước, lõi còn lỏng và tiếp tục co → lõi bị lớp ngoài **ràng buộc** → **ứng suất dư**.
- Mẫu sáp mới tạo **không lưu giữ trên đai** sẽ thay đổi hình dạng theo thời gian (giải phóng ứng suất).

> **Liên hệ lâm sàng:** để mẫu sáp **trên đai vài giờ** cho ổn định, rồi **đúc càng sớm càng tốt** sau khi hoàn tất mẫu sáp. **Đúc chậm trễ** là nguyên nhân thường gặp làm phục hình đúc **không khít**.

5. PHÂN LOẠI SÁP NHA KHOA

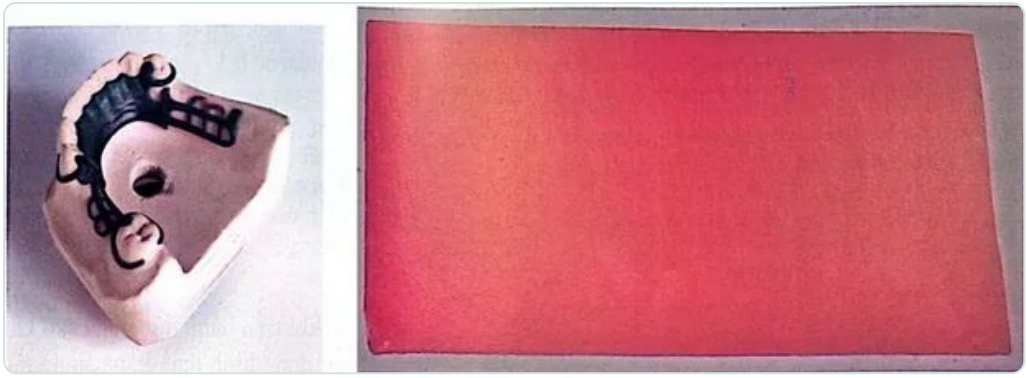
Theo ứng dụng có **3 loại**: **sáp tạo mẫu**, **sáp gia công**, **sáp lấy dấu**.

Nhóm	Loại sáp	Dạng, màu	Ứng dụng
Sáp tạo mẫu	**sáp inlay**	**que tròn** (7,5 cm × 6 mm): đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá	mẫu sáp **mão, inlay, cầu**
	sáp đúc	mẫu thiết kế sẵn, hơi dính	mẫu sáp **khung hàm tháo lắp** từng phần
	sáp bản nền	**tấm hồng hoặc đỏ**, 7,5 × 15 × 0,13 cm	**nền hàm tạm**, tạo viền, lên răng
Sáp gia công	**sáp hộp**	tấm phẳng **hồng**, mềm dẻo	làm **hộp** quanh dấu khi đổ mẫu
	sáp tiện ích	dễ uốn, dính vào bề mặt khô	**điều chỉnh khay** đục lỗ, đệm khay bảo vệ niêm mạc, sửa khiếm khuyết nhỏ của mẫu sáp
	sáp dính	que; **nhão khi nóng, cứng giòn khi nguội**	**cố định tạm** các phần cầu trước khi hàn, gắn mảnh hàm gãy trước khi sửa
Sáp lấy dấu	**sáp lấy dấu hiệu chỉnh**	lớp phủ trên dấu ban đầu	lấy thêm chi tiết **mô mềm ở trạng thái chức năng**; chảy **100% ở 37,5°C** → dễ biến dạng khi lấy ra
	sáp ghi dấu khớp cắn	tấm; có thể chứa hạt nhôm, đồng	ghi **tương quan khớp cắn** hai hàm

5.1. Sáp tạo mẫu

Dùng chế tác **mẫu phục hình** mà sau đó sẽ được thay thế bằng vật liệu bền hơn (hợp kim đúc, sứ ép, nhựa đúc nén).

- **Sáp inlay:** thành phần phức tạp (5–6 loại sáp: **paraffin, ceresin** là sáp khoáng; **carnauba** là sáp thực vật; **sáp ong** là sáp côn trùng). Nhiều **độ cứng** khác nhau cho các ứng dụng đúc khác nhau.
- **Sáp đúc:** có độ dính giúp giữ cố định trên mẫu thạch cao.
- **Sáp bản nền** có **3 loại**:
  - **Loại I (mềm):** tạo dạng viền.
  - **Loại II (trung bình):** làm bản nền trong **thời tiết bình thường**.
  - **Loại III (cứng):** dùng ở vùng **khí hậu nóng** (nhiệt đới).



Hình 19.3. Trái: sáp đúc dùng thiết kế các thành phần khung phục hình tháo lắp từng phần. Phải: sáp bản nền dạng tấm.

5.2. Sáp gia công

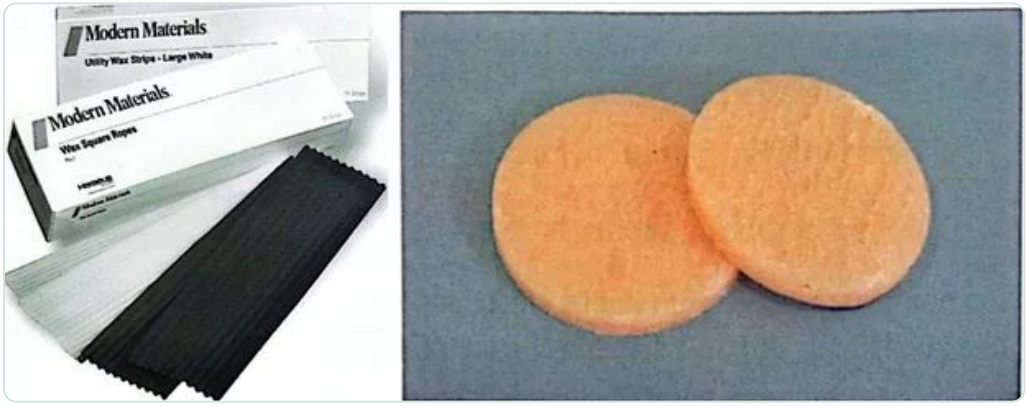
Phụ trợ nhiều quá trình chế tác: **làm khuôn đổ mẫu, lấy dấu, hàn**.

- **Sáp tiện ích** chứa sáp ong, mỡ từ dầu mỏ và các sáp mềm.

5.3. Sáp lấy dấu

Dùng giới hạn cho vị trí khó trong miệng hoặc ghi tương quan khớp cắn. Ghi được chi tiết mô mềm và cứng ở nhiệt độ phòng.

- **Sáp lấy dấu hiệu chỉnh:** từ sáp hydrocarbon (paraffin, ceresin), có thể có hạt kim loại; thường chứa **dầu thầu dầu** để đủ tính chảy ở nhiệt độ miệng.
- **Sáp ghi dấu khớp cắn:** từ **sáp ong** hoặc paraffin, ceresin và dầu; có thể có hạt nhôm hoặc đồng. Hiện nay **silicone và polyether** có thể thay thế.



Hình 19.4. Trái: sáp tiện ích. Phải: sáp lấy dấu hiệu chỉnh.

Lưu ý: sáp ghi dấu khớp cắn phải **cứng và giòn** (nhiệt độ nóng chảy cao, thời gian làm lạnh ngắn) để không biến dạng sau khi lấy ra. Làm nóng **đồng nhất** (nồi cách thủy có kiểm soát nhiệt) ở nhiệt độ **gần điểm đổi trạng thái**.

Ghi nhớ cả bài:

- Sáp nha khoa là **hợp chất nhiệt dẻo**, hỗn hợp sáp tự nhiên, tổng hợp và phụ gia; **không độc**.
- Sáp tự nhiên: **paraffin** (dầu mỏ, 50–70°C, mềm), **sáp ong** (côn trùng, giòn, chảy ở nhiệt độ miệng), **carnauba** (thực vật, 65–90°C, cứng), **vi tinh thể** (ít co).
- 4 tính chất: **khoảng nóng chảy** (không có điểm chảy), **giãn nở nhiệt lớn nhất** (323×10^{-6}/°C, gấp 20 lần sứ), **tính chảy** (phụ thuộc nhiệt độ và thời gian), **ứng suất dư** (lõi co sau lớp ngoài).
- Mẫu sáp: **giữ trên đai vài giờ**, **đúc ngay** sau khi hoàn tất.
- 3 nhóm: **tạo mẫu** (inlay, đúc, bản nền I–II–III), **gia công** (hộp, tiện ích, dính), **lấy dấu** (hiệu chỉnh, ghi khớp cắn).
- Sáp **dính**: nhão khi nóng, cứng giòn khi nguội. Sáp **ghi khớp cắn** phải **cứng và giòn**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 16. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 20

Thạch cao nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 17, trang 487–500 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH CAO NHA KHOA
2. SỰ ĐÔNG KẾT CỦA THẠCH CAO
3. SỰ GIÃN NỞ CỦA THẠCH CAO
4. ĐỘ BỀN NÉN CỦA THẠCH CAO
5. CÁC LOẠI THẠCH CAO SỬ DỤNG TRONG NHA KHOA
6. CÁCH TRỘN VÀ BẢO QUẢN THẠCH CAO
7. MẪU HÀM IN 3D

Học xong bài này, bạn cần: giải thích phản ứng đông kết và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian đông kết của thạch cao; phân tích đặc điểm giãn nở đông kết của thạch cao; phân loại các loại thạch cao sử dụng trong nha khoa; mô tả cách thức sử dụng và bảo quản thạch cao.

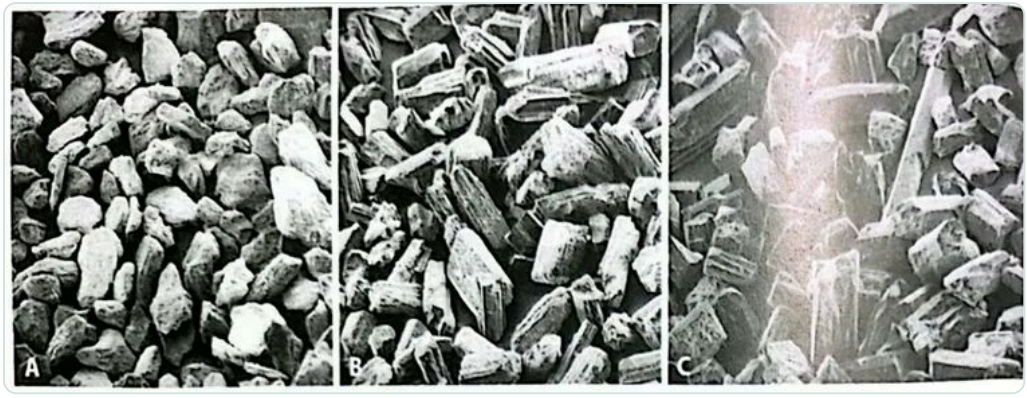
Hiểu nhanh: thạch cao nha khoa là **"bột đã bị lấy bớt nước"** ($CaSO_4 \cdot ½H_2O$). Khi trộn với nước, nó **lấy lại nước** và kết tinh trở lại thành thạch cao rắn ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$). Từ một phản ứng đơn giản đó, ta tạo ra mẫu hàm, đai, khuôn ép hàm giả. Các loại thạch cao khác nhau chủ yếu ở **hình dạng tinh thể bột**: tinh thể càng **đặc, đều** thì càng **cần ít nước** khi trộn → mẫu càng **cứng và bền**.

1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH CAO NHA KHOA

- **Thạch cao thiên nhiên: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$** (calcium sulfate **dihydrate**), màu trắng đến trắng hơi vàng, dạng khối nén chặt. Còn là phụ phẩm công nghiệp. Dùng trong xây dựng, làm tượng (alabaster), bó bột nẹp xương gãy.
- **Thạch cao nha khoa: $CaSO_4 \cdot ½H_2O$** (calcium sulfate **hemihydrate**), điều chế bằng cách **nung** thạch cao thiên nhiên ở **110–130°C** để loại bỏ một phần nước kết tinh (**quá trình canxi hóa**).
- Nhiệt độ cao hơn nữa → **anhydrit** lục giác, rồi anhydrit trực thoi.

Ba dạng tinh thể hemihydrate:

Dạng tinh thể	Cách điều chế	Đặc điểm tinh thể	Sản phẩm
β-hemihydrate	nung trong **thùng hở** (110–130°C)	sợi, nhỏ mịn, **lỗ rỗ**, không đồng nhất	**thạch cao Paris** (thạch cao lấy dấu, đổ mẫu thường)
α-hemihydrate	nung trong **ấm đun nước, lò quay** (môi trường **ẩm**, hơi nước áp suất)	dạng **que, lăng trụ**, đồng nhất, dày đặc	**thạch cao đổ mẫu cứng**
α-hemihydrate biến đổi	nung dưới áp suất trong **dung dịch $CaCl_2$ 30%** hoặc > 1% natri succinat	**hình khối**, ngắn, **dày đặc hơn**	**die stone** (thạch cao đổ đai)



Hình 20.1. Ba loại tinh thể thạch cao (×400): A, thạch cao Paris (β-hemihydrate) tinh thể nhỏ, lỗ rỗ, không đồng nhất; B, thạch cao đổ mẫu cứng (α-hemihydrate) dạng que, lăng trụ; C, α-hemihydrate biến đổi dạng khối, dày đặc.

2. SỰ ĐÔNG KẾT CỦA THẠCH CAO

2.1. Phản ứng đông kết

- Trộn với nước, hemihydrate **lấy lại nước** và kết tinh thành dihydrate. Phản ứng **tỏa nhiệt**:

Phản ứng
$CaSO_4 \cdot ½H_2O + 1½H_2O \rightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O + nhiệt$

Ba thuyết giải thích:

1. **Thuyết keo:** hemihydrate chuyển sang trạng thái keo (**sol – gel**); ở trạng thái sol, hạt bị hydrat hóa thành dihydrate, khi nước được hấp thu thì thành **gel rắn**.

2. **Thuyết hydrat hóa:** nhóm sulfat đã hấp thu nước liên kết nhau qua **liên kết hydro** tạo vật liệu rắn.

3. **Thuyết hòa tan – kết tủa** (được chấp nhận rộng rãi nhất): **hemihydrate tan trong nước nhiều hơn dihydrate**. Quá trình:
   - Hemihydrate tạo **huyền phù** trong nước.
   - Nước thành dung dịch **bão hòa Ca^{2+} và SO_4^{2-}**.
   - Dung dịch này **siêu bão hòa** đối với dihydrate → **dihydrate kết tủa**.
   - Dihydrate kết tủa, hemihydrate tiếp tục tan, cho đến khi hết.

> **Vì sao gọi là "hòa tan – kết tủa"?** Hemihydrate dễ tan hơn nên tan ra trước; nhưng lượng ion đó lại **quá nhiều** đối với dihydrate (khó tan hơn) → dihydrate phải **kết tủa**. Cứ thế hemihydrate tan ra, dihydrate kết tinh, đến khi bột chuyển hết thành khối rắn.

2.2. Thời gian đông kết

- **Thời gian đông kết:** từ lúc trộn đến khi hỗn hợp đông cứng. Thạch cao đổ mẫu **~30 phút** trở lên.
- **Thời gian trộn:** từ lúc cho bột vào nước đến khi trộn xong. Trộn máy **20–30 giây** (hoặc 60 giây tùy loại); trộn tay **tối thiểu 1 phút**.
- **Thời gian làm việc:** hỗn hợp còn giữ độ quánh để đổ mẫu, đổ dự trữ, làm sạch dụng cụ. Thường **~3 phút** là đủ.
- **Thời gian hoàn tất đông:** hemihydrate chuyển hoàn toàn thành dihydrate.

2.3. Kiểm soát thời gian đông kết

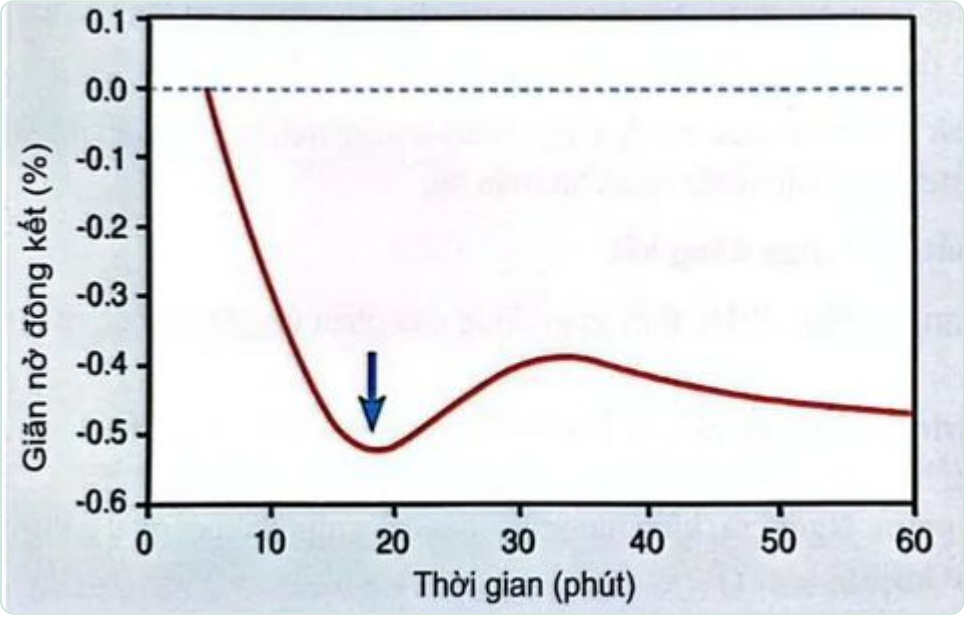
Yếu tố	Ảnh hưởng đến thời gian đông
Điều chế	khử nước không hoàn toàn (lẫn thạch cao thiên nhiên) → **đông nhanh hơn**; **hạt bột càng mịn → đông càng nhanh**
Trộn	trộn **càng lâu, càng nhanh → đông càng nhanh** (trong giới hạn)
Tỷ lệ nước/bột	**càng ít nước → đông càng nhanh**
Nhiệt độ	20 → 37°C: **đông nhanh hơn**; trên 37°C: **chậm lại**; **100°C: không phản ứng**; trên đó phản ứng **đảo ngược** (110–130°C là nhiệt độ điều chế)
Chất gia tốc	muối vô cơ **nồng độ thấp** (**NaCl < 5%**, **Na_2SO_4 < 12%**), **bột thạch cao dihydrate** (làm mầm kết tinh)
Chất giảm tốc	muối vô cơ **nồng độ cao**, **muối citrat, borax, acetat kiềm**

Mẹo nhớ: "Ít nước – Mịn bột – Trộn mạnh – Muối loãng → Đông nhanh". Muối **đậm đặc**, citrat, borax → **đông chậm**. Đây cũng là lý do borax trong agar làm mẫu thạch cao **mềm bề mặt**.

3. SỰ GIÃN NỞ CỦA THẠCH CAO

3.1. Giãn nở đông kết

- Mọi loại thạch cao đều **giãn nở** khi hình thành dihydrate: giãn nở tuyến tính **0,06–0,5%**.
- Nghịch lý: theo tính toán, thể tích dihydrate **nhỏ hơn 7,11%** so với tổng thể tích hemihydrate + nước. Giải thích: **tinh thể dihydrate mọc ra, đẩy nhau** → khối thạch cao **nở ra bên ngoài**, để lại lỗ rỗng bên trong.

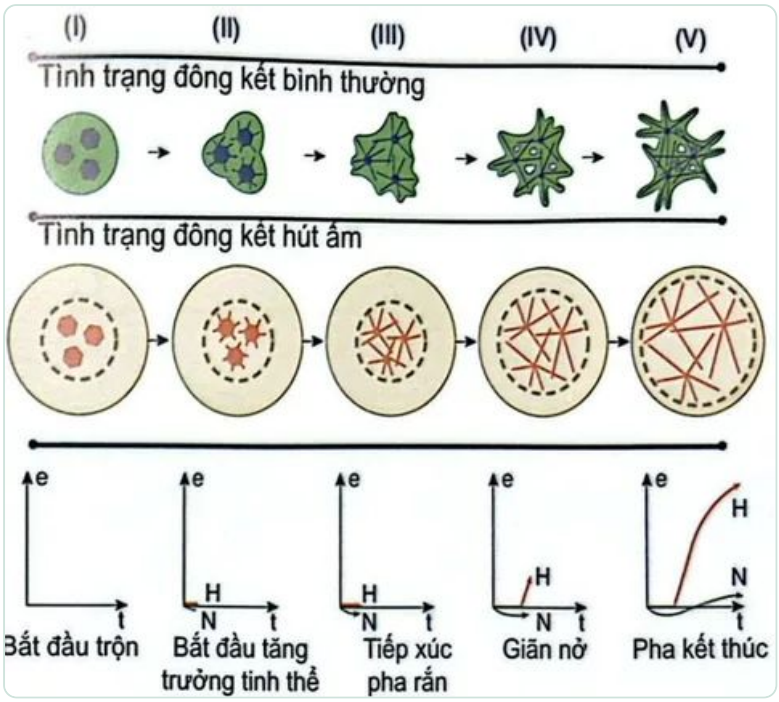


Hình 20.2. Thay đổi kích thước trong quá trình đông của thạch cao: ban đầu co (mũi tên chỉ giai đoạn đông ban đầu ở điểm thấp nhất) rồi giãn nở.

- Yếu tố **làm mau đông** (tỷ lệ nước/bột thấp, hạt mịn, trộn lâu) → **tăng giãn nở**.
- **Chất gia tốc hay chất giảm tốc** đều làm **giảm giãn nở** (gây rối loạn quá trình kết tinh).

3.2. Giãn nở hút ẩm

- Ngâm khối thạch cao **đang đông** vào nước hoặc thêm nước (không trộn) → giãn nở **gấp 2–3 lần** so với trong không khí.
- Nguyên nhân: **tinh thể có thêm không gian để tăng trưởng** (không bị sức căng bề mặt của nước ức chế); phản ứng hóa học **không thay đổi**.



Hình 20.3. Giãn nở đông kết theo thời gian. Hàng trên: tinh thể phát triển bị sức căng bề mặt nước ức chế. Hàng giữa: thạch cao được nhúng nước khi đông, tinh thể phát triển lâu hơn. Hàng dưới: độ giãn nở do hút ẩm (H) lớn hơn đông kết bình thường (N).

4. ĐỘ BỀN NÉN CỦA THẠCH CAO

- Độ bền thể hiện khả năng **kháng nứt gãy**; góp phần vào **độ cứng** và **khả năng chống mài mòn** của mẫu.
- **Thạch cao lấy dấu** có độ bền nén **thấp nhất** (dư thừa nước nhiều nhất).
- **Thạch cao loại IV** có độ bền nén **gấp ~4 lần** (lượng nước dư thừa tối thiểu).

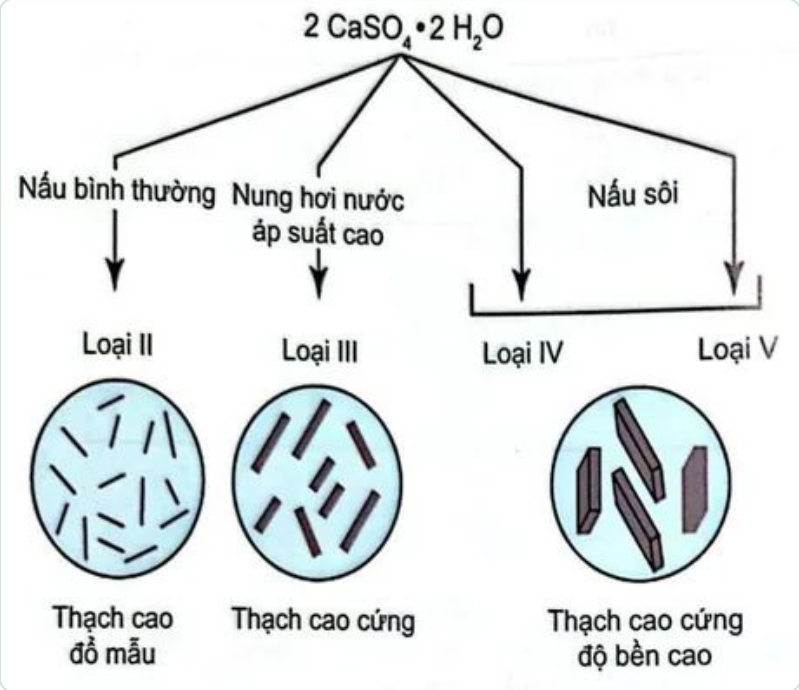
> **Vì sao?** Nước dư (phần không tham gia phản ứng) bay hơi để lại **lỗ rỗ** trong mẫu. Tinh thể **dày đặc** (α biến đổi) cần **ít nước** để trộn → ít lỗ → **bền và cứng hơn**.

5. CÁC LOẠI THẠCH CAO SỬ DỤNG TRONG NHA KHOA

Theo **ANSI/ADA số 25**, có **5 loại**:

Loại	Tên	Tinh thể	Đặc điểm	Ứng dụng
I	**thạch cao lấy dấu** (plaster of Paris)	β	giãn nở **rất ít (0,06%)**, **đông nhanh (3 phút)**, độ bền thấp (tách mẫu dễ)	lấy dấu sau cùng **hàm mất răng toàn bộ** (ít dùng); **lên giá khớp**
II	**thạch cao đổ mẫu thông thường** (model plaster)	β	**màu trắng** tự nhiên; độ giãn nở không đòi hỏi cao	**đổ khuôn ép** chế tác hàm giả (vô múp)

Loại	Tên	Tinh thể	Đặc điểm	Ứng dụng
III	**thạch cao cứng** (dental stone)	**α**	độ bền nén **≥ 20 MPa** sau 1 giờ; cứng vừa đủ; **có màu**	đổ mẫu làm **phục hình tháo lắp**, **đế đối** của mẫu hàm (dùng cưa đai), mẫu hàm đối diện
IV	**thạch cao cứng, độ bền cao, giãn nở thấp** (die stone)	**α biến đổi**	**bền, cứng, giãn nở tối thiểu**; độ cứng bề mặt ~**92** Rockwell (loại III là 82)	**đổ đai**
V	**thạch cao cứng, độ bền cao, giãn nở cao**	**α biến đổi**	bền hơn loại IV (tỷ lệ nước/bột thấp hơn); giãn nở **0,10 → 0,30%**	đổ đai cho phục hình từ **hợp kim co nhiều** (bù co ngót)



Hình 20.4. Sự tạo thành tinh thể thạch cao theo điều kiện nung calcium sulfate dihydrate: nấu bình thường → loại II (tinh thể nhỏ, xốp); nung hơi nước áp suất cao → loại III; nấu sôi → loại IV, V (tinh thể lớn, dày đặc).

Cảnh báo: tránh thạch cao loại V khi đổ đai làm **inlay, onlay**. Giãn nở đông kết cao dễ làm phục hình **không khít sát** khi thử trên lâm sàng.

Mẹo nhớ 5 loại: I – lấy dấu (Impression), II – mẫu thường, III – mẫu cứng (Stone), IV – đai (Die), giãn ít, V – đai, giãn nhiều. Số càng lớn thì **càng cứng, càng bền**.

6. CÁCH TRỘN VÀ BẢO QUẢN THẠCH CAO

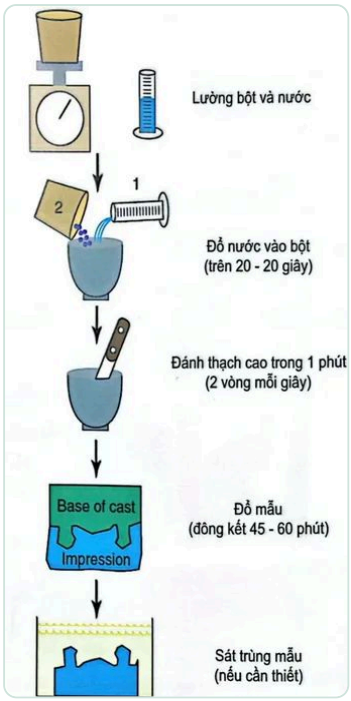
6.1. Cách trộn thạch cao

Các bước: **đong đo bột – nước → cho bột vào nước → đánh thạch cao → đổ mẫu → khử khuẩn**.

1. **Đong đo:** bột bằng **cân**, nước bằng **ly có vạch**. Đổ đai thì **phải đong chính xác**.
2. **Cho bột vào nước** (không phải nước vào bột) trong **20–30 giây** để không khí thoát hết khỏi bột.
3. **Đánh thạch cao** khoảng **1 phút**, tốc độ **2 vòng mỗi giây** đến khi đồng nhất. Thạch cao **đông nhanh** thì đánh ngắn hơn (15–20 giây).
4. **Đổ mẫu** trên **máy rung (vibrator)** để đuổi bọt khí.

5. Sau khi đông cứng (**45–60 phút**), lấy mẫu ra; có thể **khử khuẩn** nếu cần.

- Có thể **trộn tay** hoặc **trộn máy** (chân không).



Hình 20.5. Sơ đồ các bước trộn thạch cao và đổ mẫu: lường bột và nước, đổ bột vào nước trong 20–30 giây, đánh 1 phút (2 vòng/giây), đổ mẫu (đông 45–60 phút), sát trùng mẫu nếu cần.

6.2. Bảo quản thạch cao

- Thạch cao **hút ẩm** trong không khí → bảo quản trong **hộp kín chống ẩm**, có nắp đậy khi đã mở bao.
- Dùng **dụng cụ khô và sạch** để lấy thạch cao.

> **Liên hệ lâm sàng:** thạch cao để hở bị hút ẩm sẽ có **một phần đã chuyển thành dihydrate**. Phần này đóng vai trò mầm kết tinh, làm thời gian đông **thay đổi khó lường** và mẫu **kém bền**.

7. MẪU HÀM IN 3D

- Với nha khoa kỹ thuật số, mẫu hàm hay đai có thể được **in 3D** từ dữ liệu quét, **không cần đổ thạch cao**. Mẫu in 3D ngày càng **chính xác và tiện lợi**.

Ghi nhớ cả bài:

- Thạch cao nha khoa **$CaSO_4 \cdot ½H_2O$** (hemihydrate), điều chế bằng nung thạch cao thiên nhiên **$CaSO_4 \cdot 2H_2O$** ở **110–130°C**.
- **β** (thùng hở, xốp) → thạch cao Paris; **α** (ẩm, áp suất) → đổ mẫu cứng; **α biến đổi** ($CaCl_2$ 30%) → **die stone**.
- Đông kết: hemihydrate + nước → dihydrate, **tỏa nhiệt**; thuyết **hòa tan – kết tủa** được chấp nhận nhất.
- Đông nhanh: **ít nước, hạt mịn, trộn lâu và nhanh, 20–37°C, NaCl < 5%, Na_2SO_4 < 12%, bột dihydrate**. Đông chậm: muối đậm đặc, **citrat, borax, acetat**. **100°C** không phản ứng.
- Giãn nở đông kết **0,06–0,5%**; **giãn nở hút ẩm gấp 2–3 lần**. Chất gia tốc và giảm tốc đều **giảm giãn nở**.
- 5 loại: **I** lấy dấu, lên giá khớp; **II** mẫu thường, vô múp; **III** mẫu cứng (≥ 20 MPa); **IV** đai, giãn nở thấp; **V** đai, giãn nở cao (**không dùng cho inlay, onlay**).
- Trộn: **bột vào nước** 20–30 giây, đánh **1 phút**, đổ trên **máy rung**, gỡ sau **45–60 phút**. Bảo quản **kín, khô**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 17. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.

BÀI 21

Vật liệu nha khoa dự phòng

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 20, trang 541–570 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 4 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIỚI THIỆU
2. BỘT ĐÁNH BÓNG NHA CHU
3. KEM ĐÁNH RĂNG
4. FLUOR
5. SEALANT (CHẤT TRÁM BÍT HỐ RÃNH)

Học xong bài này, bạn cần: trình bày các thành phần trong bột đánh bóng nha chu và chức năng của chúng; trình bày các thành phần trong kem đánh răng và chức năng các thành phần chính; giải thích vai trò của các hợp chất chứa fluor trong dự phòng sâu răng; sử dụng hiệu quả các sản phẩm chứa fluor phổ biến; phân tích vai trò của sealant trong dự phòng sâu răng; so sánh ưu nhược điểm của các loại sealant.

Hiểu nhanh: vật liệu dự phòng là những thứ dùng **trước khi bệnh xảy ra**: **bột đánh bóng** (làm sạch tại phòng khám), **kem đánh răng** (làm sạch hằng ngày), **fluor** (gel, vecni, nước súc miệng, kem) giúp men **kháng sâu**, và **sealant** bít kín **hố rãnh** mặt nhai. Câu hỏi hay gặp nhất xoay quanh **nồng độ fluor** và **liều độc của fluor**.

1. GIỚI THIỆU

- Vật liệu dự phòng nha khoa dùng để **ngăn ngừa bệnh lý và chấn thương** cho răng và mô nâng đỡ.
- Bốn nhóm chính:

Sản phẩm	Dùng ở đâu, khi nào
Bột đánh bóng nha chu	thường quy trong các lần **vệ sinh răng định kỳ** tại phòng khám
Kem đánh răng	**hằng ngày**, làm sạch và đánh bóng vùng bàn chải tiếp cận được
Fluor (gel, bọt, vecni, nước súc miệng)	bôi qua **máng** sau điều trị dự phòng hoặc dùng tại nhà
Sealant (chất trám bít hố rãnh)	ngăn sâu **hố và rãnh** mặt nhai

2. BỘT ĐÁNH BÓNG NHA CHU

- Dùng trong vệ sinh định kỳ, và **trước khi bôi gel hoặc dung dịch fluor** để men dễ tiếp cận, dễ phản ứng với fluor.

2.1. Thành phần

- **Chất mài mòn** là thành phần chính: **đá bọt (pumice)**, đá phấn (calcium carbonate), **thạch anh**, **zirconium silicate**, **đá trân châu (perlite)**...
- Ngoài ra có nước, chất giữ ẩm, chất tạo màu, hương liệu; có thể có **natri florua** hoặc **thiếc florua**.

Sản phẩm	Chất mài mòn
Butler Paste-Free Prophy	đá bọt (pumice)
Clinpro	đá trân châu (perlite)

Sản phẩm	Chất mài mòn
NUPRO NU Solutions	NovaMin (calcium sodium phosphosilicate)
Zircate	zirconium silicate

2.2. Chức năng

- Loại bỏ **vết nhiễm màu ngoại sinh, mảng bám, mảnh vụn thức ăn**.
- Bột lý tưởng phải **đủ mài mòn** để làm sạch mà **không mài mòn quá mức** men, ngà, xê măng; đồng thời **tạo bóng** bề mặt răng.

2.3. Đặc tính

- **Đá bọt và thạch anh** làm sạch tốt nhất, nhưng **mài mòn nhiều nhất**; sản phẩm chứa **đá bọt thô** mài mòn cao nhất, có thể phá hủy men không cần thiết.
- **Zirconium silicate** làm sạch và đánh bóng tốt, độ mài mòn thấp (phụ thuộc phân bố kích thước hạt).
- **Đá trân châu** (thủy tinh núi lửa dạng tấm): khi bị mài, hạt nhỏ dần nhưng vẫn tiếp tục mài → bề mặt **ngày càng nhẵn bóng**.
- Bột đánh bóng thường mài **ngà gấp 5–6 lần** men.
- Vật liệu **polyme** (nền hàm, răng nhựa, composite) **độ cứng thấp**, dễ bị mài mòn → tổn hại đường hoàn tất, bờ phục hình, **tăng độ nhám**.

> **Liên hệ lâm sàng:** khi đánh bóng quanh **miếng trám composite, phục hình nhựa** hoặc vùng **lộ ngà, xê măng**, chọn bột **ít mài mòn** và đánh nhẹ. Bột đá bọt thô chỉ dùng cho vết dính cứng đầu trên men.

3. KEM ĐÁNH RĂNG

Làm sạch, đánh bóng vùng bàn chải tiếp cận được; giúp **giảm sâu răng**, giữ nướu khỏe, **giảm hôi miệng**.

3.1. Thành phần

Thành phần	Tỷ lệ (%)
Chất mài mòn	**20–40**
Nước	20–40
Chất giữ ẩm	20–40
Xà phòng hoặc **chất tẩy rửa** (tạo bọt)	1–2
Hương liệu	≤ 2
Chất tạo ngọt	≤ 2
Chất trị liệu	≤ 5
Chất kết dính	≤ 2
Chất tạo màu, chất bảo quản	< 1

3.2. Vai trò các thành phần chính

Chất mài mòn:

- Lý tưởng: **làm sạch tối đa, mài mòn răng tối thiểu**, góp phần đánh bóng.

- Mức mài mòn phụ thuộc độ cứng, kích thước, hình dạng hạt; ngoài ra **kỹ thuật chải, lực chải, độ cứng lông bàn chải, hướng chải, số lần chải**, và cả đặc tính nước bọt.
- Ba nhóm phổ biến:
  - **Carbonate** (canxi carbonate, natri carbonate): kinh tế, hiệu quả; nhưng **ion canxi giới hạn lượng fluor hòa tan**.
  - **Phosphate** (canxi pyrophosphate, dicanxi phosphate dihydrate): làm sạch và **làm trắng** tốt.
  - **Silicate** (oxit silic): làm sạch cơ học, **trơ hóa học**, **không phản ứng** với thành phần khác → **phổ biến nhất** hiện nay.
- Mài mòn men do kem hiện đại **không đáng kể**, trừ khi răng miệng bất thường. **Ngà và xê măng lộ** dễ mòn hơn (mòn cổ răng). Không dùng kem đánh răng để làm sạch **nền nhựa, răng nhựa** của hàm giả.



Hình 21.1. Mòn cổ răng: thường liên quan việc dùng quá mức bàn chải và kem đánh răng, hoặc kem có tính mài mòn quá nhiều.

Chất giữ ẩm, chất bảo quản, chất kết dính:

- Chỉ có bột và nước → kem **lắng tách** và **cứng lại** khi nước bay hơi (vấn đề đến những năm 1930).
- **Chất giữ ẩm** (**sorbitol, mannitol, glycerol, propylene glycol**) giữ độ ẩm, ngăn đông cứng, nhưng tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn → thêm **chất bảo quản** (sodium benzoate, phenol, cồn).
- **Chất kết dính** (gôm tragacanth → carrageenan từ rong biển → **cellulose tổng hợp**) ngăn chất rắn lắng tách; nồng độ cao tạo **gel**.

Xà phòng và chất tẩy rửa:

- Xà phòng: kích ứng niêm mạc, vị khó che, gây buồn nôn, không tương thích canxi.
- Nay dùng **natri lauryl sulfate (SLS)**: ổn định, kháng khuẩn nhẹ, **sức căng bề mặt thấp**, hoạt động ở **pH trung tính**, mùi vị dễ che.

Hương liệu và chất tạo ngọt:

- Vị bạc hà, quế, vani...; tinh dầu (thymol, bạc hà) còn có **hiệu ứng kháng khuẩn**.
- Đường, mật ong bị vi khuẩn chuyển thành axit → nay dùng chất ngọt **không gây sâu**: **saccharin, cyclamate, sorbitol, mannitol** (vừa ngọt vừa giữ ẩm), **glycerin**. **Xylitol** không bị vi khuẩn chuyển hóa tạo axit, còn **thúc đẩy tái khoáng** tổn thương sâu sớm.

3.3. Chất trị liệu

Nhóm	Chất	Cơ chế, hiệu quả
Chống sâu răng	**fluor**	ADA khuyến cáo kem có fluor. Không kê toa: **1.000–1.500 ppm** (NaF 0,22% = 1.100 ppm; MFP 0,76% = 1.000 ppm; **SnF_2 0,4%** = 1.000 ppm). Kê toa: **5.000 ppm** (Colgate PreviDent 5000)
	canxi phosphate	thủy phân tạo apatite, **thúc đẩy tái khoáng**
	thiếc florua (SnF_2)	chống sâu, mảng bám, viêm nướu; Crest Pro-Health: SnF_2 ổn định 0,454% + natri hexametaphosphate
Kháng khuẩn	**triclosan**	kháng khuẩn phổ rộng; giảm tái tạo mảng bám, vôi răng, viêm nướu; kết hợp **kẽm citrate** giảm sản xuất axit
Giảm ê buốt	**kali nitrate**	ion kali **khử cực tế bào thần kinh**
	thiếc florua	**bít kín ống ngà** bằng lắng đọng giàu thiếc
	strontium clorua	bít kín ống ngà (cơ chế chưa rõ)

Mẹo nhớ giảm ê buốt: "Kali làm Tê thần kinh, Thiếc – Stronti Bít ống ngà."

3.4. Lựa chọn kem đánh răng

Dựa vào: **mức độ nhiễm màu, vết dính**; **lực chải**; **phương pháp chải**; **mức độ lộ ngà, xê măng**. Có thể tham khảo **xếp hạng độ mài mòn** do ADA công bố.

4. FLUOR

- Fluor có trong nước tự nhiên. Cung cấp qua đường **tại chỗ** (gel, bọt, nước súc miệng, vecni, kem đánh răng) và **toàn thân** (fluor hóa nước, viên nén, thuốc nhỏ, viên ngậm). Bài này tập trung **fluor tại chỗ**.

4.1. Cơ chế tác dụng của fluor

- **Phản ứng với lớp men ngoài cùng** → thúc đẩy **tái khoáng** dưới dạng **fluorhydroxyapatite** → bề mặt men **kháng sâu** tốt hơn.
- **Ức chế vi khuẩn:** fluor cản trở **enzyme enolase** → ức chế **đường phân**. Nồng độ **50 ppm** đã cản trở chuyển hóa vi khuẩn.
- **Tích tụ trong mảng bám** (> 100 ppm), chủ yếu dạng liên kết; khi **pH giảm** (axit hình thành) thì phân ly thành ion F^- → cản trở vi khuẩn sản xuất thêm axit.
- **Ion thiếc** (SnF_2) có hoạt tính **kháng khuẩn**, giảm mảng bám và viêm nướu.

4.2. Hiệu quả lâm sàng

- **Gel APF:** giảm sâu răng **37–41%** (2 năm, bôi hằng năm); **26%** sau 3 năm; tới **80%** khi tự dùng gel nồng độ thấp **mỗi ngày** ở trường học. Bôi liên tục **4 phút** có vẻ hiệu quả hơn 1 phút.
- **Vecni NaF 5%:** giảm sâu răng **19–48%** ở răng sữa và **30–63%** ở răng vĩnh viễn; giảm mất khoáng khi **chỉnh nha**.

4.3. Sản phẩm dự phòng chứa fluor

Gel fluor:

Sản phẩm	Nồng độ fluor
APF (acidulated phosphate fluoride), **pH ~3**	**1,23% (12.300 ppm)**
NaF trung tính 2%	9.000 ppm
NaF dạng gel hoặc bọt 0,9%	9.040 ppm

- Men hấp thu fluor tốt hơn trong môi trường **axit** → gel thường có **pH ~3**.
- Gel tại phòng khám bôi **1–4 phút**, mỗi **3–12 tháng**. Dùng hằng ngày chỉ có lợi cho người **nguy cơ sâu cao**.
- Dùng **máng nhựa hoặc xốp mềm**: phủ toàn cung răng, đủ sâu qua đường nối men – xê măng. Dùng lượng gel **vừa đủ**. Giữ máng **4 phút** (một số hệ thống 1 phút).
- **Không ăn, uống, súc miệng trong 30 phút** sau bôi.



Hình 21.2. Máng fluor: bọt fluor, các khay xốp mềm có kích thước phù hợp để tránh chèn ép mô mềm; dùng lượng gel vừa đủ.

Vecni fluor:

- NaF **2,26% (22.600 ppm)** hoặc difluorsilan 0,1% (1.000 ppm). Dùng **0,2–0,5 ml** (5–11 mg fluor).
- Bôi bởi nhân viên y tế, **giữ fluor nồng độ cao** tiếp xúc răng **vài giờ**. Hiệu quả tương tự gel tại chỗ. Khuyến cáo cho **răng sữa của trẻ sơ sinh và trẻ mọc răng sữa**.
- **Không làm tăng nguy cơ nhiễm fluor răng**, kể cả trẻ < 6 tuổi (CDC); bệnh nhân **nuốt ít** hơn gel.
- Răng **tương đối khô** trước khi quét. Có thể để lại **vết ố vàng** tạm thời 24 giờ. Không ăn đồ cứng, **không đánh răng đến sáng hôm sau**. Người lớn **không uống rượu 4 giờ đầu** (làm tan vecni). Hiếm gặp quá mẫn với **nhựa thông**.

Tần suất bôi fluor tại chỗ:

- **Kỹ thuật Knutson: 4 lần bôi** NaF cách nhau 1 tuần, ở các tuổi **3, 7, 10, 13**.
- Thực tế thường bôi **mỗi 3–6 tháng** (thuận tiện lịch tái khám).
- Bệnh nhân **sâu răng đang hoạt động**: loạt đầu **4 lần trong 2–4 tuần**, sau đó **mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng** tùy tình trạng.

- Bôi cho **răng mới mọc** càng sớm càng tốt, trong **12 tháng** đầu sau mọc (men đang trưởng thành, hấp thu fluor tốt nhất).

Nước súc miệng chứa fluor:

- NaF **200–225 ppm hằng ngày** hoặc **~900 ppm hằng tuần**: giảm sâu răng **30–35%**. Lợi ích **cộng thêm** cả ở cộng đồng đã fluor hóa nước.
- Không kê toa: NaF **0,05% (225 ppm)**, mỗi hộp **≤ 300 mg fluoride**, cảnh báo **không nuốt**, **trẻ < 6 tuổi không dùng**.
- **Súc hằng ngày** tốt hơn hằng tuần. Là **một phần** chương trình phòng ngừa, **không thay thế** các phương thức fluor khác.
- **Chỉ định:**
  - Bệnh nhân **giảm tiết nước bọt** (thuốc, phẫu thuật, xạ trị).
  - Mang **khí cụ chỉnh nha**, phục hình tháo lắp.
  - Vệ sinh răng miệng **kém**.
  - Nhiều miếng trám lớn ở vùng nguy cơ sâu cao.
  - Cần fluor tự chăm sóc nhưng **không mang máng** được.
  - **Tụt nướu**, dễ sâu chân răng.

4.4. Độc tính của fluor

- **Liều gây tử vong** người lớn: **2,5–10 g** (trung bình **4–5 g**).
- **Liều khả năng gây độc (PTD)** tính theo cân nặng, mốc **5 mg/kg**:

Lượng fluor nuốt	Xử trí
< 5 mg/kg	cho dùng sản phẩm **canxi, nhôm, magie** (sữa...) làm thuốc giải độc sơ cứu
> 5 mg/kg	sơ cứu khẩn cấp, **theo dõi tại bệnh viện**
≥ 15 mg/kg	sơ cứu ngay, **chuyển cấp cứu** bệnh viện (theo dõi tim mạch, điện giải, chống sốc); **có thể gây chết người**

- **Bốn cơ chế gây độc:**

1. Muối fluor đặc tiếp xúc da ẩm, niêm mạc → **axit flohydric** → **bỏng hóa chất**.
2. **Ức chế hệ enzyme**.
3. **Liên kết canxi** cần cho thần kinh → **hạ canxi máu**.
4. **Tăng kali máu** → độc cho tim.

- **Triệu chứng:** buồn nôn, nôn (axit flohydric trong dạ dày), **co cứng cơ** (hạ canxi), đau bụng; nặng: **"3C"** (**hôn mê, co giật, rối loạn nhịp tim**). Tử vong thường trong **4 giờ**; sống sót qua 4 giờ thì tiên lượng tốt.

> **Mẹo nhớ: "5 – 15"**: dưới **5 mg/kg** cho uống **sữa**; trên **5** vào **viện**; **15** là **cấp cứu**, có thể tử vong.

4.5. Kem đánh răng chứa fluor cho trẻ

- Giảm sâu răng **16% mỗi răng đến 31% mỗi mặt răng**. Kem **5.000 ppm** (kê toa) chặn đứng **sâu chân răng** tốt hơn 1.000–1.500 ppm.
- Lượng fluor tối ưu (HMD): **0,05 mg/kg/ngày** (0,02–0,10) cho trẻ trên 6 tháng.

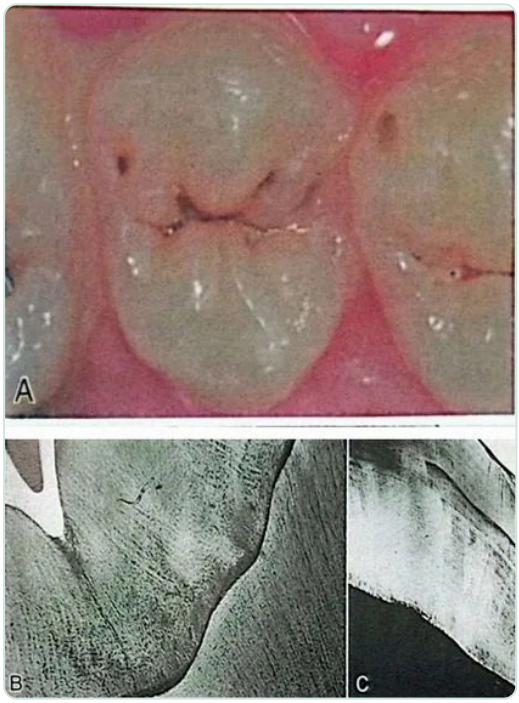
Tuổi	Lượng kem (ADA)
từ **răng đầu tiên → 3 tuổi**	lượng **bằng hạt gạo** (~0,1 g kem ≈ 0,1 mg fluor)
3 → 6 tuổi	lượng **bằng hạt đậu Hà Lan** (~0,25 g kem ≈ 0,25 mg fluor)

- Ví dụ trẻ **15 kg**, chải 2 lần/ngày lượng hạt gạo: nuốt hết cũng chỉ **0,013 mg/kg**, dưới ngưỡng khuyến cáo.
- **Phụ huynh giám sát** để trẻ nhổ, không nuốt. Trung bình phụ huynh dùng **gấp đôi** lượng khuyến cáo.
- **Chải răng 2 lần/ngày** là tối ưu; thời gian **2 phút** cho toàn bộ miệng (30 giây mỗi phần hàm, ~4 giây mỗi răng).

5. SEALANT (CHẤT TRÁM BÍT HỐ RÃNH)

5.1. Định nghĩa và vai trò

- Theo ADA: hệ thống vật liệu **thâm nhập vào hố, rãnh giải phẫu**, tạo **rào cản vật lý** trên mặt nhai.
- Fluor và kiểm soát mảng bám **không hiệu quả hoàn toàn** ở **hố rãnh** do cấu tạo giải phẫu. Hố rãnh có thể **sâu hơn nhiều** so với biểu hiện lâm sàng; phát hiện cần **phóng đại và làm khô** răng.



Hình 21.3. Hố, rãnh trên mặt nhai: A, thường đổi màu nhưng không thể hiện đúng mức độ; B và C, mặt cắt cho thấy rãnh có thể sâu và sâu răng tiến triển nhiều hơn biểu hiện lâm sàng.



Hình 21.4. Răng sau khi được trám bít hố rãnh (sealant).

5.2. Cơ chế trùng hợp sealant

Sealant là **nhựa lỏng (monome)** trùng hợp thành polyme.

	Quang trùng hợp	Hóa trùng hợp (tự trùng hợp)
Khơi mào	**camphorquinone**, ánh sáng xanh **400–500 nm**	trộn monome + **benzoyl peroxide**
Ưu	**chủ động thời điểm** trùng hợp; nhanh (**20–30 giây**); **bền nén** tốt hơn, bề mặt **mịn** hơn (không lẫn khí khi trộn)	**không cần đèn**
Nhược	cần **đèn**; bảo quản **tránh ánh sáng mạnh**; ánh sáng xanh hại mắt → dùng **kính lọc**	khi đã trộn phải làm **nhanh**; có sự cố thì **phải trộn lại**; vùng trám phải **khô lâu hơn**

- Đèn chiếu: lúc đầu giữ cách sealant vài mm trong **10 giây**, sau đó có thể tựa lên bề mặt đã trùng hợp một phần. Trùng hợp chậm vẫn tiếp tục **24 giờ** sau.
- **Khả năng lưu giữ** của hai loại **ngang nhau**.

5.3. Các loại sealant

Loại	Đặc điểm
GIC	lưu giữ tương tự sealant thông thường; dùng nhiều trong **ART** (trám không sang chấn) và **ITM** (phục hồi tạm thời) ở trẻ nhỏ, bệnh nhân không hợp tác, nơi thiếu nha sĩ
Có thành phần dán	**giảm vi lậu** khi nhiễm nước bọt; nhưng tốn thời gian và chi phí hơn
Lưỡng trùng hợp tự xoi mòn	đặt sau khi làm sạch bằng bột không dầu và thổi khô; nhanh, có fluor; kết quả về độ bền dán **chưa thống nhất**
Phóng thích fluor	kháng khuẩn, giảm sâu ở men kế cận; nhưng **lưu giữ kém hơn** sealant nhựa sau **48 tháng**; không là nguồn fluor lâu dài
Kháng ẩm	nhựa acrylic, **không chứa BPA**, chưa có nghiên cứu đánh giá
Có màu / trong suốt	có màu (trắng, vàng, hồng) dễ **đặt chính xác, theo dõi lưu giữ**; trong suốt **thẩm mỹ**, nhìn thấy sâu răng bên dưới; một số **đổi màu khi trùng hợp**

5.4. Chỉ định sealant

- Hố cần trám **cách ly tốt** với hố khác đã trám.
- Hố thuộc phần răng **đã mọc hoàn toàn**.
- Răng có mặt nhai nguyên vẹn, trong khi **răng đối diện cùng cung** bị sâu hoặc đã trám (hai bên cung răng thường sâu như nhau).
- **Tổn thương sớm** ở hố rãnh.
- Bơm vào miếng trám **xoang I** composite bảo tồn hoặc amalgam để cải thiện bờ và bít các hố rãnh còn lại.
- Người lớn có **nguy cơ sâu cao**: ăn quá nhiều đường, dùng methamphetamine, khô miệng do thuốc hoặc xạ trị.
- Dùng cả ở cộng đồng **đã fluor hóa nước** và chưa fluor hóa.

5.5. Chống chỉ định sealant

- Bệnh nhân **không hợp tác** để giữ môi trường khô.
- Tổn thương sâu răng **hở, rõ rệt** trên răng đó.
- Sâu ở **mặt khác** của răng mà việc trám xoang sẽ phá vỡ lớp sealant.
- Răng đã có **miếng trám mặt nhai lớn**.

Ghi nhớ cả bài:

- Bột đánh bóng: chất mài mòn (**đá bọt** mài mạnh nhất, **zirconium silicate**, **perlite**); mài **ngà gấp 5–6 lần men**; cẩn thận với composite, nhựa.
- Kem đánh răng: mài mòn **20–40%** (silicate phổ biến nhất), giữ ẩm (sorbitol, glycerol), **SLS**, chất ngọt không sâu (**xylitol**), trị liệu ≤ 5%.
- Fluor kem: **1.000–1.500 ppm** (NaF 0,22%, MFP 0,76%, SnF_2 0,4%); kê toa **5.000 ppm**. Giảm ê buốt: **kali nitrate** (thần kinh), **SnF_2, strontium** (bít ống ngà). Kháng khuẩn: **triclosan**.
- Fluor: tái khoáng thành **fluorhydroxyapatite**; ức chế **enolase**; phân ly khi pH giảm.
- **APF 1,23% (12.300 ppm, pH 3)**, máng **4 phút**, kiêng ăn uống **30 phút**. **Vecni NaF 5% (22.600 ppm)**, an toàn cả trẻ < 6 tuổi. Nước súc miệng **225 ppm/ngày** hoặc **900 ppm/tuần**.
- Độc tính: **5 mg/kg** (PTD) → **15 mg/kg** có thể tử vong; giải độc bằng **canxi, nhôm, magie**; "3C": hôn mê, co giật, loạn nhịp.
- Kem cho trẻ: **hạt gạo** (< 3 tuổi), **hạt đậu** (3–6 tuổi); chải **2 lần/ngày, 2 phút**.
- Sealant: rào cản vật lý cho **hố rãnh**; quang trùng hợp (CQ) hay hóa trùng hợp lưu giữ **ngang nhau**; GIC dùng trong **ART**; chống chỉ định khi **không cách ly được** hoặc đã có **sâu hở, trám lớn**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 20. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.